

《热力学与统计物理》讲义

蒋军

2026 年 9 月

致谢

感谢山东大学物理学院 2022 级唐净如、吴昊林两位同学对第一版文字整理工作的辛勤付出。

序言

这部分是序言，待更新

前言

《热力学与统计物理》的研究对象，研究任务，研究内容和研究方法

一、研究对象：由大量微观粒子 $N \approx 10^{23}$ 组成的有限宏观物体（系统）——热力学系统（macroscopic bodies/systems）。

二、研究任务：从宏观（热力学）和微观（统计物理）两个不同角度，研究热运动的规律及热运动本身对物质其它宏观性质的影响。

热运动：大量微观粒子的无规则运动。对物质宏观性质的影响：例如温度不同，弹簧的弹性系数不同，磁介质在磁场中磁化强度不同等。

三、研究内容：

（一）热力学（热运动的唯象宏观理论）：

1、通过对大量与热运动有关的现象作实验、研究、总结出热力学基本定律。以这几个基本规律为基础，应用数学方法，通过逻辑演绎得出物质各种宏观性质之间的关系、宏观过程进行的方向和限度等。

2、优点：普遍性。

3、缺点：与物质的具体结构无关，不能导出具体物质的特性，在实际应用上须结合实验观测的数据，才得到具体的结果。把物质看作连续体，用连续函数表达物质的性质，不能解释涨落现象。

（二）统计物理（热运动的微观理论）：

1、从物质的微观组成与结构出发，研究和计算热运动的宏观性质，认为“宏观量是微观量的统计平均值”，从本质上理解热力学基本定律。

2、优点：可阐明热力学定律的统计意义；可解释涨落现象；对物质的微观结构作出某些假设后，可得出具体物质的特性，并阐明产生这些特性的微观机理。

3、局限性：对物质的微观结构所作的往往是简化的模型假设，结果也就往往是近似的。

四、“热力学”和“统计物理”是研究内容，更是两种研究方法/研究思路。

《热力学与统计物理》的学习目标

掌握与热现象有关的物理性质的宏观和微观理论：

1. 从宏观和微观两个角度理解热现象和热运动的规律和本质、解释热现象；

2. 掌握热力学和统计物理学处理问题的方法，提高面对热现象时分析问题和解决问题的能力，会求解平衡态时体系的热性质；

3. 对热力学理论和统计物理理论的特点与联系有一个较全面的认识，注意物理思维方式的不同。当你忘掉具体知识时，希望本门课两种思维方式对你思考解决问题的方式有所启发。

学科简史

1700' s 及 1800' s 早期：人们逐渐认识到热是能量的一种形式；

1820' s：Carnot(卡诺) 提出卡诺定理，为热力学第二定律的提出提供了理论来源；

1840' s：Joule(焦耳) 确立了热和功的等价性；

19 世纪后半页：热力学被 Clausius(克劳修斯)，Kelvin (开尔文)，Gibbs (吉布斯) 等人继续发展。

19 世纪末和 20 世纪初：Clausius，Maxwell (麦克斯韦)，Boltzmann (玻尔兹曼)，Gibbs 发展了统计力学。

名人寄语

Thermodynamics is a funny subject. The first time you go through it, you don' t understand it at all. The second time you go through it, you think you understand it, except for one or two small points. The third time you go through it, you know you don' t understand it, but by that time you are so used to it, it doesn' t bother you any more.

——Arnold Sommerfeld

“我的数学功底比较好，理论力学、电动力学、量子力学等课程学起来也比较轻松。特别是量子力学，看上去基本都是一些数学题，不需要搞清其中的物理意义就能拿高分。但唯有一门功课是例外，就是热力学与统计物理。” ——《季向东自述：追踪质子自旋之谜三十年》

“Ludwig Boltzmann, who spent much of his life studying Statistical Mechanics, died in 1906, by his own hand. Paul Ehrenfest, carrying on the work, died similarly in 1933. Now it is our turn to study Statistical Mechanics. Perhaps it will be wise to approach the subject cautiously.”

——States of Matter, by David. L. Goodstein, 1975, Dover N.Y.

目 录

致谢	iii
序言	v
前 言	vii
第一部分 热力学	1
第一章 热力学的基本规律	3
1.1 热力学系统平衡状态, 温度、物态方程	3
1.1.1 热力学系统的平衡状态及其描述	3
1.1.2 热平衡定律和温度	5
1.2 准静态过程、功的计算	12
1.2.1 准静态过程 (理想的极限概念)	12
1.2.2 准静态过程功的计算	12
1.2.3 特殊非静态过程	15
1.3 内能、热量、热力学第一定律	16
1.3.1 内能	16
1.3.2 热量	17
1.3.3 热力学第一定律——能量守恒定律	18
1.4 热力学第一定律的应用	19
1.4.1 理想气体的热容、焓	19
1.4.2 理想气体的内能	20
1.4.3 理想气体的绝热过程	23
1.4.4 理想气体的卡诺循环	27
1.5 热力学第二定律、卡诺定理、热力学温标	33

1.5.1	热力学第二定律	33
1.5.2	卡诺定理	35
1.5.3	热力学温标	36
1.6	熵	38
1.6.1	克劳修斯不等式	38
1.6.2	态函数: 熵	41
1.6.3	理想气体的熵	45
1.6.4	热力学第二定律数学表述和熵增加原理	47
1.6.5	最大功问题 (教材没有相关内容)	49
1.7	自由能与吉布斯函数	51
1.7.1	自由能	51
1.7.2	吉布斯函数	53
1.7.3	三个判据	54
1.8	第一章小结	55
第二章	均匀物质的热力学性质	57
2.1	U、H、F、G、热力学基本方程和麦克斯韦关系	57
2.1.1	热力学基本方程	58
2.1.2	焓的全微分	58
2.1.3	自由能的全微分	59
2.1.4	吉布斯函数	60
2.1.5	可测量量与不可测量量	62
2.2	麦克斯韦关系的应用	62
2.2.1	求熵	62
2.2.2	内能 $U(T, V)$ 的全微分形式	64
2.2.3	焓 $H(T, p)$ 的全微分形式	65
2.2.4	两个热容量之差 $C_p - C_V$	65
2.3	基本热力学函数的确定	68
2.3.1	已知物态方程 $p=p(T, V)$ 求 U 与 S	68
2.3.2	已知物态方程 $V=V(T, p)$ 求 U 与 S	70
2.4	特性函数	71
2.4.1	特性函数的定义	71
2.4.2	特性函数 $F(T, V)$ 和 $G(T, p)$	72
2.5	气体的节流过程和绝热膨胀过程	73
2.5.1	气体的节流过程 (焦汤效应)	73

2.5.2	气体的绝热膨胀过程	77
2.6	热辐射 (平衡辐射) 的热力学理论	77
2.6.1	平衡辐射的热力学性质	78
2.6.2	斯特潘—玻耳兹曼定律	81
2.6.3	窖内辐射的平衡辐射为什么是黑体辐射?	82
2.7	磁介质的热力学	83
2.7.1	磁介质的热力学和热力学基本方程	83
2.7.2	绝热去磁制冷	84
2.7.3	磁致伸缩效应与压磁效应	84
2.8	* 获得低温的方法	85
2.8.1	绝热膨胀 + 节流过程	85
2.8.2	等温磁化 + 绝热去磁制冷	86
2.9	第二章小结	87
第三章	单元系的相变	93
3.1	热动平衡判据	93
3.1.1	如何判定一个系统的平衡状态?	93
3.1.2	热动平衡判据的应用	95
3.2	开系的基本热力学方程	98
3.2.1	开系的热力学基本方程	98
3.3	单元系的复相平衡条件	101
3.3.1	单元系的复相平衡条件	101
3.3.2	粒子数不守恒系统	103
3.4	单元复相系的平衡性质	104
3.4.1	单元系的相图	104
3.4.2	两相相变: 液-气的转变	105
3.4.3	克拉伯龙方程	107
3.4.4	克拉伯龙方程的应用——蒸汽压方程	108
3.4.5	物质的形态	109
3.5	临界点和气液两相的转变	109
3.5.1	实验曲线	109
3.5.2	范德瓦尔斯气体的等温线分析	111
3.5.3	范德瓦尔斯气体的临界点 C	114
3.6	液滴的形成 *	115
3.6.1	热平衡、力学平衡和相变平衡	116

3.6.2	液滴的形成	117
3.6.3	补充: 正常-超导相变	121
3.7	相变的分类	124
3.7.1	一级相变	124
3.7.2	连续相变	125
3.8	朗道连续相变理论	126
3.8.1	临界现象和临界指数 *	127
3.8.2	朗道连续相变理论	129
3.9	第三章小结	136
第四章	多元系的复相平衡和化学平衡	141
4.1	多元系的热力学函数和热力学方程	141
4.1.1	多元系热力学函数	141
4.1.2	多元系热力学基本方程	143
4.2	多元系的复相平衡条件、吉布斯相律	145
4.2.1	多元系的复相平衡条件	145
4.2.2	吉布斯相律	147
4.3	二元系相图举例 *	149
4.3.1	二元系相图举例	150
4.4	化学平衡条件	155
4.4.1	热力学中如何表达一个化学反应	155
4.4.2	讨论单相反应的化学平衡条件	156
4.5	混合理想气体的性质	158
4.5.1	道尔顿分压定律	159
4.5.2	混合理想气体的热力学函数	159
4.6	混合理想气体的化学平衡	162
4.6.1	质量作用律	162
4.6.2	应用	164
4.6.3	求平衡常量	165
4.6.4	一个电离的例子	166
4.7	热力学第三定律	167
4.7.1	能斯特定理	168
4.7.2	温度趋于绝对零度时物质的性质	170
4.7.3	几点讨论	173
4.8	第四章小结	174

第二部分 统计物理 179**第五章 近独立粒子的最概然分布 181**

- 5.1 粒子运动状态的经典描述和量子描述 181
 - 5.1.1 粒子运动的经典描述与举例 181
 - 5.1.2 粒子状态的量子描述举例 188
- 5.2 系统微观运动状态的描述 193
 - 5.2.1 系统微观运动状态的经典描述 193
 - 5.2.2 系统微观运动状态的量子描述 194
- 5.3 等概率原理 200
 - 5.3.1 等概率原理 200
- 5.4 近独立粒子的最概然分布——分布和微观状态 200
 - 5.4.1 玻尔兹曼系统 200
 - 5.4.2 玻色子系统 201
 - 5.4.3 费米子系统 203
 - 5.4.4 非简并条件 (经典极限条件) 203
 - 5.4.5 经典统计中的分布和微观状态数 204
 - 5.4.6 小结 205
- 5.5 近独立粒子的最概然分布——玻尔兹曼分布 208
 - 5.5.1 玻尔兹曼分布 208
- 5.6 近独立粒子的最概然分布——玻色分布 & 费米分布 213
- 5.7 近独立粒子的最概然分布——三种分布的关系 217
 - 5.7.1 三种分布的关系 217
- 5.8 本章小结 218
 - 5.8.1 一、粒子运动状态的经典描述和量子描述 218
 - 5.8.2 二、系统微观状态的经典描述和量子描述 218
 - 5.8.3 三、玻耳兹曼系统 (经典系统类似)、玻色系统和费米系统 218
 - 5.8.4 四、分布和微观态数 219
 - 5.8.5 五、最概然分布 219
 - 5.8.6 六、玻耳兹曼分布 (经典统计)、玻色分布和费米分布, 及
其相互关系 220
 - 5.8.7 七、量子态密度 220

第六章 玻尔兹曼统计 227

- 6.1 热力学量的统计表达式 227

6.1.1	一、内能、广义力、热量、熵的统计表达式	227
6.1.2	二、玻耳兹曼理论求热力学函数的一般程序	232
6.1.3	三、经典统计中的热力学函数的统计表达式	233
6.2	麦克斯韦速度分布律	233
6.2.1	速度分布律	233
6.2.2	二、速度分布律的应用	235
6.3	能量均分定理	236
6.3.1	一、能量均分定理	236
6.3.2	二、应用——求内能和热容量	237
6.4	理想气体的物态方程	241
6.4.1	一、量子统计理论	241
6.4.2	二、经典统计理论	242
6.4.3	三、再看经典极限条件	242
6.5	理想气体的内能和热容	243
6.5.1	一、经典理论遗留的问题	243
6.5.2	二、双原子分子理想气体的量子统计理论	243
6.5.3	三、经典玻耳兹曼统计求内能和热容	247
6.5.4	一个有趣的东西	248
6.6	理想气体的熵	249
6.6.1	一、单原子理想气体的熵	249
6.7	前情提要	251
6.7.1	一、速度分布律	251
6.7.2	二、能量均分定理	251
6.7.3	三、理想气体的物态方程	251
6.7.4	四、理想气体的内能和热容	252
6.8	固体热容的爱因斯坦理论	253
6.8.1	一、固体热容的爱因斯坦理论	253
6.9	顺磁性固体	254
6.9.1	一、顺磁性固体	254
6.10	负温度状态	256
6.10.1	一、负温度状态	256
6.11	第六章小结	258
6.11.1	§6.1 热力学量的统计表达式	258
6.11.2	§ 6.3 麦克斯韦速度分布律	259

6.11.3 § 6.4 能量均分定理	259
第七章 玻色统计和费米统计	261
7.1 热力学量的统计表达式	262
7.1.1 一、玻色系统	262
7.1.2 二、费米系统	264
7.2 弱简并玻色气体和费米气体	266
7.2.1 一、弱简并玻色/费米气体	266
7.3 玻色-爱因斯坦凝聚	268
7.3.1 一、玻色爱因斯坦凝聚	268
7.4 前情提要	273
7.5 光子气体	276
7.5.1 一、光子气体	276
7.6 金属中的自由电子气体	280
7.6.1 一、金属中自由电子气体	280
7.7 第七章小结	289
7.7.1 一. 玻色统计、费米统计粒子的分布函数（每个量子态上的平均粒子数）	289
7.7.2 二. 热力学公式	289
7.7.3 三. 简并性判据	290
7.7.4 四. 平衡辐射	291
7.7.5 五. 玻色—爱因斯坦凝聚 (BEC)	291
7.7.6 六. 费米能量	292
第八章 系综理论	293
8.1 相空间、刘维尔定理	293
8.1.1 一、系统微观（力学）运动状态描述	293
8.1.2 二、刘维尔 (Liouville) 定理	294
8.2 微正则系综	297
8.2.1 一、宏观量是相应微观量在一切可能的满足给定宏观条件的微观状态上的平均值	297
8.2.2 二、分布函数 ρ 的函数形式	299
8.3 微正则系综理论的热力学公式	302
8.3.1 一、微正则系综的热力学公式	302
8.3.2 二、微正则分布求热力学函数的程序	305

8.3.3 三、以单原子经典理想气体为例讲解微正则系综求解热力学函数	305
8.4 前情提要	308
8.5 正则分布	309
8.5.1 一、正则分布	309
8.6 正则系综理论的热力学公式	312
8.6.1	312
8.6.2 二、能量的涨落	314
8.7 实际气体的物态方程	315
8.7.1 一、实际气体的物态方程	315
8.8 前情提要	321
8.8.1	321
8.9 固体的热容	322
8.9.1	322
8.10 巨正则分布	328
8.10.1 一、巨正则分布	328
8.11 巨正则系综理论的热力学公式	330
8.11.1 一、热力学量的统计表达式	330
8.11.2 二、粒子数的涨落	332
8.11.3 三、能量的涨落	333
8.12 巨正则系综的简单应用	334
8.12.1 一、吸附现象	334
8.12.2 二、由巨正则分布导出近独立粒子的平均分布	335
8.12.3 三、玻色分布和费米分布的涨落	337
8.13 第八章小结	338
附录 A 热力学常用数学结果	345
索 引	347
参考文献	349
后 记	351

第一部分

热力学

第一章 热力学的基本规律

1.1 热力学系统平衡状态，温度、物态方程

1.1.1 热力学系统的平衡状态及其描述

1. 热力学平衡态

热力学研究的对象是由大量微观粒子（分子或其他粒子）组成的宏观物质系统。与系统发生相互作用的其他物体称为外界。

根据系统与外界相互作用的情况，可以作以下的区分：

孤立系：无能量交换，无物质交换

闭系：有能量交换，无物质交换

开系：有能量交换，有物质交换

绝热系：与外界无热量交换

热力学平衡态：没有外界影响（如孤立系），不论初态如何复杂，经过足够长的时间后，系统的各种宏观性质在长时间内不发生变化。

关于热力学平衡态的几点说明：

- 外界影响：做功、传热、交换物质
- 热动平衡：动态平衡。热动平衡是微观粒子做无规则热运动的结果，有规则热运动达不到平衡。
- 热力学中不考虑（忽略）涨落。认为系统达到平衡态时，各宏观量都具有确定值。注意：热力学宏观量实际情况是有或大或小的涨落的，只是在热力学中我们选择忽略它，因为热力学处理不了它，统计物理中有统计涨落理论。
- 平衡态的概念可以扩展到非孤立系，把系统和外界合起来看作一个复合的孤立系统。

- 弛豫时间：系统由初始态达到平衡态所经历的时间。弛豫时间可长可短。例如气体压强趋于均匀需 10^{-10} 10^{-10} 秒，气体浓度的均匀需要几分钟，固体浓度均匀则需要数小时或更长。通常，系统的弛豫时间取最长的弛豫时间。

2. 热力学平衡态的描述

①均匀系（单相系）平衡态的描述

状态参量对于平衡态，只需要用少数几个**宏观变量**就可以完全确定系统的状态（完备基），实验上能测量这些变量。其它宏观变量可以表示为状态参量的函数，称为**状态函数**。

状态参量大致可以归纳为四类：几何参量（长度、面积、体积、形变等），力学参量（力、压强等），电磁参量（电场强度 E 、电极化强度 P 、磁场强度 H 、磁化强度 M 等），化学参量（各组元的浓度、质量、各个相的物质的量、化学势等）。这些参量与物体的冷热程度无直接关系，不是热力学所特有的变量。

热力学特有的变量：温度。

简单系统：系统不涉及电磁性质，不考虑与化学成分有关的性质，不发生化学反应，只需要体积（面积）和压强（表面张力）两个状态参量便可以确定系统的状态，例如 P - V - T 系统。

②非均匀系（复相系）平衡态的描述？

均匀系（单相系）：如果系统各部分性质完全一样，该系统被称为均匀系。一个均匀的部分被称为一个相，故又称单相系。

复相系：系统可以分为若干个均匀部分。

每个相用四类状态参量描述；相之间满足一定的平衡条件。

3. 非平衡状态的描述——“局域平衡近似”

将系统划分为若干个小部分，使每个小部分仍为含有大量微观粒子的宏观系统：

①各小部分之间只通过界面区域的分子发生相互作用；

②各小部分的弛豫时间比整个系统的弛豫时间要短得多，各小部分能够分别近似地处在局域的平衡状态。对每个小部分用平衡态来描述。

1.1.2 热平衡定律和温度

1. 温度

温度：表征物体的冷热程度，是热力学所特有的一个物理量。

温度的引入和定量测量都是以热平衡定律为基础的。

2. 热平衡定律（或称为：热力学第零定律）

热平衡：两个物体达到一个共同冷热程度的平衡态。

热平衡定律：如果两个物体各自与第三个物体达到热平衡，它们彼此也必处在热平衡，这个经验事实称为热平衡定律。

根据热平衡定律可以证明，处在平衡状态下的热力学系统，存在一个状态函数，对于达到热平衡的系统，该函数的数值相等，即温度。

【证明】以简单系统为例

设系统 C 处在平衡态，体积为 V_C ，压强为 p_C ；系统 A 达到平衡态的体积为 V_A ，压强为 p_A

①如果系统 A ， C 达到热平衡，两个系统的变量 V_C 和 p_C 以及 V_A 和 p_A 四变量之间满足一个函数关系

$$f_{AC}(p_A, V_A; p_C, V_C) = 0 \quad (1.1.1)$$

$$p_C = F_{AC}(p_A, V_A; V_C) \quad (1.1.2)$$

②同理，如果系统 B 与 C 达到热平衡，必定有函数关系

$$f_{BC}(p_B, V_B; p_C, V_C) = 0 \quad (1.1.3)$$

$$p_C = F_{BC}(p_B, V_B; V_C) \quad (1.1.4)$$

③如果系统 A 和 B 都与 C 达到热平衡，则 (2) 式与 (4) 式同时成立，有关系

$$p_C = F_{AC}(p_A, V_A, V_C) = F_{BC}(p_B, V_B, V_C) \quad (1.1.5)$$

④由热平衡定律，如果 A 、 B 都与 C 达到热平衡，则 A 、 B 必达到热平衡，即有

$$f_{AB}(p_A, V_A; p_B, V_B) = 0 \quad (1.1.6)$$

⑤上面 (6) 式应是 (5) 式的直接结果。(6) 与 V_C 无关, 故 (5) 中两边 V_C 可消去, 即 (5) 式可简化为 (7)

$$F_{AC}(p_A, V_A, V_C) = F_{BC}(p_B, V_B, V_C) \quad (1.1.7)$$

$$g_A(p_A, V_A) = g_B(p_B, V_B) \quad (1.1.8)$$

式 (7) 表明, 互为热平衡的系统 A 与 B , 分别存在一个状态函数 $g_A(p_A, V_A)$ 与 $g_B(p_B, V_B)$, 且两个状态函数的数值相等。

经验表明: 两个物体达到热平衡时具有相同的冷热程度——温度。所以函数 $g(p, V)$ 就是系统的温度。

热平衡定律给出温度的概念, 也给出比较温度的方法。即比较两个物体的温度时, 不需要令两个物体直接进行热接触, 只需取一个标准的物体分别与这两个物体进行热接触就可以。这个作为标准的物体就是温度计。

3. 理想气体温标

(1) 经验温标:

以某种物质 (测温物质) 的某一特性 (测温特性) 随冷热程度的变化为依据而确定的温标。①选测温物质

②选测温特性

③选测温特性与温度的函数关系

④选参考点 (固定点)

以气体为测温物质的温度计称为气体温度计。分为定容、定压气体温度计。

定容气体温度计以气体的压强作为测温特性, 将纯水的三相点的温度 (水、冰、水蒸气三相平衡共存的温度) 规定为 273.16 , p_t 表示三相点下气体的压强, 取 p , T 为线性关系。则得到

$T_V = \frac{p}{p_t} \times 273.16$ 此为定容气体温度计确定温标的公式。

不同测温物质, 不同的测温特性确定的经验温标不一致, 用理想气体温标校准。

(2) 理想气体温标

实验表明: 用不同气体为测温物质定出的温标有微小的差别, 压强降低时, 差别逐渐消失。在压强趋于零的极限下, 趋于一个共同的极限温标——理想气体温标,

$T_V = 273.16 \times \lim_{p_t \rightarrow 0} \left(\frac{p}{p_t} \right)$ 单位: K (开尔文)

理想气体：压强趋于零的气体。微观上看，它是忽略气体分子之间相互作用的理想模型。

(3) 热力学温标：在热力学第二定律基础上可以引入不依赖于任何具体物质特性的温标。

(4) 摄氏分度法（日常生活）：取纯水在一个大气压下结冰的温度（冰点）和沸腾的温度（沸点）为两固定点，分别为 0 度与 100 度，并把两点间隔分为 100 份，每份为一度。此为摄氏温度，单位 $^{\circ}\text{C}$ 。

摄氏温度与热力学温度的关系： $t = T - 273.15$

三相点：273.16（相变的化学势、温度、压强必须相等，也就是温度、压强都是固定的。

水的三相点在 0.01°C (273.16K) 及 610.75Pa 出现)。

冰点：273.15（纯水（溶有空气）在一个标准大气压 ($1.013 \times 10^5 \text{Pa}$) 下的凝固点)。

三、物态方程

1、温度和四类状态参量之间的函数关系为物态方程

$$f(T; p, V, \dots) = 0 \quad (1.1.9)$$

各种物质的物态方程的具体函数关系不可能由热力学理论推导出来，要由实验测定。但根据物质的微观结构（假定），原则上可用统计物理的理论导出。

2、与物态方程有关的物理量

等压膨胀系数（体胀系数）：

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \quad (1.1.10)$$

等容压力系数（压力系数）：

$$\beta = \frac{1}{p} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V \quad (1.1.11)$$

等温压缩系数：

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T \quad (1.1.12)$$

均是实验可测量！

已知物态方程 $f(T, p, V) = 0$, 求证 $\alpha = \kappa_T \beta p$

证明:

$$f(p, V, T) = 0 \Rightarrow V = V(T, p) \quad (1.1.13)$$

两边做全微分

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p dT + \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T dp \quad (1.1.14)$$

固定 V 时, $dV = 0$, dp/dT 由全微分变偏微分, 得到

$$\begin{aligned} 0 &= \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p dT + \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T dp \\ \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p &= - \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V \end{aligned} \quad (1.1.15)$$

则

$$\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = - \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V \quad (1.1.16)$$

其中

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \quad \kappa_T = - \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T \quad p\beta = \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V \quad (1.1.17)$$

得到

$$\alpha = \kappa_T \beta p \quad (1.1.18)$$

令 $dT = 0$ 或 $dp = 0$ 进行推导也能得到上式。

另一种推导方法见教材附录 A2。

【拓展】

$$\begin{aligned} dV &= \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p dT + \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T dp \\ dV &= V \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p dT + V \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T dp \\ \alpha &= \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \quad -\kappa_T = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T \\ dV &= \alpha V dT - \kappa_T V dp \end{aligned} \quad (1.1.19)$$

对上式积分得到简单系统的物态方程

如果实验测得 α, β, κ_T , 求物态方程。

【例题】 已知气体的 $\alpha = \frac{R}{pV}, \beta = \frac{1}{T}$, 求解物态方程。

解: 利用上面计算的全微分结果

$$dV = \alpha V dT - \kappa_T V dp \quad (1.1.20)$$

把气体的相关量代入

$$dV = \frac{R}{pV} V dT - \kappa_T V dp \Rightarrow dV = \frac{R}{p} dT - \kappa_T V dp \quad (1.1.21)$$

利用关系式 $\alpha = \kappa_T \beta p$ 得到 κ_T

$$\kappa_T = \frac{\alpha}{\beta p}, \alpha = \frac{R}{pV}, \beta = \frac{1}{T} \kappa_T = \frac{RT}{Vp^2} \quad (1.1.22)$$

将 κ_T 代入 dV

$$dV = \frac{R}{p} dT - \kappa_T V dp = \frac{R}{p} dT - \frac{RT}{p^2} dp = d\left(\frac{R}{p} T\right) \quad (1.1.23)$$

完成积分得到物态方程

$$V = \frac{R}{p} T + C \quad (1.1.24)$$

或者

$$pV = RT + pC \quad (1.1.25)$$

根据上面的例子，总结如何求物态方程：

① $f(p, V, T) = 0 \Rightarrow V = V(T, p)$

② 两边做全微分 $dV = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T dp$

③ 两边做全微分 $dV = \alpha V dT - \kappa_T V dp$

④ 如果实验测得 α, β, κ_T 就可以积分求得物态方程。

3. 物态方程若干实例

(1) 气体

根据理想气体温标的定义、玻意耳定律和阿伏伽德罗定律，导出理想气体的物态方程。

解：具有固定质量的理想气体，任意两个平衡状态 I 和 II，状态变量分别是 $p_1, V_1, T_1, p_2, V_2, T_2$ 。下面给出状态变量之间的关系。

假设气体由状态 I 分两步变到状态 II

第一步为等容过程

$$(p_1, V_1, T_1) \longrightarrow (p'_2, V_1, T_2) \quad (1.1.26)$$

根据理想气体温标的定义，有

$$p'_2 = p_2 \frac{T_2}{T_1} \quad (1.1.27)$$

第二步等温过程

$$(p'_2, V_1, T_2) \longrightarrow (p_2, V_2, T_2) \quad (1.1.28)$$

由玻意耳定律有方程

$$p'_2 V_1 = p_2 V_2 \quad (1.1.29)$$

联立 (1.27) 式与 (1.29) 式得

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} \quad (1.1.30)$$

上式说明固定质量的理想气体, 各个状态的值 pV/T 一个常量。这是两个状态之间的关系, 与气体由 I 变到 II 的具体过程无关。

根据阿伏伽德罗定律, 具有相同摩尔数的各种理想气体, 常量 pV/T 的数值相等。

用 R 表示 1mol 理想气体的 pV/T 值, 名为摩尔气体常量。 R 的数值由 1mol 理想气体在冰点 ($T_0 = 273.15K$) 及 1 个标准大气压下测得的体积 V_0 定出

$$V_0 = 22.414 \times 10^{-3} m^3 mol^{-1}$$

由此得到摩尔气体常量 R (p_n 是 1 个标准大气压)

$$R = \frac{p_n V_0}{T_0} = 8.3145 J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$$

于是, 1mol 理想气体的物态方程是

$$pV_m = RT$$

根据阿伏伽德罗定律, 相同温度和压强下, 同等体积的气体物质的量相同。

n mol 理想气体的物态方程为

$$pV = nRT \quad (1.1.31)$$

理想气体的定义: 严格遵从玻意耳定律、焦耳定律和阿伏伽德罗定律三个实验规律的气体。对比之前的定义: 理想气体是各种气体在压强趋于零 (不是零) 的极限情况。

玻意耳定律: 1662 年, 玻意耳发现: $pV = C$ 。其中 C 为常数, 温度不同, 数值不同。

阿伏伽德罗定律: 1811 年, 阿伏伽德罗发现: 相同温度和压强下, 同等体积的气体物质的量相同。

焦耳定律：1845 年，焦耳做了绝热自由膨胀实验，发现气体的内能仅是温度的函数，与体积无关。

范德瓦尔斯方程：为了更精确描述气体，在理想气体之上，考虑了分子之前的相互作用（斥力，吸引力），这样的气体也称为范德瓦尔斯气体。

$$\left(p + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT \quad (1.1.32)$$

昂内斯方程：根据实际气体在压强趋于零时趋于理想气体这一事实，提出按照压强的级数展开作为实际气体的物态方程。

$$\begin{aligned} pV &= nRT [1 + A_2 p + A_3 p^2 + \cdots] \\ \text{或 } pV &= nRT \left[1 + \frac{n}{V} B_2 + \left(\frac{n}{V}\right)^2 B_3 + \cdots \right] \end{aligned} \quad (1.1.33)$$

A_i, B_i 是温度的函数

(2) 液体和简单固体

属于 $p - V - T$ 系统（简单系统）。由于它们的 α 、 κ_T 都比较小，在不太大的温度与压强范围内可以近似当成常数。（习题 1.3）

$$V = V_0(T_0, p_0) [1 + \alpha(T - T_0) - \kappa_T(p - p_0)] \quad (1.1.34)$$

α 和 κ_T 由实验测量。数学上相当于一阶 Taylor 展开：

$$V = V_0(T_0, p_0) + \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_{T_0, p_0} (T - T_0) + \left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_{T_0, p_0} (p - p_0) \quad (1.1.35)$$

(3) 顺磁性固体

顺磁物质在没有外磁场时不表现出磁性，当外加磁场（磁场强度 H ）时，才表现出磁性。

$$f(M, H, T) = 0$$

实验表明，有两类物态方程（居里定理）

$$M = \frac{C}{T} H \quad (1.1.36)$$

$$M = \frac{C}{T - \theta} H \quad (1.1.37)$$

1.2 准静态过程、功的计算

1.2.1 准静态过程 (理想的极限概念)

从一个平衡态变化到另一个平衡态的过程，外界和热力学系统有能量交换，如做功。

外界条件的变化引起系统状态的变化，系统状态变化必然打破原有的平衡。如果外界条件变化足够缓慢，远远大于热力学系统的弛豫时间 t ，使得系统内部通过内部分子相互作用“来得及”调整到与外界变化相对应的平衡态。

系统在这样的过程中经历的每一个状态都可以看作平衡态，这样的过程称为准静态过程。设外界条件变化的特征时间为 Δt ， $\tau \ll \Delta t$ ，作为一个理想过程，准静态过程的进行的时间无限长。

准静态过程有一个重要性质：如果没有摩擦阻力，外界在准静态过程中对系统的作用力，可以用作描写系统平衡状态的参量表示。例如，气体做无摩擦的准静态膨胀或压缩时，外界的压强等于气体的压强。

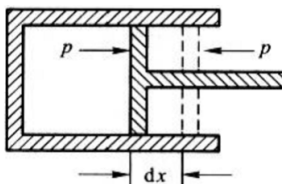


图 1.2.1: 准静态举例

1.2.2 准静态过程功的计算

外界对系统做功：

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{l} \quad (1.2.1)$$

1. 流体体积变化过程

外界对系统做功，表示为 $dW = -p \cdot dV$

$$V_1 \rightarrow V_2, W = - \int_{V_1}^{V_2} p dV \quad (1.2.2)$$

注：功是过程量！所以在全微分 dW 的微分符号上加一杠。不是完整微分，只表示微小量。只有状态量才写成全微分。

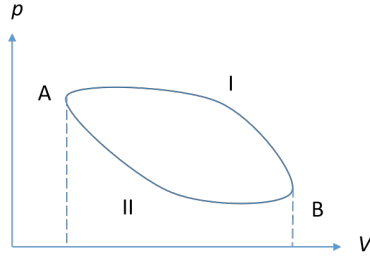


图 1.2.2: 不同过程做功

2. 表面膜变化过程

表面膜宽度 l ，如图 1.4.3 所示，其中 σ 为单位长度上的表面张力，膜是两面的，所以收缩作用力 $F = 2l\sigma$ 。

当表面膜外移 dx 时，用 $dA = 2l dx$ 表示液膜面积的变化。则有

$$dW = F dx \quad (1.2.3)$$

$$dW = 2l\sigma dx = \sigma dA \quad (1.2.4)$$

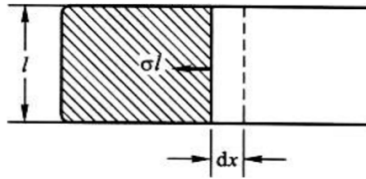


图 1.2.3: 表面膜变化过程

3. 电场中电介质的极化过程

两个平行板组成的电容器内充满电介质（图 1.4.4）。设两极板的电势差为 U ，电荷密度 σ ，电位移 D ，电荷增加 $dq = Ad\sigma$ ，产生电位差 $U = El$ ，极化强度 P 满足关系 $\sigma = D = \varepsilon_0 E + P$ ，则有：

$$dW = U dq = El \cdot Ad\sigma = lAE d\sigma = VEdD \quad (1.2.5)$$

而

$$EdD = Ed(\varepsilon_0 E + P) = d\left(\frac{\varepsilon_0 E^2}{2}\right) + EdP \quad (1.2.6)$$

则

$$dW = VEdD = Vd\left(\frac{\varepsilon_0 E^2}{2}\right) + VEdP \quad (1.2.7)$$

上式中，第一项激发电场的功，第二项电介质极化做的功。

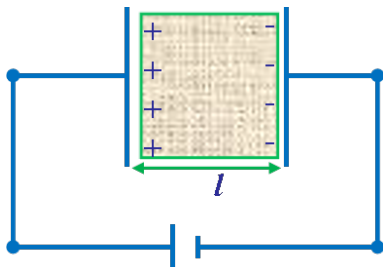


图 1.2.4: 电介质

4. 磁场中磁介质的磁化过程

长度 l ，截面积 A 的磁介质上绕 N 匝线圈，如图 1.4.5 所示。改变电流 I ，从而改变介质中的磁场 H ，线圈中产生反向电动势，外电源克服此反向电动势作功。

$$dW = UI dt \quad (1.2.8)$$

设通电流后磁介质的磁感应强度 B ，每匝的磁通量为 AB 。由法拉第定律，感应电动势为

$$U = N \frac{d}{dt} (AB) \quad (1.2.9)$$

由安培环路定理：磁场强度 H 满足

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I H l = N I$$

所以

$$dW = \left(N A \frac{dB}{dt} \right) \left(\frac{1}{N} H l \right) dt = A l H dB$$

即

$$dW = V H dB \quad (1.2.10)$$

此式即为在准静态过程中磁介质的磁感应强度改变 dB 时外界所作的功。按照磁感应强度 B ，磁场强度 H 以及磁化强度 M 之间的关系

$$B = \mu_0 (H + M)$$

外界所做的功可以改写为

$$dW = VHdB = VH\mu_0(H + M) = Vd\left(\frac{\mu_0 H^2}{2}\right) + \mu_0 VHdM \quad (1.2.11)$$

上式中，第一项为激发磁场所做的功，第二项是使介质磁化的功。

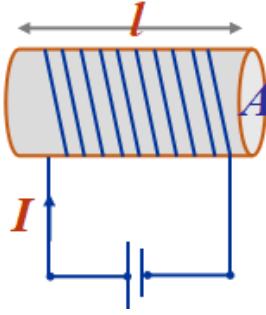


图 1.2.5: 磁介质

5. 小结

准静态过程外界对系统所作的功可以写成

$$dW = \sum_i Y_i dy_i \quad (1.2.12)$$

y_i 为参量, Y_i 为与 y_i 对应的广义力。

$$\left. \begin{array}{c} V \\ A \\ VP \\ VM \end{array} \right\} \rightarrow y, \quad \left. \begin{array}{c} -p \\ \sigma \\ E \\ \mu_0 \mathbf{H} \end{array} \right\} \rightarrow Y \quad (1.2.13)$$

注意：这里只考虑了介质极化和磁化做功。

1.2.3 特殊非静态过程

非静态过程，对于流体和各向同性固体，外界对系统所做的功仍然等于作用力与位移的乘积。但是，非静态过程情况复杂，功无法用简单公式表达。但有以下两类特殊非静态过程的功可以很容易求得：

1. 等容过程

由于体积不发生变化，系统与外界没有相对位移，即使有作用力，外界对系统也不做功。

$$W = 0 \quad (1.2.14)$$

2. 等压过程

$$W = -p(V_B - V_A) = -p\Delta V \quad (1.2.15)$$

注意：只要求外界压强恒定且等于系统初态和末态的压强，并不要求系统内部在整个等压过程中压强也是 p 。这一情况在化学反应时很重要。

1.3 内能、热量、热力学第一定律

1.3.1 内能

从 1840 年开始，焦耳前后花了二十多年时间做了大量的实验，发现各种不同的绝热过程使物体升高一定的温度，所需的功在实验误差范围内是相等的。绝热过程：在系统和外界之间没有热量交换的过程。过程中系统状态的变化完全是由于机械作用或电磁作用的结果，而没有受到其它影响。焦耳所做

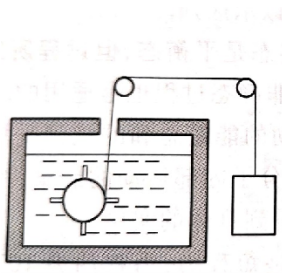


图 1.3.1: 重物下落带动叶片转动使水温升高

大量实验表明：系统经绝热过程，从初态变到终态，外界对系统所做的功仅取决于系统的初态和终态而与过程无关

由此，利用绝热过程外界对系统做的功 W_s ，可以定义一个态函数 U 。状态函数 U 在末态 B 和初态 A 的差等于外界对系统所做的绝热功，

$$U_B - U_A = W_s \quad (1.3.1)$$

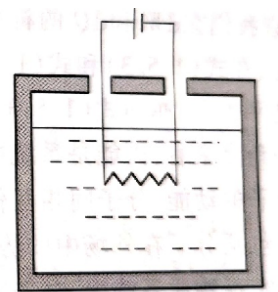


图 1.3.2: 电阻丝加热使水温升高

这里定义的态函数 U 为系统内能，内能的单位为焦耳 [J]。

说明：

- ①内能是基本热力学函数—态函数，即与过程无关，是状态量。
- ②内能是广延量。
- ③宏观上，内能是除掉整体运动以外的总能量。微观上，内能是组成系统的微观粒子的动能和势能及分子内部运动的能量之和。

注意：定义式中，采用的是内能之差，内能还可以有一个任意的相加常数。

广延量：与系统的质量或物质的量成正比。

强度量：与系统的质量或物质的量无关，与过程和物质的固有属性有关。

温度：是强度量只在平衡态时才有意义。

内能：是广延量处在非平衡态时仍有意义。

1.3.2 热量

如果系统所经历的过程不是绝热过程，则在过程中外界对系统所做的功 W 自然不等于过程前后其内能的变化 $U_B - U_A$ ，二者之差就是系统在过程中以热量的形式从外界吸收的能量。定义热量：

$$\begin{aligned} Q &= U_B - U_A - W \\ U_B - U_A &= Q + W \end{aligned} \quad (1.3.2)$$

热量的单位焦耳 [J]。系统吸热： Q 为正；系统放热： Q 为负。

公式表明内能之差等于在过程中外界对系统所做的功与系统从外界吸收

的热量之和。即通过做功和传热两种方式所传递的能量，都转化为系统的内能。

三种热量传递方式：热传导、热对流和热辐射。

热辐射：(1) 物体由于具有温度而辐射电磁波现象。一切温度高于绝对零度的物体都能产生热辐射，温度愈高，辐射出的总能量就愈大，短波成分也愈多。(2) 热辐射的光谱是连续谱，波长覆盖范围理论上可从 0 直至 ∞ ，一般的热辐射主要靠波长较长的可见光和红外线传播。由于电磁波的传播无需任何介质，所以热辐射是在真空中唯一的传热方式。

1.3.3 热力学第一定律——能量守恒定律

热力学第一定律的数学形式：

$$U_B - U_A = Q + W \quad (1.3.3)$$

系统在末态 B 和初态 A 的内能差，等于在过程中外界对系统所做的功与从外界吸收热量之和。对于无限小的过程，热力学第一定律的数学形式是：

$$dU = dW + dQ \quad (1.3.4)$$

$$\int dU = U_{\text{末}} - U_{\text{初}}$$

$$\int dW = \int_{\text{过程依赖}} dW, \int dQ = \int_{\text{过程依赖}} dQ$$

系统吸收的热量和外界对系统所做的功与具体过程有关，因此上式中的 dW 与 dQ 不是完整微分，只表示微小量，但二者之和是完整微分。

说明：

- ①适用于任意过程，只要初态与末态一定。
- ②U 是态函数, W 与 Q 不是态函数 dU 是全微分 (完整微分), dW 、 dQ 是无穷小量。
- ③第一类永动机不可能造成。

非平衡态时的热力学第一定律：将系统分为许多宏观小微观大的小块，对每一小块用状态参量描述（局域平衡近似）。对每一小块：

$$dU + dE_k = dW + dQ \quad (1.3.5)$$

($E_k = Mv^2/2$ 为每一小块的动能)

1.4 热力学第一定律的应用

1.4.1 理想气体的热容、焓

热容：一个系统在某一过程中温度升高 1K 所吸收的热量，称作系统在该过程的热容。

$$C_x = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T} \right)_x = \left(\frac{\partial Q}{\partial T} \right)_x \quad (1.4.1)$$

式中用 x 表示某种过程，例如等压、等容过程。

热容的单位：焦耳每开尔文 $[JK^{-1}]$ ；广延量。

摩尔热容 C_m ：1 摩尔物质的热容量。 $C = nC_m$ ， C_m 为强度量

比热容 c ：单位质量的物质在某一过程的热容称为物质在该过程的比热容。

1. 简单系统

等容热容，即等容过程， $W = 0, Q = \Delta U$ 系统从外界吸收的热量等于态函数内能 U 的增加值。

$$C_V = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T} \right)_V = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta U}{\Delta T} \right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \quad (1.4.2)$$

等压热容 $W = -p\Delta V, Q = \Delta U + p\Delta V$

$$\begin{aligned} C_p &= \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T} \right)_p = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta U + p\Delta V}{\Delta T} \right)_p \\ &= \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_p + p \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \end{aligned} \quad (1.4.3)$$

引进状态函数焓 H，其表示为

$$H = U + pV \quad (1.4.4)$$

等压过程中焓的变化为

$$\Delta H = \Delta U + p\Delta V = Q \quad (1.4.5)$$

即等压过程，系统从外界吸收的热量等于态函数焓 H 的增加值。

利用态函数焓，等压过程热容表示为

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p \quad (1.4.6)$$

至此我们引进了两个态函数：内能 U 与焓 H。

2. 磁介质

(1)

$$C_M = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_M \quad (1.4.7)$$

$$dQ = dU - dW \quad (1.4.8)$$

考虑单位体积

$$dW = \mu_0 H dM$$

$$dQ = dU - \mu_0 H dM \quad (1.4.9)$$

$$C_M = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_M \quad (1.4.10)$$

(2)

$$C_H = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_H \quad (1.4.11)$$

$$(dQ)_H = d(U - \mu_0 \mathbf{H} M)_H \quad (1.4.12)$$

引入态函数焓

$$H = U - \mu_0 \mathbf{H} M \quad (1.4.13)$$

注：不同的系统焓的定义是不同的。

$$C_H = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_H - \mu_0 \mathbf{H} \left(\frac{\partial M}{\partial T} \right)_H = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_H \quad (1.4.14)$$

和简单系统比较

$$\left. \begin{array}{l} dW = -pdV \\ dW = \mu_0 \mathbf{H} dM \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} V \rightarrow M \\ p \rightarrow -\mu_0 \mathbf{H} \end{array} \right\} \quad (1.4.15)$$

把量 p, V 换成相应的 $-\mu_0 H, M$ 则得 C_H 与 C_M 。

1.4.2 理想气体的内能

焦耳理想气体自由膨胀实验 (1845 年)

- (1) 气体向真空膨胀时，不受外界阻力，所以气体不对外做功， $W = 0$ 。
- (2) 焦耳实验结果：水温不变，气体与水没有热传递，故 $Q = 0$ 。所以，按照热力学第一定律 $\Delta U = Q + W$ ，内能改变量为零 $\Delta U = 0$

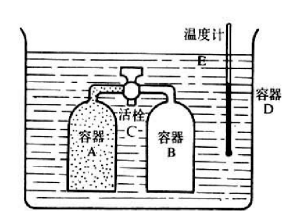


图 1.4.1: 气体自由膨胀实验装置

注意到内能 U 是状态参量 T, V 的函数, $U = U(T, V)$, TVp 三者只有两个独立变量。

焦耳通过实验给出:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_U = 0 \quad (1.4.16)$$

由于水的比热容比气体大很多, 水温的变化不容易被测出来, 所以焦耳的实验并不可靠。焦耳定律只在气体压强趋于零时才成立 (理想气体)。

利用偏导循环公式得到内能的偏导数关系

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_U \left(\frac{\partial T}{\partial U}\right)_V &= -1 \\ \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T &= - \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_U \end{aligned} \quad (1.4.17)$$

$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_U$ 为焦耳系数, 即在内能不变的过程中温度随体积的变化率。

焦耳通过实验说明: 理想气体的焦耳系数等于零。

于是得到 U 与 T 及 V 的函数关系:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0 \quad (1.4.18)$$

这个关系称为焦耳定律: 理想气体的内能 U 只是温度 T 的函数, 而与体积 V 无关。

如何理解焦耳定律的结论?

理想气体气体的内能 U 是气体中分子无规则运动能量总和的平均值。包括分子动能、分子间相互作用势能、分子内部运动的能量。分子动能和内部运动能量的统计平均值与体积无关, 分子间的相互作用能量与分子的平均距离有关。理想气体: 气体足够稀薄, 分子间的平均距离足够大, 相互作用能量可以忽略, 内能就与体积无关。

理想气体的定义:

热力学角度: 严格遵从玻意耳定律、焦耳定律、阿伏伽德罗定律的气体 (三个

独立的实验规律，反映各种气体在压强趋于零时的共同的极限性质)。

微观角度：忽略了气体中分子之间相互作用的一个理论（理想）模型。

玻意耳定律：1662 年，玻意耳发现： $pV = C$ 。其中 C 为常数，温度不同，数值不同。

阿伏伽德罗定律：1811 年，阿伏伽德罗发现：相同温度和压强下，同等体积的气体物质的量相同。

焦耳定律：1845 年，焦耳做了绝热自由膨胀实验，发现气体的内能仅是温度的函数，与体积无关。

利用等容过程热容量的定义

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \Rightarrow C_V = \frac{dU}{dT} \quad (1.4.19)$$

(内能与体积无关，偏微分写作全微分)

通过积分得到理想气体内能函数

$$U = \int C_V dT + U_0 \quad (1.4.20)$$

利用焓 H 的定义以及物态方程

$$\begin{cases} H = U + pV \\ pV = nRT \end{cases} \quad (1.4.21)$$

得到函数焓 H 的表示为

$$H = U + nRT \quad (1.4.22)$$

(内能与压强无关，焓与压强也无关，偏微分写作全微分)

利用等压热容量定义

$$C_p = \frac{dH}{dT} \quad (1.4.23)$$

得到焓的积分表示

$$H = \int C_p dT + H_0 \quad (1.4.24)$$

对理想气体引入定压与定容热容量比值

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} \quad (1.4.25)$$

利用上面 U 、 H 的结果

$$C_V = \frac{dU}{dT} \quad C_p = \frac{dH}{dT}$$

$$H = U + nRT$$

得到

$$C_p = \frac{dH}{dT} = \frac{dU}{dT} + nR = C_V + nR \quad (1.4.26)$$

上式得到三者之简单关系

$$C_p - C_V = nR, C_V = \frac{nR}{\gamma - 1}, C_p = \gamma \frac{nR}{\gamma - 1} \quad (1.4.27)$$

如果 T 变化范围不大, C_V , C_p 以及 γ 皆为常数。则内能 U 与焓 H 的积分表达式为

$$\begin{aligned} U &= \int C_V dT + U_0 \\ H &= \int C_p dT + H_0 \end{aligned} \quad (1.4.28)$$

即

$$\begin{aligned} U &= C_V T + U_0 \\ H &= C_p T + H_0 \end{aligned} \quad (1.4.29)$$

通常情况下, 我们关心的是内能和焓的改变量, 常数并不重要。

1.4.3 理想气体的绝热过程

热力学第一定律

$$dU = \delta W + \delta Q \quad (1.4.30)$$

绝热过程

$$\delta Q = 0 \quad (1.4.31)$$

准静态过程中, 外界对气体所做的功

$$\delta W = -pdV \quad (1.4.32)$$

理想气体, 由焦耳定律知内能 U 的全微分

$$dU = C_V dT \quad (1.4.33)$$

联立以上四式, 得:

$$C_V dT + pdV = 0 \quad (1.4.34)$$

利用理想气体的物态方程

$$pV = nRT \quad (1.4.35)$$

对该方程全微分运算得到

$$pdV + Vdp = nRdT \quad (1.4.36)$$

1. 绝热准静态过程 p 与 V 的关系

$$pdV + Vdp = nRdT$$

$$C_p - C_V = nR$$

$$pdV + Vdp = (C_p - C_V) dT$$

$$\begin{cases} pdV + Vdp = C_V(\gamma - 1)dT \\ C_V dT + pdV = 0 \end{cases}$$

两式联立消去 $C_V dT$ 得到

$$Vdp + \gamma pdV = 0 \text{ 或者 } \frac{dp}{p} + \gamma \frac{dV}{V} = 0 \quad (1.4.37)$$

当温度变化不大, γ 看做常数, 对上式积分得到绝热准静态过程 p 与 V 的关系

$$pV^\gamma = C \quad (1.4.38)$$

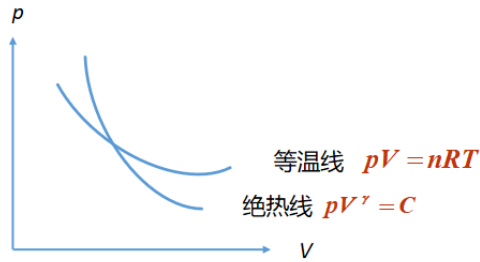


图 1.4.2: 等温线与绝热线对比图

$$C_p = C_V + nR \Rightarrow \gamma = \frac{C_p}{C_V} > 1 \quad (1.4.39)$$

绝热线比等温线更陡!

2. 绝热准静态过程 T 与 V 的关系

$$TV^{\gamma-1} = C' \quad (1.4.40)$$

证明：利用理想气体物态方程的全微分方程

$$pdV + Vdp = nRdT$$

可以得到

$$\begin{cases} \frac{dV}{V} + \frac{dp}{p} = \frac{dT}{T} \\ \frac{dp}{p} + \gamma \frac{dV}{V} = 0 \end{cases}$$

结合上面二式，有

$$\frac{dT}{T} + (\gamma - 1) \frac{dV}{V} = 0$$

积分得

$$TV^{\gamma-1} = C'$$

3. 绝热准静态过程 T 与 p 的关系

$$Tp^{\frac{1}{\gamma}-1} = C'' \quad (1.4.41)$$

4. γ 的测量

γ 可以用不同的实验方法获得，其中之一是测量气体的声速。声速的牛顿公式为：

$$a = \sqrt{\frac{dp}{d\rho}} \quad (1.4.42)$$

p 为压强 ρ 为密度

(1) 声波是密度疏密变化的纵波，传播时压缩与膨胀过程的振幅很小、变化快；同时，空气导热系数很小，使热量来不及传递，因而可以近似看作是绝热过程。

(2) 声波的振荡周期比趋于平衡的弛豫时间要长得多，作为合理的近似，也可以看作是准静态过程

综上，声波传播可以看作准静态绝热过程，于是上式可写为

$$a^2 = \left(\frac{\partial p}{\partial \rho} \right)_s = -v^2 \left(\frac{\partial p}{\partial v} \right)_s \quad (1.4.43)$$

$v = 1/\rho$ 为气体单位质量的体积。

理想气体绝热准静态过程 p 与 V 的关系: $\frac{dp}{p} + \gamma \frac{dV}{V} = 0$ 则:

$$a^2 = \gamma p v = \frac{\gamma p}{\rho} \quad (1.4.44)$$

由此求得

$$\gamma = \frac{a^2 \rho}{p} \quad (1.4.45)$$

5. 特殊的绝热过程: 绝热自由膨胀过程 (教材没有相关内容)

(1) 理想气体自由膨胀过程是绝热过程, 虽然初末态温度相同, 但不是等温过程。

等温膨胀过程: 与外界有能量交换, 是非孤立系统。等温膨胀过程是对准静态过程而言的, 可以用 $p - V$ 图上的一条实线来描述, 而 $p - V$ 图上任何一点都对应着一个平衡态。

理想气体绝热自由膨胀: 自由膨胀后虽然温度恢复, 但不是等温过程。理想气体绝热自由膨胀过程是非准静态过程, 除初、末态外, 系统的每一时刻都处于非平衡态。在非准静态过程中, 处于非平衡态的气体内部各处性质不均匀, 没有统一确定的参量, 所以非准静态过程不能在状态图上用实线描述。

(2) 绝热自由膨胀过程是一个绝热过程, 但它不满足一般绝热过程所遵循的方程式。

因为前面那些方程式的推导都是借助于一般绝热过程的, 一般绝热过程不是孤立系统, 系统与外界有功的交换。

绝热过程方程只适用于理想气体的准静态过程。而绝热自由膨胀过程是非准静态过程, 因此绝热过程方程不再适用。

(3) 准静态过程的进行的时间无限长, 自由膨胀时间是有限的。

(4) 理想气体的绝热自由膨胀过程是一个不可逆过程。

【证明】

一定量的理想气体的初态为 (T, V_1) , 经绝热自由膨胀过程后, 终态为 (T, V_2) 。但这一定量的理想气体在没有外界作用的情况下, 要自动地由终态回到初态是不可能实现的。

如果借助外界作用, 如将这一定量理想气体与温度为 T 的恒温热源接触, 通过等温压缩过程可使气体从终态回到初态。

在等温压缩过程中, 外界必须对理想气体做功, 这功转化为热量向温度为 T 的恒温热源放出。经可逆过程——等温压缩过程气体回到了原状态, 但在外

界却留下了无法消除的影响（即，向温度为 T 的恒温热源放热），根据不可逆过程的定义，理想气体绝热自由膨胀过程是一个不可逆的过程。

不可逆过程：一个过程发生后，无论用任何方法都不能把它产生的影响完全消除而使一切恢复原状，这个过程就被称为不可逆过程。对于上面描述的用等温压缩过程使气体恢复原状，但外界也必须做功，此功转化为热量被热源吸收了（无法消除的影响）。

1.4.4 理想气体的卡诺循环

由热力学第一定律和理想气体的性质可以讨论热机的效率。

热机是通过工作物质进行的过程，把吸收的热量转化为机械功（内能转化为机械能）的机器，例如蒸汽机。

工作物质从初状态出发，经历一系列过程，又回到初态称为一个循环过程。

卡诺循环过程：两个等温过程 + 两个绝热过程

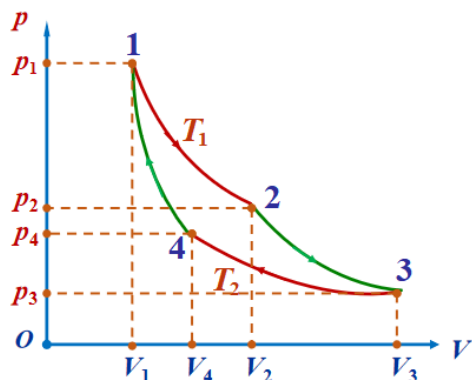


图 1.4.3: 卡诺循环过程

卡诺循环是由两条等温线和两条绝热线构成的循环。1→2 和 3→4 是两条等温线，而 2→3 和 4→1 是两条绝热线。

注：考察设 1mol 理想气体为工作物质

(一) 等温膨胀过程

$$I(p_1, V_1, T_1) \xrightarrow{\text{等温膨胀}} II(p_2, V_2, T_1)$$

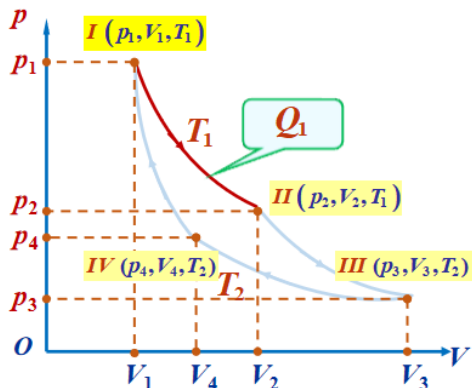


图 1.4.4: 等温膨胀过程

气体吸收的热量 Q_1 全部转化为功:

$$Q_1 = RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (1.4.46)$$

【详解】气体与温度为 T_1 的高温热源保持热接触, 从状态 $I(p_1, V_1, T_1)$ 等温膨胀到状态 $II(p_2, V_2, T_1)$ 。计算这过程中外界对气体做功 $W_1 = ?$ 以及气体吸收能量 $Q_1 = ?$

(1) 理想气体等温过程方程 $pV = RT_1$

体积由 V_1 膨胀到 V_2 时, 外界做的功是

$$W_1 = - \int_{V_1}^{V_2} p dV = -RT_1 \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = -RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} < 0$$

实际上是气体对外界做正功

(2) 由焦耳定律 $(\frac{\partial U}{\partial V})_T = 0$, 可知等温过程中理想气体的内能不变 $\Delta U = 0$, 由热力学第一定律 $\Delta U = Q_1 + W_1$, 求出过程中气体吸收能量 Q_1 是

$$Q_1 = -W_1 = RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} > 0$$

(1) 与 (2) 表明: 等温膨胀过程中, 理想气体从热源吸收热量, 这热量全部转化为气体对外所做的功。

(二) 绝热膨胀过程

$$II(p_2, V_2, T_1) \xrightarrow{\text{绝热膨胀}} III(p_3, V_3, T_2)$$

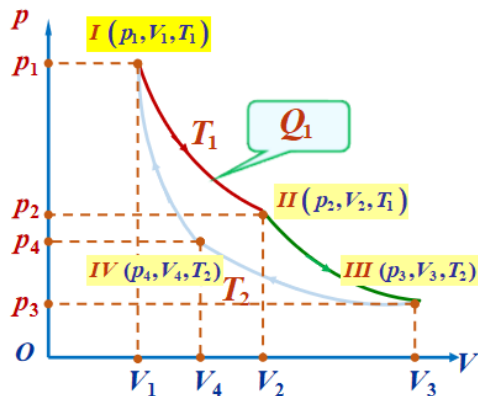


图 1.4.5: 绝热膨胀过程

气体吸收的热量为 0, 对外做功 $W = \Delta U \rightarrow$ 内能减小 $\rightarrow$ 温度 T 降低。

【详解】理想气体由状态 $II(p_2, V_2, T_1)$ 绝热膨胀到状态 $III(p_3, V_3, T_2)$, 计算气体吸收的热量 $Q_3 = ?$ 与外界对气体做的功 $W_3 = ?$

(1) 理想气体的绝热过程有 $Q_3 = 0$

(2) 理想气体的绝热过程满足方程 $pV^\gamma = C$

当体积由 V_2 膨胀到 V_3 时, 外界所做的功

$$W_3 = - \int_{V_2}^{V_3} p dV = -C \int_{V_2}^{V_3} \frac{dV}{V^\gamma} = \frac{C}{\gamma - 1} \left(\frac{1}{V_3^{\gamma-1}} - \frac{1}{V_2^{\gamma-1}} \right)$$

进一步利用关系

$$\begin{aligned} p_3 V_3^\gamma &= p_2 V_2^\gamma = C \\ \frac{C}{V_3^\gamma} &= p_3 \quad \frac{C}{V_2^\gamma} = p_2 \\ \frac{C}{V_3^{\gamma-1}} &= p_3 V_3 \quad \frac{C}{V_2^{\gamma-1}} = p_2 V_2 \end{aligned}$$

由此上式外界做的功可以化成为

$$W_3 = \frac{p_3 V_3 - p_2 V_2}{\gamma - 1} = \frac{R(T_2 - T_1)}{\gamma - 1} = C_V (T_2 - T_1) < 0$$

绝热过程, 外界对气体做的功等于理想气体在终态和初态内能之差, 即 $W_3 = \Delta U$ 。

结果表明: 在绝热膨胀过程中, 外界对气体做负功, 实际上为气体对外界做正功, 这功是由气体在过程中所减少的内能转化而来的。气体的内能既然减少, 其温度就必然下降。

(三) 等温压缩过程

$$\text{III} (p_3, V_3, T_2) \xrightarrow[\text{压缩}]{\text{等温}} \text{IV} (p_4, V_4, T_2)$$

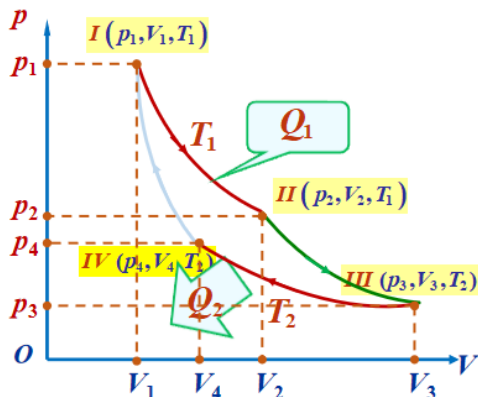


图 1.4.6: 等温压缩过程

气体放出热量为 Q_2 功 $\rightarrow$ 热量

$$Q_2 = RT_2 \ln \frac{V_3}{V_4} \quad (1.4.47)$$

【详解】气体与温度为 T_2 的热源保持接触，从状态 $\text{III} (p_3, V_3, T_2)$ 等温压缩到状态 $\text{IV} (p_4, V_4, T_2)$ 。计算这过程中外界对气体做功 $W_2 = ?$ 以及气体吸收能量 $Q_2 = ?$

按照“等温膨胀过程”的方法可以计算得到外界做功与气体吸收的热量分别是

$$W_2 = -RT_2 \ln \frac{V_4}{V_3} > 0 \quad \text{外界对气体做功}$$

$$Q_2 = -W_2 = RT_2 \ln \frac{V_4}{V_3} < 0 \quad (\text{气体对外放热})$$

理想气体等温压缩过程中，外界对气体做功，这功通过气体转化为热量传递给温度为 T_2 的热源。

(四) 绝热压缩过程

$$\text{IV} (p_4, V_4, T_2) \xrightarrow{\text{绝热压缩}} \text{I} (p_1, V_1, T_1)$$

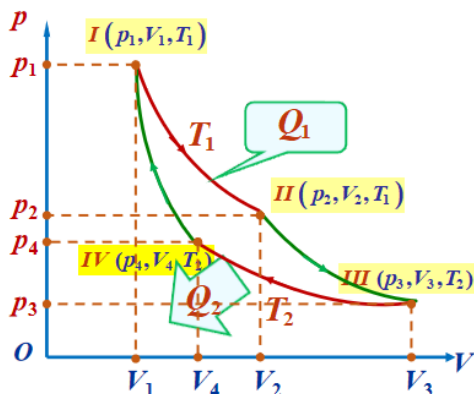


图 1.4.7: 绝热压缩过程

外界做的功全部转化为气体的内能而使气体的温度升高。

$$W = C_V (T_1 - T_2) > 0 \quad W = \Delta U$$

【详解】理想气体由状态 $IV (p_4, V_4, T_2)$ 绝热压缩到状态 $I (p_1, V_1, T_1)$ ，绝热过程气体吸收热量为零 $Q_4 = 0$??

外界对气体做功按照“绝热膨胀过程”的方法可以计算得到

$$W_4 = C_V (T_1 - T_2) > 0$$

$$W_4 = \Delta U$$

可见在绝热压缩过程中，外界对气体做功，这功全部转化为气体的内能而使气体的温度升高。

整个卡诺循环过程：

- ①气体从热源 T_1 吸收热量 Q_1 全部转化为气体对外所做的功 W_1 ；
- ②气体对外界做功，气体内能减少，温度下降；
- ③外界对气体做功 W_2 ，这功通过气体转化为热量 Q_2 传递给热源 T_2 ；
- ④外界对气体做功，这功全部转化为气体的内能而使气体的温度升高。

问：循环结束后工作物质恢复原状，p-V 图中循环过程外界对系统做的总功是正是负？功的能量来源是去什么？

卡诺热机的热功转化效率

卡诺循环结束后，气体回到原来状态，内能作为状态函数其变化为零。由热力学第一定律可知，在整个循环中气体对外做净功 W 应等于气体在循环

中所吸收的净热量 $|Q_1| - |Q_2|$ 。

$$W = |Q_1| - |Q_2| = RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} - RT_2 \ln \frac{V_3}{V_4} \quad (1.4.48)$$

由于过程 (二) 与 (四) 是准静态绝热过程, 故有

$$\left. \begin{aligned} T_1 V_2^{\gamma-1} &= T_2 V_3^{\gamma-1} \\ T_1 V_1^{\gamma-1} &= T_2 V_4^{\gamma-1} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4} \quad (1.4.49)$$

由此功表示为

$$W = R(T_1 - T_2) \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (1.4.50)$$

整个循环过程中, 气体从高温热源吸收了热量 Q_1 , 对外做功 W 。热功转化效率为

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{R(T_1 - T_2) \ln \frac{V_2}{V_1}}{RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}} = 1 - \frac{T_2}{T_1} < 1 \quad (1.4.51)$$

①可见效率 η 只与两热源温差有关。实际应用中 η 值越大越好。

②转换效率 $\eta < 100\%$, 除非 $T_2 = 0$ 或 $T_1 = \infty$ 。

卡诺制冷机

如果令卡诺循环反向进行, 则是外界对气体做净功 W , 气体从低温热源吸热 Q_2 , 而向高温热源放热 Q_1 。

通过这个过程, 依靠外界做功把热量从低温热源传到高温热源去, 所以是一个制冷机。

制冷的工作系数 η' 定义为

$$\eta' \equiv \frac{Q_2}{W} \quad (1.4.52)$$

根据卡诺热机的计算结果

$$W = |Q_1| - |Q_2| = R(T_1 - T_2) \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (1.4.53)$$

得

$$\eta' = \frac{Q_2}{W} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \quad (1.4.54)$$

制冷的工作系数 η' 是 0-1 之间的数吗?

问: 卡诺循环是可逆过程吗? (不可逆过程的定义: 一个过程发生后, 无论用任何方法都不能把它产生的影响完全消除而使一切恢复原状, 这个过程就被称为不可逆过程。) 答: 卡诺循环是可逆过程!

理想的卡诺循环由等温膨胀、绝热膨胀、等温压缩和绝热压缩四个准静态过程组成，理想的卡诺循环不考虑摩擦，而无摩擦的准静态过程是可逆的，系统可以沿着与原来过程相反的过程进行，一步步地消除原来过程所造成的对外界的影响。因此，理想的卡诺循环是可逆的。

【讨论】讨论由两个绝热过程和两个等容过程构成的循环的效率（考察设 1mol 理想气体为工作物质）。——分析循环过程

1.5 热力学第二定律、卡诺定理、热力学温标

热力学第一定律——能量守恒与转化；热力学第二定律——过程进行的方向

1.5.1 热力学第二定律

1. 热力学第二定律解决什么问题？

热力学第一定律给热现象过程加了一个基本限制：能量守恒。但不是所有满足能量守恒的过程在现实中都可以发生：热量总是从高温物体传向低温物体，从来不会自动反向传递、气体自由膨胀、气体扩散、大部分化学反应过程、一切趋向平衡的过程

有关热现象的“方向性”的问题，热力学第一定律完全无能为力，这需要另一个基本定律：热力学第二定律

2. 定律的两个经典表述

开尔文表述：不可能从单一热源吸热使之完全变为有用功而不产生其他影响。（功热转化是有方向性的！）

克劳修斯表述：不可能把热从低温热源传到高温热源而不产生其他影响。（热传递是有方向性的！）

开尔文表述揭示了“热功相互转化”的特殊性质：在不产生其他影响的情况下，功可以完全转化为热，但是热却不能完全转化为功。下面举例说明。

(1) 热机类型的“循环过程”：例如，卡诺循环，气体从高温热源吸收的热量只有一部分（不是全部！）转化为有用功，剩余一部分传递给低温热源而浪费掉了。这里，“产生其他影响”指的是一部分热量传给低温热源。

(2) “非循环过程”：例如，等温膨胀过程，气体的确从单一热源吸热使之完全变为有用功，但是过程终了气体体积膨胀，即产生了其他影响。

开尔文表述的一个等价说法是：第二类永动机不可能造成。

克劳修斯表述揭示了“热传递”的方向性。

把热量从低温物体传递到高温物体是可能的，例如利用卡诺逆循环的制冷机，但制冷机需要消耗外界所做的功，这种消耗就是“其他影响”。

【两种表述的等价性】

A 开尔文表述：不可能从单一热源吸热使之完全变为有用功而不产生其他影响。

B 克劳修斯表述：不可能把热从低温热源传到高温热源而不产生其他影响。

先证明： $A \rightarrow B$ ，逆否命题：非 B $\rightarrow$ 非 A

再证明： $B \rightarrow A$ ，逆否命题：非 A $\rightarrow$ 非 B

非 A：卡诺热机效率 100%；非 B：卡诺制冷机制冷系数 $Q_2/W = T_2/T_1$ 。与 $\eta' = \frac{Q_2}{W} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$ 不一致

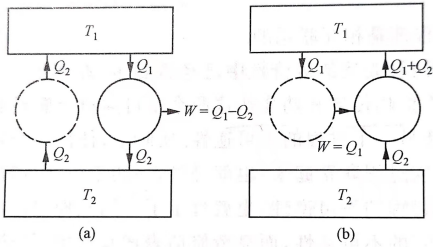


图 1.5.1: 两种表述的等价性

3. 热现象的不可逆性

热力学第二定律的核心：自然界一切热现象过程都是不可逆的；不可逆过程产生的后果，无论用何种方法，都不能完全恢复原状而不引起其他变化。

可逆过程：逆过程时，将原过程中外界的影响全部清除。无摩擦（无损耗）的准静态过程，可视为可逆过程。可逆过程是一种极限情况，现实中只能近似得到，不可能完全达到。

一切实际发生的热现象过程都是不可逆过程，不可逆过程具有方向性。

对“不可逆性”或者“方向性”的理解：不可逆过程不仅不能直接自发反向进行重演正向过程，而且，不可逆过程所产生的后果，无论用什么办法都不能完全恢复原状而不产生其他影响。

例如：热传导过程发生后，我们确实可以用制冷机把热量从低温物体传递回高温物体，即热传导过程被恢复了，但是，但是制冷机做功了——又产生了一个

功变热的不可逆过程。

总之，不可逆过程的后果不可磨灭。

不可逆过程具有两条根本性质：

- (1) 一切不可逆过程都是相互联系的，前面阐述的热力学第二定律的两种表述的等价性也体现了这一点。
- (2) 一个过程是否可逆及不可逆过程自发进行的方向实际上是由初态和终态的相互关系所决定的。故可以引进一个态函数——熵，由这个态函数在初态和终态的数值来判断过程的性质和方向。

4. 研究可逆过程还有意义吗？

(1) 可逆过程可以作为某些实际过程的近似无摩擦准静态过程是可逆过程。无摩擦，即“耗散效应足够小”，可以忽略；准静态，即过程进行得足够慢，过程的特征时间远大于弛豫时间。

(2) 可逆过程是研究平衡态的重要手段，在这个意义下，它是完全严格的，没有任何近似的。

1.5.2 卡诺定理

卡诺定理：所有工作在两个恒温热源之间的热机，可逆机的效率最高。

恒温热源：热源很大，吸收或放出有限热量时，热源温度保持不变。

证明：定义两个热机 A 和 B，都工作在高温热源 Θ_1 和低温热源 Θ_2 之间，它们的工作物质在各自的循环中分别吸热 Q_1 和 Q_1' ，向低温热源放热 Q_2 和 Q_2' ，对外做功 W 和 W' 。

用反证法：假设结论不成立，即 $\eta_B > \eta_A$ ，得到矛盾。不失一般性，令 A 是可逆机，让 A 逆循环，

当 $\eta_B > \eta_A$ 时， $W' > W$ ，违背热力学第二定律，假设 $\eta_B > \eta_A$ 不成立，必然有 $\eta_B \leq \eta_A$

推论：所有工作于两个确定温度之间的可逆热机，其效率相等。

证明：

$$\left. \begin{array}{l} A \text{ 是可逆机, 有 } \eta_B \leq \eta_A \\ B \text{ 是可逆机, 有 } \eta_A \leq \eta_B \end{array} \right\} \eta_A = \eta_B$$

可逆热机效率：

$$\eta_{\text{可逆}} = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

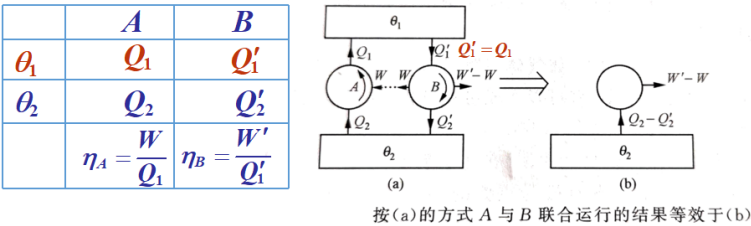


图 1.5.2: 卡诺定理证明

1.5.3 热力学温标

卡诺定理推论：所有工作于两个确定温度之间的可逆热机，其效率相等。

卡诺定理的推论表明，可逆卡诺热机的效率只与两个热源的温度有关，而与工作物质的性质无关。设卡诺热机 A 从高温热源吸取热量 Q_1 ，向低温热源放出热量 Q_2 ，则

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \tag{1.5.1}$$

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \tag{1.5.2}$$

既然效率仅与两个热源的温度相关，我们令

$$\frac{Q_2}{Q_1} = F(\theta_1, \theta_2) \tag{1.5.3}$$

其中 θ_1, θ_2 是用某种温标计量的高温热源和低温热源的温度。

另一可逆卡诺热机 B，工作于 θ_2 与 θ_3 之间，从 θ_2 吸热 Q_2 ，向 θ_3 放热 Q_3 。两个热机的联合操作相当于从热源 θ_1 吸收 Q_1 ，在热源 θ_3 放出热量 Q_3 。于是，我们有，

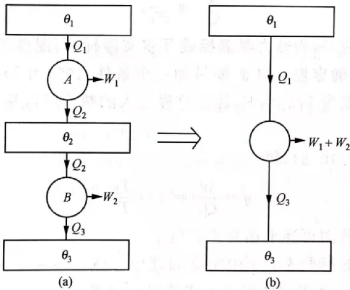


图 1.5.3: 按 (a) 中可逆机 A 与 B 联合操作的结果等效于 (b)

$$\frac{Q_3}{Q_2} = F(\theta_2, \theta_3) \quad \frac{Q_3}{Q_1} = F(\theta_1, \theta_3) \tag{1.5.4}$$

联立上三式，得

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{F(\theta_1, \theta_3)}{F(\theta_2, \theta_3)} \quad (1.5.5)$$

则

$$F(\theta_1, \theta_2) = \frac{F(\theta_3, \theta_2)}{F(\theta_3, \theta_1)} \quad (1.5.6)$$

等式左边与 θ_3 无关，所以等式右边分式中 θ_3 可以消掉

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{F(\theta_3, \theta_2)}{F(\theta_3, \theta_1)} = \frac{f(\theta_2)}{f(\theta_1)} \quad (1.5.7)$$

函数 f 的具体形式与温标的选择有关。

以 T^* 表示用某种温标计量的温度，使

$$f(T^*) \propto T^* \quad (1.5.8)$$

则

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2^*}{T_1^*} \quad (1.5.9)$$

两个温度的比值是通过在这两个温度之间工作的可逆热机与热源交换的热量的比值来定义的。

由于 Q_2/Q_1 与工作物质的特性无关，所引进的温标不依赖于任何具体物质的特性，是一种绝对温标，称为热力学温标，亦称开尔文温标。

温标的单位是 K(开)。

1954 年，国际计量大会 (CGPM) 决定选用水的三相点的温度为 273.16K，加上这个条件，热力学温标就完全确定了。

2018 年，CGPM 决定将国际单位制的 7 个基本单位全部改为由 7 个常数定义。

根据热力学温标可以建立绝对零度的概念，由

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2^*}{T_1^*}$$

可知，当可逆热机工作于两个一定温度的热源之间时，低温热源的温度越低，传给它的热量就越少。绝对零度是一个极限温度，当低温热源的温度趋于这个极限温度时，传给低温热源的热量趋于零。

理想气体温标与热力学温标是一致的

(1) 由

$$Q_2 = RT_2 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$Q_1 = RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

得

$$\begin{cases} \frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1} & \text{理想气体} \\ \frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2^*}{T_1^*} & \text{热力学温标} \end{cases}$$

(2) 都规定水的三相点的温度为 273.16 K

热力学第二定律的一些表述

克劳修斯 (1851): 不可能把热从低温热源传到高温热源而不产生其他影响。

开尔文 (1854): 不可能从单一热源吸热使之完全变为有用功而不产生其他影响。

卡拉泰奥多里 (1909): 在一个绝热封闭体系的任何状态领域, 都存在从该状态出发不可接近的状态。

普朗克 (1926): 自然发生的每一个过程都以所有参与过程之物体的熵之和增加的方式进行。在极限情况下, 即对于可逆过程, 熵之和保持不变。

乌伦贝克 (1963): 从一平衡态到另一平衡态的不可逆或自发过程中熵恒增加。

1.6 熵

一、克劳修斯不等式 (教材 1.13 节)

二、熵和热力学基本方程 (教材 1.14 节)

三、理想气体的熵 (教材 1.15 节)

四、热力学第二定律数学表述和熵增加原理 (教材 1.16 节)

一个过程是否可逆, 以及不可逆过程自发进行的方向实际上是由初态和终态的相互关系所决定的。故可以引进一个态函数——熵, 由这个态函数在初态和终态的数值来判断过程的性质和方向。

1.6.1 克劳修斯不等式

$$\sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{T_i} \leq 0 \quad (1.6.1)$$

根据卡诺定理, 工作于两个一定温度之间的任何一个热机的效率不能大于工作于这两个温度之间的可逆热机的效率。即

对应可逆热机

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

对应不可逆热机

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} < 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

采用数学归纳法证明克劳修斯不等式

(1) 两个热源情况

由卡诺定理

对应可逆热机

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

对应不可逆热机

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} < 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

其中, Q_1 是从高温热源 T_1 吸收的热量, 是正数; Q_2 是向低温热源 T_2 放出的热量, 也是正数

得

$$1 - \frac{Q_2}{Q_1} \leq 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

因 Q_1 、 Q_2 、 T_1 、 T_2 都是正的, 故有

$$\frac{Q_1}{T_1} - \frac{Q_2}{T_2} \leq 0$$

如果定义 Q_2 为从热源 T_2 吸收的热量, 则有

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0$$

即克劳修斯不等式

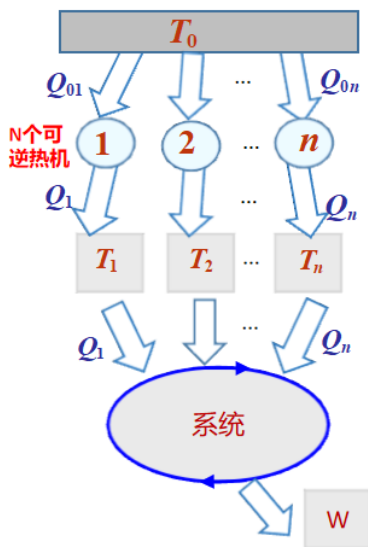
(2) 推广: n 个热源的情况 (系统在循环过程与 $T_1, T_2 \cdots T_n$ 接触, 分别吸收 $Q_1, Q_2 \cdots Q_n$ 的热量)

假设另有一个温度为 T_0 的热源, 设有 n 个可逆卡诺热机, 其中第 i 个可逆卡诺热机工作于 T_0 与 T_i 之间, 从 T_0 吸收热量 Q_{0i} , 在 T_i 放出热量 Q_i 由热力学温标定义

$$Q_{0i} = \frac{T_0}{T_i} Q_i$$

左右两边求和

$$Q_0 = \sum_{i=1}^n Q_{0i} = T_0 \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{T_i}$$

图 1.6.1: N 个卡诺热机

Q_0 是 n 个可逆卡诺热机从温度为 T_0 的热源所吸取的总热量。

n 个可逆卡诺热机与系统原来进行的循环过程联合，总效果是：

n 个热源在原来的循环过程中传给系统的热量都从可逆卡诺热机补充了，系统与卡诺热机都恢复原状，只有热源 T_0 放出了热量 Q_0 。如果 Q_0 是正的，则全部过程终了时，从单一热源 T_0 吸取的热量 Q_0 就全部转化为机械功 W ，与热力学第二定律的开尔文表述相违背。

因此 $Q_0 \leq 0$ 但热源温度 $T_0 > 0$ ，因而有关系

$$\sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{T_i} \leq 0 \quad (1.6.2)$$

对于普遍的循环过程有结果

$$\oint \frac{dQ}{T} \leq 0 \quad (1.6.3)$$

积分上的圆圈表示沿某个循环过程求积分， dQ 则是系统从温度为 T 的热源吸收的能量。

如果原来的循环过程是可逆过程，则令它反向运行，在逆过程中，系统从 T_i 吸收热量 $-Q_i$ （放热），利用上面得结论则有

$$\sum_{i=1}^n \frac{-Q_i}{T_i} \leq 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{T_i} \geq 0$$

可逆过程取等号

$$\sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{T_i} = 0$$

如果原来的循环过程是不可逆过程，如果还是取等号，则相当于我们用 n 个可逆热机消除了不可逆过程的影响而没有引起任何其他变化，这是不可能的。所以，对于不可逆过程，取小于符号。

T 是谁的温度，热源？系统？

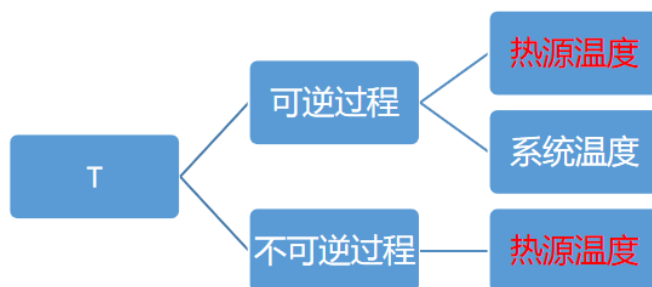


图 1.6.2: 温度定义

可逆过程：系统温度一定和热源温度相同（热平衡），否则就会有高温到低温的热传递，而这是不可逆的。

1.6.2 态函数：熵

对于可逆过程

$$\oint \frac{dQ}{T} = 0$$

dQ 为系统从温度 T 的热源吸收的热量，积分沿着整个可逆循环过程进行。 T 既是热源温度，也是系统温度。

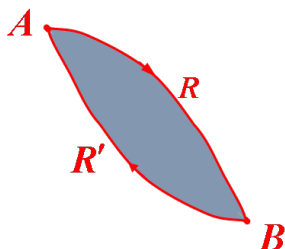


图 1.6.3: R 与 R' 为任意两个可逆过程

$$\int_A^B \frac{dQ_R}{T} + \int_B^A \frac{dQ_{R'}}{T} = 0 \Rightarrow \int_A^B \frac{dQ_R}{T} = \int_A^B \frac{dQ_{R'}}{T}$$

$\frac{dQ}{T}$ 与可逆过程的路径无关，而与初、末态有关，据此，可以引入态函数熵 S 。
 dQ 为过程量，而 $\frac{dQ}{T}$ 为状态量，称 $1/T$ 为积分因子。

$\int_A^B \frac{dQ}{T}$ 与可逆过程的路径无关，而与初、末态有关，据此可以引入态函数熵 S ：

$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{dQ_{\text{可逆}}}{T} \quad (1.6.4)$$

无穷小可逆过程

$$dS = \frac{dQ_{\text{可逆}}}{T} \quad (1.6.5)$$

左边是全微分，微热量不是全微分，但除以 T 以后就成全微分了， $1/T$ 称为 dQ 的积分因子

①熵 S 与内能 U 一样都是基本热力学函数。(第三个态函数，前两个是内能 U 和焓 H)

②广延量。单位为焦耳每开尔文 $[\text{JK}^{-1}]$ 。(系统在一个过程中吸收的热量与系统的质量成正比)

【讨论】 根据广延量性质，可以将熵的定义推广到非平衡态，将其定义为处在局域平衡的各部分的熵之和

$$S = S_1 + S_2 + \dots \quad (1.6.6)$$

若从初态到末态经历的是不可逆过程，熵差仍按可逆过程计算。

对下图的不可逆过程 IR 和可逆过程 R ，两个平衡态 A 和 B 间的熵差一定 (按 R 计算)，但两个过程中外界的变化不同。

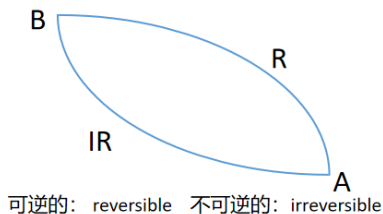


图 1.6.4: 不同可逆过程熵的计算

熵同热量一样是广延量，具有可加性，熵是不可测量量。

热力学基本方程的一般形式

根据热力学第一定律与熵的定义

$$dU = dQ + dW \quad dS = \frac{dQ_{\text{可逆}}}{T}$$

得

$$dU = TdS + \sum_i Y_i dy_i \quad (1.6.7)$$

右式第一项为系统从外界吸收的热量，第二项为外界对系统做的功。

上式阐述了相邻的两个平衡态，其状态变量 U , S , y_i 之间的关系。

对于简单系统有

$$dU = TdS - pdV \quad (1.6.8)$$

吸热与熵变化之间的关系

态函数熵 S :

$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{dQ_{\text{可逆}}}{T} \quad dS = \frac{dQ_{\text{可逆}}}{T}$$

类似前面卡诺循环 p - V 图中曲线面积表示膨胀功，我们有 T - S 图，图中的阴影面积表示可逆过程吸收的热量。

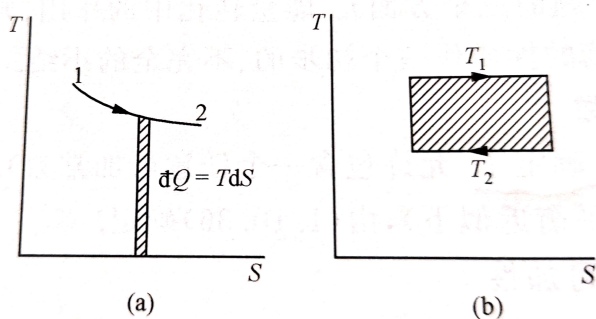


图 1.6.5: 卡诺循环 T - S 图

$$Q_1 = T_1 \Delta S$$

$$Q_2 = -T_2 \Delta S$$

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{W}{Q_1} = \frac{|Q_1| - |Q_2|}{Q_1} \\ &= \frac{T_1 \Delta S - T_2 \Delta S}{T_1 \Delta S} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \end{aligned}$$

全微分

对于二元函数 $z = f(x, y)$, 它的全微分为

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \quad (1.6.9)$$

记 X, Y 为

$$X = \frac{\partial z}{\partial x}, Y = \frac{\partial z}{\partial y} \quad (1.6.10)$$

则有

$$\frac{\partial X}{\partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}, \frac{\partial Y}{\partial x} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \quad (1.6.11)$$

于是

$$\frac{\partial X}{\partial y} = \frac{\partial Y}{\partial x} \quad (1.6.12)$$

或者等价地

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \quad (1.6.13)$$

满足 (1.6.12) 或 (1.6.13) 式, 则称 (1.6.9) 式为全微分。(1.6.12) 或 (1.6.13) 式被称为全微分条件。

全微分重要性质: 积分仅取决于两个端点, 即初末态, 与积分路径无关。这就是前面提到的态函数的性质。

$$\int_A^B X dx + Y dy = \int_A^B dz = z(B) - z(A) \quad \oint dz = \oint X dx + Y dy = 0 \quad (1.6.14)$$

全微分的积分因子

二元函数 $z=f(x,y)$ 的一般微分式为

$$dz = X(x, y)dx + Y(x, y)dy \quad (1.6.15)$$

但如果存在一个函数 $\lambda(x, y)$, 使得 $\lambda dz = \lambda X dx + \lambda Y dy$, 满足

$$\frac{\partial(\lambda X)}{\partial y} = \frac{\partial(\lambda Y)}{\partial x} \quad (1.6.16)$$

则 λdz 为全微分, λ 称为积分因子。积分因子无穷多个

例如:

$$dS = \frac{dQ_{\text{可逆}}}{T}$$

左边是全微分, 微热量不是全微分, 但除以 T 以后就成全微分了, $1/T$ 称为 dQ 的积分因子。

又如: $ydx - xdy$ 不是全微分 $1/y^2, 1/x^2, 1/(xy)$ 等是积分因子。乘上 $1/y^2$ 后的全微分为 $d(x/y)$ 。

再如: $(xdy + ydx)/y^2$ 不是全微分, $1/x^2$ 是其积分因子。全微分为 $d(y^3/x)$ 。

【聊聊热质说】

17 世纪, J. J. Becher 和 Georg Ernst Stahi 提出燃素说, “燃素” (phlogiston) 被认为是热的本质。

1783 年, 拉瓦锡在他的文章 “Réflexions sur le phlogistique” (1783) 中指出燃素说与他的实验观测不符, 提出 “热质” 是热的本质。

18 世纪和 “热质说” 共存的还有 “热的运动学” 理论, 在当时, 二者被认为是一致的。

“热质说”: 热质是一种无质量的气体, 它可以通过固体和液体的空隙进出。宇宙中, “热质” 是一个常数。“热质” 的性质: 它是自排斥的, 它会从高温物体流动到低温物体。

“热质说” 的成功: 她可以解释 “热从高温物体到低温物体的移动”; 可以解释 “空气受热膨胀”; 如果进一步给出热质吸附的更多假设, 它还可以解释 “热辐射”、“不同温度下物质的状态改变”, 几乎可以导出所有的气体定律 (玻意耳定律、查理定律、盖-吕萨克定律、阿伏伽德罗定律等)。1824 年, 卡诺提出卡诺循环及相关定理, 后来形成热机理论, 也是从 “热质说” 的角度出发的。

其实, 早在 1798 年, 就有人指出, 一个不断发射加农炮并不能减少炮管产生热, 即 “热质” 并未减少。但当时因为认为 “热质说” 和 “热的运动学” 理论是一致的, 人们还用加农炮的例子来阐述 “热质说”。

19 世纪中期, 热质说被热的机械理论取代 (但相关概念沿用到了 19 世纪末)。现在的热量单位卡路里 (Calorie) 就来源于热质 (caloric)

1.6.3 理想气体的熵

1. 熵 $S(T, V)$

考虑 1mol 理想气体, 用下角标 m 进行标注。

根据

$$dU_m = C_{V,m}dT \quad pV_m = RT \quad (1.6.17)$$

有

$$dS_m = \frac{dU_m + pdV_m}{T} = \frac{C_{V,m}dT}{T} + \frac{RdV_m}{V_m} \quad (1.6.18)$$

两边积分得到

$$S_m = \int_{T_0}^T C_{V,m} \frac{dT}{T} + R \ln \frac{V_m}{V_{m0}} + S'_{m0} \quad (1.6.19)$$

S'_{m0} 是 1mol 理想气体在状态 (T_0, V_0) 时的熵

如果温度 T 变化范围不大, C_V 可看作常数, 则上式积分得到

$$S_m = C_{V,m} \ln T + R \ln V_m + (S'_{m0} - C_{V,m} \ln T_0 - R \ln V_{m0})$$

在上式中令

$$S_{m0} = S'_{m0} - C_{V,m} \ln T_0 - R \ln V_{m0}$$

则 1mol 理想气体的熵表示为

$$S_m = C_{V,m} \ln T + R \ln V_m + S_{m0} \quad (1.6.20)$$

熵是广延量, 推广到 nmol 理想气体的熵

$$S(T, V) = nS_m = nC_{V,m} \ln T + nR \ln V_m + nS_{m0} \quad (1.6.21)$$

又因为气体体积 $V = nV_m$, 则

$$\begin{aligned} S(T, V) &= nC_{V,m} \ln T + nR \ln \frac{nV_m}{n} + nS_{m0} \\ &= nC_{V,m} \ln T + nR \ln V - nR \ln n + nS_{m0} \end{aligned}$$

最后的结果:

$$S(T, V) = nC_{V,m} \ln T + nR \ln V + S_0 \quad (1.6.22)$$

其中

$$S_0 = n(S_{m0} - R \ln n) \quad (1.6.23)$$

2. 熵 $S(T, p)$

考虑 1mol 理想气体

$$pV_m = RT \quad (1.6.24)$$

将状态方程取对数再微分得到

$$\frac{dp}{p} + \frac{dV_m}{V_m} = \frac{dT}{T} \quad (1.6.25)$$

把上式代入 (1.6.18) 1mol 理想气体熵表达式:

$$dS_m = \frac{C_{V,m} dT}{T} + \frac{R dV_m}{V_m} \quad (1.6.26)$$

消去 dV_m/V_m 后得到

$$dS_m = \frac{C_{V,m} dT}{T} + R \frac{dT}{T} - R \frac{dp}{p} \quad (1.6.27)$$

再利用如下关系式：

$$R = C_{p,m} - C_{V,m} \quad (1.6.28)$$

可以得到

$$dS_m = \frac{C_{p,m}}{T} dT - R \frac{dp}{p} \quad (1.6.29)$$

两边积分得

$$S_m = \int_{T_0}^T \frac{C_{p,m}}{T} dT - R \ln \frac{p}{p_0} + S'_{m0} \quad (1.6.30)$$

S'_{m0} 是 1mol 理想气体在状态 (T_0, V_0) 时的熵。

如果 $C_{p,m}$ 可以看成常数，上式完成积分得到

$$S_m = C_{p,m} \ln T - R \ln p + S_{m0} \quad (1.6.31)$$

其中

$$S_{m0} = S'_{m0} - C_{p,m} \ln T_0 + R \ln p_0 \quad (1.6.32)$$

上面的结果可以很容易推广，得到 nmol 理想气体的熵

$$S = nC_{p,m} \ln T - nR \ln p + S_0 \quad (1.6.33)$$

其中

$$S_0 = nS_{m0}$$

1.6.4 热力学第二定律数学表述和熵增加原理

设系统经过一个过程，由 $A \rightarrow B$ ，现在令系统经过一个设想的可逆过程 R，由状态 $B \rightarrow A$ ，两个过程合起来构成一个循环：

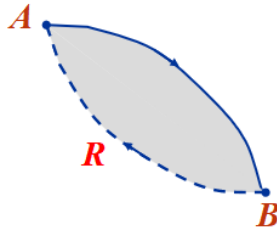


图 1.6.6: 循环

$$\oint \frac{dQ}{T} \leq 0 \Rightarrow \int_A^B \frac{dQ}{T} + \int_B^A \frac{dQ_R}{T} \leq 0$$

由熵的定义

$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{dQ_R}{T}$$

于是我们有

$$S_B - S_A \geq \int_A^B \frac{dQ}{T} \quad (1.6.34)$$

对无穷小过程有

$$dS \geq \frac{dQ}{T} \quad (1.6.35)$$

其中， T 为热源温度。

热力学第二定律的数学表述。违反上述不等式的过程是不可能实现的。

将上式代入热力学第一定律得

$$dU \leq TdS + dW \quad (1.6.36)$$

熵增加原理：对于绝热过程， $dQ = 0$ ，于是

$$S_B - S_A \geq 0 \quad (1.6.37)$$

即绝热过程（或孤立过程），熵永远不会减少。

注意：熵增加原理告诉了我们绝热条件下，不可逆过程进行的方向。

如果不加绝热或孤立的条件，系统的熵完全可能通过向外放热而减少。

等号：可逆绝热过程熵不变；大于号：不可逆绝热过程熵增加

反之，由 ΔS 是否为 0 可判断绝热过程是否可逆。

可逆绝热过程的熵不变，是等熵过程！

对于孤立系统（自然也就绝热），系统的熵永不减少，其中发生的不可逆过程总是朝着熵增加的方向进行。

这里和内能有很大不同，孤立系统内能不变，但熵可以增加（不可逆过程）。换句话说，热力学第一和第二定律“管不同的内容”。

熵增加原理同样适用于非平衡态。即采用局域平衡近似，此时熵为各个局域部分熵之和。

从统计物理学的观点看，熵是系统中微观粒子无规则运动的混乱程度的量度。

熵增加原理的统计意义是：孤立系统中发生的不可逆过程总是朝着混乱度增加的方向进行的。

回想：我们最初引入熵的目的是什么？

1.6.5 最大功问题 (教材没有相关内容)

初末态确定

热力学第一、二定律 $dU \leq TdS + dW$

系统对外做功: $dW' = -dW \leq TdS - dU$

初态确定, 末态不确定

两个有限、相同的固体作为热源驱动一台热机, 每个固体的总热容量都是常量 C ($C=mc$, c 为比热容), 它们的初始温度分别为 T_1 、 T_2 , 整个系统与外界绝热, 问: 什么时候可以从这个系统可获得的最大功?

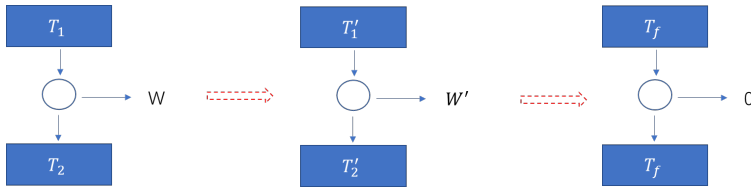


图 1.6.7: 初态确定, 末态不确定的最大功问题

解: 热量从高温固态通过热机传到低温固体, 直到两个固体温度相同, 期间热机持续对外做功, T_1 大于 T_2 , 最后温度为 T_f 。

考虑第一个固体, 令 ΔQ_1 为第一个固体放出的总热量, ΔQ_2 为第二个固体吸收的总热量, 则:

$$\Delta Q_1 = C(T_1 - T_f), \Delta Q_2 = C(T_f - T_2)$$

由热力学第一定律, 热机对外做功为:

$$W = \Delta Q_1 - \Delta Q_2 = C(T_1 + T_2 - 2T_f)$$

计算整个系统的熵变 (两固体分别算熵差的时候, 选取了保证 C 始终为常数的准静态可逆过程)

$$\Delta S_1 = \int_{T_1}^{T_f} \frac{CdT}{T} = C \ln \frac{T_f}{T_1} < 0, \Delta S_2 = \int_{T_2}^{T_f} \frac{CdT}{T} = C \ln \frac{T_f}{T_2} > 0, \Delta S_{\text{热机}} = 0$$

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 + \Delta S_{\text{热机}} = C \ln \frac{T_f^2}{T_1 T_2} \geq 0 \Rightarrow T_f \geq \sqrt{T_1 T_2}$$

带入功的表达式，得到

$$W \leq C(T_1 + T_2 - 2\sqrt{T_1 T_2})$$

上式即为从该系统获得的最大功。

如果两个固体直接接触，最终也达到相同温度，其间发生的不可逆热传导过程没有任何功输出。

$$Q_1 = Q_2 \Rightarrow C(T_1 - T_f) = C(T_f - T_2)$$

$$\Rightarrow T_f = (T_1 + T_2) / 2 \geq \sqrt{T_1 T_2},$$

$$W = 0$$

结论：经过不同的途径，系统从同样的初态出发，达到的最终平衡态的温度 T_f 是不同的，相应对外所做的功的大小也不同，直接接触方式达到的最终温度最高，但输出功最低，而用可逆热机的办法达到的温度最低，但输出的功最大，另外的其它方式则介于两种情况之间。总之，可逆过程输出功最大——最大功定理，这是熵增加原理的推论。

聊聊“热寂说”

整个宇宙是一个孤立系，由熵增加原理，宇宙的熵将永不减少，最终将达到平衡，即“热寂”状态。“热寂说”是热力学第二定律（熵增加原理）提出后，人们自然而然想到的事情。

A 国 B 学家 C 说：“这条原理只意味着废墟的体积不断增大”。热力学第二定律是当时社会声誉最坏的定律。社会实质上不同于热力学上的隔离系统，而应是一种“自组织系统”。——不能摆烂，无法躺平。

对热寂说的批判

1. 麦克斯韦妖
2. 玻尔兹曼

热力学第二定律、熵增加原理都是统计性质的规律。从统计的观点，熵为极大的状态只是一种最概然的状态（即几率最大），系统不可避免有涨落，一部分的涨落消失，其他部分也会发生类似涨落。

3. 热大爆炸理论

引力系统的热力学与无引力系统的热力学导致十分不同的结论。由自身物质引力维系的系统（天体）放出能量，温度升高，有负热容量。由正热容和负热容构成的体系实际上不存在热力学意义上的平衡态。（为什么？）

经典热力学的结论是不考虑引力，在静态空间下证明的，不适用于引力占主导地位的宇宙。

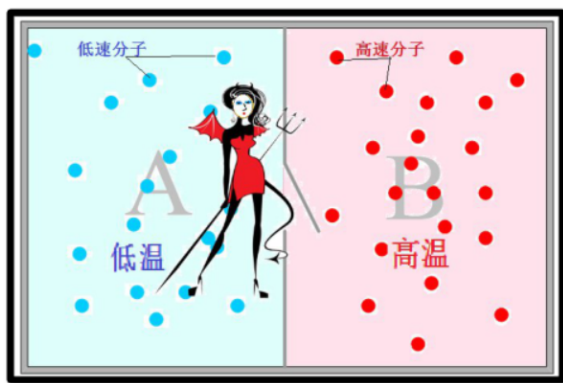


图 1.6.8: 麦克斯韦妖

1.7 自由能与吉布斯函数

为了方便讨论系统的不同过程，我们引入其它的状态函数。

1.7.1 自由能

1. 自由能的定义

在等温条件下满足关系

$$Q \leq T(S_B - S_A) \quad (1.7.1)$$

热力学第一定律给出

$$U_B - U_A = Q + W \quad (1.7.2)$$

联立上述两式得

$$-W \leq U_A - U_B - T(S_A - S_B) \quad (1.7.3)$$

由此引进一个新的态函数 F

$$F = U - TS \quad (1.7.4)$$

称 F 为自由能。则 (1.7.3) 式可以表为

$$-W \leq F_A - F_B \quad (1.7.5)$$

(1.7.5) 式表明，在等温过程中，系统对外界所做的功 $-W$ 不大于其自由能的减少。或者说，系统自由能的减少是在等温过程中从系统所能获得的最大功——最大功定理。

(1.7.5) 式中, 等号对应于可逆过程, 小于号对应于不可逆过程。

(1.7.5) 式表明, 对于可逆等温过程, 系统对外界所做的功- W 最大 (相比不可逆过程), 它等于系统自由能的减少 ΔF 。

2. 等温等容过程的判断

定义

$$F = U - TS$$

等温过程

$$-W \leq F_A - F_B$$

等温等容过程, $W=0$, 于是

$$F_B - F_A \leq 0 \quad (1.7.6)$$

即自由能永不增加。

等号对应于可逆等温等容过程, 小于号对应于不可逆过程。它说明, 等温等容过程的自由能永不增加: 可逆过程, 自由能不变; 不可逆过程, 自由能减少。由此, 直接给出判断等温等容过程的方向的准则: 等温等容过程朝着自由能减少的方向进行。

自由能性质小结

1. 自由能是态函数;
2. 自由能是广延量。
3. 等温过程系统对外所作的功为

$$-W \leq F_A - F_B$$

其中, 可逆过程对外做功最大, 等于系统自由能的减少。

4. 在没有做功的情况下,

$$F_B - F_A \leq 0$$

即, 等温等容过程朝着自由能减少的方向进行。可逆过程自由能不改变。

5. 对于 p - V - T 系统, 自由能表达的基本热力学方程

$$dU = TdS - pdV$$

$$\Rightarrow dF = d(U - TS) = dU - TdS - SdT$$

$$\Rightarrow dF = -SdT - pdV$$

6. 系统为简单系统, 则当 T, V 确定后, 系统处在确定的平衡态, 不再发生变化。这里实际上是讨论更为复杂的系统 (还有其它状态参数), 当 T, V 确定后, 系统状态仍可能发生变化, 如复相系或多元系。

1.7.2 吉布斯函数

1. 吉布斯函数的定义

等温过程下有关系

$$\frac{U_B - U_A - W}{T} \leq S_B - S_A \quad (1.7.7)$$

等压过程中, 因体积变化外界对系统所做的功是 $-p(V_B - V_A)$ 膨胀功), 其它形式功 W_1 (非膨胀功), 则在过程中对系统所做的总功为

$$W = -p(V_B - V_A) + W_1 \quad (1.7.8)$$

联立上述两式得

$$\frac{U_B - U_A + p(V_B - V_A) - W_1}{T} \leq S_B - S_A \quad (1.7.9)$$

由此定义状态函数 G

$$G = U - TS + pV \quad (1.7.10)$$

且有关系

$$H = G + TS, G = F + pV \quad (1.7.11)$$

2. 等温等压过程判断

根据吉布斯函数的定义可将 (1.7.10) 式改写为

$$-W_1 \leq G_A - G_B \quad (1.7.12)$$

表明等温等压过程中, 除体积变化功外, 系统对外做的功 (非膨胀功) 不大于吉布斯函数的减小。即吉布斯函数的减少是在等温等压过程中, 除体积变化功外, 系统对外界所做的最大功。

假如没有非膨胀功, $W_1 = 0$ (1.7.13) 式成为

$$G_B - G_A \leq 0 \quad (1.7.13)$$

表明等温等压过程后, 吉布斯函数永不增加: 可逆过程不变; 不可逆过程减少。

吉布斯函数性质小结

1. 态函数;
2. 广延量;
3. 等温等压过程过程

$$-W_1 \leq G_A - G_B$$

吉布斯函数的减少是在等温等压过程中, 除体积变化功外, 系统对外界所做的最大功。4. 假如没有非膨胀功, $W_1 = 0$

$$G_B - G_A \leq 0$$

表明等温等压过程后, 吉布斯函数永不增加: 可逆过程不变; 不可逆过程减少。

5. p-V-T 系统, 吉布斯函数表达的基本热力学方程

$$\begin{aligned} dU &= TdS - pdV \\ \Rightarrow dG &= d(U - TS + pV) \\ &= dU - TdS - SdT + pdV + Vdp \\ \Rightarrow dG &= -SdT + Vdp \end{aligned}$$

6. 系统为简单系统, 则当 T, p 确定后, 系统处在确定的平衡态, 不再发生变化。这里实际上是讨论更为复杂的系统 (还有其它状态参数), 当 T, p 确定后, 系统状态仍可能发生变化, 例复相系或多元系。

1.7.3 三个判据

S 判据

孤立系统或绝热过程, 热力学系统趋向 S 增加 (可逆过程不变), 平衡态 S 最大。

F 判据

$$F = U - TS \quad (1.7.14)$$

等温等容过程, 热力学系统趋向于 F 减小 (可逆过程不变), 平衡态 F 最小。

G 判据

$$G = U - TS + pV \quad (1.7.15)$$

等温等压过程, 只有膨胀功时, 热力学系统趋向 G 减小 (可逆过程不变), 平衡态 G 最小。

1.8 第一章小结

内能

$$U_B - U_A = Q + W$$

熵

$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{dQ_{\text{可逆}}}{T}$$

三个热力学态函数：热平衡定律引入的温度 T 、热力学第一定律引入的内能 U 、热力学第二定律引入的熵 S ；

辅助的三个热力学态函数：焓 H 、自由能 F 、吉布斯函数 G 。

$$C_x = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_x$$

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$$

$$H = U + pV$$

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p$$

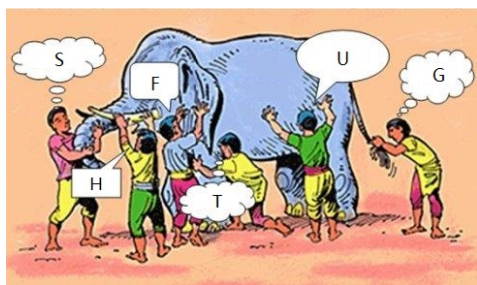


图 1.8.1: 第一章

理想气体的物态方程 $pV = nRT$

理想气体的内能 $U=U(T)$

理想气体绝热过程 $pV^\gamma = C$

理想气体的卡诺循环

理想气体的熵

等温等容过程 $F = U - TS$

等温等压过程 $G = U - TS + pV$

热力学第二定律【两种表述】 $\rightarrow$ 卡诺定理【判断热机效率】 $\rightarrow$ 克劳修斯不等式【 $\sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{T_i} \leq 0$ 】 $\rightarrow$ 熵【可逆过程定义了熵】 $\rightarrow$ 第二定律数学形式【 $dS \geq \frac{dQ}{T}$ 】

第二章 均匀物质的热力学性质

理论物理：从基本假设出发，推到演绎出一整套热现象的理论体系，再结合实验对具体热力学系统特性的测量，为实验提出指导。

基本假设：热平衡定律，热力学第一定律（能量守恒），热力学第二定律（热过程的方向性）。

目前，我们依托这三个基本假设定义了一系列物理量：温度、内能、热容量、焓、熵等等；也讨论了一系列重要热过程：等温、等容，绝热、等压等等；并以理想气体为例得到了这些过程的一些重要结论。

在第二章，我们来看看从第一章的基本假设出发，如何通过推到演绎建立热现象的理论体系。

2.1 U、H、F、G、热力学基本方程和麦克斯韦关系

全微分

对于二元函数 $z = f(x, y)$ ，它的全微分为

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \quad (2.1.1)$$

记 X 、 Y 为

$$X = \frac{\partial z}{\partial x}, Y = \frac{\partial z}{\partial y} \quad (2.1.2)$$

则有

$$\frac{\partial X}{\partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}, \frac{\partial Y}{\partial x} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \quad (2.1.3)$$

于是

$$\frac{\partial X}{\partial y} = \frac{\partial Y}{\partial x} \quad (2.1.4)$$

或者等价的

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \quad (2.1.5)$$

满足 (2.1.4) 或 (2.1.5) 式, 则称 (2.1.1) 式为全微分。(2.1.4) 或 (2.1.5) 式被称为全微分条件。

2.1.1 热力学基本方程

$$dU = TdS - pdV \quad (2.1.6)$$

它集中体现了 p-V-T 系统中热力学第一和第二定律关于可逆过程的全部结果。

可知函数关系 $U = U(S, V)$, 它的全微分为

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_S dV \quad (2.1.7)$$

与基本方程对比得到

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V &= T \\ \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_S &= -p \end{aligned} \quad (2.1.8)$$

因为偏导数的次序可以交换, 有

$$\frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S} = \frac{\partial^2 U}{\partial S \partial V} \quad (2.1.9)$$

上式结合方框中的结果, 我们得到

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S = - \left(\frac{\partial p}{\partial S} \right)_V \quad (2.1.10)$$

要求记住公式 (2.1.8) 和 (2.1.10)!

2.1.2 焓的全微分

$$H = U + pV \quad (2.1.11)$$

$$dU = TdS - pdV$$

利用焓的定义式计算出 H 的全微分, 联立基本方程, 得到

$$dH = dU + pdV + Vdp = TdS + Vdp \quad (2.1.12)$$

另一方面注意到 $H(S, p)$, 得到 H 的全微分

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial S} \right)_p dS + \left(\frac{\partial H}{\partial p} \right)_S dp \quad (2.1.13)$$

比较两式得到关系

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p &= T \\ \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_S &= V\end{aligned}\quad (2.1.14)$$

同样利用偏导数的次序可以交换，有结果

$$\frac{\partial^2 H}{\partial p \partial S} = \frac{\partial^2 H}{\partial S \partial p} \quad (2.1.15)$$

上式结合方框中的结果，我们得到

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p \quad (2.1.16)$$

要求记住公式 (2.1.14) 和 (2.1.16)!

2.1.3 自由能的全微分

$$\begin{aligned}F &= U - TS \\ dF &= dU - TdS - SdT \\ dU &= TdS - pdV \\ dF &= -SdT - pdV\end{aligned}\quad (2.1.17)$$

另一方面 $F = F(T, V)$ ，得到 F 的全微分

$$dF = \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T dV \quad (2.1.18)$$

比较两式得到关系

$$\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = -S, \quad \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T = -p \quad (2.1.19)$$

同样利用偏导数的次序可以交换，有结果

$$\frac{\partial^2 F}{\partial V \partial T} = \frac{\partial^2 F}{\partial T \partial V} \quad (2.1.20)$$

上式结合方框中的结果，我们得到

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \quad (2.1.21)$$

要求记住公式 (2.1.19) 和 (2.1.21)!

2.1.4 吉布斯函数

$$\begin{aligned}
 G &= U + pV - TS \\
 dU &= TdS - pdV \\
 dG &= dU + pdV + Vdp - TdS - SdT \\
 &= Vdp - SdT
 \end{aligned} \tag{2.1.22}$$

另一方面 $G = G(T, p)$ ，得到 G 的全微分

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_p dT + \left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_T dp \tag{2.1.23}$$

比较两式得到关系

$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_T, \quad S = - \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_p \tag{2.1.24}$$

同样利用偏导数的次序可以交换，有结果

$$\frac{\partial^2 G}{\partial p \partial T} = \frac{\partial^2 G}{\partial T \partial p} \tag{2.1.25}$$

上式结合方框中的结果，我们得到

$$\left(\frac{\partial S}{\partial p} \right)_T = - \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \tag{2.1.26}$$

要求记住公式 (2.1.24) 和 (2.1.26)!

如何记忆-1

规则：任一函数与两相邻变量组成的三角形中，此函数对其中一个变量的偏导数等于该变量相对（沿斜线）的变量。沿箭头方向为正，逆箭头方向为负；相邻的另一变量保持不变（下角标）。

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V &= T, \quad \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_S = -p \\
 \left(\frac{\partial H}{\partial S} \right)_p &= T, \quad \left(\frac{\partial H}{\partial p} \right)_S = V \\
 \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V &= -S, \quad \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T = -p \\
 \left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_T &= V, \quad \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_p = -S
 \end{aligned}$$

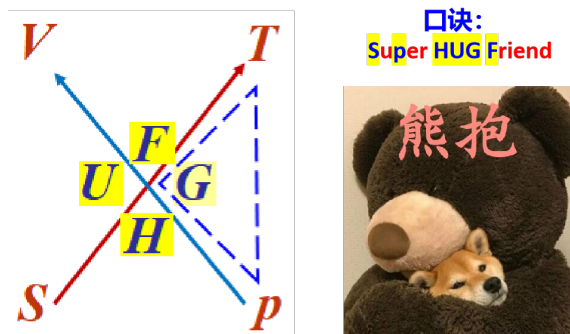


图 2.1.1: Super HUG Friend 辅助记忆



图 2.1.2: SuPer VicTory 辅助记忆

如何记忆-2

例如记住公式 $(\frac{\partial S}{\partial V})_T = (\frac{\partial p}{\partial T})_V$ 四个公式记住任何一个，其它三个可以通过变换对角变量得到。

规则：交换一次加“-”号，交换两次变为“+”号。

p 与 V 交换得 $(\frac{\partial S}{\partial p})_T = -(\frac{\partial V}{\partial T})_p$

S 与 T 交换得 $(\frac{\partial T}{\partial V})_S = -(\frac{\partial p}{\partial S})_V$

p, V 交换, S, T 交换得 $(\frac{\partial T}{\partial p})_S = (\frac{\partial V}{\partial S})_p$

勒让德变换

关于热力学基本方程 $dU = TdS - pdV$ 它集中体现了 p-V-T 系统中热力学第一和第二定律关于可逆过程的全部结果。

勒让德变换 $xdy = d(xy) - ydx$

基本热力学方程，再结合 H、F 和 G 的定义，通过勒让德变换可以得到右侧所有结果。

麦克斯韦关系是热力学基本方程在完整微分条件下的必然结果；

四个麦克斯韦关系彼此不是独立的,从任意一个出发可以通过偏微分的变量变换得到其他三个;

实际上还有其它的麦克斯韦关系,例如以 (U, V) 为变量。

本章中这种以基本热力学方程为基础的方法,称为“热力学函数方法”。

2.1.5 可测量量与不可测量量

热力学研究物质平衡性质的任务/目的:建立一些普遍的联系,将未知的热力学量(不可测量量)用可测量量表达出来。

可测量量:

1. 状态参量 $(p, V \dots)$ 、温度虽是状态函数,但仍然可测量;
2. 热容量;
3. 与物态方程相联系量(体胀系数 α 、压强系数 β 、等温压缩系数 κ_T 、 γ 等)。热容和与物态方程相联系量也被称为响应函数。

不可测量量:基本热力学函数 U 和 S 、辅助热力学函数 H 、 F 、 G 等,还有它们的某些偏导数,如 $(\frac{\partial S}{\partial V})_T, (\frac{\partial H}{\partial p})_T$ 。某些偏导是可测量的,如 $(\frac{\partial S}{\partial T})_V = \frac{C_V}{T}, (\frac{\partial H}{\partial T})_p = C_p$

热力学建立的未知量和可测量量之间的关系是普遍的,但热力学理论本身无法给出特定物质的物态方程和响应函数,它们只能由实验测量。当然,后面将要学习的统计物理部分在给出模型假设下可以给出物态方程和相应函数的近似解。

2.2 麦克斯韦关系的应用

利用麦氏关系,可以把一些不能直接从实验测量的物理量用物态方程和热容量表达出来。

2.2.1 求熵

1. 熵 $S(T, V)$

$$\begin{aligned} dS &= \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T dV + \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V dT \\ TdS &= T \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T dV + T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V dT \end{aligned} \quad (2.2.1)$$

利用麦克斯韦关系 $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$

$$\begin{aligned} \mathrm{d}Q &= TdS \quad C_x = \left(\frac{\mathrm{d}Q}{dT}\right)_x \\ C_V &= \left(\frac{\mathrm{d}Q}{dT}\right)_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V \end{aligned}$$

得到

$$TdS = T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V dV + C_V dT \quad (2.2.2)$$

利用上述公式借助状态量可以计算

(1) 可求熵 $S(T, V)$

$$dS = C_V \frac{dT}{T} + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V dV \quad (2.2.3)$$

(2) 可求可逆等温膨胀过程吸收的热量, 如 1mol 范德瓦尔斯气体

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT \quad (2.2.4)$$

$$\int \mathrm{d}Q = \int TdS = \int_{v_1}^{v_2} \frac{RT}{v - b} dv = RT \ln \frac{v_2 - b}{v_1 - b} \quad (2.2.5)$$

2. 熵 $S(T, p)$

$$\begin{aligned} dS &= \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T dp + \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p dT \\ TdS &= T \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T dp + T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p dT \end{aligned} \quad (2.2.6)$$

利用基本关系 $\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ $C_p = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p$ 得到

$$TdS = C_p dT - T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dp \quad (2.2.7)$$

利用上述公式以及状态参量可以计算

(1) 可以求熵 $S(T, p)$

$$dS = C_p \frac{dT}{T} - \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dp \quad (2.2.8)$$

(2) 可求出可逆等温过程吸收的热量

$$\mathrm{d}Q = TdS = -T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dp = -TV\alpha dp \quad (2.2.9)$$

其中等压膨胀系数 $\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$

对于固体、液体, V 、 a 为常数, 则得到 $Q = -TV\alpha(p_2 - p_1)$

问题: $TdS(p, V) = ?$

2.2.2 内能 $U(T, V)$ 的全微分形式

内能函数 $U(T, V)$ 的全微分

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV$$

熵 $S(T, V)$ 的全微分

$$dS(T, V) = \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T dV$$

熵 $S(T, V)$ 与内能 $U(T, V)$ 满足关系

$$\begin{aligned} dU &= TdS - pdV \\ dU &= T \left[\left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T dV \right] - pdV \\ &= T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V dT + \left[T \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T - p \right] dV \end{aligned}$$

上式与前面内能 $U(T, V)$ 的全微分比较得到

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V \quad (2.2.10)$$

以及

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V - p \quad (2.2.11)$$

上式又被称为能态方程。

则

$$dU = C_V dT + T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V dV - pdV \quad (2.2.12)$$

(1) 理想气体内能与 V 无关, 即 $\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = 0$, 则

$$dU = C_V dT$$

(2) 范德瓦尔斯气体的能态方程

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = \frac{nRT}{V - nb} - p = \frac{n^2 a}{V^2} \quad (2.2.13)$$

2.2.3 焓 $H(T, p)$ 的全微分形式

$$\begin{aligned}dH(T, p) &= \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T dp \\dS(T, p) &= \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T dp \\dH &= TdS + Vdp\end{aligned}$$

联立上述二、三式

$$dH = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p dT + \left[T \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T + V\right] dp$$

与第一式比较, 得

$$C_p = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p \quad (2.2.14)$$

以及

$$\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T = T \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T + V \quad (2.2.15)$$

最终写出焓的全微分

$$dH = C_p dT + \left[V - T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p\right] dp \quad (2.2.16)$$

利用上式可以求出 H , 进而求出 $U(T, p)$ 。

$$\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T = V - T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \quad (2.2.17)$$

上式通常被称为焓态方程。

对于理想气体

$$\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T = 0$$

证明如下:

$$\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T = \left(\frac{\partial(U + pV)}{\partial p}\right)_T = \left(\frac{\partial U}{\partial p}\right)_T + \left(\frac{\partial(nRT)}{\partial p}\right)_T = 0 \quad (2.2.18)$$

2.2.4 两个热容量之差 $C_p - C_V$

$$C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V, C_p = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$$

由此得到热容量之差

$$C_p - C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_p - T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V$$

利用函数关系

$$S(T, p) = S[T, V(T, p)]$$

可以得到偏导数关系

$$T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_p = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V + T \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$$

由此得到热容量之差为

$$C_p - C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$$

进一步利用麦氏关系

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V$$

得到热容量之差 $C_p - C_V$ 与物态方程的关系

$$C_p - C_V = T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \quad (2.2.19)$$

又有

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = \alpha V, \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V = \beta p, \alpha = \kappa_T \beta p$$

最终热容量之差 $C_p - C_V$ 与物态方程的关系

$$C_p - C_V = TV \frac{\alpha^2}{\kappa_T} \quad (2.2.20)$$

导数的运算

(1) 若 x, y, z 满足函数 $F(x, y, z) = 0$, 则有下列关系

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y} \right)_z = \frac{1}{\left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)_z} \quad \left(\frac{\partial x}{\partial y} \right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z} \right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)_y = -1$$

(2) 函数 $z = z(u, v)$, 同时 u, v 又是 x, y 的函数, $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$, 则有
下列关系

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)_y &= \left(\frac{\partial z}{\partial u} \right)_v \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_y + \left(\frac{\partial z}{\partial v} \right)_u \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)_y \\ \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)_x &= \left(\frac{\partial z}{\partial u} \right)_v \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)_x + \left(\frac{\partial z}{\partial v} \right)_u \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right)_x \end{aligned}$$

若 $u=x$, $v=v(x,y)$

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y &= \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_v + \left(\frac{\partial z}{\partial v}\right)_x \left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)_y \\ \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x &= + \left(\frac{\partial z}{\partial v}\right)_x \left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)_x\end{aligned}$$

例如

$$S(T, p) = S[T, V(T, p)] \Rightarrow \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

雅可比行列式

设 u, v 是自变量 x, y 的函数 $u(x, y)$ 、 $v(x, y)$, 则它们对 x, y 的偏导数用雅可比行列式表示

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} - \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}$$

雅可比行列式的性质

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_y &= \frac{\partial(u, y)}{\partial(x, y)} \\ \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} &= -\frac{\partial(v, u)}{\partial(x, y)} \\ \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} &= \frac{\partial(u, v)}{\partial(r, s)} \cdot \frac{\partial(r, s)}{\partial(x, y)} \\ \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} &= \frac{1}{\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}}\end{aligned}$$

现在你可以看懂课本例题 2.2.1 和 2.2.2 了。请尝试将课本 (2.2.15) 式化简到 (2.2.11) 式。

一些应用

1. 证明: 若 $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$ 则 $\left(\frac{\partial U}{\partial p}\right)_T = 0$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial p}\right)_T = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = 0$$

2. 证明

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \frac{TV\alpha}{C_p} \quad (2.2.21)$$

因为

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = \frac{1}{V} \frac{\partial(V, p)}{\partial(T, p)}$$

$$C_p = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_p = T \frac{\partial(S, p)}{\partial(T, p)}$$

于是

$$\frac{TV\alpha}{C_p} = \frac{\frac{\partial(V, p)}{\partial(T, p)}}{\frac{\partial(S, p)}{\partial(T, p)}} = \frac{\partial(V, p)}{\partial(S, p)} = \left(\frac{\partial V}{\partial S} \right)_p = \left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_S$$

3. 证明:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_U = -\frac{1}{C_V} \left[T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V - p \right]$$

因为

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V - p$$

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$$

于是, 按雅可比行列式的性质

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_U &= \frac{\partial(T, U)}{\partial(V, U)} = \frac{\partial(T, U)}{\partial(V, T)} / \frac{\partial(V, U)}{\partial(V, T)} \\ &= -\frac{\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T}{\left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V} = -\frac{1}{C_V} \left[T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V - p \right] \end{aligned}$$

2.3 基本热力学函数的确定

最基本热力学函数: 物态方程、内能、熵。其他热力学函数均可由这三个基本函数导出。只要确定这三个基本热力学函数, 均匀系就热力学性质就完全确定。

再进一步: 只需物态方程 (历史上称“测温学”) 某一条件下的热容量 (历史上称“量热学”), 就可求得 U 与 S 。

2.3.1 已知物态方程 $p=p(T, V)$ 求 U 与 S

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V, \quad \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V - p$$

以 T, V 为独立参数

$$dU(T, V) = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV$$

则

$$dU = C_V dT + \left[T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V - p \right] dV \quad (2.3.1)$$

沿一条任意的积分路线求积分，可得

$$U = \int \left\{ C_V dT + \left[T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V - p \right] dV \right\} + U_0 \quad (2.3.2)$$

再求熵

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V$$

熵的全微分

$$\begin{aligned} dS(T, V) &= \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T dV \\ &= \frac{C_V}{T} dT + \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V dV \end{aligned} \quad (2.3.3)$$

求线积分得

$$S = \int \left[\frac{C_V}{T} dT + \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V dV \right] + S_0 \quad (2.3.4)$$

由此可知，只要实验上测量出 C_V 与物态方程 $p=p(T, V)$ ，则可以利用以上两式求出系统的内能 U 函数与熵 S 函数。

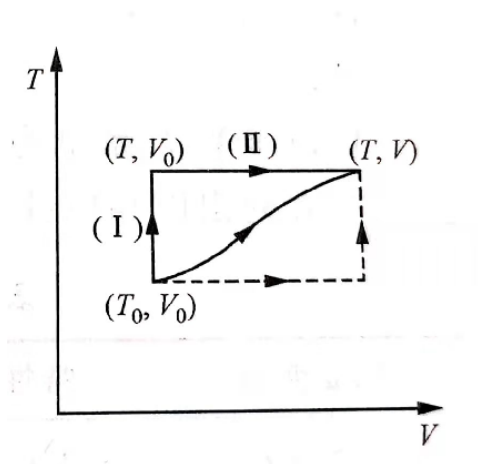


图 2.3.1: 联结任意一条路径原则上都可以用来计算

$$\int_{(T_0, V_0)}^{(T, V)} = \int_{T_0}^T + \int_{V_0}^V$$

$$U = \int_{T_0}^T C_V(T, V_0) dT + \int_{V_0}^V \left[T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V - p \right] dV + U_0$$

$$S = \int_{T_0}^T \frac{C_V(T, V_0)}{T} dT + \int_{V_0}^V \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V dV + S_0$$

内能和熵是态函数，我们可以选择任意路径。只需物态方程某一条件下的热容量，就可求得 U 与 S 。

2.3.2 已知物态方程 $V=V(T,p)$ 求 U 与 S

$$dH(T, p) = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p dT + \left(\frac{\partial H}{\partial p} \right)_T dp$$

而

$$\left(\frac{\partial H}{\partial p} \right)_T = V - T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$$

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_p$$

代入后得到

$$dH = C_p dT + \left[V - T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \right] dp \quad (2.3.5)$$

求线积分

$$H = \int \left\{ C_p dT + \left[V - T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \right] dp \right\} + H_0 \quad (2.3.6)$$

再按照基本关系 $U = H - pV$ 得到内能 U 函数

关于熵函数

$$dS(T, p) = \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_p dT + \left(\frac{\partial S}{\partial p} \right)_T dp$$

有

$$\left(\frac{\partial S}{\partial p} \right)_T = - \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$$

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_p$$

代入后得到

$$dS = \frac{C_p}{T} dT - \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p dp \quad (2.3.7)$$

求线积分得

$$S = \int \left[\frac{C_p}{T} dT - \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p dp \right] + S_0 \quad (2.3.8)$$

由此可知，只要实验上测量出 C_p 与物态方程 $V=V(T,p)$ ，则可以利用以上两式求出系统的内能 U 函数与熵 S 函数。类似地，我们也只需要知道某一条件下的热容量 C_p 。

强调/小结

最基本热力学函数：物态方程、内能、熵。（只要确定这三个基本热力学函数，均匀系就热力学性质就完全确定）

其他热力学函数均可由这三个基本函数导出。

只需物态方程与某一条件下的热容量，就可求得 U 与 S 。

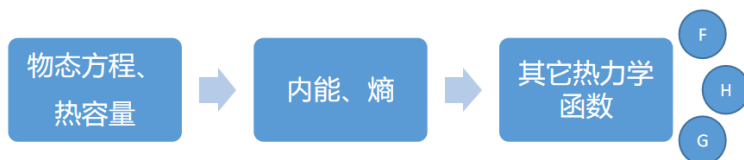


图 2.3.2: 小结

例如，给出理想气体、范德瓦尔斯气体、昂内斯方程，或者某固体/液体的具体的物态方程和热容量，求 U 、 S 、 H 、 F 、 G 。

参考例题 2.4.1、2.4.2 和 2.4.3。

2.4 特性函数

也称为“热力学势”

2.4.1 特性函数的定义

特性函数：如果适当选择独立变量（称为自然变量），只要知道一个热力学函数，就可以通过求偏导数而求得均匀系统全部热力学函数，从而把均匀系统的平衡性质完全确定。这个热力学函数——特性函数。

$U(S,V)$ 、 $H(S,p)$ 、 $F(T,V)$ 、 $G(T,p)$ 都是特性函数。

无法通过实验直接获得熵 S 的数值，所以 $U(S,V)$ 和 $H(S,p)$ 作为特性函数的应用并不方便。应用上最重要的是 $F(T,V)$ 、 $G(T,p)$ 。

以热力学基本微分方程的独立变量（自然变量）为参量，相应的函数就是特性函数。

2.4.2 特性函数 $F(T, V)$ 和 $G(T, p)$

如果已知 $F(T, V)$

$$dF = \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T dV \quad (2.4.1)$$

$$dF = -SdT - pdV \quad (2.4.2)$$

求熵 $S(T, V)$

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V \quad (2.4.3)$$

求物态方程 $p(T, V)$

$$p = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T \quad (2.4.4)$$

求内能 $U(T, V)$

$$U = F + TS = F - T \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V \quad (2.4.5)$$

——吉布斯-亥姆霍兹方程

如果已知 $G(T, p)$

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_p dT + \left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_T dp \quad (2.4.6)$$

$$dG = -SdT + Vdp \quad (2.4.7)$$

求熵 $S(T, p)$ 和物态方程 $V(T, p)$

$$S = - \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_p, V = \left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_T \quad (2.4.8)$$

求内能 $U(T, p)$

$$U = G + TS - pV = G - T \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_p - p \left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_T \quad (2.4.9)$$

$$H = U + pV = G + TS$$

$$H = G - T \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_p \quad (2.4.10)$$

——吉布斯-亥姆霍兹方程的另一种形式

总结：知道特性函数，就能求得基本热力学函数。

例题 2.5.1：表面系统的热力学函数

表面系统的状态参量为表面张力系数 σ ，表面积 A ，和温度 T ， $f(\sigma, A, T)$ 。实验指出 σ 只是温度的函数，故物体方程为 $\sigma = \sigma(T)$ 。现找一特性函数，从它出发求得所有热力学函数。

解：当表面积有 dA 的改变时，外界作的微功为 σdA ，（详见 1.4 节）。表面系统的热力学基本微分方程为

$$dU = TdS + \sigma dA, \text{ or } dF = -SdT + \sigma dA \quad (2.4.11)$$

可选特性函数 $F=F(T,A)$ ，

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_A \quad \sigma = \left(\frac{\partial F}{\partial A}\right)_T = \sigma(T) \quad (2.4.12)$$

由第二个式子积分得到 $F = \sigma A + F_0$ (σ 只是温度的函数)，又由于当 $A \rightarrow 0$ ， $F \rightarrow 0$ ，所以 $F_0 \rightarrow 0$ ，即 $F = \sigma A$ ，故

$$S = -A \left(\frac{d\sigma}{dT} \right) \quad (2.4.13)$$

则

$$U = F + TS = A \left(\sigma - T \frac{d\sigma}{dT} \right) \quad (2.4.14)$$

具体的表达式需要实验测定物态方程。

2.5 气体的节流过程和绝热膨胀过程

2.5.1 气体的节流过程（焦汤效应）

节流过程：管子用不导热的材料包着，管子中间有一个多孔塞或节流阀（用棉花之类的东西做成），使得气体不容易很快地通过。多孔塞的两边维持在较高的压强 p_1 和较低的压强 p_2 。气体从高压的一边经多孔塞缓慢地流到低压的一边，并达到稳定状态——节流过程。

节流过程前后，气体的温度发生变化——焦耳—汤姆孙（开尔文）效应，简称焦汤效应。

分析：设在该过程中有一定数量的气体通过了多孔塞。通过前后的状态参量分别是

气体通过前：压强 p_1 ，体积 V_1 ，内能 U_1

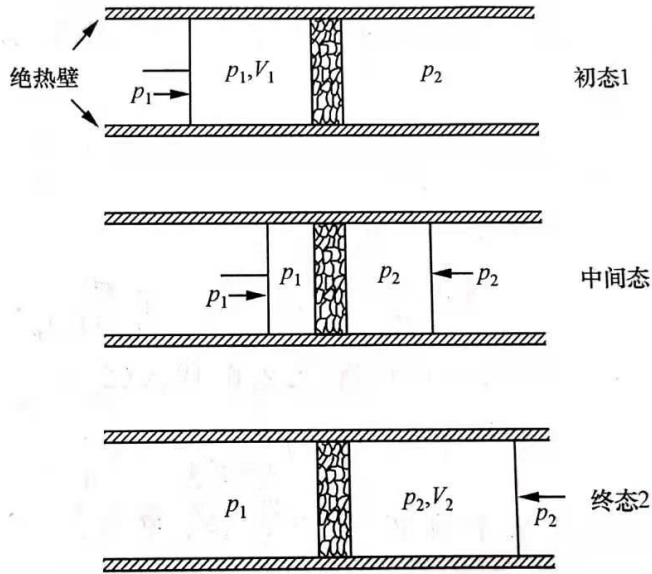


图 2.5.1: 节流过程

气体通过后：压强 p_2 ，体积 V_2 ，内能 U_2

该过程中外界对这部分气体所作的功是

$$p_1 V_1 - p_2 V_2 \quad (2.5.1)$$

因为是绝热过程，根据热力学第一定律，有

$$U_2 - U_1 = p_1 V_1 - p_2 V_2 \quad (2.5.2)$$

则

$$U_2 + p_2 V_2 = U_1 + p_1 V_1$$

在节流过程前后，气体的焓值相等

$$H_1 = H_2 \quad (2.5.3)$$

问：节流过程是可逆过程吗？

答：不是。节流阀有阻碍，需要做功克服这个阻碍，或者说我们始终需要做正功改变内能。

注意：节流过程是一个绝热不可逆过程，整个系统没有单一压强，焓没有意义（焓的可加性或广延性要求有单一的均匀压强）。这儿 H_1 和 H_2 是初末态的焓。焓是态函数，初末态确定了，其性质就确定了，与过程无关。我们相当

于引入了一个可逆等焓过程来研究节流过程（构造可逆过程使计算方便）。这是一种研究方法，不是近似。

定义焦汤系数 $\mu = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H$ 表示节流过程前后气体温度随压强的变化率取 T 、 p 为状态参量，状态函数焓 H 可表示为 T 与 p 的函数。 $H=H(T, p)$ 。其偏导数间应存在下述关系

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H \left(\frac{\partial p}{\partial H}\right)_T \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p = -1 \quad (2.5.4)$$

或

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H = \frac{-\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T}{\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p}$$

于是焦汤系数写成

$$\mu = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H = \frac{-\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T}{\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p} \quad (2.5.5)$$

而

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T &= V - T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \\ C_p &= \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p \end{aligned} \quad (2.5.6)$$

则焦汤系数与物态方程和热容量的关系

$$\mu = \frac{1}{C_p} \left[T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p - V \right] \quad (2.5.7)$$

根据体胀系数

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \quad (2.5.8)$$

则

$$\mu = \frac{V}{C_p} (T\alpha - 1) \quad (2.5.9)$$

1. 对于理想气体

$$\alpha = \frac{1}{T}$$

焦汤系数 $\mu = 0$ ，理想气体节流前后温度 T 不变，焦汤零效应。

2. 对于实际气体

$\alpha > \frac{1}{T}, \mu > 0, T_{\text{初}} > T_{\text{末}}$ 气体经节流过程后降温；制冷；焦汤正效应。

$\alpha < \frac{1}{T}, \mu < 0, T_{\text{初}} < T_{\text{末}}$ 气体经节流过程后升温；制冷；焦汤负效应。

应用：利用焦汤效应制冷使气体液化。（利用焦汤效应可使所有气体液化）

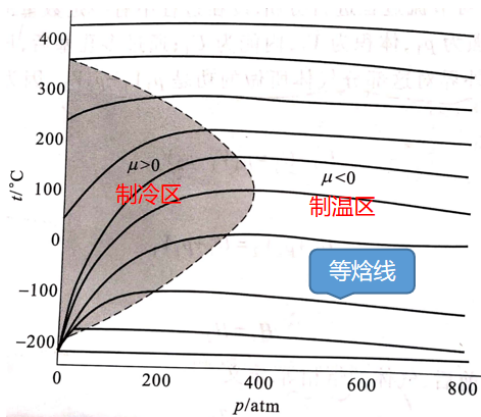


图 2.5.2: 氮气实测反转曲线

$\alpha = \frac{1}{T}$ 对应于 T-p 图中一条曲线 ($\mu = 0$)，称为反转曲线，对应得温度称为反转温度。

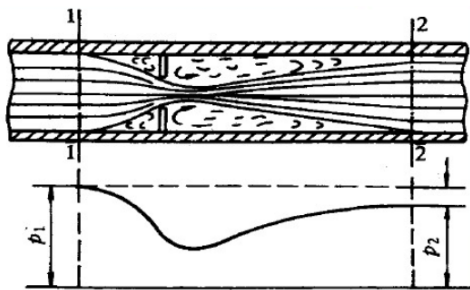


图 2.5.3: 节流过程

绝热节流前后（初末态焓相同，但非等焓过程）：气体压力下降，流速相对增大，密度减小。

节流阀附近：气体受到阻碍，产生碰撞、摩擦、扰动、漩涡。

理解：分子内能由分子运动动能和分子相互作用势能两部分组成。节流后压力降低，分子之间的距离增加，分子相互作用势能增大；同时外界做工 $p_1V_1-p_2V_2$ 导致气体内能发生改变。分子动能的减少（增加）在宏观上体现为温度降低（升高），最终的温度变化由多个因素决定。

最后三种气体的最大反转温度低于室温，我们必须先将它们预冷，待进入制冷区后再用节流过程（焦汤效应）进行制冷。

表 2.2.1 几种气体的最大反转温度

气体	最大反转温度/K
Xe	1486
CO ₂	1275
Kr	1079
Ar	794
Co	644
N ₂	607
Ne	228
H ₂	204
He	43

图 2.5.4: 几种气体的最大反转温度

2.5.2 气体的绝热膨胀过程

在准静态绝热膨胀过程中气体的熵保持不变，满足关系

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T dp = 0 \tag{2.5.10}$$

于是

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = -\frac{\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T}{\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p} = \frac{T}{C_p} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \frac{VT\alpha}{C_p} > 0 \tag{2.5.11}$$

准静态绝热膨胀过程：体积膨胀，压强降低，温度必然下降——制冷。

课本：2.4 节“基本热力学函数的确定”：

例题 2.4.1 和 2.4.2 分别讨论了理想气体、范德瓦尔斯气体的热力学函数。

2.5 节“特性函数”：

例题 2.5.1：表面系统的热力学函数

2.6 节“热辐射的热力学理论”

2.7 节“磁介质的热力学”

五类均匀系统：

理想气体、范德瓦尔斯气体、表面系统、热辐射、顺磁固体

2.6 热辐射（平衡辐射）的热力学理论

热辐射是特殊的 p-V-T 系统

2.6.1 平衡辐射的热力学性质

1. 平衡辐射

受热的固体会辐射电磁波，称为热辐射。一般情形下热辐射的强度和强度按频率的分布与辐射体的温度和性质都有关。如果辐射体对电磁波的吸收和辐射达到平衡，热辐射的性质将只取决于温度，与辐射体的其他特性无关，称为平衡辐射。

一个封闭的空腔，腔壁不断发射和吸收电磁波，经过一段时间之后，空腔内的电磁辐射将与腔壁达到平衡，二者有共同的温度 T ，腔内辐射为平衡辐射也称黑体辐射。

平衡辐射包含各种频率、沿各个方向传播的电磁波。这些电磁波的振幅和相位是无规的。腔内平衡辐射是空间均匀和各向同性的。

空腔辐射的能量密度和能量密度按频率的分布只是温度的函数，与空腔的其它特性无关。

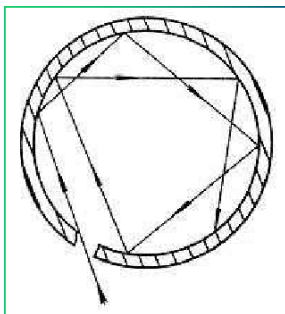


图 2.6.1: 黑体辐射

1900 Max Planck 提出辐射能量量子化的概念，解释黑体辐射实验。

黑体：能够全部吸收外来的辐射而毫无任何反射和透射，吸收率是 100% 的理想物体。真正的黑体并不存在。但是，一个表面开有一个小孔的空腔，则可以作为是一个近似的黑体。因为通过小孔进入空腔的辐射，在腔里经过多次反射和吸收以后，不会再从小孔透出。

黑体辐射 (Blackbody Radiation)：处于热力学平衡态的黑体发出的电磁辐射。黑体辐射的电磁波谱只取决于黑体的温度。

19 世纪末，卢梅尔 (Lummer) 等人做了著名的黑体辐射实验，实验测量了黑体辐射强度随辐射波长的变化关系如下图实线：

怎样解释黑体辐射实验的结果呢？

当时，人们都从经典物理学出发寻找实验的规律。前提和出发点不正确，

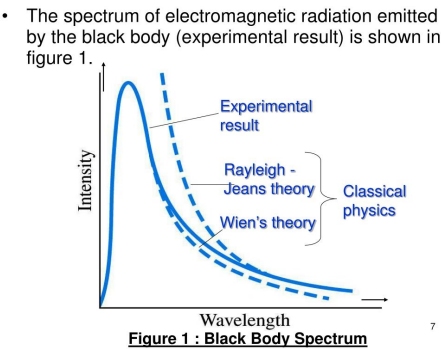


图 2.6.2: 黑体辐射强度随辐射波长的变化关系

最后都导致了失败的结果。例如，德国物理学家维恩建立起黑体辐射能量按波长分布的公式，但这个公式只在波长比较短、温度比较低的时候才和实验事实符合。英国物理学家瑞利和物理学家、天文学家金斯认为能量是一种连续变化的物理量，建立起在波长比较长、温度比较高的时候和实验事实比较符合的黑体辐射公式。但是，从瑞利-金斯公式推出，在短波区（紫外光区）随着波长的变短，辐射强度可以无止境地增加，这和实验数据相差十万八千里，是根本不可能的。所以这个失败被埃伦菲斯特称为“紫外灾难”。它的失败无可怀疑地表明经典物理学理论在黑体辐射问题上的失败，所以这也是整个经典物理学的“灾难”。

1900 年 10 月，马克斯·普朗克将维恩定律加以改良，又将玻尔兹曼熵公式重新诠释，得出了一个与实验数据完全吻合的普朗克公式来描述黑体辐射。但是在诠释这个公式时，通过将物体中的原子看作微小的量子谐振子，他不得不假设这些量子谐振子的总能量不是连续的，即总能量只能是离散的数值（经典物理学的观点恰好相反）。

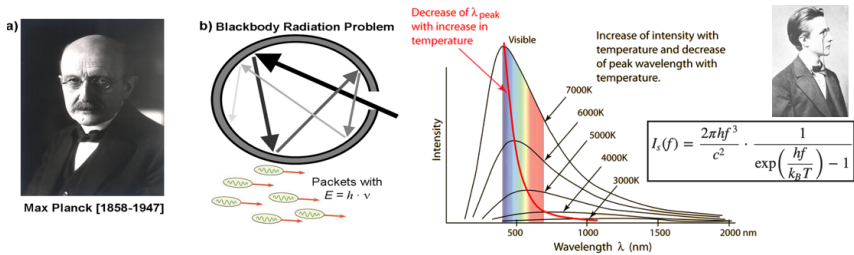


图 2.6.3:

维恩 (Wien) 位移定律：在一定温度下，黑体的谱辐射亮度存在一个极值，

这个极值的位置与温度有关。在黑体辐射中,随着温度不同,光的颜色各不相同,黑体呈现由红—橙红—黄—黄白—白—蓝白的渐变过程。

2. 平衡辐射的热力学函数

(1) 能量密度

由电磁波理论(也可由统计物理导出辐射能量密度 u 与辐射压强 p 的关系)

$$p = \frac{1}{3}u \quad (2.6.1)$$

设辐射空腔是热力学系统,取温度 T 与体积 V 为状态参量,内能密度仅是温度 T 的函数。

$$U(T, V) = u(T)V \quad (2.6.2)$$

根据能态方程,有

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p = u(T) \quad (2.6.3)$$

则

$$u = \frac{T}{3} \frac{du}{dT} - \frac{u}{3} \quad (2.6.4)$$

得

$$\frac{du}{u} = 4 \frac{dT}{T}$$

对上式积分得

$$u = \alpha T^4 \quad (2.6.5)$$

式中 α 是积分常数,由实验确定,结果表明空腔辐射的能量密度与绝对温度 T 的四次方成正比。

(2) 空腔辐射的熵

把内能和物态方程代入基本热力学方程中

$$U = \alpha T^4 V \quad (2.6.6)$$

$$p = \frac{1}{3} \alpha T^4 \quad (2.6.7)$$

$p=p(T)$, p 与 T 不独立,与一般 p - V - T 系统不同。

$$dS = \frac{dU + pdV}{T}$$

而

$$dU(T, V) = d(\alpha T^4 V) = 4\alpha T^3 V dT + \alpha T^4 dV$$

$$dS = 4\alpha T^2 V dT + \frac{4}{3} \alpha T^3 dV = \frac{4}{3} \alpha d(VT^3)$$

积分后得

$$S = \frac{4}{3}\alpha T^3 V \quad (2.6.8)$$

积分结果中没有任意常数，是因为 $VT^3 = 0$ 时不存在辐射场。

对于可逆绝热过程（等熵过程）辐射场的熵 S 不变，有关系

$$T^3 V = \text{常量} \quad (2.6.9)$$

至此，我们求得了平衡辐射的物态方程、内能和熵。

空腔辐射的吉布斯函数

$$\begin{aligned} G &= U - TS + pV \\ &= \alpha T^4 V - \frac{4}{3}T\alpha T^3 V + \frac{1}{3}\alpha T^4 V = 0 \end{aligned} \quad (2.6.10)$$

吉布斯函数为零，则化学势为零，在玻色统计中少一个拉格朗日乘子，于是光子数不守恒。（7.4 节）

2.6.2 斯特潘—玻耳兹曼定律

辐射通量密度 j_u ：单位时间内通过单位面积向一侧辐射的总辐射能量

辐射通量密度 j_u 与辐射能量密度 u 之间满足关系（注意：下式中 c 为光速）

$$j_u = \frac{1}{4}cu \quad (2.6.11)$$

而

$$u = \alpha T^4 \quad (2.6.12)$$

则

$$j_u = \frac{1}{4}c\alpha T^4 = \sigma T^4 \quad (2.6.13)$$

此即斯特潘-玻耳兹曼定律

常数 σ 是斯特潘常数 $\sigma = 5.669 \times 10^{-8} W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}$

【证明】

一束电磁波方向与 dA 法线平行，单位时间内通过 dA 向一侧辐射的能量为 $ucdA$

电磁波包括各种传播方向。在 $d\Omega$ 立体角内的辐射能量密度为 $\frac{u}{4\pi}d\Omega$

单位时间内，传播方向在 $d\Omega$ 立体角内，通过 dA 向一侧辐射的能量为 $\frac{u}{4\pi} d\Omega c \cos \theta dA$

对所有传播方向求积分, 得到单位时间内通过 dA 向一侧辐射的总辐射能量

$$\begin{aligned} j_u dA &= \frac{cu dA}{4\pi} \int \cos \theta d\Omega \\ &= \frac{cu dA}{4\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi = \frac{cu dA}{4} \end{aligned} \quad (2.6.14)$$

式中夹角 θ 为传播方向与 dA 法线方向的夹角

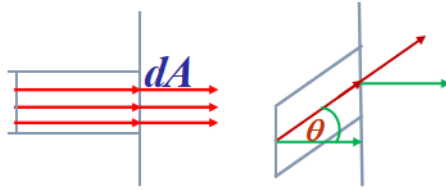


图 2.6.4: 图解

2.6.3 窖内辐射的平衡辐射为什么是黑体辐射？

一个封闭的空腔, 腔壁不断发射和吸收电磁波, 经过一段时间之后, 空腔内的电磁辐射将与腔壁达到平衡, 二者有共同的温度 T , 窖内辐射为平衡辐射也称黑体辐射。

平衡辐射包含各种频率、沿各个方向传播的电磁波。这些电磁波的振幅和相位是无规的。窖内平衡辐射是空间均匀和各向同性的。

这说明物质对各种频率电磁波的吸收和发射必然有着联系: 发射较强, 则吸收也较强。

单位时间内通过单位面积圆频率在 $d\omega$ 范围的辐射能量: $\frac{1}{4}cu(\omega)d\omega$

以 α_ω 表示吸收系数, 则单位时间内被单位面积吸收圆频率在 $d\omega$ 范围的辐射能量: $\frac{1}{4}c\alpha(\omega)u(\omega)d\omega$

设单位时间内单位面积发射的圆频率在 $d\omega$ 范围的辐射能量: $e_\omega d\omega$

窖内辐射达到平衡 (平衡辐射): $e_\omega d\omega = \frac{1}{4}c\alpha(\omega)u(\omega)d\omega \Rightarrow \frac{e_\omega}{\alpha(\omega)} = \frac{1}{4}cu(\omega)$

当 α_ω 表示吸收系数 $\alpha_\omega = 1$ 时, 即物体为黑体, 黑体辐射的通量密度和窖内平衡辐射的辐射通量密度完全相同: $j_u = \frac{1}{4}cu$

所以, 窖内辐射的平衡辐射也称为黑体辐射。

2.7 磁介质的热力学

2.7.1 磁介质的热力学和热力学基本方程

热力学系统不包含磁场，使介质磁化所作的功为

$$\mathrm{d}W = \mu_0 \mathcal{H} dm$$

$$p \rightarrow -\mu_0 \mathcal{H}, V \rightarrow m, \quad m: \text{总磁矩}$$

$$\mathrm{d}W = \sum_i Y_i dy_i$$

y_i 外参量, Y_i 为与 y_i 对应的广义力。

$$\left. \begin{array}{l} V \\ A \\ VP \\ VM \end{array} \right\} \rightarrow y, \quad \left. \begin{array}{l} -p \\ \sigma \\ E \\ \mu_0 H \end{array} \right\} \rightarrow Y$$

如果不考虑磁介质的体积变化，对磁介质系统有

$$dU = TdS + \mu_0 \mathcal{H} dm \quad (2.7.1)$$

$$dG = -SdT - \mu_0 m d\mathcal{H} \quad (2.7.2)$$

参照：

$$dU = TdS - pdV$$

$$dG = -SdT + Vdp$$

进一步得到磁介质的麦氏关系

$$\left(\frac{\partial S}{\partial \mathcal{H}} \right)_T = \mu_0 \left(\frac{\partial m}{\partial T} \right)_\mathcal{H} \quad (2.7.3)$$

交换 S, T 得到新公式的规则仍然成立。

而且有：

$$H = U - \mu_0 \mathcal{H} m$$

$$F = U - TS$$

总结，有：

$$dU = TdS + \mu_0 \mathcal{H} dm$$

$$dH = TdS - \mu_0 \mathcal{H} dm$$

$$dF = -SdT + \mu_0 \mathcal{H} dm$$

$$dG = -SdT - \mu_0 m d\mathcal{H}$$

2.7.2 绝热去磁制冷

磁介质的熵 $S=S(T, \mathcal{H})$ ，有关系

$$\left(\frac{\partial S}{\partial \mathcal{H}}\right)_T \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial T}\right)_S \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_{\mathcal{H}} = -1 \quad (2.7.4)$$

或者

$$\left(\frac{\partial T}{\partial \mathcal{H}}\right)_S = - \left(\frac{\partial S}{\partial \mathcal{H}}\right)_T \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_{\mathcal{H}} \quad (2.7.5)$$

引入磁介质热容量

$$C_{\mathcal{H}} = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{\mathcal{H}} \quad C_m = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_m$$

又有麦克斯韦关系

$$\left(\frac{\partial S}{\partial \mathcal{H}}\right)_T = \mu_0 \left(\frac{\partial m}{\partial T}\right)_{\mathcal{H}}$$

于是

$$\left(\frac{\partial T}{\partial \mathcal{H}}\right)_S = - \frac{\mu_0 T}{C_{\mathcal{H}}} \left(\frac{\partial m}{\partial T}\right)_{\mathcal{H}} \quad (2.7.6)$$

假设磁介质遵循居里定律（顺磁性）

$$m = \frac{CV}{T} \mathcal{H}$$

则

$$\left(\frac{\partial m}{\partial T}\right)_{\mathcal{H}} = - \frac{CV}{T^2} \mathcal{H}$$

于是

$$\left(\frac{\partial T}{\partial \mathcal{H}}\right)_S = \frac{CV}{C_{\mathcal{H}} T} \mu_0 \mathcal{H} > 0 \quad (2.7.7)$$

等号右方大于零，可以看出在绝热条件下，减小磁场 $\mathcal{H}$ 时，磁介质的温度将降低。这个效应称为绝热去磁制冷，是获得 1K 以下低温的有效方法。

2.7.3 磁致伸缩效应与压磁效应

如果考虑磁介质体积的变化，则有结果

$$G = U - TS + pV - \mu_0 \mathcal{H} m \quad (2.7.8)$$

$$dU = TdS - pdV + \mu_0 \mathcal{H} dm \quad (2.7.9)$$

$$dG = -SdT + Vdp - \mu_0 m d\mathcal{H} \quad (2.7.10)$$

由全微分条件得到磁介质的麦克斯韦关系

$$\left(\frac{\partial V}{\partial \mathcal{H}}\right)_{T,p} = -\mu_0 \left(\frac{\partial m}{\partial p}\right)_{T,\mathcal{H}} \quad (2.7.11)$$

左方偏导数给出在 T 、 p 不变时 V 随磁场的变化率，它描述磁致伸缩效应。右方给出在 T 、 $\mathcal{H}$ 不变时，介质磁矩随压强的变化率，它描述压磁效应。上式给出磁致伸缩效应与压磁效应的关系。

2.8 * 获得低温的方法

2.8.1 绝热膨胀 + 节流过程

1. 绝热膨胀制冷

气体经绝热膨胀，温度总是降低的，无需预冷。

装置有移动部分（低温下移动部分的润滑是技术难题）；温度越低降温效果越差。

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \frac{VT\alpha}{C_p} > 0$$

2. 节流过程制冷

装置无移动部分；温度越低获得的温度降落越大。

初温需低于反转温度，需要预冷。

$$\mu = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H = \frac{V}{C_p}(T\alpha - 1)$$

绝热膨胀与节流过程结合一般可获得 1K 低温。

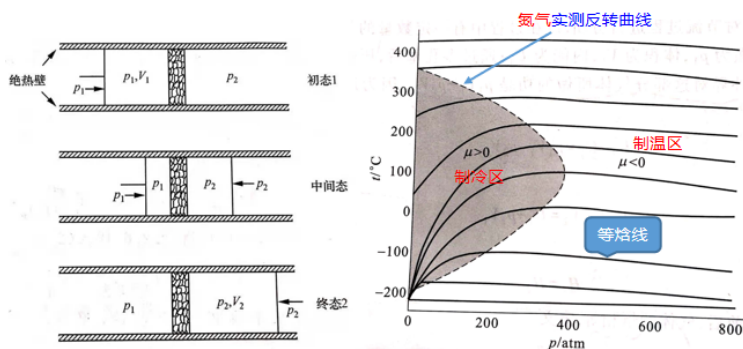


图 2.8.1: 绝热膨胀 + 节流过程

2.8.2 等温磁化 + 绝热去磁制冷

3. 等温磁化和绝热去磁可获得 1K 以下的低温。

$$\left(\frac{\partial T}{\partial \mathcal{H}}\right)_S = \frac{C_V}{C_{\mathcal{H}}T} \mu_0 \mathcal{H} > 0$$

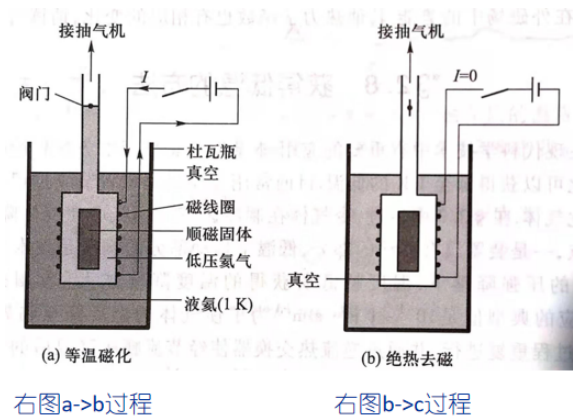


图 2.8.2: 等温磁化 + 绝热去磁制冷

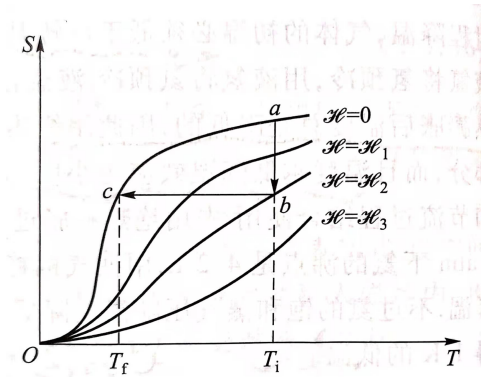


图 2.8.3: S-T 图

4. 其它制冷方法 ³He – ⁴He 稀释制冷法 (8.8 节): 可获得低至 2mK 的温度。激光制冷 (10.7 节): 获得低至 170nK 的低温。

2.9 第二章小结

1、麦克斯韦方程组

$$dU = TdS - pdV$$

$$H = U + pV$$

$$F = U - TS$$

$$G = U - TS + pV = F + pV = H - TS$$

基本热力学函数：物态方程、内能、熵。

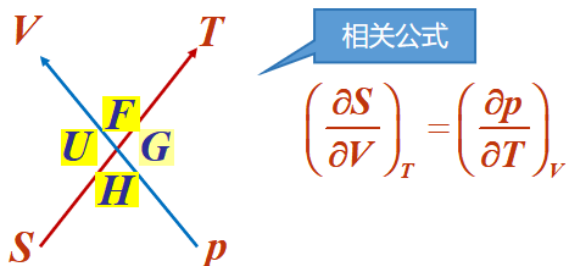


图 2.9.1:

只需物态方程某一条件下的热容量，就可求得 U 与 S 。

2、TdS 方程

熵不能直接测量，把熵的全微分式中各自变量前的系数用可以测量的量表示，叫做熵的标准全微分公式：

$$TdS(T, V) = C_V dT + T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V dV$$

$$TdS(T, p) = C_p dT - T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p dp$$

$$TdS(p, V) = C_V \left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_V dp + C_p \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_p dV$$

- (1) 求熵的解析表达式
- (2) 求得各种过程（特别是等温过程）中系统的熵变及吸取的热量
- (3) 求得绝热过程的过程方程
- (4) 方程与热力学基本方程结合，求内能，求焓的全微分公式。

(5) 求能态方程、焓态方程

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p \quad \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T = V - T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

3、热容量 C_p 和 C_V 之差及之比的表达式

$$\begin{aligned} C_p - C_V &= T \left[\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p - \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V \right] \\ &= T \left[\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \right] = T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \left[\frac{\partial V}{\partial T}\right]_p \end{aligned}$$

关于 $C_p - C_V$ 还有课本 (2.2.12) 式, (2.2.15) 式, 它们三个是等价的。

$$\frac{C_p}{C_V} = \frac{\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p}{\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V} = \frac{\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_S \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T}{\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_S \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T} = \frac{\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_S}{\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T} = \frac{\kappa_T}{\kappa_S}$$

4、一般系统的热力学关系式

$$\begin{aligned} dW &= Y dy & H &= U - Yy \\ & & F &= U - TS \\ dU &= TdS + Ydy & G &= U - TS - Yy = F - Yy \end{aligned}$$

多变量闭合系统的热力学关系式

$$dW = \sum_i Y_i dy_i \quad dU = TdS + \sum_i Y_i dy_i$$

5、平衡辐射的热力学性质

(1) 辐射场的能量密度 $u = \alpha T^4$

(2) 辐射场压强 p 与能量密度 u 的关系

$$p = \frac{1}{3}u = \frac{1}{3}\alpha T^4$$

只是温度的函数, 与体积无关。

(3) 辐射场的内能 $U = u \cdot V = \alpha T^4 V$

(4) 辐射场的熵 $S = \frac{4}{3}\alpha T^3 V$ 可逆绝热过程中, 辐射场的熵不变。因此辐射场的绝热方程为 $VT^3 = \text{常量}$, 或 $pV^{\frac{4}{3}} = \text{常量}$

(5) 辐射场的 $G=U-TS+pV=0$, 光子数不守恒。

6、获得低温的方法

绝热膨胀、节流过程、绝热去磁

7、重要的求微分公式

(1) $x = x(y, z)$ 倒置关系

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z = \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z^{-1}$$

循环关系

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1$$

(2) $f(x, y) = f(z(x, y), y)$ 链式关系

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)_y \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y$$

复合函数偏导数

$$\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_z + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)_y \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x$$

(3) 雅可比行列式

$$u = u(x, y), v = v(x, y)$$

定义雅可比行列式

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial y} - \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial x}$$

性质：

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_y &= \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \\ \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} &= -\frac{\partial(v, u)}{\partial(x, y)} \\ \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} &= \frac{\partial(u, v)}{\partial(r, s)} \cdot \frac{\partial(r, s)}{\partial(x, y)} \\ \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} &= \frac{1}{\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}} \end{aligned}$$

8、可逆循环过程方法 *

参考资料：林宗涵《热力学与统计物理》（第二版）2.8 节

本章所采用了热力学函数的方法研究平衡性质，该方法的基础是热力学基本微分方程，由吉布斯发展起来。还有另外一种研究平衡性质的方法——可逆循环过程方法，是在热力学发展早期所采用的。

对于可逆循环过程，热力学第一和第二定律为

$$\oint dU = \oint dQ + dW = 0$$

$$\oint dS = \oint \frac{dQ}{T} = 0$$

此方法的关键是“设计”一个可逆循环过程，将待求的热力学量通过上面的①②两个公式体现出来。具体实施时，经常用到可逆卡诺循环。

例子：平衡辐射的内能密度仅是温度 T 的函数 $u=u(T)$ ，且辐射能量密度 u 与辐射压强 p 的关系 $p = \frac{1}{3}u$ ，求热辐射的内能密度 $u(T)$ 。

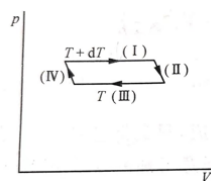


图 2.8.1 为求热辐射内能密度 $u(T)$ 所设计的可逆卡诺循环

- (I) 温度为 $T+dT$ 的等温膨胀过程，吸热 dQ_1 ，外界对系统做功 dW_1 ；
- (II) 绝热膨胀过程，温度从 $T+dT$ 降至 T ；
- (III) 温度为 T 的等温压缩过程，吸热 dQ_2 ($dQ_2 < 0$ ，实为放热)，外界对系统做功为 dW_2 ；
- (IV) 绝热压缩过程，温度从 T 升高至 $T+dT$ 。

图 2.9.2:

I 和 III 两步吸热： $\oint dQ = dQ_1 + dQ_2$

循环过程所作净功等于闭合曲面的面积： $-\oint dW \approx dpdV$

则 $dQ_1 + dQ_2 \approx dpdV$

将式 $\oint dS = \oint \frac{dQ}{T} = 0$ 熵变等于零应用到该循环： $\frac{dQ_1}{T+dT} + \frac{dQ_2}{T} = 0$

利用分数恒等式 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{a-c}{b-d}$ 得到 $\frac{dQ_1}{T+dT} = \frac{dQ_1 - (-dQ_2)}{T+dT-T} = \frac{dQ_1 + dQ_2}{dT}$ ，仅保留到第一项 T ，得 $\frac{dQ_1}{T} \approx \frac{dpdV}{dT} = \frac{1}{3} \frac{du(T)dV}{dT}$

由热力学第一定律

$$\begin{aligned} dQ_1 &= dU - dW_1 \\ &= u(T+dT)dV + p(T+dT)dV \\ &= \left[u(T) + \frac{du}{dT}dT + \cdots + p(T) + \frac{dp}{dT}dT + \cdots \right] dV \end{aligned}$$

仅保留第一项 $\approx u(T)dV + p(T)dV = \frac{4}{3}u(T)dV$

$$\frac{\frac{4}{3}u(T)dV}{T} \approx \frac{1}{3} \frac{du(T)dV}{dT} \Rightarrow \frac{4dT}{T} \approx \frac{du(T)}{u(T)} \Rightarrow u \approx aT^4$$

对于微元过程，严格成立。

可逆循环过程方法并不限于均匀系。

第三章 单元系的相变

单元系：一种化学成分。相变：相之间的相互转换
一个均匀的部分就是一个相。不同的晶体结构是不同的相。

3.1 热动平衡判据

热力学平衡态：没有外界影响（如孤立系），不论初态如何复杂，经过足够长的时间后，系统的各种宏观性质在长时间内不发生变化。

为什么称为热动平衡？因为这种平衡是动态平衡。

3.1.1 如何判定一个系统的平衡状态？

组元与相

热力学系统中一种化学组分称为一种组元。系统由一种组元构成，称为单元系；系统由多种组元构成，称为多元系。

物理性质均匀一致的部分称为相。系统整体的物理性质均匀一致，称为单相（均匀）系；系统各部分物理性质不均匀一致，称为多相系或复相系。

问：盐水是单元系还是多元系？是单相系还是多相系？

对于一个单相系（均匀系统），我们可以用四类状态参量描述。对于复相系，每个均匀的部分也需要用四类状态参量来描述。

在复相系达到平衡状态时，必须满足一定的平衡条件，各相的状态参量不是完全独立的。

1. 熵判据

熵增加原理指出，孤立（绝热）系统的熵永不减少。

孤立系统中发生的任何宏观过程，包括趋向平衡的过程，都朝着使系统的熵增加的方向进行。

如果孤立系统已经达到了熵为极大的状态, 就不可能再发生任何宏观的变化, 系统就达到了平衡态。

$$\text{孤立系熵判据} \begin{cases} \text{方向} \rightarrow S \text{ 增加} \\ \text{限度: } S \text{ 取最大值} \end{cases}$$

孤立系统处在稳定平衡态的充分必要条件为对任何虚变动, 它的熵变 $\Delta S < 0$ 。

2. 自由能判据

等温等容条件下, 系统的自由能永不增加。

$$\begin{array}{l} \text{等温等容系统} \\ \text{自由能判据} \end{array} \begin{cases} \text{方向} \rightarrow F \text{ 减小} \\ \text{限度: } F \text{ 取最小值} \end{cases}$$

所以, 等温等容系统处在稳定平衡状态的充要条件为, 等温等容下任何虚变动 $\Delta F > 0$ 。

3. 吉布斯函数判据

等温等压条件下, 系统的吉布斯函数永不增加。

$$\begin{array}{l} \text{等温等压系统} \\ \text{吉布斯函数判据} \end{array} \begin{cases} \text{方向} \rightarrow G \text{ 减小} \\ \text{限度: } G \text{ 取最小值} \end{cases}$$

等温等压系统处在稳定平衡状态的充要条件为, 在任何虚变动下, 它的吉布斯函数变化 $\Delta G > 0$ 。

还有其它判据吗? Yes! 例如内能判据。

4. 内能判据

热力学第一、第二定律 $dU = dQ + dW \leq TdS + dW$

没有体积膨胀做功, 以及熵不变的前提下 $dU \leq 0$

所以, 在 V 、 S 不变的条件下, 不可逆过程的内能 U 朝着减小的方向进, 达到平衡态时内能具有极小值。

$$\begin{array}{l} \text{等容等熵系统} \\ \text{内能判据} \end{array} \begin{cases} \text{方向} \rightarrow U \text{ 减小} \\ \text{限度: } U \text{ 取最小值} \end{cases}$$

在任何虚变动下, 它的内能变化 $\Delta U > 0$ 。

3.1.2 热动平衡判据的应用

均匀系统的热动平衡条件和平衡的稳定性条件

孤立系统处在稳定平衡态的充分必要条件为对任何虚变动，它的熵变 $\Delta S < 0$ 。 ΔS 作泰勒展开，准确到二级

$$\Delta S = \delta S + \frac{1}{2!} \delta^2 S < 0 \quad (3.1.1)$$

(因为是虚变动所以用 Δ)

$$\begin{cases} \delta S = 0 & \text{得到平衡条件} \\ \delta^2 S < 0 & \text{得到平衡的稳定性条件} \end{cases}$$

数学上，一个函数有极大值的要求：二阶微分 $\delta^2 S < 0$ 说明有极大值。如果不止一个极大值，则最大的极大值是稳定平衡，其它的极大值是亚稳平衡。

1. 热动平衡条件

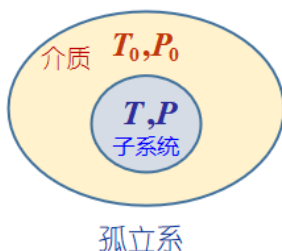


图 3.1.1: 考察系统

对于一个虚变动，介子和子系统各有变换，但整个系统总体作为孤立系统要求：

$$\begin{aligned} \delta U + \delta U_0 &= 0 \\ \delta V + \delta V_0 &= 0 \end{aligned} \quad (3.1.2)$$

热动平衡条件要求

$$\delta \tilde{S} = \delta S + \delta S_0 = 0 \quad (3.1.3)$$

则

$$\begin{aligned} \delta \tilde{S} &= \delta S + \delta S_0 \\ &= \frac{\delta U + p \delta V}{T} + \frac{\delta U_0 + p_0 \delta V_0}{T_0} \\ &= \delta U \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) + \delta V \left(\frac{p}{T} - \frac{p_0}{T_0} \right) = 0 \end{aligned}$$

达到平衡时, 系统的温度和压强是均匀的

$$T = T_0, p = p_0 \quad (3.1.4)$$

热学平衡、力学平衡

【问】为什么是要求整个系统的内能 U 和体积 V 的虚变动不变, 而不是 T 或者 p , 或者这四个量中任意两个?

$$\text{孤立系熵判据} \begin{cases} \text{方向} \rightarrow S \text{ 增加} \\ \text{限度: } S \text{ 取最大值} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \delta S = 0 \\ \delta^2 S < 0 \\ \delta U = 0, \delta V = 0 \end{cases}$$

$$\begin{array}{l} \text{等温等容系统} \\ \text{自由能判据} \end{array} \begin{cases} \text{方向} \rightarrow F \text{ 减小} \\ \text{限度: } F \text{ 取最小值} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \delta F = 0 \\ \delta^2 F > 0 \\ \delta T = 0, \delta V = 0 \end{cases}$$

$$\begin{array}{l} \text{等容等熵系统} \\ \text{内能判据} \end{array} \begin{cases} \text{方向} \rightarrow U \text{ 减小} \\ \text{限度: } U \text{ 取最小值} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \delta G = 0 \\ \delta^2 G > 0 \\ \delta T = 0, \delta p = 0 \end{cases}$$

$$\begin{array}{l} \text{等熵等容系统} \\ \text{内能判据} \end{array} \begin{cases} \text{方向} \rightarrow U \text{ 减小} \\ \text{限度: } U \text{ 取最小值} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \delta U = 0 \\ \delta^2 U > 0 \\ \delta S = 0, \delta V = 0 \end{cases}$$

附加的条件都是态函数成为特性函数所选择的独立变量!

2. 平衡的稳定性条件

$$\delta^2 \tilde{S} = \delta^2 S + \delta^2 S_0 \approx \delta^2 S < 0 \quad (3.1.5)$$

二阶偏导数反比于物质的量，故 $|\delta^2 S_0| \ll |\delta^2 S|$ 。

$$\delta^2 S = \left[\frac{\partial}{\partial U} \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right) \delta U + \frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right) \delta V \right] \delta U + \left[\frac{\partial}{\partial U} \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right) \delta U + \frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right) \delta V \right] \delta V \quad (3.1.6)$$

简记为：

$$\delta^2 S = \delta \left(\frac{1}{T} \right) \delta U + \delta \left(\frac{p}{T} \right) \delta V \quad (3.1.7)$$

则

$$\frac{1}{2} \delta^2 S = -\frac{C_V}{2T^2} (\delta T)^2 + \frac{1}{2T} \left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T (\delta V)^2 < 0 \quad (3.1.8)$$

得

$$C_V > 0, \left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T < 0 \quad (3.1.9)$$

即平衡的稳定性条件。

以其它参量为自变量可以吗？

以 T、V 为自变量，化简上述表达式：

$$\begin{aligned} \delta U &= \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \delta T + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T \delta V = C_V \delta T + \left[T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V - p \right] \delta V \\ \delta \left(\frac{1}{T} \right) &= \left(\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{1}{T} \right) \right)_V \delta T + \left(\frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{1}{T} \right) \right)_T \delta V = -\frac{1}{T^2} \delta T \\ \delta \left(\frac{p}{T} \right) &= \left(\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{p}{T} \right) \right)_V \delta T + \left(\frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{p}{T} \right) \right)_T \delta V = \frac{1}{T^2} \left[T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V - p \right] \delta T + \frac{1}{T} \left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T \delta V \end{aligned}$$

对于 $C_V = \left(\frac{\partial Q}{\partial T} \right)_V > 0$ ：

假如子系统的温度由于涨落或某种外界影响而略高于媒质，热量将从子系统传递到媒质。根据平衡稳定性条件 $C_V > 0$ ，热量的传递将使子系统的温度降低，从而恢复平衡。

对于 $\left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T < 0$ ：

假如子系统的体积由于某种原因发生收缩，根据平衡稳定性条件，子系统的压强将增高而略高于媒质的压强，于是子系统膨胀而恢复平衡。

这就是说，如果平衡稳定条件得到满足，当系统对平衡发生某种偏离时，系统中将会自发产生相应的过程，以恢复系统的平衡。

平衡的稳定性条件对整个均匀系统也是适用的。

3.2 开系的基本热力学方程

相变（复相系）和开系有什么关系？

3.2.1 开系的热力学基本方程

孤立系：无能量交换，无物质交换。

闭系：有能量交换，无物质交换。

开系：有能量交换，有物质交换。

复相系：如果一个系统不是均匀的，但可以分为若干个均匀的部分，该系统称为复相系。一个均匀的部分就是一个相。

对于复相系，物质可以由一相变到另一相，一个相的质量或摩尔数是可变的，是一个开系。

闭系：

$$dG = -SdT + Vdp$$

推广到开系：

$$dG = -SdT + Vdp + \mu dn \quad (3.2.1)$$

式中第三项代表由于物质的量改变了 dn 所引起的吉布斯函数的改变。

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial n} \right)_{T,p} \quad (3.2.2)$$

称为化学势。它等于在温度和压强保持不变的条件下，增加 1mol 物质时吉布斯函数的改变。

函数 G 是广延量

$$G(T, p, n) = nG_m(T, p) \quad (3.2.3)$$

因此

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial n} \right)_{T,p} = G_m \quad (3.2.4)$$

这就是说，化学势 μ 等于摩尔吉布斯函数（这个结论适用于单元系）。

$$G = n\mu(T, p)$$

$$dG = n d\mu + \mu dn$$

$$dG = -SdT + Vdp + \mu dn$$

$$= -nsdT + nvdp + \mu dn$$

$$d\mu = -sdT + vdp$$

称为吉布斯-杜安关系。

函数 G 是以 T, p, n 为独立变量的特性函数, 已知函数 $G(T, p, n)$ 可求得其它热力学量。

根据 $dG = -SdT + Vdp + \mu dn$, 可求得:

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,n} \quad V = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,n} \quad \mu = \left(\frac{\partial G}{\partial n}\right)_{T,p} \quad (3.2.5)$$

根据 $U = G + TS - pV, H = U + pV = G + TS, F = U - TS = G - pV$, 可求得:

$$dU = TdS - pdV + \mu dn \quad (3.2.6)$$

——开系的热力学基本方程

同样有关系:

$$dH = TdS + Vdp + \mu dn \quad (3.2.7)$$

$$dF = -SdT - pdV + \mu dn \quad (3.2.8)$$

$$dS = \frac{dU + pdV - \mu dn}{T}$$

和

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial n}\right)_{T,p} = \left(\frac{\partial U}{\partial n}\right)_{S,Y} = \left(\frac{\partial H}{\partial n}\right)_{S,p} = \left(\frac{\partial F}{\partial n}\right)_{T,V} = -T \left(\frac{\partial S}{\partial n}\right)_{U,Y}$$

前面说到: 单元系中, 化学势 μ 等于摩尔吉布斯函数。那化学势 μ 可以称为摩尔内能? 摩尔焓? 摩尔自由能? 或者 $-T$ 倍摩尔熵吗?

NO! NO! NO! 为什么?

【证明】

定义摩尔吉布斯函数

$$\mu = \frac{G}{n} = \frac{U - TS + pV}{n} = u - Ts + pv$$

内能 U , 熵 S 和体积 V 为广延量

$$U = nu, S = ns, V = nv$$

则

$$dU = d(nu) = ndu + udn = n(Tds - pdv) + udn$$

对于熵 S 和体积 V , 有

$$nds = dS - sdn, ndv = dV - vdn$$

于是

$$\begin{aligned} dU &= n(Tds - pdv) + udn \\ &= T(dS - sdn) - p(dV - vdn) + udn \\ &= TdS - pdV + (u - Ts - pv)dn \end{aligned}$$

对比开系的热力学基本方程和吉布斯函数定义

$$\mu = u - Ts + pv = G_m$$

μ 是摩尔吉布斯函数 $g=u-Ts-pv$, 而不是摩尔内能 u , 也不是摩尔熵 s 的 $(-T)$ 倍, 也不是摩尔自由能 $f=u-Ts$ 。

摩尔吉布斯函数 μ 不是由 $(\frac{\partial G}{\partial n})_{T,p}$ 定义, 而是由 $\mu = \frac{G}{n} = \frac{U-TS+pV}{n} = u - Ts + pv$ 定义。

再看热动平衡判据的应用

问: 对于开系, 基本热力学方程多出了一项 μdn , 热动平衡条件还是这样吗? 如果需要改变, 怎么变?

$$dS = \frac{dU + pdV - \mu dn}{T} \quad \longrightarrow \quad \text{都增加一个条件 } \delta n = 0$$

定义一个热力学函数

$$J = F - \mu n \quad (3.2.9)$$

称为巨热力势。

其全微分为

$$dJ = -SdT - pdV - nd\mu \quad (3.2.10)$$

函数 J 是以 T, V, μ 为独立变量的特性函数。

如果已知函数 $J(T, V, \mu)$, 则其它热力学量有关系

$$S = -\left(\frac{\partial J}{\partial T}\right)_{V, \mu} \quad p = -\left(\frac{\partial J}{\partial V}\right)_{T, \mu} \quad n = -\left(\frac{\partial J}{\partial \mu}\right)_{T, V} \quad (3.2.11)$$

巨热力势 J 也可以表示为:

$$J = F - \mu n = F - G = -pV \quad (3.2.12)$$

第七章玻色(费米)统计理论和第八章的巨正则系综理论就是用统计物理的方法求出巨热力势 J 作为 T, V, μ , 进而求出其它热力学函数。这又是一个热力学和统计物理相辅相成的例子。

3.3 单元系的复相平衡条件

本章研究单元系相变，我们先来看多个相达到平衡时的情形（达到平衡需要满足的条件），再看它们平衡被打破而从一个相转化为另一个相。

3.3.1 单元系的复相平衡条件

考虑一个单元两相系的孤立系统，用 α, β 表示两个相。

$U^\alpha, V^\alpha, n^\alpha; U^\beta, V^\beta, n^\beta$ 表示两个相的内能，体积与物质的量。

对于孤立系统有结果

$$U^\alpha + U^\beta = \text{常量} \quad V^\alpha + V^\beta = \text{常量} \quad n^\alpha + n^\beta = \text{常量} \quad (3.3.1)$$

设想系统发生一个虚变动

$$\begin{aligned} \delta U^\alpha + \delta U^\beta &= 0 \\ \delta V^\alpha + \delta V^\beta &= 0 \\ \delta n^\alpha + \delta n^\beta &= 0 \end{aligned} \quad (3.3.2)$$

或者

$$\begin{aligned} \delta U^\alpha &= -\delta U^\beta \\ \delta V^\alpha &= -\delta V^\beta \\ \delta n^\alpha &= -\delta n^\beta \end{aligned}$$

按照开系的基本热力学方程

$$dU = TdS - pdV + \mu dn$$

得

$$dS = \frac{dU + pdV - \mu dn}{T} \quad (3.3.3)$$

得到两相的熵变分别是：

$$\begin{aligned} \delta S^\alpha &= \frac{\delta U^\alpha + p^\alpha \delta V^\alpha - \mu^\alpha \delta n^\alpha}{T^\alpha} \\ \delta S^\beta &= \frac{\delta U^\beta + p^\beta \delta V^\beta - \mu^\beta \delta n^\beta}{T^\beta} \end{aligned} \quad (3.3.4)$$

整个系统的熵变则是

$$\begin{aligned} \delta S &= \delta S^\alpha + \delta S^\beta = \\ &\delta U^\alpha \left(\frac{1}{T^\alpha} - \frac{1}{T^\beta} \right) + \delta V^\alpha \left(\frac{p^\alpha}{T^\alpha} - \frac{p^\beta}{T^\beta} \right) - \delta n^\alpha \left(\frac{\mu^\alpha}{T^\alpha} - \frac{\mu^\beta}{T^\beta} \right) \end{aligned} \quad (3.3.5)$$

整个系统达到平衡时, 总熵有极大值。有平衡条件

$$\delta S = 0$$

由此得到

$$\delta S = \delta U^\alpha \left(\frac{1}{T^\alpha} - \frac{1}{T^\beta} \right) + \delta V^\alpha \left(\frac{p^\alpha}{T^\alpha} - \frac{p^\beta}{T^\beta} \right) - \delta n^\alpha \left(\frac{\mu^\alpha}{T^\alpha} - \frac{\mu^\beta}{T^\beta} \right) = 0$$

则

$$\begin{cases} \frac{1}{T^\alpha} - \frac{1}{T^\beta} = 0 \\ \frac{p^\alpha}{T^\alpha} - \frac{p^\beta}{T^\beta} = 0 \\ \frac{\mu^\alpha}{T^\alpha} - \frac{\mu^\beta}{T^\beta} = 0 \end{cases} \quad (3.3.6)$$

则单元两相系达到平衡所要满足的条件

$$\begin{array}{l|l} T^\alpha = T^\beta & \text{热平衡条件} \\ p^\alpha = p^\beta & \text{力学平衡条件} \\ \mu^\alpha = \mu^\beta & \text{相变平衡条件} \end{array} \quad (3.3.7)$$

如果平衡条件不满足, 复相系将发生变化, 变化朝着熵增加的方向。

(1) 如果热平衡条件不满足, 朝 $\delta U^\alpha \left(\frac{1}{T^\alpha} - \frac{1}{T^\beta} \right) > 0$ 方向进行。

例如当 $T^\alpha > T^\beta$ 变化将朝着 $\delta U^\alpha < 0$ 方向进行, 即能量从高温的相传到低温得相。

(2) 热平衡条件已满足, 如果力学平衡条件未满足变化将朝 $\delta V^\alpha \left(\frac{p^\alpha}{T^\alpha} - \frac{p^\beta}{T^\beta} \right) > 0$ 的方向进行。

例如当 $p^\alpha > p^\beta$ 时, 变化将朝着 $\delta V^\alpha > 0$ 方向进行, 即压强大的相将膨胀, 压强小的相将被压缩。

(3) 热平衡条件已满足, 如果相变平衡条件未满足变化, 将朝 $-\delta n^\alpha \left(\frac{\mu^\alpha}{T^\alpha} - \frac{\mu^\beta}{T^\beta} \right) > 0$ 方向进行。

例如当 $\mu^\alpha > \mu^\beta$ 时, 变化将朝着 $\delta n^\alpha < 0$ 方向进行。

即物质将由化学势高的相转移到化学势低的相去——称化学势的原因。

前面通过熵判据得到了复相平衡条件, 那么自由能判据会得到什么平衡条件呢?

$$\begin{array}{l} \text{等温等容系统} \\ \text{自由能判据} \end{array} \begin{cases} \text{方向} \rightarrow F \text{ 减小} \\ \text{限度: } F \text{ 取最小值} \end{cases} \quad \Delta F > 0 \begin{cases} \delta F = 0 \\ \delta^2 F > 0 \\ \delta V = 0, \delta T = 0, \delta n = 0 \end{cases}$$

注意, 因为温度不变 (热学平衡) 是自由能判据的附加条件之一, 所以不能用自由能判据推导热平衡条件。

考虑一个单元两相系的系统，用 α, β 表示两个相。

$p^\alpha, V^\alpha, n^\alpha; p^\beta, V^\beta, n^\beta$ 表示两个相的压强，体积与物质的量。

设想系统发生一个虚变动

$$\delta V^\alpha + \delta V^\beta = 0, \delta n^\alpha + \delta n^\beta = 0$$

参考热力学基本方程的自由能形式

$$\delta F = -S\delta T - p\delta V + \mu\delta n$$

在温度不变的情况下，

$$\delta F^\alpha = -p^\alpha\delta V^\alpha + \mu^\alpha\delta n^\alpha$$

$$\delta F^\beta = -p^\beta\delta V^\beta + \mu^\beta\delta n^\beta$$

由整个系统的自由能变化是

$$\begin{aligned} \delta F &= \delta F^\alpha + \delta F^\beta = \\ &= -\delta V^\alpha (p^\alpha - p^\beta) + \delta n^\alpha (\mu^\alpha - \mu^\beta) = 0 \end{aligned}$$

得到力学平衡条件和相变平衡条件

$$p^\alpha = p^\beta$$

$$\mu^\alpha = \mu^\beta$$

平衡判据是普遍的，对任何过程适用。大家可以试试吉布斯函数判据，或者内能判据推导相变平衡条件。

3.3.2 粒子数不守恒系统

第二章在讨论平衡辐射（黑体辐射）时，我们发现系统的吉布斯函数为零，并下结论说这代表着平衡辐射的光子数不守恒。当时的解释是：吉布斯函数为零，则化学势为零，在玻色统计中少一个拉格朗日乘子，于是光子数不守恒。（7.4 节）

前面通过熵判据和自由能判据推导复相平衡条件时都用到了一个约束条件

$$n = n^\alpha + n^\beta \text{ 或者 } \delta n^\alpha + \delta n^\beta = 0$$

对于粒子数不守恒系统，例如平衡辐射（平衡时只是光子的平均数不变）、固体中声子系统，不存在上式对物质的量的约束条件。换句话说， δn^α 与 δn^β 可以独立变化。

$$\begin{aligned} \delta F &= \delta F^\alpha + \delta F^\beta = \\ &= -\delta V^\alpha (p^\alpha - p^\beta) + \delta n^\alpha \mu^\alpha + \delta n^\beta \mu^\beta = 0 \end{aligned}$$

得到

$$p^\alpha = p^\beta, \mu^\alpha = 0, \mu^\beta = 0$$

粒子数不守恒的系统化学势等于零，吉布斯函数自然也就是零。

3.4 单元复相系的平衡性质

本章研究单元系相变，我们先来看多个相达到平衡时的情形（平衡时的性质），再看它们平衡被打破而从一个相转化为另一个相。

3.4.1 单元系的相图

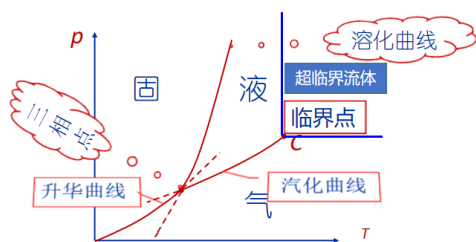


图 3.4.1: 单元系相图

说明：相图通常选用 T - p 平面表示（吉布斯函数是以 T 、 p 为变量的特性函数），但也有其它表现方式。单元系的相变可以用相图非常清晰地表达。

三条曲线将图分为三个区域，分别是固相、液相和气相单相存在的温度和压强范围。在各自的区域内，温度和压强可以独立改变（独立参数，即一个温度对应着无数压强；反之亦然）。

分开液相区域和气相区域的曲线名为汽化线，其温度和压强间存在一定的函数关系。在汽化线上，液、气两相可以平衡共存，是液相和气相两相平衡曲线。

汽化线有一终点 C ，温度高于 C 点的温度时，液相即不存在，因而汽化线也不存在，不可能用等温压缩方法使气体液化。

注意：其它平衡曲线没有终点。

C 点：临界点相应的温度和压强称为临界温度和临界压强。水的临界温度是 647.05K ，临界压强是 $22.09 \times 10^6 \text{ Pa}$ 。

超临界流体：超临界流体处于气液不分的状态，没有明显的气液分界面，既不是液体也不是气体。它的黏度低、密度大，有良好的流动、传质、传热和

溶解性能，应用广泛。

传质过程是物质的传递过程。物质由于浓度差可在一相内传递，也可在相际间传递。即由一相向另一相传递。

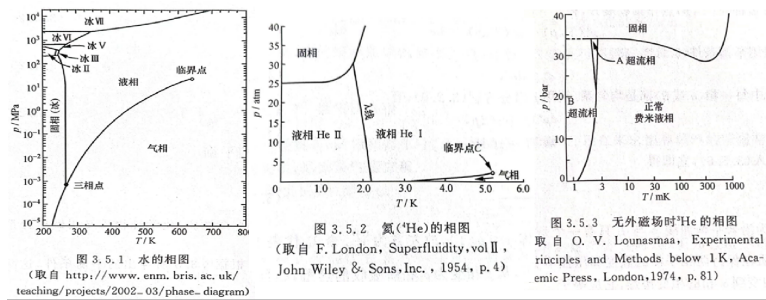


图 3.4.2: 相图示例

3.4.2 两相相变：液-气的转变

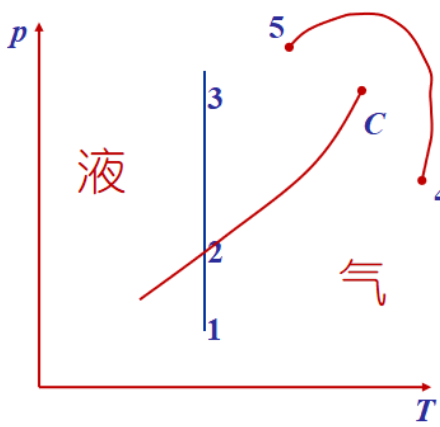


图 3.4.3: 液-气转变

等温压缩气液相变：1-2-3。

设系统开始处在由点 1 所代表的气相，压强为 p ，温度为 T ，保持 T 不变，缓慢的增加外界的压强（等温压缩），系统的压强将相应的增大以保持其为平衡态。这样系统的状态沿直线 1-2 变化，直到与汽化线相交于点 2，这时开始有液体凝结，并放出热量（相变潜热）。

在点 2 汽液两相平衡共存。如果系统放出的热量不断被外界吸收，物质将不断的有气相转变为液相，而保持其温度和压强不变，直到系统全部转变为液

相后, 如果仍保持温度不变而增加外界的压强, 系统的压强将相应的增大, 其状态沿直线 2-3 变化。

下面根据热力学理论对单元系的相图加以解释:

(1) 单相区域 (只是液相或者气相)

在一定的温度和压强下, 系统的平衡态是吉布斯函数最小的状态。各相的化学势是其温度和压强的确定的函数。如果在某一温度和压强范围内, α 相的化学势 $\mu^\alpha(T, p)$ 较其它相的化学势为低, 系统将以 α 相单独存在。这个温度和压强范围就是 α 相的单相区域, 在这个区域内温度和压强是独立的状态参量。

(2) 单元系两相平衡共存时, 必须满足热学平衡条件、力学平衡条件、相变平衡条件

$$\begin{aligned} T^\alpha &= T^\beta = T \\ p^\alpha &= p^\beta = p \\ \mu^\alpha(T, p) &= \mu^\beta(T, p) \end{aligned} \quad (3.4.1)$$

这就是两相平衡曲线的方程式

在平衡曲线上, 温度和压强两个参量中只有一个可以独立改变, $p=p(T)$ 或者 $T=T(p)$ 。

由于在平衡曲线上两相的化学势相等, 两项以任意比例共存, 整个系统的吉布斯函数都是相等的。

当系统缓慢的从外界吸收或放出热量时, 物质将由一相转变到另一相而始终保持在平衡态, 称为平衡相变。

(3) 单元系三相共存时, 三相的温度、压强和化学势都必须相等, 即

$$\begin{aligned} T^\alpha &= T^\beta = T^\gamma = T \\ p^\alpha &= p^\beta = p^\gamma = p \\ \mu^\alpha(T, p) &= \mu^\beta(T, p) = \mu^\gamma(T, p) \end{aligned} \quad (3.4.2)$$

三相点的温度由上式确定。

问: T, p 中还有独立参数吗?

答: T, p 被完全确定。例如水的三相点: 0.01°C (273.16K) 及 610.75Pa 。

(3.4.1) 和 (3.4.2) 式中化学势 $\mu(T, p)$ 的等式就是 T - p 相图中的相变平衡曲线或者三相点。

但热力学不能提供化学势的具体形式, 相图中的曲线都是实验测量的。

3.4.3 克拉伯龙方程

如果已知两相的化学势的表达式，由 (1) 式即可确定相图的两相平衡曲线。由于缺乏化学势的全部知识，实际上相图的平衡曲线是由实验直接测定。热力学理论的应用主要是求解两相平衡曲线的微分方程，它给出平衡曲线的斜率与相变潜热的关系——克拉珀龙 (Clapeyron) 方程。历史上，它最早是用可逆循环过程方法推导的，下面我们用均匀系热力学微分方程的方法和两相平衡条件进行推导。

设 (T, p) 和 $(T+dT, p+dp)$ 是两相平衡曲线上邻近的两点，在这两点上，两相的化学势都相等：

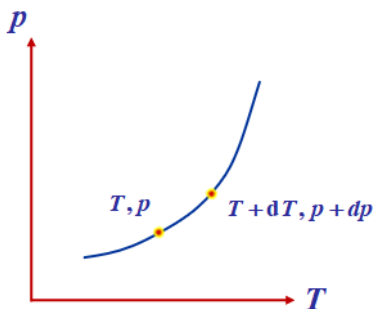


图 3.4.4: 两相平衡曲线上邻近的两点

$$\mu^\alpha(T, p) = \mu^\beta(T, p) \quad \mu^\alpha(T + dT, p + dp) = \mu^\beta(T + dT, p + dp)$$

两式相减，得

$$d\mu^\alpha = d\mu^\beta \quad (3.4.3)$$

可见当沿着平衡曲线由 (T, p) 变化到 $(T+dT, p+dp)$ 时，两相的化学势的变化相等。

化学势的全微分为

$$d\mu = -S_m dT + V_m dp$$

式中 S_m 与 V_m 分别是 mol 熵和 mol 体积。代入 $d\mu^\alpha = d\mu^\beta$ 式得：

$$-S_m^\alpha dT + V_m^\alpha dp = -S_m^\beta dT + V_m^\beta dp$$

或者

$$\frac{dp}{dT} = \frac{S_m^\beta - S_m^\alpha}{V_m^\beta - V_m^\alpha} \quad (3.4.4)$$

比体积是指单位质量的物质所占有的体积,也称为比容。比熵是指单位质量的物质所占有的熵。

以 L 表示 1mol 物质由 α 相转变到 β 相时所吸收的相变潜热。因为相变时物质的温度不变,由下式

$$S_\beta - S_\alpha = \int_\alpha^\beta \frac{dQ}{T}$$

得到

$$L = T (S_m^\beta - S_m^\alpha) \quad (3.4.5)$$

代入 (3.4.4) 式得

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T (V_m^\beta - V_m^\alpha)} \quad (3.4.6)$$

——克拉伯龙方程。它给出两相平衡曲线的斜率。

克拉伯龙方程适用于有相变潜热和体积变化的相变过程。

克拉伯龙方程与实验结果符合得很好,为热力学的正确性提供了一个直接的实验验证。

(1) 当物质发生熔解、蒸发或升华时,通常比体积增大,且相变潜热是正的(混乱度增加因而比熵增加),因此平衡曲线的斜率 dp/dT 通常是正的。液氮在低压下沸腾而获得低温的根据就是降低压强时其沸点降低(即 $dp/dT > 0$)。

(2) 不过在某些情况下,熔解曲线具有负的斜率。例如冰熔解时比体积变小,因而熔解曲线具有负的斜率 $dp/dT < 0$ 。

(3) ^3He 熔解时比体积增大,但在 0.3K 以下,固相的比熵 (S_m^α) 大于液相 (S_m^β),也使得熔解曲线具有负的斜率。 ^3He 的这一特性也被用于获得低温:将 ^3He 预冷至 0.3K 以下 $dp/dT < 0$,然后加以绝热压缩,当压强增加时,固-液混合物的温度降低,这时获得 mK 低温的一种方法。

3.4.4 克拉伯龙方程的应用——蒸汽压方程

与凝聚相(液相或固相)达到平衡的蒸汽称为饱和蒸汽。

由于两相平衡时压强与温度间存在一定的关系,饱和蒸汽的压强是温度的函数,描述饱和蒸汽压与温度的关系的方程——蒸汽压方程。

以 α 相表示凝聚相, β 表示气相,并把气相看作理想气体,则有 $pV_m^\beta = RT$ 。

凝聚相的摩尔体积远小于气相的摩尔体积(略去 V_m^α),再结合理想气体物态方程,克拉伯龙方程可简化为

$$\frac{1}{p} \frac{dp}{dT} = \frac{L}{RT^2} \quad (3.4.7)$$

如果更进一步近似的认为相变潜热与温度无关（这个近似是十分粗糙的），可将上式积分得

$$\ln p = -\frac{L}{RT} + A \quad (3.4.8)$$

——蒸汽压方程的近似表达式。

也可写成

$$p = e^{-\frac{L}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)}$$

由上式可知，饱和蒸汽压随温度的升高而迅速增加。

3.4.5 物质的形态

物质七态：固态、液态、气态、等离子态、中子态、场、反物质。

在足够高的温度下，原子的核外电子电离，物质就变成了由带正电的原子核和带负电的电子组成的一团均匀的“浆糊”——等离子体。

在巨大的压力下质子会和电子结合最终成为了中子。质量为太阳质量的1.4到3.2倍的恒星，在晚年的时候发生收缩，最终形成中子星。

反物质：质量相同，电荷相反的物质。正反物质接触会发生湮灭，根据质能方程释放大能量。目前正电子、反质子、反氦等。

许多相变现象（物理性质发生突变）并不伴随物质聚集态的改变。

如石墨 → 金刚石的固—固相变；

结构相变；

磁性材料在 → 定温度下，磁学性质发生变化：顺磁性 → 铁磁性；

超导体与正常导体之间的转变等。

3.5 临界点和气液两相的转变

单元系相变：以气液两相的转变为例。

3.5.1 实验曲线

上一节中，我们用温度和压强为坐标可画出单元系的相图（p-T图）。图中的汽化线是液、气两相的平衡曲线，气化线终止于临界点。

现在用 p—V 图的等温线分析液、气两相的转变，可以更清楚地显示出其中的某些特性。

1869 年安德鲁斯完成了 CO₂ 气液相变的实验研究，即测量了一系列等温 p-V 曲线（右图），这是历史上发现的第一个相变。

(1) 在临界温度 31.1°C 以上，等温线的形状与玻意耳定律给出的双曲线近似，是气相的等温线 $pV=nRT$ 。

(2) 在临界温度以下，等温线包括三段：

- ①左边的一段几乎与 p 轴平行（其压缩系数很小，即很难压缩），是液相。
- ②右边的一段是气相。
- ③中间的一段是与 v 轴平行的直线。

由于两相共存时，在一定的温度下，压强是一定的（ p 与 T 只有一个独立变量），因此这一段代表液、气共存的状态。

对于单位质量的物质，这段直线左端的横坐标就是液相的比体积 v_l ，右端的横坐标是气相的比体积 v_g ，直线中体积为 v 的一点，相应的液相比比例 x 和气相比比例 $1-x$ 。

$$v = xv_l + (1 - x)v_g$$

(3.5.1)

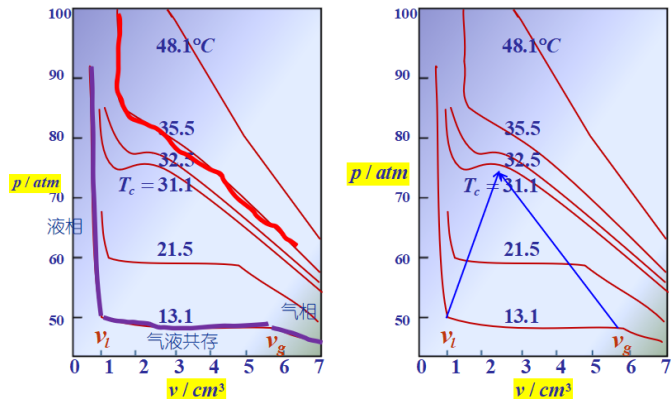


图 3.5.1: 二氧化碳在高温下的等温线图

等温线中的水平段随温度的升高而缩短，说明液、气两相的比容随温度升高而接近。当温度达到某一极限温度时，水平段的左右端重合，这时两相的比体积相等，两相的其它差别也不再存在，物质处在液、气不分的状态（即比体积之差 $v_l - v_g \rightarrow 0$ ，或者密度差 $\rho_l - \rho_g \rightarrow 0$ ），这一极限温度就是临界温度 T_c ，相应的压强是临界压强 p_c 。

教材 73 页：“在温度为 T_c 的等温线上，压强小于 p_c 的物质处在气相，压强高于 p_c 的物质处在液气不分的状态（超临界流体）。当温度高于 T_c 时，无论处在多大的压强下，物质都处于气态，液态不可能存在。”

由于有了临界点，可以绕过临界点，使气相连续地转变为液相而不必过气、液两相共存的阶段。

临界等温线在临界点的切线是水平的, 即 $(\frac{\partial p}{\partial V})_T = 0$ 。

3.5.2 范德瓦尔斯气体的等温线分析

气液相变是微观粒子的“吸引”和“排斥”效应相互竞争的结果。气相变为液相, 为凝结过程, 体积减小, 气体分子的“吸引”起主导作用; 液相变为气相, 为蒸发过程, 体积增大, 液体分子的“排斥”起主导作用。

1873 年范德瓦尔斯在他的博士论文《论液态与气态的连续性》中根据上述思想, 通过半定量分析给出了著名的范德瓦尔斯方程, 并依据该方程讨论了气液相变。

压强正比于容器壁附近分子的密度 n 和碰撞容器壁的平均动能 ε : $p = Cn\varepsilon$, 其中 C 为常数。

如果考虑分子之间的“吸引”作用, 则器壁内部分子会对碰撞器壁的分子有减速作用, 从而导致碰撞器壁的分子的平均动能减小。平均动能减小的程度应该正比于器壁内部的分子数密度 n' , 于是修正后的平均动能 $\varepsilon' = \varepsilon - An'$, 其中 A 为与吸引强度相关的比例系数。于是我们得到“吸引”修正后的压强: $p = Cn(\varepsilon - An')$ 。

对于均匀系统, 我们有 $n = n' = N/V$, 再对比理想气体的物态方程 $p = mRT/V$ 与 $p = Cn\varepsilon$, $m = N/N_A$ 为物质的量, 我们可以确定系数 $C = RT/(N_A\varepsilon)$ 。令 $a_0 = CA$, 则“吸引”修正后的压强改写为: $p = \frac{mRT}{V} - a_0 \left(\frac{N}{V}\right)^2$

现在考虑分子之间的“排斥”作用, 它使得分子彼此接近变得困难。换言之, “排斥”使得分子有一个“有效体积” b_0 , 从而导致分子运动的实际体积 $V' = V - Nb_0$ 。将修正后的体积 V' 带入压强 p , 并忽略掉高阶效应, 即 $(V')^2$ 的贡献, 得到“排斥”修正后的压强:

$$p = \frac{mRT}{V - Nb_0} - a_0 \left(\frac{N}{V}\right)^2$$

——范德瓦尔斯方程

1873 年范德瓦尔斯在他的博士论文中根据他的方程讨论了液、气两相转变和临界点的问题。

1mol 物质的范氏方程是

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT \quad (3.5.2)$$

比较两个图可以看出范氏气体的等温线与实际观测到的等温线很像:

1、 $T > T_C$ 和 $T = T_C$ 时, 尽管定量不同, 但定性上范德瓦尔斯方程可以解释实验;

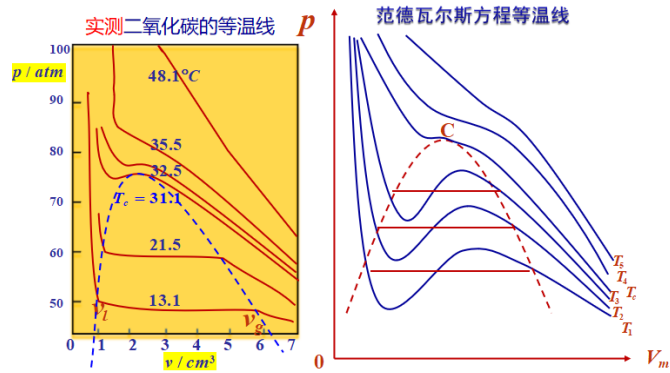


图 3.5.2: 等温线图

2、不过在 $T < T_C$ 时，范氏气体的等温线在某个压强范围，对应于一个 p 值有三个可能的 V_m 值，且存在一个极大值和一个极小值，是连续曲线。但实验曲线是水平的，在 v_g 和 v_l 处微商不连续，水平段表示气液共存。

现在根据化学势（吉布斯函数）最小的要求，讨论压强在 $p_1 < p < p_2$ 的范围内，在给定的 T, p 下，什么状态是稳定的平衡状态。

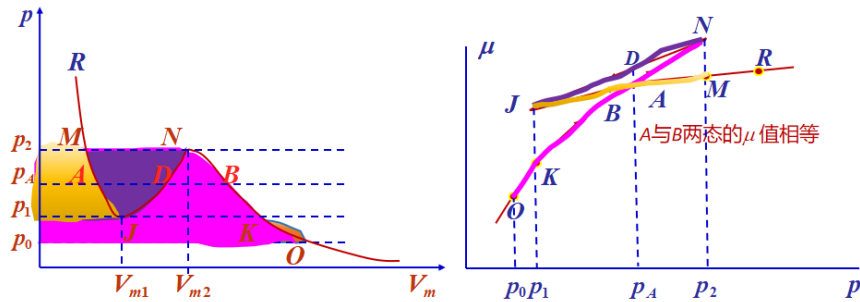


图 3.5.3: 范德瓦尔斯方程等温线图

化学势的全微分是

$$d\mu = -S_m dT + V_m dp \tag{3.5.3}$$

由此可知等温线上压强为 p 与压强为 p_0 的两个状态的化学势之差为

$$\mu - \mu_0 = \int_{p_0}^p V_m dp \tag{3.5.4}$$

上式积分等于 (3.5.3) 左图中的等温线与 p 轴之间由 p_0 到 p 的面积。

当积分下限固定为 O 点的压强 p_0 ，沿等温线积分时，积分的数值由 O 点出发后增加，到 N 点减少，到 J 点后又再次增加，因此得到温度保持为恒定时，化学势 μ 随 p 的改变如图 (3.5.3) 右图所示。

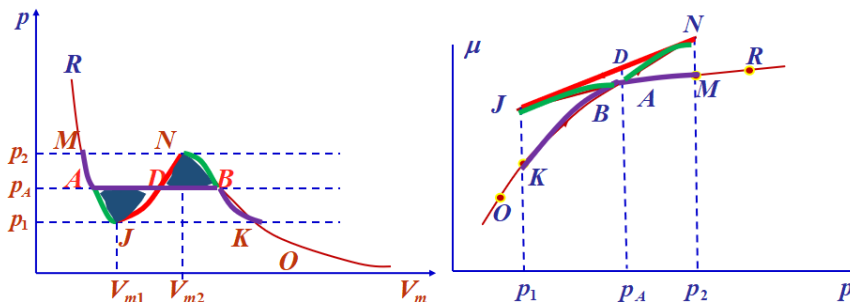


图 3.5.4: 范德瓦尔斯方程等温线图

(3.5.4) 左图在 $p_1 < p < p_2$ 的范围内，对应于一个 p 值有三个可能的 V_m 值。在 (3.5.4) 右图，在 $p_1 < p < p_2$ 的范围内，对应于一个 p 值， μ 有三个可能的值。根据吉布斯函数判据（化学势小的相稳定），在给定的 T, p 下，平衡态的吉布斯函数最小。由此线段 OKBAMR 上各点代表系统的稳定平衡状态。

在 B 点物质全部处在气态，在 A 点物质全部处在液态，B 点和 A 点的 μ 值相等——A 与 B 两点气、液两相的相变平衡条件。

$$\mu_A = \mu_B \Rightarrow \int_{BNDJA} v dp = 0$$

或者

$$\text{面积 (BND)} = \text{面积 (DJA)} \quad (3.5.5)$$

称为麦克斯韦等面积法则，它告诉我们如何正确地确定与稳定平衡态对应地气液两相共存的压强。根据等面积法则，将范氏气体等温线中的 BNDJA 段换为直线 BA 就与图 3.5.1 中的实测等温线相等了。

在给定的温度和压强下，在线段 JDN 上的状态，其吉布斯函数最大。根据吉布斯函数判据可知，这些状态是不可能实现的。此外，不满足平衡稳定性条件 $(\partial p / \partial V)_T < 0$ 的要求，这些状态是不能实现的。

线段 BN 和 AJ 上的状态，满足平衡稳定性的要求，其吉布斯函数也较小（不是最小），其中靠近 B 点 A 点的一段，在实验上是可以观察到的，它们分别相应于过饱和蒸汽和过热液体。过饱和蒸汽和过热液体属于亚稳平衡态，对微小扰动时稳定的。

3.5.3 范德瓦尔斯气体的临界点 C

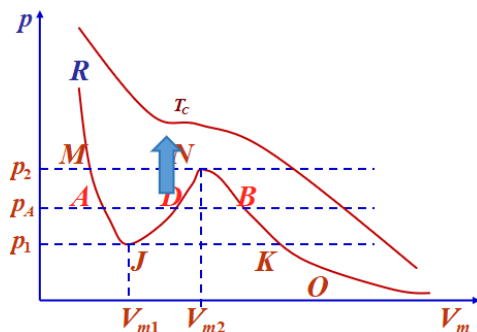


图 3.5.5: 范德瓦尔斯气体的临界点 C

在等温线上的极大点 N，有关系

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = 0, \left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right)_T < 0 \quad (3.5.6)$$

在极小点 J，有关系

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = 0, \left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right)_T > 0$$

随着温度的升高，极大点与极小点逐渐靠近，达到临界温度 T_c 时，这两点重合，并形成拐点。

因此临界点的温度 T_c 和压强 p_c 满足方程：

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = 0, \quad \left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right)_T = 0$$

将范德瓦尔斯方程代入，可得

$$\begin{cases} \left(\frac{\partial p}{\partial V_m}\right)_T = -\frac{RT}{(V_m-b)^2} + \frac{2a}{V_m^3} = 0 \\ \left(\frac{\partial^2 p}{\partial V_m^2}\right)_T = \frac{2RT}{(V_m-b)^3} - \frac{6a}{V_m^4} = 0 \end{cases}$$

再结合范德瓦尔斯方程

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT$$

得

$$T_C = \frac{8a}{27Rb}, p_C = \frac{a}{27b^2}, V_{m,C} = 3b$$

由上面可知, 温度 T_c , 压强 p_C 和体积 $V_{m,c}$ 之间存在以下关系

$$\frac{RT_C}{p_C V_{m,C}} = \frac{8}{3} = 2.667 \quad (3.5.7)$$

理想气体该比值是 1!

这一无量纲的比值叫做临界系数。根据范氏方程, 临界系数对各种气(液)体应相同。

实测的结果, 临界系数的数值如下:

$$\text{He} \rightarrow 3.28, \text{H}_2 \rightarrow 3.27$$

$$\text{Ne} \rightarrow 3.43, \text{Ar} \rightarrow 3.42$$

$$\text{O}_2 \rightarrow 3.42, \text{CO}_2 \rightarrow 3.65$$

$$\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4.37$$

较理论值 2.667 大。这是范德瓦尔斯方程描述气体的成功, 也是它的失败。

引进新的变量

$$t^* = \frac{T}{T_C}, p^* = \frac{p}{p_C}, v^* = \frac{v}{v_C}$$

分别称为对比温度、对比压强和对比体积, 再利用求得的临界点处温度 T_c , 压强 p_C 和体积 $V_{m,c}$ 的结果, 可将范氏方程化为:

$$\left(p^* + \frac{3}{v^{*2}}\right) \left(v^* - \frac{1}{3}\right) = \frac{8}{3} t^* \quad (3.5.8)$$

——范德瓦尔斯对比方程

这个方程中不含与具体物质性质有关的常数。因此, 如果采用对比变量, 各种气(液)体的物态方程是完全相同的, 这个结果称为对应态定律。即当两种气体有相同的对比温度和对比压强时, 它们的对比体积一定相同。

乍一想, 对应态定律只适用于范德瓦尔斯方程。但实验表明, 对于实际气体, 用对比温度 t^* 、对比压强 p^* 和对比体积 v^* 进行描述时, 尽管形式与范德瓦尔斯对比方程不同, 但 t^*, p^* 和 v^* 三者存在普适关系, 也就是说, 对应态定律具有普遍的意义。

3.6 液滴的形成 *

前面讨论两相平衡时没考虑表面相的影响, 适用于分界面为平面的情况。本节以液滴在蒸汽中的形成为例, 讨论表面相对相变过程的影响。

3.6.1 热平衡、力学平衡和相变平衡

首先讨论考虑表面相之后系统达到平衡时所要满足的平衡条件, 设液滴为 α 相, 蒸汽为 β 相, 表面为 γ 相。

三相的热力学基本方程分别为

$$\begin{cases} dU^\alpha = T^\alpha dS^\alpha - p^\alpha dV^\alpha + \mu^\alpha dn^\alpha \\ dU^\beta = T^\beta dS^\beta - p^\beta dV^\beta + \mu^\beta dn^\beta \\ dU^\gamma = T^\gamma dS^\gamma + \sigma dA \end{cases} \quad (3.6.1)$$

在热力学中我们把表面理想化为几何面, 因此表面相物质的量 $n^\gamma = 0$, 基本方程中不含 dn^γ 的项。

系统的热平衡条件为三相的温度相等, 即

$$T^\alpha = T^\beta = T^\gamma \quad (3.6.2)$$

假定热平衡条件已经满足, 温度保持不变, 我们用自由能判据推求系统的力学平衡条件和相变平衡条件。

设想在温度和总体积保持不变的条件下, 系统发生一个虚变动。在这虚变动中, 三相的摩尔数, 体积和面积分别有微小变化 $\delta n^\alpha, \delta V^\alpha; \delta n^\beta, \delta V^\beta; \delta A$

由于在虚变动中系统的总摩尔数和总体积保持不变, 应有条件

$$\begin{aligned} \delta n^\alpha + \delta n^\beta &= 0 \\ \delta V^\alpha + \delta V^\beta &= 0 \end{aligned} \quad (3.6.3)$$

在这虚变动中, 相自由能的变化分别为:

$$\begin{aligned} \delta F^\alpha &= -p^\alpha \delta V^\alpha + \mu^\alpha \delta n^\alpha \\ \delta F^\beta &= -p^\beta \delta V^\beta + \mu^\beta \delta n^\beta \\ \delta F^\gamma &= \sigma \delta A \end{aligned} \quad (3.6.4)$$

在三相温度相等的条件下, 整个系统的自由能是三相的自由能之和。因此整个系统的自由能变化是:

$$\begin{aligned} \delta F &= \delta F^\alpha + \delta F^\beta + \delta F^\gamma \\ &= -(p^\alpha - p^\beta) \delta V^\alpha + \sigma \delta A + (\mu^\alpha - \mu^\beta) \delta n^\alpha \end{aligned} \quad (3.6.5)$$

如果假定液滴是球形的, 有结果

$$\begin{aligned} V^\alpha &= \frac{4\pi}{3} r^3, A = 4\pi r^2 \\ \delta V^\alpha &= 4\pi r^2 \delta r, \delta A = 8\pi r \delta r \end{aligned}$$

则自由能的变化为

$$\delta F = - \left(p^\alpha - p^\beta - \frac{2\sigma}{r} \right) \delta V^\alpha + (\mu^\alpha - \mu^\beta) \delta n^\alpha$$

根据自由能判据，在温度和总体积不变的条件下，平衡态的自由能最小，必满足条件 $\delta F = 0$ 。因为 δV^α 与 δn^α 是任意的，所以

$$p^\alpha = p^\beta + \frac{2\sigma}{r} \quad (3.6.6)$$

$$\mu^\alpha = \mu^\beta \quad (3.6.7)$$

此为力学平衡和相平衡条件

(1) 由于表面张力有使液滴收缩的趋势，液滴的压强必须大于蒸汽的压强才能维持力学平衡。

(2) 当 $r \rightarrow \infty$ （相当于分界面为平面）时，给出 $p^\alpha = p^\beta$ ，即当分界面为平面时，力学平衡条件是两相的压强相等。

(3) 相变平衡条件仍然是两相的化学势相等，但在化学势中， p^α 与 p^β 满足 $p^\alpha = p^\beta + \frac{2\sigma}{r}$ 相变平衡条件不满足，物质将由化学势高的相转变到化学势低的相去。

3.6.2 液滴的形成

液面为平面的平衡条件

$$\begin{aligned} p^\alpha &= p^\beta = p \\ \mu^\alpha(p, T) &= \mu^\beta(p, T) \end{aligned} \quad (3.6.8)$$

左式给出平面上的饱和蒸汽压与温度的关系

$$p = p(T)$$

饱和蒸汽压：气相与液相平衡时的气体的压强，也是液体的压强——相变时的压强。

液面为曲面的平衡条件

$$p^\alpha = p^\beta + \frac{2\sigma}{r}$$

令气相的压强 $p^\beta = p'$ ，则：

$$\mu^\alpha \left(p' + \frac{2\sigma}{r}, T \right) = \mu^\beta(p', T) \quad (3.6.9)$$

左式给出曲面上的平衡时蒸汽压强与温度 T 和曲面半径 r 的关系

$$p' = p'(T, r)$$

现在讨论液面为曲面时 p' (平衡时的气相压强) 与 p (饱和蒸汽压) 的关系

液相 α : 当压强改变时, 液体的性质改变很小, 可以将液滴的化学势 μ^α 按压强 p (饱和蒸汽压) 展开, 只取线性项

$$\mu^\alpha \left(p' + \frac{2\sigma}{r}, T \right) = \mu^\alpha(p, T) + \left(p' - p + \frac{2\sigma}{r} \right) \left(\frac{\partial \mu^\alpha}{\partial p} \right)_T = \mu^\alpha(p, T) + \left(p' - p + \frac{2\sigma}{r} \right) v^\alpha \quad (3.6.10)$$

气相 β : 如果把蒸汽看作理想气体, 根据吉布斯函数表达式 $G_m = RT(\varphi + \ln p)$ 其中, φ 是温度的函数

$$\begin{aligned} \mu^\beta(p, T) &= RT(\varphi + \ln p) \\ \mu^\beta(p', T) &= RT(\varphi + \ln p') \end{aligned} \quad (3.6.11)$$

即

$$\mu^\beta(p', T) = \mu^\beta(p, T) + RT \ln \frac{p'}{p} \quad (3.6.12)$$

将 (3.6.10)(3.6.12) 代入 (3.6.9), 并结合 $\mu^\alpha(p, T) = \mu^\beta(p, T)$, 得:

$$\left(p' - p + \frac{2\sigma}{r} \right) v^\alpha = RT \ln \frac{p'}{p} \quad (3.6.13)$$

实际问题中, 通常有条件 $p' - p \ll \frac{2\sigma}{r}$, 上面 (3.6.13) 式近似写成为

$$\ln \frac{p'}{p} = \frac{2\sigma v^\alpha}{RT r} \quad (3.6.14)$$

由此可知, 当液滴愈小时, 与液滴达到平衡所需的蒸汽压强 p' 就愈高。

在一定的蒸汽压强 p' 下, 按照 (3.6.14) 式, 与蒸汽达到平衡的液滴半径 r_c 为

$$r_c = \frac{2\sigma v^\alpha}{RT \ln \frac{p'}{p}} \quad (3.6.15)$$

称 r_c 为临界半径。

由 (3.6.9)(3.6.10) 式可知: $r > r_c, \mu^\alpha < \mu^\beta$ 液滴将继续凝结而增大; $r < r_c, \mu^\alpha > \mu^\beta$ 液滴将汽化而消失。(按照“吉布斯函数总是朝着减小的方向”的原则)

过饱和蒸汽

蒸汽中液体的凝结：先形成微小液滴然后逐渐生长，如果蒸汽中不存在凝结核（如灰尘或带电微粒等），涨落而形成的液滴往往过小（ $r < r_C$ ），不能增大，因此在非常干净的蒸汽中，蒸汽的压强可以超过饱和蒸汽压而不凝结，形成过饱和蒸汽。

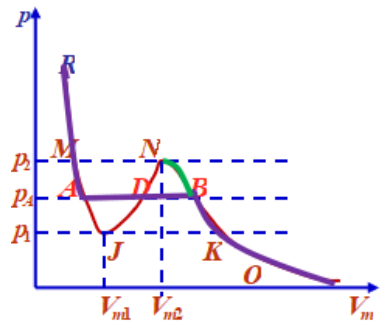


图 3.6.1: 过饱和蒸汽

过热液体

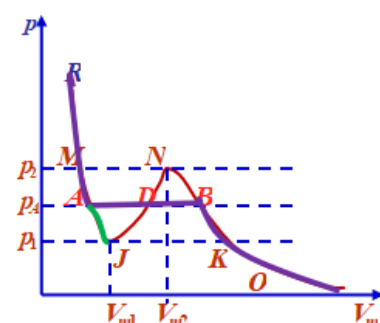


图 3.6.2: 过热液体

前面讨论液滴形成时的公式

$$\begin{cases} p^\alpha = p^\beta + \frac{2\sigma}{r} \\ \ln \frac{p'}{p} = \frac{2\sigma v^\alpha}{RT r} \end{cases}$$

平衡蒸汽压强 p' : $p' = p'(T, r)$

饱和蒸汽压 p : $p = p(T)$

饱和蒸汽压：气液平衡时气体或者液体的压强（分界面为平面）

上面讨论的是气体液化形成液滴，现在讨论液体汽化形成气泡。

仍然定义 α 相: 液相, β 相: 气相, 则将 r 换成 $-r$ 得

$$\left\{ \begin{array}{l} p^\beta = p^\alpha + \frac{2\sigma}{r} \\ \ln \frac{p}{p'} = \frac{2\sigma v^\alpha}{RT r} > 0 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{力学平衡条件: 气泡内蒸汽的压强 } p^\beta (p') \text{ 必须大于液体的压强 } p^\alpha, \text{ 即 } p' > p^\alpha \\ \text{相变平衡条件: 气泡内的压强 } p' \text{ 必须小于同温度的饱和蒸汽压 } p, \text{ 即 } p' < p \end{array} \right. \Rightarrow \begin{array}{l} \text{饱和蒸汽压 } p \\ > \text{气泡内的压强 } p' \\ > \text{液体的压强 } p^\alpha \end{array}$$

图 3.6.3: 考虑液体中的气泡

一般情况, 液体中溶有空气, 以这些空气泡为核而形成的气泡具有足够大的半径, 接近分界面为平面, 只要液体的压强等于气泡中的蒸汽压, 发生相变, 即沸腾 (此时, $p' = p^\alpha = p$)。

如液体中没有现存的空气泡作核, 由涨落而形成的气泡半径很小, 当达到正常沸点的温度, 即饱和蒸汽压等于液体的压强时 (正常的沸点温度下 $= p^\alpha = p$), 力学平衡条件要求气泡内的蒸汽压强大于液体的压强, 即 $p' > p^\alpha = p$, 相变平衡条件要求气泡内的压强小于饱和蒸汽压 $p' < p^\alpha = p$, 二者不能同时满足。

蒸汽压方程告诉我们: 饱和蒸汽压随温度的升高而迅速增加 $\ln p = -\frac{L}{RT} + A$

为了同时满足力学平衡和相变平衡条件, 即饱和蒸汽压 $p >$ 气泡内的压强 $p' >$ 液体的压强 p' , 需要使温度大于正常沸点, 使相应的饱和蒸汽压大于液体的压强 $p > p'$, 形成过热液体。

滞后热

由于过饱和蒸汽和过热液体等亚稳态的存在, 使在液气转变中存在一种特殊的不可逆过程: 滞后过程。

将气体等温压缩时预先防止气体凝结, 气体的状态沿 OKBN 线变化, 处在过饱和的亚稳态直到 N 点而不凝结 (不存在凝结核)。再压缩时, 由于不可能处在等温线上不稳定的 NJ 段, 气体将突然凝结, 由 N 点突然转变到 M 点, 进一步压缩, 状态沿液相线 MR 变化。

减压时, 液相的状态将沿 RMJ 线变化而不形成气相 (将液体中溶有空气事先去除) 直到 J 点, 在 J 点突然转变到气相 K, 形成相变的滞后回线。

NMJK 所围的面积等于过程中放出的热量: 滞后热。

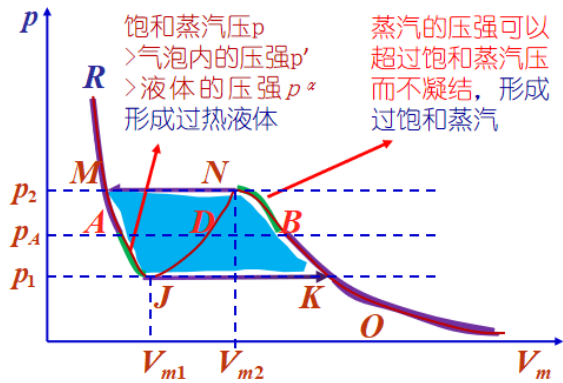


图 3.6.4: 滞后热

3.6.3 补充：正常-超导相变

1. 超导相的基本性质

1911 年，昂内斯首次发现：水银在 $T = 4.2\text{K}$ 附近电阻突然下降几个数量级，表现出零电阻特性，称为超导体。随后，人们发现越来越多的金属或者合金在低温下可以转变为超导体，例如铝 ($T = 1.2\text{K}$)、铅 ($T = 6.2\text{K}$)、钇钡铜氧化物 ($T = 95\text{K}$)。

1933 年，迈斯纳和奥森菲尔德首次发现：超导体还具有完全抗磁性，即内部磁通量为零，称为迈斯纳-奥森菲尔德效应（简称迈斯纳效应）。内部磁通量为零，由 $\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$ 可知 $\vec{M} = -\vec{H}$ 。

总之，超导体具有奇特的“电磁”特性。我们将热力学系统这种电磁性质的转变称为超导相变。

此外，实验发现当磁场 H 达到一定临界值 H_c 时，超导相将被破坏而回到正常相。 H_c 称为临界磁场，是温度 T 的函数，实验测量结果表明 $H_c(T)$ 可以近似为，

$$H_c(T) \approx H_c(0) \left[1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^2 \right], \quad (T \leq T_c)$$

T_c 是没有外磁场时正常态转变为超导体的转变温度。注意，当温度 $T > T_c$ 时，无论磁场如何变化，系统都不会发生超导相变。

3.6.5 图展示了超导相 (S) 和正常相 (N) 的两相平衡曲线，即临界磁场 $H_c(T)$ 随温度 T 变化的曲线。

$H_c(T)$ 在 $T \rightarrow 0\text{K}$ 时达到最大值 $H_c(0)$ ，并随温度 T 升高而减小，在 $T = T_c$ 时 $H_c(T_c) = 0$ 。

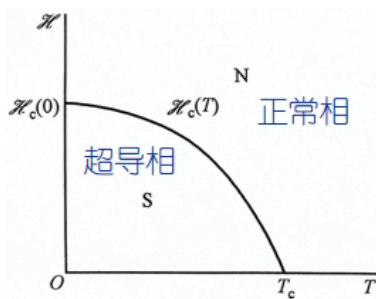


图 3.6.5: 超导体在 H-T 空间的相图

从转变温度的角度看，无磁场时转变温度最大，随着磁场增强转变温度降低。

2. 吉布斯函数与磁场的关系

记超导相为 S，正常相为 N

在 N-S 相变中体积变化很小，忽略体积变化做功，只考虑磁场做功 $dW = VHdB$ ，于是热力学基本方程为 $dU = TdS + VHdB$ ，简单起见取单位体积，则 $dU = TdS + HdB$ 。

再由吉布斯函数 $G=U-TS-VBH$ 得吉布斯函数表示的基本微分方程（也取单位体积）， $dG = -SdT - BdH$

下面我们推导吉布斯函数 G 与磁场 H 的重要关系式，

$$G_S(T, H) - G_N(T, H) = \frac{\mu_0}{2} [H^2 - H_c^2(T)]$$

由吉布斯函数的基本微分方程可知 $(\frac{\partial G}{\partial H})_T = -B$ ，积分（保持 T 不变）得 $G(T, H) - G(T, 0) = -\int_0^H BdH$ 。

对于正常相，磁化一般很弱 ($M \approx 0$)，也就有 $B \approx \mu_0 H$ ，代入上式得 $G_N(T, H) - G_N(T, 0) = -\frac{\mu_0}{2} H^2$ 。

对于超导相，由于具有完全抗磁性， $B=0$ ，于是有 $G_S(T, H) - G_S(T, 0) = 0$ 。

上面两式相减得

$$G_S(T, H) - G_N(T, H) = G_S(T, 0) - G_N(T, 0) + \frac{\mu_0}{2} H^2$$

现在利用 N-S 相变平衡条件，直接用吉布斯函数（注意已经取单位体积）， $G_S(T, H_c) = G_N(T, H_c)$ ，注意 T 与 H_c 只能取平衡曲线上的值。

将 $G_S(T, H) - G_S(T, 0) = 0$ 带入上式的左侧，将 $G_N(T, H) - G_N(T, 0) = -\frac{\mu_0}{2} H^2$ 带入上式的右侧有 $G_S(T, 0) = G_N(T, 0) - \frac{\mu_0}{2} H_c^2$ 。

结合 $G_S(T, H) - G_N(T, H) = G_S(T, 0) - G_N(T, 0) + \frac{\mu_0}{2} H^2$ 和上式得
 $G_S(T, H) - G_N(T, H) = \frac{\mu_0}{2} [H^2 - H_c^2(T)]!$

上式告诉我们,

如果 $H=H_c$, 则两相平衡 $G_S(T, H_c) = G_N(T, H_c)$

如果 $H>H_c$, 则 $G_N < G_S$, N 相稳定。

如果 $H<H_c$, 则 $G_S < G_N$, S 相稳定。

3. 平衡曲线的克拉珀龙方程

类似于前面推导克拉珀龙方程, 在相变曲线上, 两相化学势的改变量相等
 $d\mu^\alpha = d\mu^\beta$

对于 N-S 相变曲线, 我们用吉布斯函数表示, 有

$$dG_N = dG_S$$

$$dG_N = -s_N dT - B_N dH_c$$

$$dG_S = -s_S dT - B_S dH_c$$

于是, $\frac{dH_c}{dT} = -\frac{s_N - s_S}{B_N - B_S}$ 。再利用“正常相, 磁化一般很弱 ($M \approx 0$), 也就有 $B \approx \mu_0 H$; 超导相, 由于具有完全抗磁性, $B=0$ ”, 可以得到

$$s_S - s_N = \mu_0 H_c \frac{dH_c}{dT} = 2\mu_0 H_c^2(0) \frac{T}{T_c^2} \left[\left(\frac{T}{T_c} \right)^2 - 1 \right] < 0$$

即超导相的熵 s_s 总是小于正常相的熵 s_N 。在低温下, 金属或者合金的熵主要来自于电子贡献。这种熵变意味着, 金属或者合金内部电子由正常相转变为超导相时变得更为“有序”。如果将 N-S 相变类比气液相变, 正常相和超导相分别对应“电子气体”和“电子液体”。

特别强调一下, 超导相变作为二十世纪发现的一个科学明珠, 其现象和种类都十分丰富, 目前尚缺乏完善且统一的理论描述。事实上, 本节的讨论仅适用于第一类低温超导体。

4. 比热在 T_c 点的跃变

由 $C_H = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_H$, 对 $s_S - s_N = \mu_0 H_c \frac{dH_c}{dT}$ 求微商得

$$C_{H_S} - C_{H_N} = \mu_0 T \left[\left(\frac{dH_c}{dT} \right)^2 + H_c \frac{d^2 H_c}{dT^2} \right]$$

在 $T=T_c$ 时, $H_c=0$, 于是

$$C_{HS} - C_{HN}|_{T=T_c} = \mu_0 T \left(\frac{dH_c}{dT} \right)^2 \bigg|_{T=T_c} = 4\mu_0 H_c^2(0)/T_c > 0$$

即在 $T=T_c$ 时, 两相比热有一个有限大小得跃变:

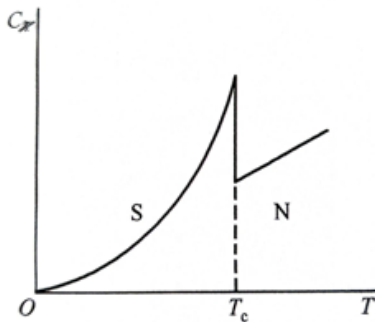


图 3.6.6: 比热在 T_c 点的跃变

3.7 相变的分类

前面我们深入了解了两类相变, 下面我们简单介绍相变的理论知识。

3.7.1 一级相变

埃伦费斯特在 1933 年提出了相变分类方案。

固、液、气相之间的转变 (包括固相不同晶格结构之间的同素异晶转变) 存在相变潜热和体积突变:

$$L = T(s^\beta - s^\alpha) \quad \Delta v = v^\beta - v^\alpha$$

而且可能出现亚稳态。

埃伦费斯特将在相变点两相的化学势连续, 但化学势的一级偏导数存在突变:

$$\mu^\alpha(T, p) = \mu^\beta(T, p)$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial \mu^\alpha}{\partial T} \right)_p &\neq \left(\frac{\partial \mu^\beta}{\partial T} \right)_p, \text{ 即 } s^\alpha \neq s^\beta \\ \left(\frac{\partial \mu^\alpha}{\partial p} \right)_T &\neq \left(\frac{\partial \mu^\beta}{\partial p} \right)_T, \text{ 即 } v^\alpha \neq v^\beta \end{aligned} \quad (3.7.1)$$

称为一级相变。注意

$$s = - \left(\frac{\partial \mu}{\partial T} \right)_p \quad v = \left(\frac{\partial \mu}{\partial p} \right)_T$$

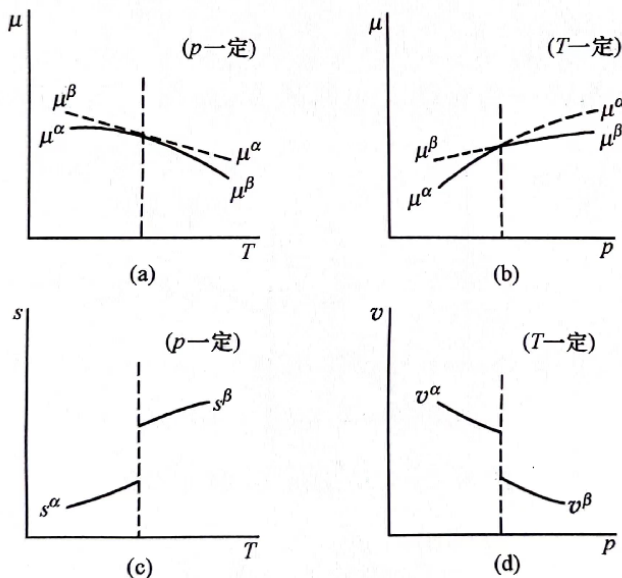


图 3.7.1: 一级相变相变点及相邻两相中 μ, s 和 v 的行为

化学势低的是稳定相，化学势较高的可以作为亚稳相。

3.7.2 连续相变

自然界还存在另一类相变：在转变时既无潜热又无体积突变。如液-气通过临界点的转变、铁磁顺磁的转变、合金的有序无序转变、液 He I 和液 HeII 的转变、零磁场下金属超导状态和正常状态的转变。

埃伦费斯特将在相变点两相的化学势和化学势的一级偏导数连续，但化学势的二级偏导数存在突变，称为二级相变。即二级相变没有相变潜热和比体积突变，但等压比热、等压膨胀系数和等温压缩系数存在突变。

$$c_p = T \left(\frac{\partial s}{\partial T} \right)_p = -T \frac{\partial^2 \mu}{\partial T^2} \quad \alpha = \frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p = \frac{1}{v} \frac{\partial^2 \mu}{\partial T \partial p} \quad \kappa_T = -\frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial p} \right)_T = -\frac{1}{v} \frac{\partial^2 \mu}{\partial p^2} \quad (3.7.2)$$

按照二级相变在邻近的相变点 (T, p) 和 $(T+dT, p+dp)$ 两相的比熵和比体积变化相等的条件，可导出二级相变点压强随温度变化的斜率公式（利用洛必

达法则, 习题 3.19),

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\alpha^\beta - \alpha^\alpha}{\kappa_T^\beta - \kappa_T^\alpha} \text{ 和 } \frac{dp}{dT} = \frac{c_p^\beta - c_p^\alpha}{Tv(\alpha^\beta - \alpha^\alpha)} \quad (3.7.3)$$

称为埃伦费斯特方程。

总结: 克拉珀龙方程和埃伦费斯特方程是热力学基本定律在相变时的应用, 涉及的物理量都是可观测量。

如何定义 n 级相变?

根据埃伦费斯特的分类, 如果在相变点两相的化学势和化学势的一级、二级、……直到 $n-1$ 级的偏导数连续, 但化学势的 n 级偏导数存在突变, 则称为 n 级相变。

埃伦费斯特的分类适用于突变为有限的情形。后来发现在前面提到的第二类相变中, 热容量、等温压缩系数、磁化率等在趋近相变点时不是不连续, 而往往发散 (趋于无穷)。注意, 埃伦费斯特得分类是当时她对不同相变过程观测的结果, 不涉及基本原理。

一级相变, 系统的宏观特性发生突变; 二级相变系统的宏观系统状态不发生突变, 是连续的。按照埃伦费斯特的相变分类, 越是级次高的相变, 奇异性越隐蔽, 相变现象约不明显。现在人们习惯上只把相变区分为一级相变和连续相变——将非一级相变统称为连续相变。

在二级相变的相变点, 两相的化学势和化学势的一级偏导数连续。因此在温度、压强为 T, p 的相变点, 两相的 μ 、 s 、 v 相等, u 、 h 、 f 也相等。相变点两相的热力学状态是相同的, 不存在两相共存现象。

但相变点是热力学函数的奇异点, 与化学势二级偏导数相应的热容量, 等温压缩系数等在相变点却出现跃变或无穷尖峰。

在二级相变相变点两侧, 各存在热力学函数的一个分支、与物质系统的一个相相对应, 不存在亚稳态现象。

值得一提的是, 到目前为止, 三级相变已知的例子只有玻色气体的玻色爱因斯坦凝聚, 而它是一个理想化的理论模型。三级以及三级以上的相变的实际例子至今尚未发现。

3.8 朗道连续相变理论

教材 3.8 节 * 临界现象和临界指数

3.9 节朗道相变理论

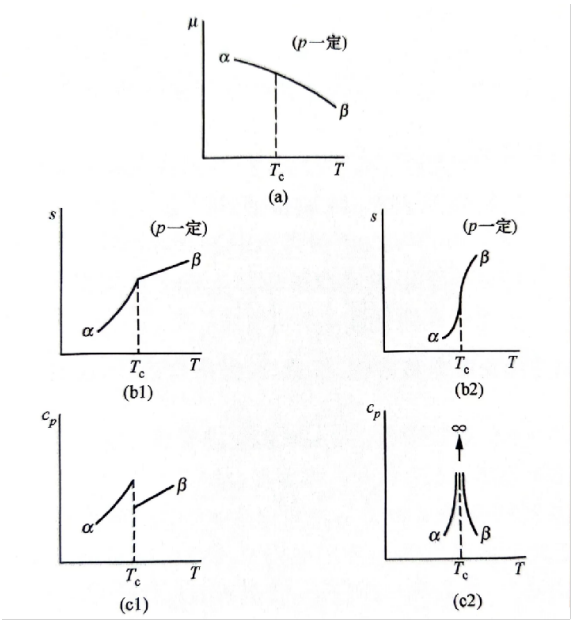


图 3.7.2: 二级相变临界点附近部分热力学函数的行为

3.8.1 临界现象和临界指数 *

临界点：连续相变的相变点也称为临界点。对于二级相变，有化学势和化学势的一阶偏导连续，但二阶偏导出现跃变或者无穷尖峰。

临界现象：指物质在连续相变临界点邻域的行为。尽管连续相变的具体形式多种多样，但在临界点热力学呈现奇异性这一特点带有普遍性。

临界指数：人们用幂函数表述一些热力学量在临界点邻域的特性，其幂次或负幂次称为临界指数。通常，把具有相同临界指数的那些相变称为一个普适类。研究这些临界指数遵从的规律以及如何从理论上计算它们已经成为相变领域的最重要的研究课题之一。

研究表明，在临界点的邻域，某些热力学量可以表达为如下的幂律形式

$$f(t) = At^\lambda (1 + Bt^x + \dots), \quad t = \frac{T - T_c}{T_c}, \quad x > 0$$

取领头阶项，

$$f(t) \propto t^\lambda, \quad t = \frac{T - T_c}{T_c} \rightarrow 0$$

四类临界指数： β , δ , γ , α

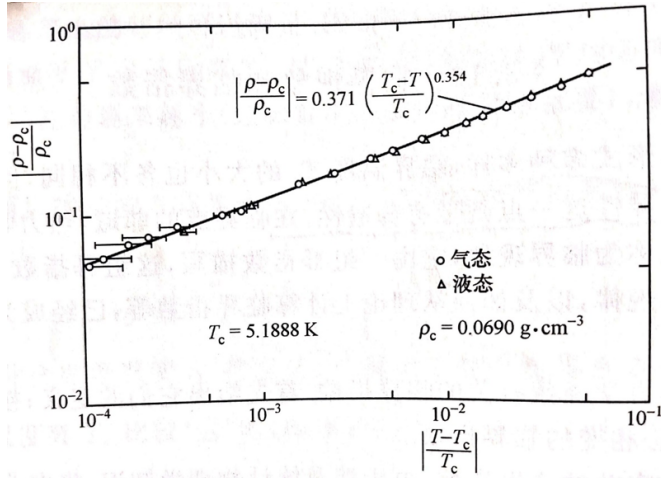


图 3.8.1: 氩在其临界点的邻域内, 序参量 $f(t)$ 与 t 的双对数图

序参量

相关的临界指数记为: β

1937 年, 朗道提出序参量的概念, 认为连续相变是物质有序程度的改变及与之相伴的物质对称性的变化。

序参量应该这样来选取: 在对称性高的相 (也称为无序相, 对应于 $T > T_c$ 那个相), 序参量为零; 而在对称性低的相 (也称有序相, 对应于 $T < T_c$ 那个相), 序参量不为零。当从有序相趋于临界点时, 序参量的值连续地变到零。

$$\begin{cases} \text{气液流体: } (\rho_l - \rho_g) \propto (-t)^\beta, t \rightarrow 0^- \\ \text{铁磁系统: } M \propto (-t)^\beta, t \rightarrow 0^- \end{cases} \quad (3.8.1)$$

实验表明, β 是正的非整数, 大体在 0.30-0.36 之间。 β 为正, 表明 T 趋于 T_c 而序参量趋于零。当 $T > T_c, \beta=0$, 对于气液流体, 这就是气液变成了一个相“流体相”。

等温压缩系数 κ_T 与零场磁化率 χ^0 随温度变化

相关的临界指数记为: γ

气液流体

$$\begin{cases} \kappa_T = -\frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial p} \right)_T = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial p} \right)_T \propto (t)^{-\gamma}, t \rightarrow 0^+ \\ \kappa_T \propto (-t)^{-\gamma}, t \rightarrow 0^- \end{cases}, (T \rightarrow T_c, p \rightarrow p_c) \quad (3.8.2)$$

表 3.9.1 几种二级相变的序参量^①

相变	序参量	实例
气-液	$\rho - \rho_c$	H ₂ O
铁磁	磁化强度	Fe
反铁磁	子晶格磁化	FeF ₂
铁电	电极化强度	KH ₂ PO ₄
液 ³ He 超流	He 原子的量子力学几率幅	液 ³ He
超导	电子对的量子力学几率幅	Pb
二元溶液	$\rho_1 - \rho_2$	CCl ₄ -C ₂ F ₁₄
二元合金	$\frac{W_1 - W_2}{W_1 + W_2}$	CuZn

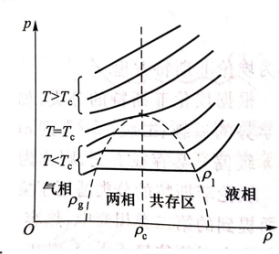


图 3.8.2: 一些例子

铁磁系统

$$\begin{cases} \chi^0 = \left(\frac{\partial M}{\partial H}\right)_T \propto (t)^{-\gamma}, t \rightarrow 0^+ \\ \chi^0 \propto (-t)^{-\gamma}, t \rightarrow 0^- \end{cases}, (T \rightarrow T_c, \text{ 磁场强度 } H \rightarrow 0) \quad (3.8.3)$$

注意： κ_T 与零场磁化率 χ 在临界点发散。

临界等温线的平坦度

相关的临界指数记为： δ

$$\begin{cases} \text{气液流体: } (p - p_c) \propto \text{sgn}(\rho - \rho_c) |\rho - \rho_c|^\delta, (t \rightarrow 0, p \rightarrow p_c) \\ \text{铁磁系统: } M \propto \text{sgn}(H)(H)^{1/\delta}, (t \rightarrow 0, H \rightarrow 0) \end{cases} \quad (3.8.4)$$

热容随温度变化

相关的临界指数记为： α

气液流体

$$\begin{cases} c_V \propto (t)^{-\alpha}, t \rightarrow 0^+ \\ c_V \propto (-t)^{-\alpha'}, t \rightarrow 0^- \end{cases}, (T \rightarrow T_c, p \rightarrow p_c) \quad (3.8.5)$$

铁磁系统

$$\begin{cases} c_H^0 \propto (t)^{-\alpha}, t \rightarrow 0^+ \\ c_H^0 \propto (-t)^{-\alpha'}, t \rightarrow 0^- \end{cases}, (T \rightarrow T_c, \text{ 磁场强度 } H \rightarrow 0) \quad (3.8.6)$$

3.8.2 朗道连续相变理论

1937 年，朗道建立连续相变的一个唯象理论。

该理论包含两个非常重要的概念：序参量和对称破缺。

朗道提出了自由能在临界点附近的展开形式，并利用自由能极小的条件求出序参量的解，进而计算出各个临界指数。

朗道连续相变理论是平均场理论——即热力学函数和变量都忽略了涨落效应，用空间均匀的无涨落的平均值代替了空间不均匀的涨落的物理量。但朗道理论相比之前的平均场理论（气液相变的范德瓦尔斯理论），其表达形式更为普遍，为临界现象的现代理论（重正化群理论）提供了一种更为合适和便于推广的表达形式。

虽然朗道连续相变理论所计算出的临界指数在定量上与实验结果有明显差别（这是由理论本身的平均场性质决定的），但是朗道理论包含了临界现象现代理论所需的若干重要元素，如序参量、对称性破缺、普适性等。这些概念超出了平均场理论的范畴，在临界现象的现代理论中仍然起着重要作用。

下面，为了清晰地阐述朗道相变理论，我们不讨论气液相变和超导相变，而是以更加简洁和更具代表性铁磁相变为例进行讨论。

1. 以” 三维各向同性铁磁体 “为例讨论序参量

铁磁物质的原子具有固有的磁矩，两个相邻原子在其磁矩平行时相互作用能量较低。

绝对零度下物质处在能量最低的状态，所有原子的磁矩取向都相同，是磁完全有序的状态。温度升高时，热运动有减弱有序取向的趋势。

温度不太高，仍有为数较多的原子磁矩沿某一方向取向，铁磁物质存在自发磁化强度 M ，磁化强度 M 随温度升高而减小。

注意从高温无序相到低温的有序相，磁化强度失去了各向同性的对称性，这是一种对称破缺。这种破缺与外磁场无关，被称为对称性自发破缺。

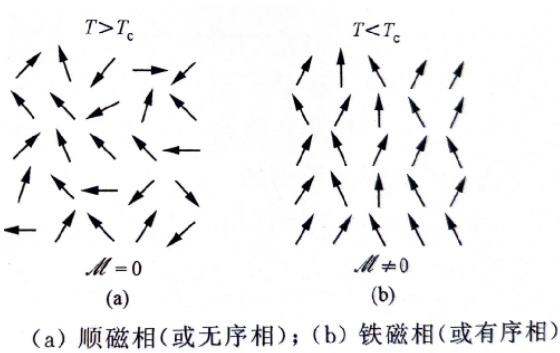


图 3.8.3:

用 $M(T)$ 作为序参量来描述铁磁物质的有序程度, 当 $T > T_C$, $M(T) = 0$, 物质转变为顺磁体。系统是各向同性的, 或者说系统具有空间转动对称性。

而当 $T < T_C$, $M(T) \neq 0$, M 处在空间某个方向而破坏了系统对空间转动的对称性。

通常在临界温度以下的相, 对称性较低、有序度较高, 序参量非零; 临界温度以上的相, 对称性较高、有序度较低、序参量为零。随着温度的降低, 序参量在临界点连续地从零变到非零。

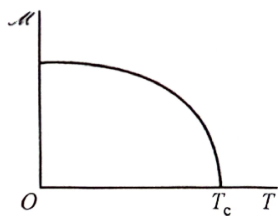


图 3.8.4: 序参量 μ 随温度的变化

2. 以“单轴铁磁体”为例求四个临界指数

它具有一个容易磁化的晶轴。原子磁矩的取向只能平行或反平行于这个晶轴, M 只能沿这个轴, M 取正值对应于磁矩向上, M 取负值对应于磁矩向下, 由偶然的因素决定。对于自发磁化强度非零的铁磁状态, 自发磁化强度只能在上下之中取一个方向。当系统由顺磁状态转变为铁磁状态时, 系统的对称性降低, 发生了对称破缺。

朗道认为: 在临界点 T_c 附近, 序参量 M 是一个小量, 可以将自由能 $F(T, M)$ 在 T_c 附近按 M 的幂次展开, 称为朗道自由能

$$F(T, M) = F_0(T) + \frac{1}{2}a(T)M^2 + \frac{1}{4}b(T)M^4 + \dots \quad (3.8.7)$$

式中 $F_0(T)$, 是 $M=0$ 时的自由能

系统对于 M 与 $-M$ 交换是对称的, 展开式中不含 M 奇次幂的项。

不存在外场时, 自由能的自然变量是 T, V , 假设体积的变化可以忽略, V 是常量, 并令 V 等于单位体积。状态参量只有 T , $a(T)$, $b(T)$, 都是温度 T 的函数。我们利用由自由能最小的条件确定 $M(T)$

$$\frac{\partial F}{\partial M} = M(a + bM^2) = 0 \Rightarrow M = 0, M = \pm \sqrt{-\frac{a}{b}} \quad (3.8.8)$$

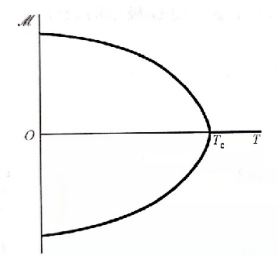


图 3.8.5: 序参量对全部温区的解

$$\frac{\partial^2 F}{\partial M^2} = a + 3bM^2 > 0 \quad (3.8.9)$$

其中 $M=0$ 代表无序态, 对应于 $T > T_c$, 代入 (3) 式, 得 $T > T_c$ 时 $a > 0$ 。

$M = \pm \sqrt{-\frac{a}{b}}$ 代表有序态, 对应于 $T < T_c$ 温度范围。把这个解代入方程, 可得在得 $T < T_c$ 时 $a < 0$ 。

序参量在 T_c 处连续地由零转变到非零, 所以在 $T = T_c$ 处有 $a=0$ 。

(1) 求 β

在临界点的邻域可以假设

$$a = a_0 \left(\frac{T - T_c}{T_c} \right) = a_0 t, \quad a_0 > 0 \quad (3.8.10)$$

$$b(T) = b \text{ (常量)} \quad (3.8.11)$$

注意到解 $M = \pm \left(-\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{2}}$ 是实数, 因为存在关系 $T < T_c$, $a < 0$, 所以常数 b 满足关系: $b > 0$

把 (3.8.10) 与 (3.8.11) 代入 (3.8.8), 可知在临界点邻域, 自发磁化强度为

$$\begin{cases} M = 0, & t > 0 \\ M = \pm \left(\frac{a_0}{b}\right)^{\frac{1}{2}} (-t)^{\frac{1}{2}}, & t < 0 \end{cases} \quad (3.8.12)$$

临界指数 β 是: $\beta = \frac{1}{2}$

(2) 求 α

$$F(T, M) = F_0(T) + \frac{1}{2}a(T)M^2 + \frac{1}{4}b(T)M^4 + \dots$$

从 (3.8.12) 式可知, 在 T_c 的两侧热力学函数各存在一个分支, 朗道自由能是

$T > T_c$ 的无序相 ($a > 0, b > 0$), F 的极小值在 $M=0$ 处,

$$F = F_0, \quad T > T_C \quad (3.8.13)$$

$T < T_c$ 的有序相 ($a < 0, b > 0$), F 的极小值在

$$M = \pm \sqrt{-\frac{a}{b}}, \quad F = F_0 - \frac{a^2}{4b}, \quad T < T_C \quad (3.8.14)$$

在临界点 $T = T_c$ ($a = 0, b > 0$) 自由能的两个分支重合。

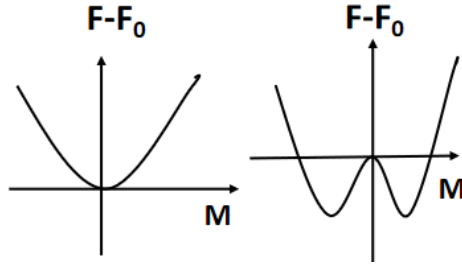


图 3.8.6: 朗道自由能

铁磁体的零场比热 $c = -T \frac{\partial^2 F}{\partial T^2}$ 得到 $T = T_c$ 处两相比热为

$$\begin{aligned} c(t \rightarrow 0^-) &= \frac{a_0^2}{2b} T_C \\ c(t \rightarrow 0^+) &= 0 \end{aligned} \quad (3.8.15)$$

由此可知, 临界指数 (因为与 t 无关): $\alpha = \alpha' = 0$

此外, 有序相的比热大于无序相的比热, 且在 $t=0$ 处比热的突变是有限的。

(3) 求 γ

如果体积变化可以忽略

$$dF = -SdT + \mu_0 H dM \quad (3.8.16)$$

因此

$$\mu_0 H = \left(\frac{\partial F}{\partial M} \right)_T = aM + bM^3 \quad (3.8.17)$$

$$\chi = \left(\frac{\partial M}{\partial H} \right)_T = \frac{\mu_0}{(a + 3bM^2)} = \begin{cases} \frac{\mu_0}{a_0} t^{-1}, & t > 0 \\ \frac{\mu_0}{2a_0} (-t)^{-1}, & t < 0 \end{cases} \quad (3.8.18)$$

则

$$\gamma = \gamma' = 1$$

(4) 求 δ

在 $T=T_c$ 时, $a=0$, 由 $\mu_0 H = \left(\frac{\partial F}{\partial M}\right)_T = aM + bM^3$ 可得:

$$H \propto M^3 \quad (3.8.19)$$

则

$$\delta = 3$$

综上

$$\alpha = \alpha' = 0, \beta = \frac{1}{2}, \gamma = \gamma' = 1, \delta = 3 \quad (3.8.20)$$

朗道自由能展开式含有与具体系统特性有关的参量 a 、 b 。但 (3.8.20) 给出的临界指数与参量 a 、 b 无关, 显示物质系统在临界点邻域行为的普适性。

目前的实验结果和理论分析表明, 临界指数与物质系统的空间维数 d 有关, 而朗道理论的临界指数与空间维数无关, 普适性显得过高了。实验值与 (3.8.20) 的临界指数值也存在差异。

产生这些歧义的根本原因: 作为热力学理论, 朗道理论将序参量看作是整个系统中均匀而没有涨落的——平均场理论。实际上在连续相变临界点的邻域, 序参量往往有强烈的涨落。

单轴各向异性铁磁体四个临界指数的物理意义

铁磁系统: $M \propto (-t)^\beta, t \rightarrow 0^-$

铁磁系统: $M \propto \text{sgn}(H)(H)^{1/\delta}, (t \rightarrow 0, H \rightarrow 0)$

$$\begin{cases} \chi^0 = \left(\frac{\partial M}{\partial H}\right)_T \propto (t)^{-\gamma}, t \rightarrow 0^+ \\ \chi^0 \propto (-t)^{-\gamma}, t \rightarrow 0^- \end{cases}, (T \rightarrow T_c, \text{磁场强度 } H \rightarrow 0)$$

$$\begin{cases} c_H^0 \propto (t)^{-\alpha}, t \rightarrow 0^+ \\ c_H^0 \propto (-t)^{-\alpha'}, t \rightarrow 0^- \end{cases}, (T \rightarrow T_c, \text{磁场强度 } H \rightarrow 0) \quad (3.8.21)$$

朗道相变理论也可以用于计算气液流体的临界指数, 只需要将 M 和 H 分别替换为 $(\rho_1 - \rho_g)$ 和 $(p - p_c)$ 。

对于相变, 我们只是讲到了一些皮毛

对于相变我们认识了朗道的基于热力学函数方法的唯象模型, 尽管朗道提出时是针对连续相变 (二级相变), 但它可以推广到一级相变。

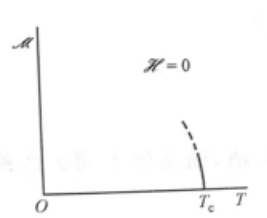


图 3.10.2 β 表征 $T \rightarrow T_c^-$ 时序参量的行为

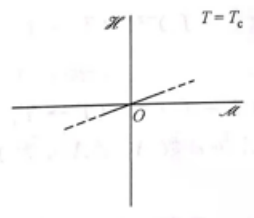


图 3.10.3 δ 表征临界等温线的“平坦”度

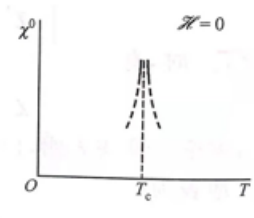


图 3.10.4 γ 表征 $T \rightarrow T_c$ 时零场磁化率的行为

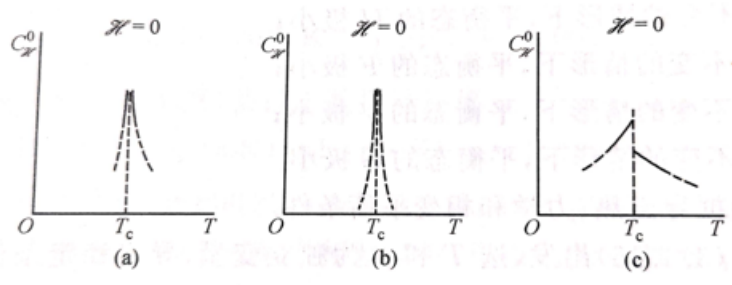


图 3.10.5 α 表征 $T \rightarrow T_c$ 时 C_H^0 的行为. 三种典型情况为:
(a) $\alpha > 0$, 幂律发散; (b) $\alpha = 0$, 对数发散; (c) $\alpha = 0$, 不连续(有界)

图 3.8.7:

对于相变，我们还有它的统计理论，例如伊辛模型。1920 年楞次提出该模型，1924 年伊辛成功求解了一维情况，所以称为楞次-伊辛模型，简称伊辛模型。又例如 1957 年，巴丁、库珀和施里弗提出了著名的 BCS 超导理论，他们三人也分享了 1972 年的诺贝尔物理学奖。注意，微观作用更复杂的新型超导至今尚无成熟理论。朗道唯象模型与统计理论的平均场近似是等价的。

重正化群方法：1954 年，重正化群最早由盖尔曼和洛 (F. Low) 提出，用于分析量子电动力学的能标跑动问题；1966 年，卡达洛夫认识到重正化所蕴含的标度变换和普适性，提出伊辛模型的自旋块重正化群方法；1971 年，威尔逊 (Kenneth Geddes Wilson) 系统地发展了临界现象的重正化群方法，对理解和计算连续相变和临界现象起到了革命性作用，并因此获得了 1982 年的诺贝尔物理学奖。

3.9 第三章小结

1、均匀系热动平衡判据

$$\begin{cases} \delta S = 0 \\ \delta^2 S < 0 \\ \delta U = 0, \delta V = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \delta F = 0 \\ \delta^2 F > 0 \\ \delta T = 0, \delta V = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \delta G = 0 \\ \delta^2 G > 0 \\ \delta T = 0, \delta p = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \delta U = 0 \\ \delta^2 U > 0 \\ \delta S = 0, \delta V = 0 \end{cases}$$

平衡条件和稳定性条件

$$T = T_0, p = p_0$$

$$C_V > 0, \left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T < 0$$

2、开系的热力学基本方程

$$dU = TdS - pdV + \mu dn$$

化学式

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial n} \right)_{T,p} = G_m \quad d\mu = -S_m dT + V_m dp$$

3、单元两相系达到平衡所要满足的条件

热平衡条件: $T^\alpha = T^\beta = T$

力学平衡条件: $p^\alpha = p^\beta = p$

相变平衡条件: $\mu^\alpha(T, p) = \mu^\beta(T, p)$

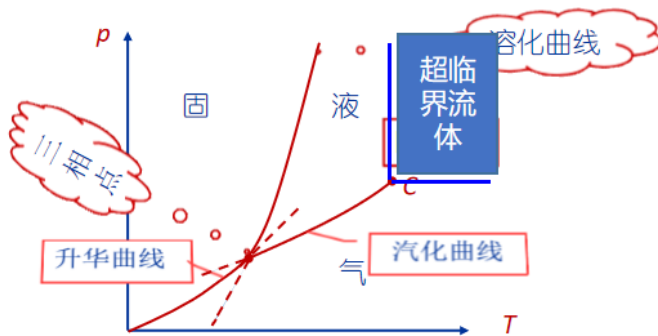


图 3.9.1: 相变曲线

4、克拉伯龙方程（相图斜率）

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T(V_m^\beta - V_m^\alpha)}$$

蒸汽压方程的近似表达式

$$\ln p = -\frac{L}{RT} + A$$

5、气液相变的范德瓦尔斯方程等温线分析

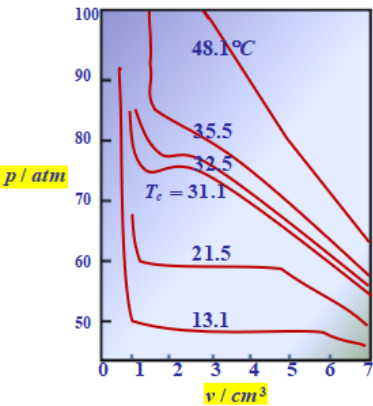


图 3.9.2: 二氧化碳的实测等温线

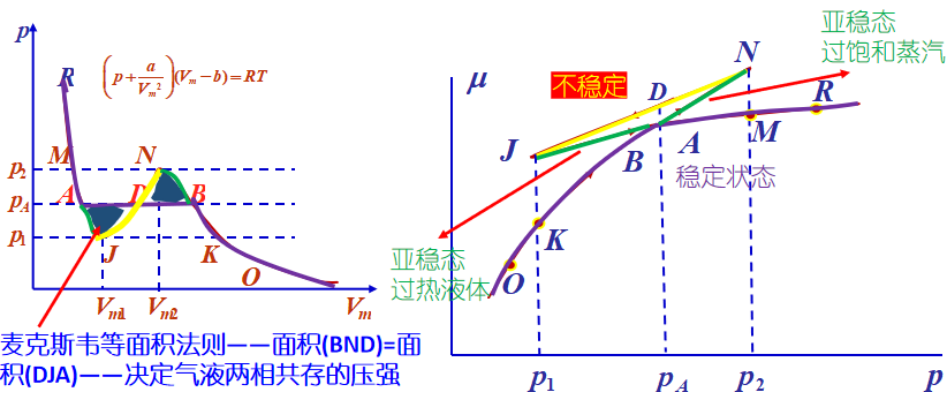


图 3.9.3: 范德瓦尔斯方程等温线图

6、相变分类

A 一级相变

$$\mu^{(1)}(T,p) = \mu^{(2)}(T,p)$$
$$\frac{\partial \mu^{(1)}}{\partial T} \neq \frac{\partial \mu^{(2)}}{\partial T}, \frac{\partial \mu^{(1)}}{\partial p} \neq \frac{\partial \mu^{(2)}}{\partial p}$$

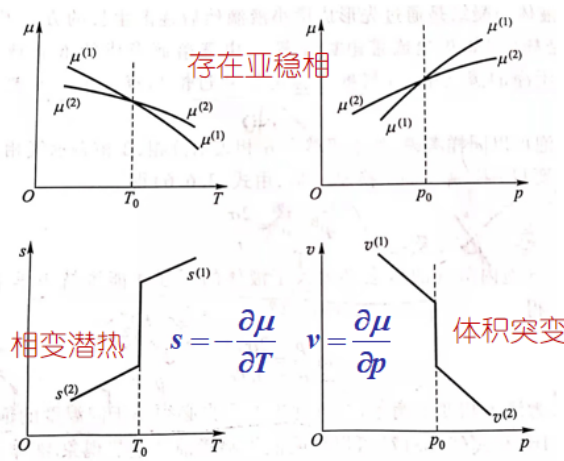


图 3.9.4: 一级相变

B 连续相变

7、朗道相变理论

临界点：连续相变的相变点也称为临界点。

临界现象：指物质在连续相变临界点邻域的行为。

临界指数*：人们用幂函数表述一些热力学量在临界点邻域的特性，其幂次或负幂次称为临界指数。具有相同临界指数的那些相变称为一个普适类。

临界点附近，热力学量可表达为幂律形式： $f(t) \propto t^\lambda, t = \frac{T-T_c}{T_c} \rightarrow 0$

序参量：描述连续相变时物质有序程度及与之相伴的物质对称性的变量。

序参量应该这样来选取：在对称性高的相（也称为无序相，对应于 $T > T_c$ 那个相），序参量为零；而在对称性低的相（也称有序相，对应于 $T < T_c$ 那个相），序参量不为零。当从有序相趋于临界点时，序参量的值连续地变到零。

例如，铁磁系统中的磁化强度 M 就是序参量。

用 $M(T)$ 作为序参量来描述铁磁物质的有序程度，当 $T > T_c, M(T)=0$ 物质转变为顺磁体。系统是各向同性的，或者说系统具有空间转动对称性。

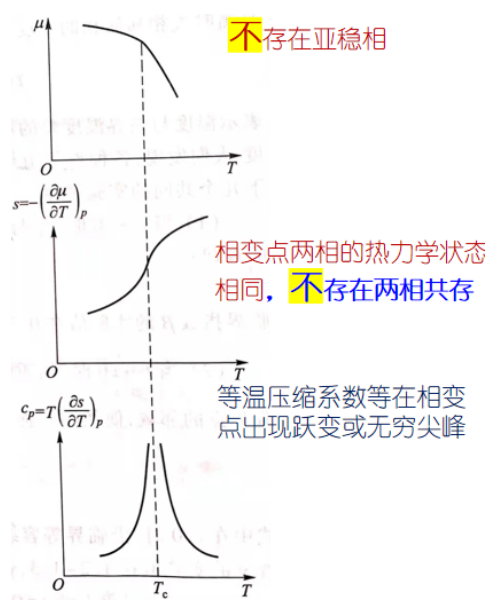


图 3.9.5: 连续相变

而当 $T < T_c$, $M(T) \neq 0$, M 处在空间某个方向而破坏了系统对空间转动的对称性。

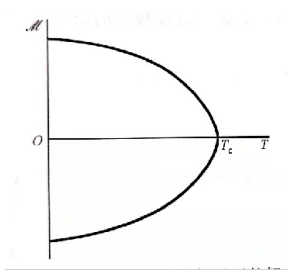


图 3.9.6: 序参量对全部温区的解

第四章 多元系的复相平衡和化学平衡

4.1 多元系的热力学函数和热力学方程

多元系：含有两种或两种以上化学组分的系统。多元系可以是均匀系（混合得均匀 = 一个相），也可以是复相系。在多元系中既可以发生相变，也可以发生化学变化。

4.1.1 多元系热力学函数

先考虑均匀系：指整个系统是单相的或复相系中的一个相。

设均匀系含有 k 个组元。由于可能发生相变或化学变化，均匀系中各组元物质的数量可能发生变化。需引进各组元的质量 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 或摩尔数 $n_1, n_2, \dots, n_k$ 作为描述平衡态的状态参量，即引进化学参量。

整个系统处在平衡态时，必需满足相变平衡条件和化学平衡条件，因此，这 k 个化学参量并不是可以随意改变的。但在以后的讨论中，将把全部组元的摩尔数 $n_1, n_2, \dots, n_k$ 作为独立参量来处理，而把相变平衡条件和化学平衡条件作为外加约束条件而引入。

欧拉定理

如果函数 $f(x_1, \dots, x_k)$ 满足以下关系

$$f(\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_k) = \lambda^m f(x_1, \dots, x_k) \quad (4.1.1)$$

这个函数称为 $x_1, \dots, x_k$ 的 m 次齐函数。将上式两边对 λ 求导后再令 $\lambda = 1$ ，可得：

$$\sum_i x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} = m f \quad (4.1.2)$$

上式为欧拉定理。

选 $T, p, n_1, \dots, n_k$ 为状态参量, 系统的三个基本热力学函数体积, 内能和熵分别为

$$\begin{cases} V = V(T, p, n_1, \dots, n_k) \\ U = U(T, p, n_1, \dots, n_k) \\ S = S(T, p, n_1, \dots, n_k) \end{cases} \quad (4.1.3)$$

体积、内能与熵 (V, U, S) 都是广延量。如果保持系统的温度和压强不变而令系统中各组元的摩尔系数都增为 λ 倍, 系统的 V 、 U 、 S 也将增为 λ 倍:

$$\begin{cases} V(T, p, \lambda n_1, \dots, \lambda n_k) = \lambda V(T, p, n_1, \dots, n_k) \\ U(T, p, \lambda n_1, \dots, \lambda n_k) = \lambda U(T, p, n_1, \dots, n_k) \\ S(T, p, \lambda n_1, \dots, \lambda n_k) = \lambda S(T, p, n_1, \dots, n_k) \end{cases} \quad (4.1.4)$$

即 V 、 U 、 S 都是各组元摩尔数的一次齐函数。

根据齐函数的欧拉定理, 可得到:

$$V = \sum_i n_i \left(\frac{\partial V}{\partial n_i} \right)_{T, p, n_j}, \quad U = \sum_i n_i \left(\frac{\partial U}{\partial n_i} \right)_{T, p, n_j}, \quad S = \sum_i n_i \left(\frac{\partial S}{\partial n_i} \right)_{T, p, n_j} \quad (4.1.5)$$

式中偏导数的下标 n_j 指除 i 组元外的其它全部组元。

定义:

$$v_i = \left(\frac{\partial V}{\partial n_i} \right)_{T, p, n_j}, \quad u_i = \left(\frac{\partial U}{\partial n_i} \right)_{T, p, n_j}, \quad s_i = \left(\frac{\partial S}{\partial n_i} \right)_{T, p, n_j} \quad (4.1.6)$$

这里 v_i, u_i, s_i 分别称为 i 组元的偏摩尔体积、偏摩尔内能和偏摩尔熵。

物理意义: 在保持温度、压强和其它组元摩尔数不变的条件下, 增加 1 摩尔的 i 组元物质时, 系统的体积 (内能、熵) 的增量。

组元 i 的偏摩尔量一般不等于纯组元 i 的摩尔量。这是各组元之间相互作用的结果。

利用定义式 (4.1.6), 可将 (4.1.5) 式表为:

$$V = \sum_i n_i v_i, \quad U = \sum_i n_i u_i, \quad S = \sum_i n_i s_i \quad (4.1.7)$$

显然广延量都是各组元摩尔数的一次齐函数。热力学中的广延量是广延变量的一次齐函数 ($m=1$), 强度量是广延变量的 0 次齐函数 ($m=0$)。例如, 吉布斯函数与 (4.1.6)(4.1.7) 式相当的方程是:

$$G = \sum_i n_i \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T, p, n_j} = \sum_i n_i \mu_i \quad (4.1.8)$$

其中 μ_i 是组元 i 的偏摩尔吉布斯函数

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T,p,n_j} \quad (4.1.9)$$

μ_i 也称为组元 i 的化学势。

物理意义：在保持温度、压强和其它组元的摩尔数不变的条件下，当增加 1mol 的 i 组元物质时系统的吉布斯函数的增量。

μ_i 是强度量，与 T,p 及各组元的相对比例有关。

μ_i 与状态参量 $T, p, n_1, \dots, n_k$ 的具体函数关系需要利用有关的实验数据来确定。

M 次齐次函数的例子

$f = x_1^2 + x_1 x_2$ 是 x_1, x_2 的 2 次齐函数，则有 $x_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + x_2 \frac{\partial f}{\partial x_2} = 2(x_1^2 + x_1 x_2)$

$F = F(T, V, n)$ 是 () 的 () 次齐函数， $F = V \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T,n} + n \left(\frac{\partial F}{\partial n} \right)_{T,V} = -pV + \mu n$

$U = U(S, V, n)$ 是 () 的 () 次齐函数， $U = S \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{n,V} + V \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S,n} + n \left(\frac{\partial U}{\partial n} \right)_{S,V}$
 $= TS - pV + n\mu$

$S = S(U, V, n)$ 是 () 的 () 次齐函数， $S = U \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_{V,n} + V \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{U,n} + n \left(\frac{\partial S}{\partial n} \right)_{U,V}$
 $= \frac{U}{T} + \frac{pV}{T} - \frac{\mu n}{T}$

4.1.2 多元系热力学基本方程

1、均匀系

由于各组元的摩尔数可以改变，必须将单元系的热力学函数加以推广。求吉布斯函数的全微分，

$$G = G(T, p, n_1, \dots, n_k) \iff dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{p,n_i} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_{T,n_i} dp + \sum_i \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T,p,n_j} dn_i$$

n_i 指全部 k 个组元， n_j 指除 i 组元外的其它全部组元。在所有组元的摩尔数都不发生变化的条件下，有

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{p,n_i} = -S, \left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_{T,n_i} = V \quad (4.1.10)$$

所以吉布斯函数的全微分是

$$dG = -SdT + Vdp + \sum_i \mu_i dn_i \quad (4.1.11)$$

G 是以 $T, p, n_1, \dots, n_k$ 为变量的特性函数

由关系 $U = G + TS - pV$ 得到全微分

$$dU = TdS - pdV + \sum_i \mu_i dn_i \quad (4.1.12)$$

上式为多元系的热力学基本方程。

自然变量	特性函数	热力学基本微分方程
$S, V, \{n_i\}$	U	$dU = TdS - pdV + \sum_i \mu_i dn_i$
$S, p, \{n_i\}$	H	$dH = TdS + Vdp + \sum_i \mu_i dn_i$
$T, V, \{n_i\}$	F	$dF = -SdT - pdV + \sum_i \mu_i dn_i$
$T, p, \{n_i\}$	G	$dG = -SdT + Vdp + \sum_i \mu_i dn_i$
$T, V, \{\mu_i\}$	J	$dJ = -SdT - pdV - \sum_i n_i d\mu_i$
$U, V, \{n_i\}$	S	$dS = \frac{1}{T}dU + \frac{p}{T}dV - \sum_i \frac{\mu_i}{T}dn_i$

图 4.1.1: 热力学基本微分方程

由上面全微分表达式可以知道, 化学势 μ_i 也可表为

$$\mu_i = \left(\frac{\partial U}{\partial n_i} \right)_{S, V, n_j}, \quad \mu_i = \left(\frac{\partial H}{\partial n_i} \right)_{S, p, n_j}, \quad \mu_i = \left(\frac{\partial F}{\partial n_i} \right)_{T, V, n_j} \quad (4.1.13)$$

吉布斯关系

$$G = \sum_i n_i \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T, p, n_j} = \sum_i n_i \mu_i \Rightarrow dG = \sum_i n_i d\mu_i + \sum_i \mu_i dn_i$$

而

$$dG = -SdT + Vdp + \sum_i \mu_i dn_i$$

比较得

$$SdT - Vdp + \sum_i n_i d\mu_i = 0 \quad (4.1.14)$$

——多元系的吉布斯-杜安关系。

吉布斯关系指出在 $k + 2$ 个强度量变量 $T, p, \mu_i (i = 1, 2, \dots, k)$ 中只有 $k + 1$ 个是独立的。另外, 对二种组元 T, p 不变时, 可由一种组元的 μ 求另一种的 μ 。

2、复相系

对于多元复相系，每一个相各有其热力学函数和热力学基本方程，例如， α 相的基本方程为

$$dU^\alpha = T^\alpha dS^\alpha - p^\alpha dV^\alpha + \sum_i \mu_i^\alpha dn_i^\alpha \quad (4.1.15)$$

α 相的其它基本热力学函数

$$H^\alpha = U^\alpha + p^\alpha V^\alpha$$

$$F^\alpha = U^\alpha - T^\alpha S^\alpha$$

$$G^\alpha = U^\alpha - T^\alpha S^\alpha + p^\alpha V^\alpha$$

根据 V, U, S 和 n 的广延性质，整个复相系的

$$\begin{cases} V = \sum_\alpha V^\alpha \\ U = \sum_\alpha U^\alpha \\ S = \sum_\alpha S^\alpha \\ n_i = \sum_\alpha n_i^\alpha \end{cases} \quad (4.1.16)$$

注意：

在一般情况下，整个复相系不存在总的焓，自由能和吉布斯函数。

仅当各相的压强相同时，总的焓才有意义，等于各相的焓之和即 $H = \sum_\alpha H^\alpha$ 。

当各项的温度相等时，总的自由能才有意义，等于各相自由能之和，即 $F = \sum_\alpha F^\alpha$ 。

当各项的温度和压强都相等时，总的吉布斯函数才有意义，等于各相的吉布斯函数之和 $G = \sum_\alpha G^\alpha$ 。

4.2 多元系的复相平衡条件、吉布斯相律

4.2.1 多元系的复相平衡条件

应用吉布斯函数判据讨论多元系的相变平衡条件。

设两相 α 和 β 都含有 k 个组元，这些组元之间不发生化学反应，并设热平衡条件和力学平衡条件已经满足，即两相具有相同的温度和压强，且温度和压强保持不变。

设想系统发生一个虚变动, 在这虚变动中各组元的摩尔数在两相中发生改变。分别以 δn_i^α 与 δn_i^β ($i = 1, \dots, k$) 分别表示在 α 相和 β 相中 i 组元摩尔数的改变, 各组元的总摩尔数不变要求

$$\delta n_i^\alpha + \delta n_i^\beta = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, k) \quad (4.2.1)$$

在温度和压强保持不变时两相的吉布斯函数在虚变动中的变化为

$$\begin{aligned} \delta G^\beta &= \sum_i \mu_i^\beta \delta n_i^\beta \\ \delta G^\alpha &= \sum_i \mu_i^\alpha \delta n_i^\alpha \end{aligned} \quad (4.2.2)$$

总吉布斯函数的变化为

$$\delta G = \delta G^\alpha + \delta G^\beta$$

则

$$\delta G = \sum_i (\mu_i^\alpha - \mu_i^\beta) \delta n_i^\alpha \quad (4.2.3)$$

平衡态的吉布斯函数最小, 必有 $\delta G = 0$, 由于虚变动中各 δn_i^α 的改变是任意的, 故有

$$\mu_i^\alpha = \mu_i^\beta \quad (i = 1, 2, \dots, k) \quad (4.2.4)$$

——多元系的相变平衡条件

若 (4.2.4) 式不满足, 系统将发生相变, 相变的方向为 (系统向化学势减小的方向变化) $(\mu_i^\alpha - \mu_i^\beta) \delta n_i^\alpha < 0$

例: 如果 $\mu_i^\alpha > \mu_i^\beta$, 变化将朝着 $\delta n_i^\alpha < 0$ 的方向进行。就是说, i 组元物质由该组元化学势高的相转变到化学势较低的相去。

膜平衡

自然界有些物质可造成半透膜。例如, 铂可让氢通过而不让氮通过, 生物细胞的膜可让水分子通过而不让糖分子通过等。

当两相用固定的半透膜隔开, 半透膜只让 i 组元通过而不让任何其它组元通过时, 达到平衡时, 两相的温度必须相等, i 组元在两相中的化学势必须相等

$$\mu_i^\alpha = \mu_i^\beta \quad (4.2.5)$$

由于半透膜可以承受两边的压强差, 平衡时两相的压强不必相等, 其它组元既然不能通过半透膜, 平衡时它们的化学势也不必相等。这种平衡称为膜平

衡——在存在半透膜的情况下，只有能通过半透膜的组元需要同时满足这三个平衡条件，其它组元只需满足热平衡。

4.2.2 吉布斯相律

1、单元系的复相平衡

①平衡状态下单相系的温度和压强在一定的范围内可以独立改变；

②两相系要达到平衡，压强和温度要满足一定的关系，只有一个参量可以独立改变；

③三相系则只能在确定的温度和压强下平衡共存。

2、多元系复相平衡中的自由参数个数问题——吉布斯相律

设多元复相系有 φ 个相，每相有 k 个组元，它们之间不起化学反应。

可以用 T^α, p^α 与 $n_1^\alpha, \dots, n_k^\alpha$ 为状态参量来描述 α 相的平衡状态。

由热平衡条件，力学平衡和相变平衡条件知，系统是否达到热力学平衡是由强度量决定的。

如果把一相和多个相的总质量加以改变而不改变其温度、压强和每一相中各组元的相对比例，系统的平衡是不会受到破坏的。（相同温度、压强和浓度的盐的两杯水溶液混在一起）

因此，为了确定 α 相的强度量性质，除温度 T 和压强 p 外，应该用描述各组元相对比例的强度量变量 x_i^α 代替广延量变量 n_i^α 作为状态参量。

变量 x_i^α 的定义是

$$x_i^\alpha = \frac{n_i^\alpha}{n^\alpha} \quad (4.2.6)$$

其中 $n^\alpha = \sum_{i=1}^k n_i^\alpha$ 是 α 相中的总摩尔数， x_i^α 称为 α 相中 i 组元的摩尔分数，满足

$$\sum_{i=1}^k x_i^\alpha = 1 \quad (4.2.7)$$

由上式可知， k 个 x_i^α 中只有 $k-1$ 个是独立的，再加上 T 与 p ，描述 α 相共需 $k+1$ 个独立强度量变量。

注意：如果要确定 α 相的广延量数值，仅确定 $k+1$ 个强度量变量是不够的，还要增加一个变量，例如该相的总摩尔数 n^α ，共 $k+2$ 个变量。

假定每一个相都有 k 个组元，即每一相都有 $k+1$ 个强度量变量，整个系统有 φ 个相，共有 $(k+1)\varphi$ 个强度量变量。

这些变量必须满足热平衡、力学平衡和相变平衡条件:

热平衡条件

$$T^1 = T^2 = \dots = T^\varphi \quad (4.2.8)$$

力学平衡条件

$$p^1 = p^2 = \dots = p^\varphi \quad (4.2.9)$$

相变平衡条件 (每一组元在各相的化学势都相等)

$$\mu_i^1 = \mu_i^2 = \dots = \mu_i^\varphi \quad (i = 1, 2, \dots, k) \quad (4.2.10)$$

这三个平衡条件共有方程的个数为 $(k+2)(\varphi-1)$, 因此总数为 $(k+1)\varphi$ 个强度量变量中可以独立改变的只有 f 个

$$f = (k+1)\varphi - (k+2)(\varphi-1)$$

即

$$f = (k+2) - \varphi \quad (4.2.11)$$

——吉布斯相律

这里的 f 称为多元复相系的自由度数, 是多元复相系可以独立改变的强度量变量的数目。自由度不能为负, 即 $f \geq 0$, 即多元系平衡共存的相数不超过其组元数 +2, $\varphi \leq k+2$ 。例如, 单元系 $\varphi \leq 3$ 。

刚才的推导过程中: “有 φ 个相, 每一个相都有 k 个组元。” 如果某一相的组元少了怎么办?

如果某一相的组元少了一个, 系统的强度量变量将减少一个, 但相变平衡条件必然也减少一个, f 总的自由度数仍然是式 (4.2.11) 所给出的。不过这时 k 的意义改变了, 它不是每一个相的组元数而是复相中总的组元数。

例如, 某一个相 φ 不存在的 m 这个组元, 少一个强度量 x_m , 同样 (4.2.11) 式就会少一个 “ $= \mu^\varphi m$ ”, 总自由度 f 不变。这时候 k 不是每个相的组元数 (因为相 φ 少一个组元, 只有 $k-1$ 个), 是其它相的组元数 (除相 φ 外, 其它相组元都是 k), 你也可以说是复相系的总组元数 (不管哪个相, 最多就是 k)。

注意: 存在一些复杂的情况, 如存在化学反应, 有电磁场, 或者存在半透膜等情况会使得某种平衡条件不起作用, 即多元复相系的自由度数不再符合吉布斯相律。

3、实例

单元系, $k=1$, 则 $f = (k + 2) - \varphi = 3 - \varphi$

$$\begin{cases} \text{单相} \varphi = 1, f = 2 \\ \text{两相} \varphi = 2, f = 1 \\ \text{三相} \varphi = 3, f = 0 \end{cases}$$

现在以盐的水溶液为例讨论二元系的自由度数。对于二元系 $k=2$, 所以

$$f = (k + 2) - \varphi = 4 - \varphi \quad (4.2.12)$$

、则对于盐的水溶液, 二元系

$$\begin{cases} \text{单相} \varphi = 1, \text{盐的水溶液} f = 3 \\ \text{两相} \varphi = 2, \text{溶液、水蒸气} f = 2 \\ \text{三相} \varphi = 3, \text{溶液、水蒸气、冰} f = 1 \\ \text{四相} \varphi = 4, \text{溶液、水蒸气、冰、盐} f = 0 \end{cases}$$

①盐的水溶液单相存在时, $\varphi = 1, f = 3$ 。溶液的温度 T , 压强 p 和盐的浓度在一定的范围内都可以独立地改变。

②当溶液与水蒸气平衡时, $\varphi = 2, f = 2$ 。水蒸气的饱和蒸气压随温度和盐的浓度而变, 说明只有温度 T 和浓度为两个独立参量。

③具有某一浓度的溶液被冷却到一定的温度时, 冰开始从溶液中结晶而析出。此时, 溶液、水蒸气和冰三相平衡共存, $\varphi = 3, f = 1$ 。溶液的冰点和水蒸气的饱和蒸气压都取决于盐的浓度 x 。当冰从溶液中析出后, 溶液的浓度升高, 溶液的冰点和饱和蒸气压也相应下降。因此, 三相平衡时只有浓度 x 是独立参量。

④当溶液中盐的浓度升高到一定的数值时, 溶液达到饱和, 盐开始从溶液中结晶而析出。此时溶液、水蒸气、冰和盐四相共存, $\varphi = 4, f = 0$ 。在盐结晶析出的同时, 冰也继续结晶而析出, 溶液的浓度始终为饱和浓度。因此四相共存时具有确定的浓度、温度和饱和蒸气压, 称为四相点。

4.3 二元系相图举例 *

原则上, 知道各组元的化学势, 根据相变平衡条件就可以确定相图。

由于缺乏化学势的全部知识, 相图实际上是由实验直接测定的。

吉布斯相律为相图提供了理论基础, 可以根据吉布斯相律来理解相图。

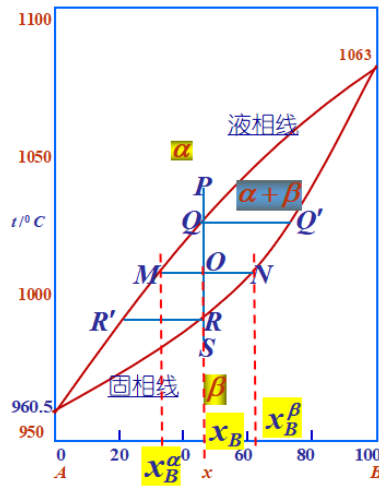


图 4.3.2: 例 1

②设合金的初态由 P 点代表。冷却时，代表点沿着直线下降，到达 Q 点时合金开始凝固。温度由 Q 经 O 降到 R，液固两相共存，到 R 点后完全变为固相。液固的两相共存区在图中以 $\alpha + \beta$ 表示。

由此可知：与单元系在给定压强下具有确定的凝固点不同。这里凝固过程是在由 Q 到 R 的一个温度范围内完成的。该温度范围与合金的成分（P 点的横坐标）有关。

根据相律：二元系两相共存时自由度为 2。因此在给定的 p, T 下，液相和固相的成分是确定的。例如，当温度由 Q 点经 O 点降到 R 点时，液相的成分沿液相线 Q 点经 M 点到 R' 点，固相的成分沿固相线由 Q' 点经 N 点到 R 点连续地改变。值得注意，在一定的温度下，共存的两相的成分是不同的。

$$x_i^\alpha = \frac{n_i^\alpha}{n^\alpha} \quad n^\alpha = \sum_{i=1}^k n_i^\alpha \quad \sum_{i=1}^k x_i^\alpha = 1$$

③在 R 点以下的温度，合金处在单一的固相，自由度为 3，代表点处在以 b 表示的固相区。

$$\begin{aligned} x_i &= \frac{n_i}{\sum_{i=1}^k n_i} = \frac{n_i^\alpha + n_i^\beta + \cdots}{\sum_{i=1}^k n_i^\alpha + n_i^\beta + \cdots} \\ &= \frac{n_i^\alpha + n_i^\beta + \cdots}{n^\alpha + n^\beta + \cdots} \end{aligned}$$

这儿讨论的由相图描述的过程是平衡相变过程，相图中每一点所代表的状态是平衡状态。例如在 Q 点合金开始凝固时，合金 B 的固相成分由 Q' 点给

出；当温度降到 O 点时，B 的固相成分由 N 点给出。这里成分是指固相的均匀成分。

这意味着通过原子在固相中的扩散，在降温过程中固相各部分的成分能够不断得到调整，始终保持整个固相具有均匀的成分。这是一种理想的极限情况，实际情况可以与此有很大差别。

从相图不仅可以看出在给定的压强和温度下系统存在什么相和各相的成分，而且可以求出系统中各相的质量比例。

当合金处在 O 点所代表的状态时，合金中固液两相平衡共存。O 点的横坐标 x 给出整个合金中 B 组元的成分。液相中 B 组元的成分由 M 点的横坐标 x^α 给出，固相中 B 组元的成分由 N 点的横坐标 x^β 给出。以 m^α 表示液相的质量，以 m^β 表示固相的质量，它们满足定则

$$\frac{m^\alpha}{m^\beta} = \frac{\overline{ON}}{\overline{MO}} \quad (4.3.3)$$

【证明】合金的总质量是 $m^\alpha + m^\beta$

从整体看 B 的成分是 x ，所以合金中 B 的质量也可表为

$$(m^\alpha + m^\beta)x$$

液相的质量为 m^α ，在液相中 B 的成分是 x^α ；

固相的质量为 m^β ，在固相的 B 的成分 x^β ，因此合金中 B 的质量也可表

$$m^\alpha x^\alpha + m^\beta x^\beta$$

两个表达式应该相等，故有

$$(m^\alpha + m^\beta)x = m^\alpha x^\alpha + m^\beta x^\beta$$

即

$$m^\alpha (x - x^\alpha) = m^\beta (x^\beta - x)$$

得

$$\frac{m^\alpha}{m^\beta} = \frac{x^\beta - x}{x - x^\alpha} = \frac{\overline{ON}}{\overline{MO}} \quad (4.3.4)$$

称为杠杆定则。

例 2：镉-铋合金相图

下图给出的镉-铋合金相图是另一类型的相图。

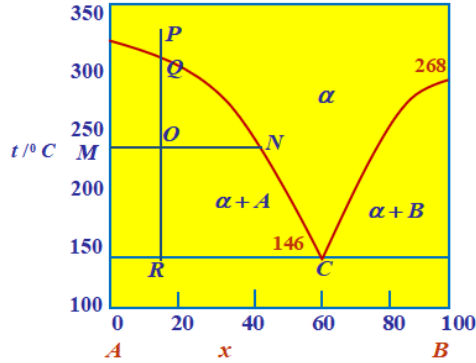


图 4.3.3: 例 2

这种类型相图的特点是：在液相中两组元 A 和 B 可以具有任意的比例，但在固相中 A 和 B 完全不相溶解。这就是说，固相可以是 A 相或 B 相，如果在固相中 A 和 B 共存，则形成 A 晶粒和 B 晶粒的机械混合物。

①设合金从 P 点所代表的状态冷却到 Q 点，开始有纯 A 的固相出现，由 Q 经 O 到 R，液相与纯 A 两相共存。液相中 B 组元的成分沿液相线 QC 连续地改变。液相和固相的质量比例由杠杆定则给出。例如，在 O 点的温度下，液相中 B 的成分由 N 点的横坐标给出。液相的质量 m^α 与纯 A 的质量 m^A 之比为

$$\frac{m^\alpha}{m^A} = \frac{\overline{MO}}{\overline{ON}} \quad (4.3.5)$$

【证明】

$$(m^\alpha + m^A)x = m^\alpha x^\alpha$$

$$m^\alpha(x^\alpha - x) = m^A x$$

$$\frac{m^\alpha}{m^A} = \frac{x}{x^\alpha - x}$$

②当冷却到 R 点的温度时，液相中 B 组元的成分由 C 点的横坐标 x^C 给出。如果继续散热，除先期析出的 A 晶粒外，A 晶粒和 B 晶粒还可以 x^C 的比例同时结晶出来而形成 A 相、B 相和成分为 x^C 的液相三相共存。C 点称为低共熔点，按 x^C 的比例同时结晶出来的 A 晶粒和 B 晶粒的机械混合物称为共晶体。

③由上述讨论可知，当液体冷却而凝固时，A 相是在由 Q 至 R 的一个范围内凝固的，B 相则是在共熔点 C 的确定温度下与 A 相同时凝固出来。当温度低于共熔点的温度时，将是固相 A 与固相 B 共存。如果原来液相的 x 大于 x^C ，则将先析出固相 B 而形成液相与固相 B 共存，当温度低于共熔点的温度

时，将是固相 A 与固相 B 共存，与前面的讨论类似。

前面所给出的两个例子中，金银合金、镉-铋合金都具有单一液相。水-水银混合仍然是两相共存，无法形成单一（均匀）液相。

例 3： $^3\text{He}-^4\text{He}$ 混合

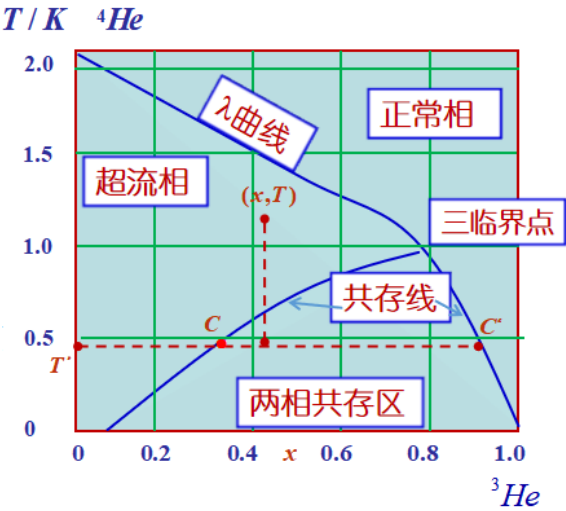


图 4.3.4: 1atm 蒸气压下液 $^3\text{He}-^4\text{He}$ 相图

^3He 的浓度是

$$x = \frac{n_3}{n_3 + n_4} \times 100\%$$

其中 n_3, n_4 分别是 ^3He 与 ^4He 的原子数 (摩尔数)。

两相分界线称为 λ 线。 λ 线上两相的转变是第二类相变。 λ 线与 T 轴交于 2.18K，是纯液 ^4He 超流相与正常相的转变温度。转变温度随 x 的增加而降低，终止于三临界点。在三临界点以下的温度范围，超流相与正常相的转变是第一类相变。三临界点是二类相变线与一类相变线的交点。

共存时两相的浓度 x 与 T 的关系由共存线表示。如温度为 T' 时超流相和正常相的浓度分别由 C 和 C' 的 x 代表。由共存线的形状可知，超流相中的浓度 x 随温度降低而降低，正常相的 x 则随温度降低而升高。

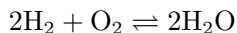
4.4 化学平衡条件

本节讨论多元系中各组元可以发生化学反应时系统达到平衡所要满足的条件——化学平衡条件。

为简单起见，只讨论系统是单相系的情形，这种化学反应称为单相化学反应。

4.4.1 热力学中如何表达一个化学反应

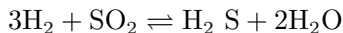
在高温下，氢与氧和水可以发生合成和分解反应的过程：



这个反应在热力学中通常写作

$$2\text{H}_2\text{O} - 2\text{H}_2 - \text{O}_2 = 0 \quad (4.4.1)$$

又如



可以写作

$$\text{H}_2\text{S} + 2\text{H}_2\text{O} - 3\text{H}_2 - \text{SO}_2 = 0 \quad (4.4.2)$$

方程中带有正系数的组元，例如式 (4.4.1) 中 H_2O 的和式 (4.4.2) 中 H_2S 以及 H_2O 称为生成物；带有负系数的组元，例如 (4.4.1) 中的 H_2 和 O_2 或 (4.4.2) 中的 H_2 和 SO_2 ，称为反应物。换句话说，热力学中我们用生成物-反应物表示化学反应。

实际上化学反应的方向与反应条件有关，因此，反应方向和反应物、生成物的规定是带有任意性的。

单相化学反应方程的一般形式为

$$\sum_i v_i A_i = 0 \quad (4.4.3)$$

式中 A_i 是 i 组元的分子式， v_i 是在反应方程中 i 组元的系数。

当发生化学反应时，各组元摩尔数的改变必与各组元在反应中的系数成正比。例如，发生化学反应 (4.4.1) 时，其中 H_2O 和 H_2 和 O_2 的摩尔数的改变必满足以下关系：

$$dn_{\text{H}_2\text{O}} : dn_{\text{H}_2} : dn_{\text{O}_2} = 2 : -2 : -1$$

令 dn 表示共同的比例因子，必有关系

$$\begin{cases} dn_{\text{H}_2\text{O}} = 2dn \\ dn_{\text{H}_2} = -2dn \\ dn_{\text{O}_2} = -dn \end{cases}$$

$dn > 0$ 时反应正向进行， $dn < 0$ 时反应逆向进行。

一般地说对于单相化学反应 (4.4.3)，各组元摩尔数的改变 dn 必满足

$$dn_i = v_i dn, \quad (i = 1, 2, \dots, k) \quad (4.4.4)$$

$dn > 0$ 时反应正向进行， $dn < 0$ 时反应逆向进行。

赫斯定律

以 h_i 表示 i 组元的偏摩尔焓，则在等温等压下发生化学反应后，系统焓的改变为

$$\Delta H = \sum_i v_i h_i dn \quad (4.4.5)$$

在等压过程中焓的增加等于系统在过程中从外界吸收的热量。以 Q_p 表示在等压条件下，发生化学反应时系统从外界吸收的热量，即有

$$Q_p = \Delta H$$

Q_p 称为化学反应的定压反应热。

焓是态函数，在初态和终态给定后系统焓的变化 ΔH 就具有确定值，与系统由初态到达终态的过程无关。

对于等焓过程，如果一个反应可以通过两组不同的中间过程达到，两组过程反应热应当相等，称为赫斯定律。赫斯定律的重要应用在于，可以用来计算实验上无法直接测量的反应热。

4.4.2 讨论单相反应的化学平衡条件

假设反应是在等温等压条件下进行的。设理想系统在等温等压条件下发生一个虚变动，在虚变动中 i 组元摩尔数的改变 δn_i ，即

$$\delta n_i = v_i \delta n \quad (i = 1, 2, \dots, k)$$

由吉布斯函数全微分

$$dG = -SdT + Vdp + \sum_i \mu_i dn_i$$

得这虚变动所引起的系统的吉布斯函数改变为

$$\delta G = \sum_i \mu_i \delta n_i = \delta n \sum_i v_i \mu_i$$

在等温等压条件下，平衡态的吉布斯函数最小，必有 $\delta G = 0$ 。由此可得

$$\delta G = \sum_i \mu_i \delta n_i = \delta n \sum_i v_i \mu_i = 0$$

即

$$\sum_i v_i \mu_i = 0 \quad (4.4.6)$$

——单相化学反应的化学平衡条件

【讨论一】如果平衡条件 (4.4.5) 未能满足，反应就要进行。反应进行的方向必使吉布斯函数减少，即

$$\delta n \sum_i v_i \mu_i < 0 \quad (4.4.7)$$

$$\begin{cases} \sum_i v_i \mu_i < 0 & (\delta n > 0) \quad \text{正向进行} \\ \sum_i v_i \mu_i > 0 & (\delta n < 0) \quad \text{逆向进行} \end{cases}$$

【讨论二】如果给定初态下，各组元的摩尔数 $n_1^0, n_2^0, \dots, n_k^0$ 终态各组元的摩尔数为

$$n_i = n_i^0 + v_i \Delta n \quad (i = 1, 2, \dots, k) \quad (4.4.8)$$

可见只要定出参量 Δn ，就可以由上式确定终态各组元的摩尔数。

各组元的化学势是温度、压强和各组元摩尔分数的函数，如果已知各组元的化学势的表达式，由式 (4.4.5) 可以求出在化学平衡下的 Δn 。

【讨论三】 Δn 的可能值受下述条件的限制

式 (4.4.7) 中任何 n_i 都不应为负值。以 Δn_α 表示任何 n_i 均非负值时 Δn 的最大值，相应于反应正方向进行的最大限度。以 Δn_β 表示任何 n_i 均非负值时 Δn 的最小值，相应于反应逆向进行的最大限度。 Δn 的可能值应在这两者之间，即

$$\Delta n_\beta \leq \Delta n \leq \Delta n_\alpha \quad (4.4.9)$$

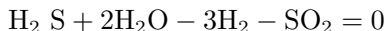
定义反应度为

$$\varepsilon = \frac{\Delta n - \Delta n_\beta}{\Delta n_\alpha - \Delta n_\beta} \quad (4.4.10)$$

当反应正向进行达到最大限度时， $\varepsilon = 1$ ；当反应逆向进行达到最大限度时 $\varepsilon = 0$ 。

如果由化学平衡条件 (4.4.5) 求得的 Δn 满足不等式 (4.4.8), 反应就达到平衡。终态各组元的摩尔数可根据式 (4.4.7) 由 Δn 算出。如果由化学平衡条件算得的 Δn 大于 Δn_α 或小于 Δn_β , 化学反应将由于某组元物质的耗尽而停止。这时系统并不满足化学平衡条件 (4.4.5), 而化学反应已经完成, 反应度为 1 或 0。

以下面反应为例加以说明



设将 (1/2)mol 的 H_2S , (3/4)mol 的 H_2O , 2 mol 的 H_2 与 1 mol 的 SO_2 引入容器。温度和压强维持在 30°C 和 1pa 。化学反应的平衡条件为

$$\mu_{\text{H}_2\text{S}} + 2\mu_{\text{H}_2\text{O}} - 3\mu_{\text{H}_2} - \mu_{\text{SO}_2} = 0$$

对于此反应

$$n_i = n_i^0 + v_i \Delta n$$

为

$$\begin{cases} n_{\text{H}_2\text{S}} = \frac{1}{2} + \Delta n \\ n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{3}{4} + 2\Delta n \\ n_{\text{H}_2} = 2 - 3\Delta n \\ n_{\text{SO}_2} = 1 - \Delta n \end{cases}$$

如果已知各组元的化学势 (温度、压强和各组元摩尔分数的函数), 将上式带入式就 $\mu_{\text{H}_2\text{S}} + 2\mu_{\text{H}_2\text{O}} - 3\mu_{\text{H}_2} - \mu_{\text{SO}_2} = 0$ 可以求出 Δn 。

假如由此算得的 $\Delta n = 1/4$, 由 $n_{\text{H}_2} = 0$ 可知, $\Delta n_a = \frac{2}{3}$ 。由 $n_{\text{H}_2\text{O}} = 0$, 可知 $\Delta n_b = -\frac{3}{8}$

因此由化学平衡条件算得的 Δn 满足 $\Delta n_b \leq \Delta n \leq \Delta n_a$

化学反应将在 $\Delta n = 1/4$ 时达到平衡。将 Δn , Δn_a 和 Δn_b 的值代入 $\varepsilon = \frac{\Delta n - \Delta n_b}{\Delta n_a - \Delta n_b}$ 可得反应度为 $3/5$ 。

4.5 混合理想气体的性质

由上节的讨论可知, 要由平衡条件确定一个化学反应的反应度, 必须知道多元系中各组元的化学势。本节讨论混合理想气体的各种热力学函数, 下一节, 我们以混合理想气体为例, 讨论化学平衡。

4.5.1 道尔顿分压定律

1. 道尔顿分压定律

设混合气体含有 k 个组元, 各组元的摩尔数分别为 $n_1, n_2, \dots, n_k$ 。混合气体的温度为 T , 体积为 V , 实验指出, 混合气体的压强等于各组元的分压之和, 即道尔顿分压定律:

$$p = \sum_i p_i \quad (4.5.1)$$

其中 p_i 是 i 组元的分压。它是 n_i 摩尔的 i 组元单独存在, 且与混合气体具有相同温度和体积时的压强。这定律对实际气体并不完全正确, 只是低压下的极限性质。因而只适用于混合理想气体。

2. 混合理想气体的物态方程

由理想气体的物态方程

$$p_i = n_i \frac{RT}{V} \quad (4.5.2)$$

代入式 (4.5.1) 得

$$pV = (n_1 + n_2 + \dots + n_k) RT \quad (4.5.3)$$

——混合理想气体的物态方程

将理想气体物态 (4.5.2) 与混合理想气体物态 (4.5.3) 式加以比较, 可以得到 i 组元的分压 p_i 与混合气体的总压强 p 的关系

$$\frac{p_i}{p} = \frac{n_i}{n_1 + \dots + n_k} = x_i \quad (4.5.4)$$

这里的 x_i 是 i 组元的摩尔分数。

4.5.2 混合理想气体的热力学函数

1. 混合理想气体的化学势

实验指出, 一个能够通过半透膜的组元, 它在膜两边的分压在平衡时相等, 现在根据这个实验事实求混合气体的内能和熵。

假设半透膜的一边是混合气体, 另一边是纯 i 组元气体。如果 i 组元可以通过半透膜, 则达到平衡时, 两边的温度必须相等, i 组元在两边的化学势也必须相等, 组元 i 在两边的分压也相等, 即有关系

$$\mu_i(T, p_i) = \mu'_i(T, p_i) \quad (4.5.5)$$

式中 μ_i 是 i 组元在混合理想气体中的化学势, 而 μ' 是纯 i 组元理想气体的化学势。

已知纯理想气体的化学势 (参考课本 2.4.13 式)

$$\mu = G_m = RT(\varphi + \ln p)$$

与

$$\varphi = \frac{H_{m0}}{RT} - \int \frac{dT}{RT^2} \int C_{p,m} dT - \frac{S_{m0}}{R} = \frac{H_{m0}}{RT} + \frac{1}{RT} \int C_{p,m} dT - \frac{1}{R} \int \frac{C_{p,m}}{T} dT - \frac{S_{m0}}{R}$$

由此, 根据式 (4.5.5) 可以求得

$$\mu_i = RT(\varphi_i + \ln p_i) = RT[\varphi_i + \ln(x_i p)] \quad (4.5.6)$$

其中

$$\varphi_i = \frac{h_{i0}}{RT} - \int \frac{dT}{RT^2} \int c_{pi} dT - \frac{s_{i0}}{R} = \frac{h_{i0}}{RT} + \frac{1}{RT} \int c_{pi} dT - \frac{1}{R} \int \frac{c_{pi}}{T} dT - \frac{s_{i0}}{R} \quad (4.5.7)$$

其中 c_{pi} 是 i 组元理想气体的定压摩尔热容量, h_{i0} 和 s_{i0} 分别是 i 组元理想气体的摩尔焓常数和摩尔熵常数。

如果理想气体的热容量 c_{pi} 可以看作常数, 则由式 (4.5.7) 可得

$$\varphi_i = \frac{h_{i0}}{RT} - \frac{c_{pi}}{R} \ln T + \frac{c_{pi} - s_{i0}}{R} \quad (4.5.8)$$

2. 混合理想气体的特性函数

根据式 $G_m = RT(\varphi + \ln p)$ 得混合理想气体的吉布斯函数为

$$G = \sum_i n_i \mu_i = \sum_i n_i RT[\varphi_i + \ln(x_i p)] \quad (4.5.9)$$

3. 混合理想气体的物态方程

由混合理想气体的特征函数 $G(T, p, n_1, \dots, n_k)$

$$dG = -SdT + Vdp + \sum_i \mu_i dn_i$$

得到

$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_T = \frac{\sum_i n_i RT}{p} \quad (4.5.10)$$

这正是式 (4.5.3)

4. 混合理想气体的熵

按照基本关系 $S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p$ 得到混合理想气体的熵

$$S = \sum_i n_i \left[\int c_{pi} \frac{dT}{T} - R \ln(x_i p) + s_{i0} \right] = \sum_i n_i s_i \quad (4.5.11)$$

它表明, 混合理想气体的熵 S 等于各组元的分熵之和。 i 组元的分熵 s_i 是 n_i 摩尔的 i 组元单独存在且与混合理想气体有相同温度和体积时的熵。(参考课本 (2.4.12) 式——理想气体的摩尔熵)

5. 混合理想气体的焓

按照基本关系 $H = G - T\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p$, 得

$$H = \sum_i n_i \left[\int c_{pi} dT + h_{i0} \right] = \sum_i n_i h_i \quad (4.5.12)$$

这就是混合理想气体的焓。它表明, 混合理想气体的焓是各组元的分焓之和(参考课本 (2.4.11) 式——理想气体的摩尔焓)。

§1.7 中说过, 理想气体的焓只是温度的函数。各组元无论是具有混合理想气体的温度和体积(因而其压强为分压, 各组元的分压之和等于混合理想气体的压强), 还是具有混合理想气体的温度和压强(因而其体积为分体积, 各组元的分体积之和等于混合理想气体的体积), 其焓值都是相同的。

如果各组元混合前具有混合理想气体的温度和压强, 气体的混合过程一个等温等压扩散过程。系统在等压过程中吸收的热量等于系统的焓的增量。根据式 (4.5.12), 理想气体在混合前后的焓相等, 所以理想气体等温等压混合过程中与外界没有热量交换——绝热过程。

6. 混合理想气体的内能

按照基本关系 $U = G - T\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p - p\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T$, 可以求得混合理想气体的内能为

$$U = \sum_i n_i \left[\int c_{vi} dT + u_{i0} \right] = \sum_i n_i u_i \quad (4.5.13)$$

表明混合理想气体的内能等于分内能之和。

总结: 从微观角度看, 混合理想气体的压强(熵、内能、焓)等于其分压(分熵、分内能、分焓)之和的原因是, 在理想气体中分子之间没有相互作用。

7. 再讨论混合理想气体的熵

现在对混合理想气体的熵作进一步的讨论, 将式 (4.5.11) 改写为

$$S = \sum_i n_i \left[\int c_{pi} \frac{dT}{T} - R \ln p + s_{io} \right] + C \quad (4.5.14)$$

其中

$$C = -R \sum_i n_i \ln x_i > 0 \quad (4.5.15)$$

因为 $x_i < 1$, 式 (4.5.15) 中 C 必大于零。式 (4.5.14) 右方的第一项是各组元气体单独存在且具有混合理想气体的温度和压强时的熵之和。因此右方第二项 C 是各组元气体在等温等压混合的熵增。

假设有两气体, 摩尔数各为 $n/2$, 令它们在等温等压下混合, 由式 (4.5.15) 可知, 混合后的熵增为

$$C = nR \ln 2 \quad (4.5.16)$$

这个结果与气体的性质无关, 只要两气体有所不同, 式 (16) 就成立。从微观角度看, 不同气体的等温等压混合是一个不可逆的扩散过程。如前所述, 这个过程是绝热的。因此过程后熵增加是符合熵增加原理的。如果两气体是同种气体, 根据熵的广延性, 混合后的熵应等于混合前两气体的熵之和。因此, 由性质任意接近的两种气体过渡到同种气体, 熵增由 $nR \ln 2$ 突变为零, 这称为吉布斯佯谬。

上述熵增的突变是经典物理学所不能解释的。同种气体由完全相同的分子组成, 根据经典物理学, 全同粒子是可以分辨的。因此在经典物理学看来, 同种气体的混合同样是一个扩散过程, 熵增为式 (4.5.16) 所给出的值。熵增的突变在量子物理学中得到合理的解释。

根据量子力学, 全同粒子是不可分辨的, 同种气体的混合并不构成扩散过程, 不应该由式 (4.5.16) 给出熵增结果。

根据量子力学, 当同种气体“混合”后, 在容器中间放上隔板, 气体的状态与“混合”前的状态是完全相同而无法区分的, 正是粒子从不同到全同的突变导致热力学特征的突变。从这里可以看出, 微观粒子的全同性和不可分辨性对物质的热力学特性有决定性的影响。

4.6 混合理想气体的化学平衡

4.6.1 质量作用律

在研究气体的化学反应时, 可以用理想气体的理论作为第一级近似。

化学反应

$$\sum_i v_i A_i = 0 \quad (4.6.1)$$

平衡条件为

$$\sum_i v_i \mu_i = 0 \quad (4.6.2)$$

将混合理想气体各组元的化学势 μ_i 代入 (4.6.2) 可得

$$\mu_i = RT (\varphi_i + \ln p_i) = RT [\varphi_i + \ln (x_i p)]$$

即

$$RT \sum_i v_i [\varphi_i(T) + \ln p_i] = 0$$

定义

$$\ln K_p = - \sum_i v_i \varphi_i(T) \quad (4.6.3)$$

称 K_p 为化学反应 (4.6.1) 的定压平衡常量, 简称平衡常量。它是和温度有关的量。利用 K_p 可以将平衡条件表为

$$\prod_i p_i^{v_i} = K_p(T) \quad (4.6.4)$$

上式给出气体反应达到平衡时各组元分压之间的关系, 称为质量作用律——理想气体的化学平衡条件。

进一步将分压 $p_i = x_i p$ 代入式 (4.6.4) 得

$$\prod_i x_i^{v_i} = K(T, p) \quad (4.6.5)$$

其中

$$K(T, p) = p^{-v} K_p, \left(v = \sum_i v_i \right) \quad (4.6.6)$$

K 是温度和压强的函数, 也称为平衡常量。对于 $v=0$ 的气体反应, $K = K_p$, 这时只是温度的函数。式 (4.6.5) 给出达到平衡时各组元的摩尔分数之间的关系, 是质量作用律的另一种表达式。

注意: 根据式 (4.6.4) 和式 (4.6.5), 达到平衡后混合理想气体中各组元的分压 (摩尔分数) 的连乘积与各组元的初始分压 (摩尔分数) 无关。

假如平衡条件式 (4.6.4) 未被满足, 反应式 (4.6.1) 就要进行。根据吉布斯函数判据, 反应正向进行的条件是

$$\sum_i v_i \mu_i < 0$$

即

$$\sum_i v_i [\varphi_i + \ln p_i] < 0$$

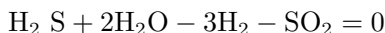
或

$$\prod_i p_i^{v_i} < K_p \quad (4.6.7)$$

4.6.2 应用

如果已知某一化学反应的平衡常量, 由质量作用律 (4.6.5) 就可以求得反应达到平衡时各组元的摩尔分数。

以此化学反应为例



设各种气体的摩尔数分别是

$$\text{H}_2\text{S} \quad \frac{1}{2} \text{ mol}; \quad \text{H}_2\text{O} \quad \frac{3}{4} \text{ mol}; \quad \text{H}_2 \quad 2 \text{ mol}; \quad \text{SO}_2 \quad 1 \text{ mol}$$

把以上气体引入容器, 温度和压强维持在 30 °C 和 1pa, 化学反应的平衡条件为

$$\mu_{\text{H}_2\text{S}} + 2\mu_{\text{H}_2\text{O}} - 3\mu_{\text{H}_2} - \mu_{\text{SO}_2} = 0$$

对于这个反应, 按照终态各组元质量的公式

$$n_i = n_i^0 + v_i \Delta n$$

求出终态各组元物质量分别是

$$n_{\text{H}_2\text{S}} = 0.5 + \Delta n; \quad n_{\text{H}_2\text{O}} = 0.75 + 2\Delta n; \quad n_{\text{H}_2} = 2 - 3\Delta n; \quad n_{\text{SO}_2} = 1 - \Delta n$$

由以上四式得到终态的总摩尔数

$$n = \sum_i n_i = 4.25 - \Delta n \quad (4.6.8)$$

由终态各组元物质量与式 (8) 可以算得各组元的摩尔分数, 例如

$$x_{\text{H}_2\text{S}} = \frac{0.5 + \Delta n}{4.25 - \Delta n} \quad (4.6.9)$$

再将这些摩尔分数代入式 (4.6.5) 得

$$\frac{(0.5 + \Delta n)(0.75 + 2\Delta n)^2(4.25 - \Delta n)}{(2 - 3\Delta n)^3(1 - \Delta n)} = pK_p(T) \quad (4.6.10)$$

如果已知平衡常量, 由式 (4.6.10) 可以求得 Δn , 代入式 (4.6.9) 及其他相应的公式即可求得达到平衡时各组元的摩尔分数和摩尔数。

4.6.3 求平衡常量

1. 理论公式

根据式 (4.6.3) 式可以求得平衡常量的热力学公式

$$\ln K_p = -\frac{\sum_i v_i h_{0i}}{RT} + \frac{1}{R} \sum_i v_i \int \frac{dT}{T^2} \int c_{pi} dT + \frac{\sum_i v_i s_{0i}}{R} \quad (4.6.11)$$

如果温度变化的范围不大, 气体的热容量可以看作常数, 则可以将式 (4.6.11) 简化为

$$\ln K_p = -\frac{A}{T} + C \ln T + B \quad (4.6.12)$$

其中

$$A = \frac{\sum_i v_i h_{0i}}{R}, B = \sum_i \frac{v_i (s_{0i} - c_{pi})}{R}, C = \frac{\sum_i v_i c_{pi}}{R}$$

2. 实验测定

(1) 方法: 以水的化合和分解为例 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$

假设在某一高温下, 反应的正过程与逆过程达到平衡, 形成 H_2O , O_2 与 H_2 的混合气体。将混合气体迅速冷却, 气体的组成不会发生改变。测量气体中各组元的浓度就可以确定原来高温下的平衡常量。

(2) 例如 N_2O_4 的分解:



该反应的平衡条件是

$$K_p(T) = \frac{p_{\text{NO}_2}^2}{p_{\text{N}_2\text{O}_4}} = \frac{x_{\text{NO}_2}^2}{x_{\text{N}_2\text{O}_4}} p \quad (4.6.14)$$

设在初态有 n_0 mol 的 N_2O_4 , 达到平衡后, 已经分解的 N_2O_4 的摩尔数为 $n_0\varepsilon$, 没有分解的 N_2O_4 的摩尔数为 $n_0(1 - \varepsilon)$, 由于 1mol 的 N_2O_4 分解为 2mol 的 NO_2 , 平衡后的总摩尔数为 $n_0(1 + \varepsilon)$ 。 ε 就是式 (4.6.8) 所定义的反应度 ($\Delta n_a = n_0, \Delta n_b = 0$), 现在称它为分解度。因此

$$n_{\text{NO}_2} = 0 + 2\Delta n$$

$$n_{\text{N}_2\text{O}_4} = n_0 - \Delta n$$

$$\Delta n = n_0\varepsilon$$

则

$$x_{\text{NO}_2} = \frac{2\varepsilon}{1 + \varepsilon}$$

$$x_{\text{N}_2\text{O}_4} = \frac{1 - \varepsilon}{1 + \varepsilon}$$

代入式 (4.6.14) 得

$$K_p(T) = \frac{4\varepsilon^2}{1-\varepsilon^2} p \quad (4.6.15)$$

如果平衡恒量 K_p 为已知, 由式 (4.6.15) 可以求得分解度与温度和压强的关系。可以看, 在一定温度下, 当总压强减少时, 分解度应增加, 减压有利于分解的进行。反之, 如果测得分解度, 也可以由式 (4.6.15) 求得平衡常量。

在 N_2O_4 分解的问题中, 分解度可以由气体的密度定出

$$\varepsilon = \frac{\rho_0}{\rho_e} - 1 \quad (4.6.16)$$

式中 ρ_0 和 ρ_e 分别是初态和终态时气体的密度。

【证明】

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \frac{\rho_0}{\rho_e} - 1 \\ \text{推导: } N_2O_4 &\rightleftharpoons 2NO_2 \\ \begin{array}{l} \text{初态} \\ \text{终态} \\ \text{终态} \end{array} & \begin{array}{lll} n_0 & 0 & \\ n_0\varepsilon & 2n_0\varepsilon & \\ n_0(1-\varepsilon) & 2n_0\varepsilon & \end{array} \\ p_i V_i &= n_0 R T_i \quad ① \\ p_f V_f &= [n_0(1-\varepsilon) + 2n_0\varepsilon] R T_f = n_0(1+\varepsilon) R T_f \quad ② \\ \rho_0 &= \frac{n_0 \times \text{分子量 } N_2O_4}{V_i} = \frac{n_0 \times 92}{V_i}, \quad \rho_e = \frac{n_0(1-\varepsilon) \times 92 + 2n_0\varepsilon \times 46}{V_f} \\ &= \frac{n_0 \times 92}{V_f} \\ \frac{\rho_0}{\rho_e} &= \frac{V_f}{V_i}, \text{ 对等温等压过程 } T_i = T_f, p_i = p_f \\ \text{则 } \frac{\rho_0}{\rho_e} &= \frac{②}{①} = 1 + \varepsilon. \end{aligned}$$

图 4.6.1: 证明过程

4.6.4 一个电离的例子

在很高的温度下, 原子可以电离为正离子和电子, 正离子和电子也可以复合为原子



如果电离和复合的过程达到平衡, 将形成原子、离子和电子的混合气体。以 ε 表示电离度, 设初态有 n_0 mol 的原子, 达到平衡后, 原子的 mol 数为 $n_0(1-\varepsilon)$,

离子和电子的 mol 数均为 $n_0\varepsilon\text{mol}$ ，三者的摩尔分数分别为

$$n_{A^+} = 0 + \Delta n$$

$$n_{e^-} = 0 + \Delta n$$

$$n_A = n_0 - \Delta n$$

$$\Delta n = n_0\varepsilon$$

则

$$x_A = \frac{1-\varepsilon}{1+\varepsilon}, \quad x_{A^+} = \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon}, \quad x_e = \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon}$$

代入质量作用律 (4.6.5) 可得

$$\frac{x_{A^+} \cdot x_e}{x_A} = \frac{\varepsilon^2}{1-\varepsilon^2} = p^{-1}K_p(T) \quad (4.6.18)$$

或者

$$\varepsilon = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{p}{K_p(T)}}} \quad (4.6.19)$$

如果将原子、离子和电子看作单原子理想气体，其定压摩尔热容量均为 $5R/2$ ，则由式 (4.6.12) 可得

$$\ln K_p = -\frac{\Delta H_0}{RT} + \frac{5}{2} \ln T + \text{常数} \quad (4.6.20)$$

将 (4.6.20) 代入式 (4.6.19) 得

$$\varepsilon = \frac{1}{\sqrt{1 + bpT^{-\frac{5}{2}} e^{\frac{\Delta H_0}{RT}}}} \quad (4.6.21)$$

式中 ΔH_0 是摩尔电离能，b 是常数。

式 (4.6.21) 给出电离度与电离能及温度和压强的关系，称为萨哈公式。由公式可知，当热运动能量小于电离能 ($RT < \Delta H_0$) 时，电离度 ε 很小。电离度随温度的升高和压强的减少而增大。萨哈公式在恒星大气物理学中有重要的应用。

4.7 热力学第三定律

热力学第三定律是在低温现象的研究中总结出来的一个普遍规律。

4.7.1 能斯特定理

1906 年能斯特在研究各种化学反应在低温下的性质时, 引出一个结论, 称为能斯特定理。它的内容是:

凝聚系的熵在等温过程中的改变随绝对温度趋于零而趋于零, 即

$$\lim_{T \rightarrow 0} (\Delta S)_T = 0 \quad (4.7.1)$$

其中 $(\Delta S)_T$ 是指等温过程中熵的改变

1912 年能斯特根据他的定理推出一个原理, 名为绝对零度不能达到原理。这个原理是:

不可能通过有限的步骤使一个物体冷却到绝对温度的零度。

现在通常认为, 能斯特定理和绝对零度不能达到原理是热力学第三定律的两种表述。

首先介绍能斯特定理是怎样通过对低温化学反应的分析引出来的。

在等温等压过程中, 系统的变化总是朝着吉布斯函数减少的方向进行的。因此可以用吉布斯函数的减少作为过程趋向的标志。如果所研究的过程是一个化学反应, 那么吉布斯函数的减少就相当于这个反应的亲和势。

定义在等温等压过程中一个化学反应的亲和势 A 为

$$A = -\Delta G \quad (4.7.2)$$

对于等温等容条件下的化学反应, 化学亲和势是自由能的减少。为明确起见, 先考虑等温等压过程。

在一个长时期内, 人们曾经根据汤姆逊和伯特洛原理来判定化学反应的方向。汤—伯原理是一个经验规律。它认为化学反应是朝着放热即 $\Delta H < 0$ 的方向进行的。不过在低温下 (有些反应甚至在室温附近) 从 $\Delta G < 0$ 和 $\Delta H < 0$ 两个不同的判据往往得到相似的结论。能斯特就是在企图探索这两个判据的联系时发现能斯特定理的。

①在等温过程中

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \quad (4.7.3)$$

由于 ΔS 有界, 在 $T \rightarrow 0$ 时, 有 $\Delta G = \Delta H$ 。这不足以说明在一个温度范围内 ΔG 和 ΔH 近似相等。

②将式 (4.7.3) 除以 T , 得

$$\frac{\Delta H - \Delta G}{T} = \Delta S \quad (4.7.4)$$

在 $T \rightarrow 0$ 时上式左方是不定式 $(0/0)$ ，应用洛必达法则，得

$$\left(\frac{\partial \Delta H}{\partial T}\right)_0 - \left(\frac{\partial \Delta G}{\partial T}\right)_0 = \lim_{T \rightarrow 0} \Delta S \quad (4.7.5)$$

如果假设

$$\lim_{T \rightarrow 0} (\Delta S)_T = 0 \quad (4.7.6)$$

则 ΔH 和 ΔG 在 $T=0$ 处不但相等，而且有相同的偏导数。

③再根据 $S = -\frac{\partial G}{\partial T}$ 和式 (4.7.6) 可知

$$\left(\frac{\partial}{\partial T} \Delta G\right)_0 = -\lim_{T \rightarrow 0} (\Delta S)_T = 0 \quad (4.7.7)$$

因此由式 (4.7.5) 得

$$\left(\frac{\partial}{\partial T} \Delta H\right)_0 = \left(\frac{\partial}{\partial T} \Delta G\right)_0 = 0 \quad (4.7.8)$$

这就是说， ΔH 和 ΔG 随 T 变化的曲线，在 $T=0$ 处不但相等相切而且公切线与 T 轴平行，如下图所示。因此，在上面的假设下在低温范围 ΔH 和 ΔG 是近似相等的。这就说明为什么 $\Delta H < 0$ 和 $\Delta G < 0$ 两个不同的判据在低温下往往得到相似的结论。

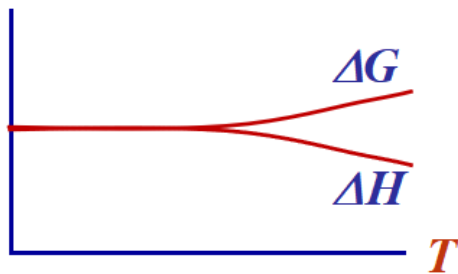


图 4.7.1: ΔH 和 ΔG 随 T 变化的曲线

式 (4.7.6) 假设在等温等压和 $T \rightarrow 0$ 的条件下，系统在化学反应前后的熵变为零。

如果反应是在等温等容条件下进行的，只要将 ΔG 换为 ΔF 、 ΔH 换为 ΔU ，上述分析完全适用。不过这时式 (4.7.6) 中的 $(\Delta S)_T$ 应理解为在等温等容和 $T \rightarrow 0$ 的条件下，化学反应前后的熵变。

如果将假设 (4.7.8) 进一步推广到任意的等温过程，就得到能斯特定理。经过 30 年的实验和理论研究，从它引出的推论都被实验证实，它的正确性得到了充分的肯定。能斯特定理是独立于热力学第一、第二定律的另一个规律，即热力学第三定律。

4.7.2 温度趋于绝对零度时物质的性质

以 T, y 表示状态参量, 式 (4.7.1) 也可以表示为

$$S(0, y_B) = S(0, y_A) \quad (4.7.9)$$

上式表明, 当 $T \rightarrow 0$ 时熵的数值与状态参量 y 的数值无关, 是一个绝对常数。普朗克提出, 可以选择这个绝对常数为零, 据此确定的熵称为绝对熵。强调一下, 这里的状态参量 y 可以做广义的理解, 不仅包括四大类状态参量, 还可以指系统处在不同的相, 以及化学反应前后的反应物和生成物。

推论 1

能斯特定理的一个重要推论是, T 趋于零时, 物质系统的热容趋于零。这一结论迄今被实验测量所证实。

以 T, y 为状态参量, 状态参量 y 不变时的热容为

$$C_y = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_y = \left(\frac{\partial S}{\partial \ln T} \right)_y$$

当 $T \rightarrow 0, \ln T \rightarrow -\infty$, 而 S 是有限的, 所以

$$\lim_{T \rightarrow 0} C_y = 0$$

以绝对零度为参考态, 熵 $S(T, y)$ 可表示为

$$S(T, y) = S(0, y) + \int_0^T \frac{C_y}{T} dT \quad (4.7.10)$$

又因为熵 $S(0, y)$ 与参量 y 无关, 可以取为零, 即绝对熵

$$S(T, y) = \int_0^T \frac{C_y}{T} dT \quad (4.7.11)$$

一般来说, 熵的表达式 (4.7.11) 适合于固态 (状态参量 y 通常取体积或者压强)。这是因为液态或气态一般只存在于较高的温度范围。为了求得液态或气态的熵, 可以将上述两式得到的固态的熵加上由固态转变液态或气态时熵的增值。

推论 2

根据能斯特定理, 当绝对温度趋于零时, 物质的熵趋于一个与体积和压强无关的绝对常数, 即

$$\lim_{T \rightarrow 0} \left(\frac{\partial S}{\partial p} \right)_T = 0, \quad \lim_{T \rightarrow 0} \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = 0$$

麦克斯韦关系给出

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = -\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T, \quad \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T$$

则

$$\lim_{T \rightarrow 0} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = 0, \quad \lim_{T \rightarrow 0} \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = 0$$

则

$$T \rightarrow 0, \alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \rightarrow 0, \beta = \frac{1}{p} \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \rightarrow 0$$

实验证实

推论 3

将式 (4.7.9) 中参量 y 理解为相, 这意味着 $T \rightarrow 0$ 时, 两项的熵相等。

$$S(0, y_B) = S(0, y_A) \Rightarrow T \rightarrow 0, \frac{dp}{dT} = \frac{S_2 - S_1}{V_2 - V_1} \rightarrow 0$$

实验证实

推论 4

将式 (4.7.9) 中参量 y 理解为化学反应前后的反应物和生成物, 对于化学反应 $Pb + S \rightarrow PbS$

$$S(0, y_B) = S(0, y_A) \Rightarrow T \rightarrow 0, S_{Pb}(0) + S_S(0) = S_{PbS}(0)$$

推论 5

能斯特定理, 不仅适用于稳定的平衡态, 还适用于亚稳态。

以硫为例说明。硫有单斜晶和正交晶两种晶体结构。常压下的相变温度 T_0 为 367K。 T_0 以上单斜晶 ($\mu^{(1)}$) 为稳定态, T_0 以下正交晶 ($\mu^{(2)}$) 为稳定态。如果在 T_0 以上将单斜晶迅速冷却到 T_0 以下, 则样品将冻结在单斜晶。因为低温下涨落小, 样品可以长时间处在亚稳态。

温度为 T_0 时的单斜晶的熵 $S^m(T_0)$ 可以按照下面两个表达式计算

$$S^m(T_0) = S^m(0) + \int_0^{T_0} \frac{C_p^m}{T} dT$$

$$S^m(T_0) = S^r(0) + \int_0^{T_0} \frac{C_p^r}{T} dT + \frac{L}{T_0}$$

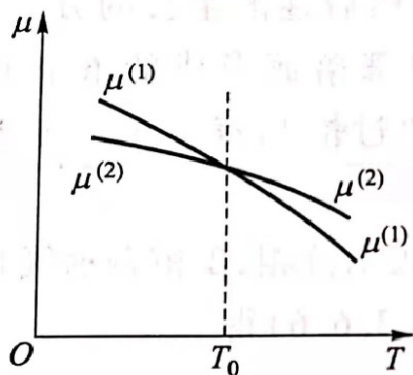


图 4.7.2: 硫

上标 m、r 分别表示单斜晶和正交晶；L 是两种晶体结构相变的相变潜热。

实验测得

$$S^m(T_0) - S^m(0) = (37.82 \pm 0.40) \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$S^m(T_0) - S^r(0) = (37.95 \pm 0.20) \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

结果表明 $S^m(0) = S^r(0)$ ，说明能斯特定理也适用于亚稳态。其它晶体也有类似结果。

一个好玩的实验现象

CO 晶体较高温度时无序构型 (b) 是平衡态，当 $T \rightarrow 0$ 时有序相 (a) 是平衡态。当把 CO 晶体从高温冷却到某温度 T_f （冻结温度）时，无序构型被冻结在 T_f 以下，使得 CO 晶体处在冻结的非平衡态。构型的无序使得 CO 晶体在 $T \rightarrow 0$ 时不满足绝对熵为零。特别地，如果在极低温下 CO 晶体经过等温过

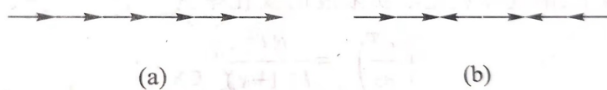


图 4.7.3: CO 晶体取向

程达到热力学平衡状态 $[2\text{CO}(\text{晶}) + \text{O}_2(\text{晶}) \rightarrow 2\text{CO}_2(\text{晶})]$ ，无序构型的熵会被释放出来，这使得该过程 $(\Delta S)_T < 0$

4.7.3 几点讨论

1、能斯特定理和绝对零度不能达到原理的关系（等价）。根据能斯特定理， $T=0$ 的等温线和 $S=S(0)$ 等熵线（如果采用普朗克提出的绝对熵则 $S=S(0)=0$ ）是重合的。由于等熵线不相交，不可能通过可逆绝热过程（等熵过程）使一个物体从 $T \neq 0$ 状态变到状态 $T=0$ 。

2、1912 年能斯特根据他的定理推出一个原理，名为绝对零度不能达到原理。这个原理是：不可能通过有限的步骤使一个物体冷却到绝对温度的零度。近几年发展的激光冷却和、蒸发冷却等方法可以实现纳开（ 10^{-9}K ）的超低温，

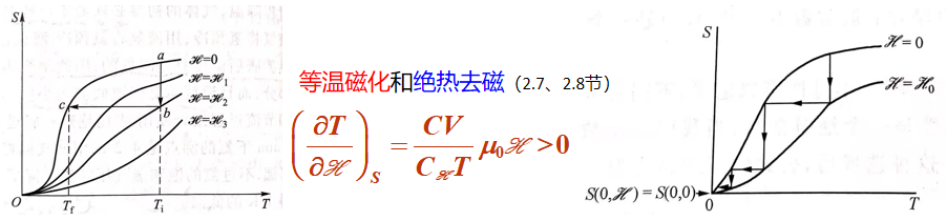


图 4.7.4: 降温

相比室温，已经下降了 11 个数量级。

3、第三定律是第二定律的结果？

诺热机中，热量 Q_2 有没有可能自动传到高温热源而不产生其它变化（这时 $\eta = 1$ ）？为什么？

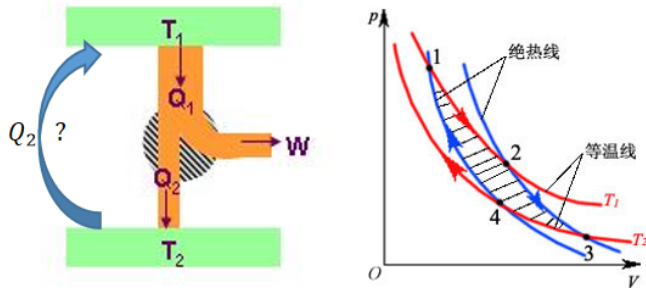


图 4.7.5: 图解

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

如果卡诺热机工作的低温热源在绝对零度，我们不清楚如何在绝对零度做一个等温压缩/膨胀操作。因为一个热力学系统一旦在绝对零度，就根本不可能在不提高它的温度的情况下改变它的热力学状态。

所以,我们认为热力学第三定律是独立于第二定律的定律。

4、能斯特定理的适用条件

“一个好玩的实验现象”的例子违背了能斯特定理!

为了保证能斯特定理的正确性,定理中所说的等温过程必须排除“冻结的平衡态被破坏”的情况。

为此,有的书中在表述能斯特定理时,增加了一个条件:“可逆等温过程”
能斯特定理一定只适用于凝聚系吗?

固态自不必说。液 ^3He , 液 ^4He 能以液态存在直到 $T \approx 0\text{K}$ 。

气态: 根据量子统计理论,可以证明玻色气体和费米子气体也满足能斯特定理。

所以,定理中“凝聚系”三字可以去掉,能斯特定理具有普遍性。

4.8 第四章小结

1、齐次函数和齐次函数的欧勒定理

$$f(\lambda x_1, \dots, \lambda x_k) = \lambda^m f(x_1, \dots, x_k)$$

函数 f 叫做 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 的 m 次齐次函数。

$$\sum_i x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} = m f$$

叫做齐次函数的欧勒定理。

2、多元系的热力学函数和热力学基本方程

多元单相系的热力学函数/方程

$$\begin{aligned} V &= \sum_i n_i \left(\frac{\partial V}{\partial n_i} \right)_{T,p,n_j} = \sum_i n_i V_i, U = \sum_i n_i \left(\frac{\partial U}{\partial n_i} \right)_{T,p,n_j} \\ &= \sum_i n_i u_i, S = \sum_i n_i \left(\frac{\partial S}{\partial n_i} \right)_{T,p,n_j} = \sum_i n_i S_i \\ G &= \sum_i n_i \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T,p,n_j} = \sum_i n_i \mu_i \\ dU &= TdS - pdV + \sum_i \mu_i dn_i \end{aligned}$$

——多元系的热力学基本方程

吉布斯关系

$$SdT - Vdp + \sum_i n_i d\mu_i = 0$$

$k+2$ 个强度量 $(T, p, \mu_1, \dots, \mu_k)$ 中有 $k+1$ 个是独立的。

等温等压，有关系

$$\sum_i n_i d\mu_i = 0$$

多元多相系的热力学函数/方程

α 相的基本热力学方程为

$$dU^\alpha = T^\alpha dS^\alpha - p^\alpha dV^\alpha + \sum_i \mu_i^\alpha dn_i^\alpha$$

α 相的其它热力学函数

$$H^\alpha = U^\alpha + p^\alpha V^\alpha$$

$$F^\alpha = U^\alpha - T^\alpha S^\alpha$$

$$G^\alpha = U^\alpha - T^\alpha S^\alpha + p^\alpha V^\alpha$$

根据 V, U, S 和 n 的广延性质，整个复相系的

$$\left\{ \begin{array}{l} V = \sum_\alpha V^\alpha \\ U = \sum_\alpha U^\alpha \\ S = \sum_\alpha S^\alpha \\ n_i = \sum_\alpha n_i^\alpha \end{array} \right.$$

注意：仅当各相的压强相同时，总的焓才有意义；当各项的温度相等时，总的自由能才有意义；当各项的温度和压强都相等时，总的吉布斯函数才有意义。

$$H = \sum_\alpha H^\alpha \quad G = \sum_\alpha G^\alpha \quad F = \sum_\alpha F^\alpha$$

3、多元系的复相平衡条件

$$T^\alpha = T^\beta = T$$

$$p^\alpha = p^\beta = p$$

$$\mu_i^\alpha(T, p) = \mu_i^\beta(T, p)$$

$$(i = 1, 2, \dots, k)$$

特别地, 对于膜平衡, 只要求能通过膜的组元必须满足左侧的三个复相平衡条件; 其它组元只需满足热平衡条件即可。

4、吉布斯相律

$$f = k + 2 - \varphi$$

5、化学平衡条件

单相化学反应方程的一般形式为 $\sum_i v_i A_i = 0$

其中, 各组元摩尔数的改变 dn 必满足 $dn_i = v_i dn$, ($i = 1, 2, \dots, k$)

在等温等压条件下, 即热平衡和力学平衡已经达到, $\sum_i v_i \mu_i = 0$ ——单相化学反应的化学平衡条件。

终态各组元的摩尔数为 $n_i = n_i^0 + v_i \Delta n$ ($i = 1, 2, \dots, k$), Δn 的限制 $\Delta n_b \leq \Delta n \leq \Delta n_a$ 。

定义反应度为

$$\varepsilon = \frac{\Delta n - \Delta n_b}{\Delta n_a - \Delta n_b}$$

要求: 会计算

6、混合理想气体的性质

道尔顿分压定律

$$p = \sum_i p_i = \sum_i \frac{n_i RT}{V} \quad pV = (n_1 + n_2 + \dots + n_k) RT$$

$$\Rightarrow p_i = x_i p \quad x_i = \frac{n_i}{\sum_i n_i}$$

混合理想气体的化学势和吉布斯函数

$$\mu_i = RT (\varphi_i + \ln p_i) = RT [\varphi_i + \ln (x_i p)]$$

其中

$$\varphi_i = \frac{h_{io}}{RT} - \int \frac{dT}{RT^2} \int c_{Pi} dT - \frac{s_{io}}{R}$$

以 T, p, μ_i 为自然变量的特性函数

$$G = \sum_i n_i \mu_i = \sum_i n_i RT [\varphi_i + \ln (x_i p)]$$

物态方程与其它热力学函数

$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_T = \frac{\sum_i n_i RT}{p}$$

$$H = \sum_i n_i \left[\int c_{pi} dT + h_{i0} \right] = \sum_i n_i h_i$$

$$S = \sum_i n_i \left[\int c_{pi} \frac{dT}{T} - R \ln(x_i p) + s_{i0} \right] = \sum_i n_i s_i$$

$$U = \sum_i n_i \left[\int c_{vi} dT + u_{i0} \right] = \sum_i n_i u_i$$

7、混合理想气体的化学平衡

质量作用律——理想气体的化学平衡条件

$$\prod_i p_i^{v_i} = K_p(T) \text{ 或者 } \prod_i x_i^{v_i} = K(T, p)$$

其中 $K(T, p) = p^{-v} K_p$, ($v = \sum_i v_i$)

要求：会计算

8、热力学第三定律

(1) 两种表达

a. 能斯特定理: 凝聚系的熵在等温过程中的改变随绝对温度趋于 0。

$$\lim_{T \rightarrow 0} (\Delta S)_T = 0$$

b. 绝对零度不能达到原理: 不可能通过有限的步骤使一个物体冷却到绝对温度的零度。

(2) 绝对熵

$T \rightarrow 0$, $S_0 = S(0, y)$, 与参量 y 无关, 是一个绝对常数, 可选为 0。这样确定的熵称为绝对熵。参量 y 不仅可以理解为四类状态参量, 还可以理解为相变中的相, 以及化学反应中的反应物和生成物。

$$S = \int_0^T \frac{C_y}{T} dT$$

一般来说, 适合于固态

(3) 物体在低温下的极限性质

当 $T \rightarrow 0$ 时

$$\lim_{T \rightarrow 0} C_V = 0$$

$$\lim_{T \rightarrow 0} C_p = 0$$

$$\lim_{T \rightarrow 0} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V = 0 \quad \beta \rightarrow 0$$

$$\lim_{T \rightarrow 0} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = 0 \quad \alpha \rightarrow 0$$

如果是磁介质, 类似地有

$$\lim_{T \rightarrow 0} \left(\frac{\partial m}{\partial T} \right)_H = 0$$

$$\lim_{T \rightarrow 0} \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_m = 0$$

(4) 能斯特定律的广泛应用

以 T, y 表示状态参量, 能斯特定理也可以表示为 $S(0, y_B) = S(0, y_A)$

这里的状态参量 y 可以做广义的理解, 不仅包括四大类状态参量, 还可以指系统处在不同的相, 以及化学反应前后的反应物和生成物。

例如, 将参量 y 理解为化学反应前后的反应物和生成物, 对于化学反应 $Pb + S \rightarrow PbS$

$$S(0, y_B) = S(0, y_A) \Rightarrow T \rightarrow 0, S_{Pb}(0) + S_S(0) = S_{PbS}(0)$$

(5) 能斯特定律的适用范围

a. 能斯特定理不仅适用于稳定态, 也适用于亚稳态。

b. 定理中所说的等温过程必须排除“冻结的平衡态被破坏”的情况。或者增加了一个条件: “可逆等温过程”。

c. 定理中“凝聚系”三字可以去掉, 能斯特定理具有普遍性。根据量子统计理论, 可以证明玻色气体和费米子气体也满足能斯特定理。

第二部分

统计物理

第五章 近独立粒子的最概然分布

5.1 粒子运动状态的经典描述和量子描述

5.1.1 粒子运动的经典描述与举例

统计物理学认为物质的宏观物性由大量微观粒子相应微观物理量的统计平均值决定。

粒子的运动状态指力学运动状态

- a. 遵从经典力学的运动规律——经典描述
- b. 遵从量子力学的运动规律——量子描述

原则上，微观粒子遵从量子力学运动规律，一定极限条件下，遵从经典力学运动规律。

如果粒子的自由度为 r ——自由度是指能完全单值地描述一个力学系统的空间坐标的独立变量数，则粒子任一时刻的运动状态由粒子的 r 个广义坐标 $q_1, q_2, \dots, q_r$ 和与广义坐标共轭的 r 个广义动量 $p_1, p_2, \dots, p_r$ 唯一决定。

粒子的能量在该时刻的数值是广义坐标与广义动量的函数

$$\varepsilon = \varepsilon(q_1, q_2, \dots, q_r, p_1, p_2, \dots, p_r)$$

定义 μ 空间

用粒子的 r 个广义坐标 $(p_1, p_2, \dots, q_r)$ 和与之共轭的 r 个广义动量 $(p_1, p_2, \dots, p_r)$ ，共 $2r$ 个变量为直角坐标，构成一个 $2r$ 维空间—— μ 空间。用 μ 空间形象地描述粒子的力学运动状态：

粒子在某一时刻的力学运动状态 $(q_1, q_2, \dots, q_r; p_1, p_2, \dots, p_r)$ 可以用 μ 空间的一点表示，称为粒子力学运动状态的代表点。粒子运动状态随时间改变，代表点在 μ 空间中移动，画出一条轨道。

1. 自由粒子

自由粒子是指没有外力作用影响下自由移动的粒子。

例如, 在不存在外部场的情况下, 理想气体分子或金属中的自由电子可以视作自由粒子的典型实例。在 μ 空间中, 描述一维自由粒子时, 可以使用坐标 x 和动量 p_x 来形成一个二维的 μ 空间。若粒子被限制在长度为 L 的一维容器内, 即 x 位于 $(0, L)$ 之间, 则其动量 p_x 可以在 $(-\infty, \infty)$ 的范围内变化。

在三维空间中, 自由粒子具有三个自由度, 其广义坐标和动量所构成的 μ 空间为六维。

粒子的能量表达式为 $\varepsilon = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)$, 其中动量关系为 $p_x = m\dot{x}, p_y = m\dot{y}, p_z = m\dot{z}$ 。

2. 线性谐振子

质量为 m 的粒子在由弹性力 $f = -Ax$ 作用下, 于平衡点 (坐标原点) 附近进行往返的简谐振动, 被称为线性谐振子。例如, 在特定条件下, 双原子分子的相对振动、固体晶格的振动, 以及离子在平衡位置附近的振动等现象, 都可以简化为谐振子的振动加以分析。其振动的圆频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{A}{m}}$$

一维线性谐振子的自由度为 1, 其位置在任何时刻均由位移决定。其能量表示为动能加上势能:

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m} + \frac{A}{2}x^2 = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2x^2$$

μ 空间的构建: 采用坐标 x 和动量 p 为直角坐标, 形成二维的 μ 空间。当谐振子的运动状态随时间变化时, 代表点在 μ 空间中描绘出一条轨迹曲线。若一维简谐振子的能量 μ 已知, 则该谐振子的运动轨迹在 μ 空间中呈现为椭圆形。通过对能量表达式进行适当整理, 可以将其转化为椭圆方程的标准形式:

$$\frac{p^2}{2m\varepsilon} + \frac{x^2}{\frac{2\varepsilon}{m\omega^2}} = 1$$

通过与标准椭圆方程的形式进行比较:

$$\frac{y^2}{b^2} + \frac{x^2}{a^2} = 1$$

可以确定椭圆的长半轴和短半轴分别为:

$$a = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{m\omega^2}}, \quad b = \sqrt{2m\varepsilon}$$

由此，椭圆的面积为：

$$S = \frac{2\pi\varepsilon}{\omega}$$

转子模型

质量为 m 的质点 A 被具有一定长度的轻杆系于原点 O 时，质点 A 绕原点 O 转动（轻杆长度不变为两维运动（自由度为 2），轻杆长度可以改变为三维运动）质点的运动称为转子。

转子的动能过定点 O 建立直角坐标系，质点位置是 (x,y,z) 。质点仅有动能，表示为

$$\varepsilon = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2)$$

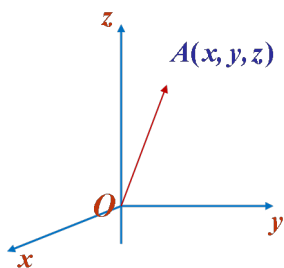


图 5.1.1:

同样可以在球坐标系中描述质点的运动，表达为

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

在球极坐标系下，质点的动能

$$\varepsilon = \frac{1}{2}m\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\dot{\varphi}^2\right)$$

当质点与原点的距离保持不变，即 $\dot{r}=0$ 质点的运动仅绕定点 O 转动，动能为

$$\varepsilon = \frac{1}{2}m\left(r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\dot{\varphi}^2\right)$$

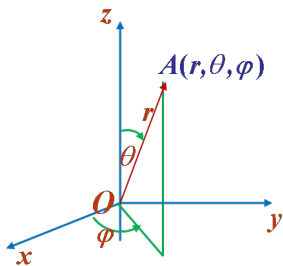


图 5.1.2:

当质点与原点的距离保持不变, 即 $r=0$ 质点的运动仅绕定点 O 转动, 动能为

$$\varepsilon = \frac{1}{2}m \left(r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \right)$$

定义球坐标系转子角度坐标对应的广义动量, 即共轭动量

$$\begin{cases} p_{\theta} = \frac{\partial \varepsilon}{\partial \dot{\theta}} = mr^2 \dot{\theta} \\ p_{\varphi} = \frac{\partial \varepsilon}{\partial \dot{\varphi}} = mr^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi} \end{cases}$$

角动量的量纲, 不是动量量纲。利用广义动量的形式, 把两维转动的转子的动能表示为

$$\varepsilon = \frac{1}{2I} \left(p_{\theta}^2 + \frac{1}{\sin^2 \theta} p_{\varphi}^2 \right)$$

$$I = mr^2$$

是质点对原点 O 的转动惯量

球极坐标中质点运动状态的广义坐标和对应的广义动量分别是

$$\theta, \varphi \Leftrightarrow p_{\theta}, p_{\varphi}$$

广义坐标 θ, φ 的取值范围是 $\theta(0, \pi), \varphi(0, 2\pi)$. 广义动量 p_{θ}, p_{φ} 的取值原则上没有限制。

质点的自由度为 2, μ 空间是 4 维的。转子 (质点) 在任何时刻的空间位置可以由其主轴 OA 在空间的两个方位角确定。

转子的能量我们在前面已经得到

$$\varepsilon = \frac{1}{2I} \left(p_{\theta}^2 + \frac{1}{\sin^2 \theta} p_{\varphi}^2 \right)$$

$$\begin{cases} p_\theta = \frac{\partial \varepsilon}{\partial \dot{\theta}} = mr^2 \dot{\theta}, \\ p_\varphi = \frac{\partial \varepsilon}{\partial \dot{\varphi}} = mr^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}, \\ I = mr^2. \end{cases}$$

角动量的单位不等同于动量的单位。

广义动量的物理解释是： p_φ 代表转子的角动量在 Oz 轴上的分量，而 p_θ 表示在一个相对变化的轴上的分量，该轴垂直于 Oz 轴和主轴 OA 所在的平面。

依据经典力学，当没有外力作用时，转子的总角动量会保持守恒。这意味着角动量的大小和方向均不随时间变化：

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$$

由角动量的定义可知转子的位置矢量 $\mathbf{r}$ 垂直角动量 $\mathbf{L}$ ，质点的运动限制在垂直 $\mathbf{L}$ 的平面内。如选 z 轴方向为角动量方向，则质点的运动必限制在 xy 平面上。这相当于在上图坐标系中固定极角

$$\theta = \frac{\pi}{2}, p_\theta = 0$$

则转子的能量简化为

$$\varepsilon = \frac{p_\varphi^2}{2I} = \frac{L^2}{2I}$$

转子模型的推广 转子这类模型可以从“单个质点绕原点运动”推广到“两个质点绕质心运动”，如右图。设主轴两端分别连结质量 m_1 与 m_2 的两个质点，绕其质心 O 的转动。引入折合质量 μ ，可以把两体问题转化为单体问题处理。

在两个质点的质心系下（即 $p_1 + p_2 = 0$ ），只需把前面的结论中单个质点质量 m 替换为两个质点的约化质量 μ ：

$$\frac{p_1^2}{2m_1} + \frac{p_2^2}{2m_2} \xrightarrow{\text{系 } p_1+p_2=0} \frac{p_\mu^2}{2\mu}, \text{ 其中 } \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}, |p_1| = |p_2| = |p_\mu|$$

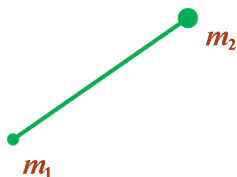


图 5.1.3:

粒子运动状态的量子描述

粒子具有波粒二相性波动性：引起干涉与衍射效应粒子性：能量动量 $\mathbf{p}$ 德布罗意波（物质波）为圆频率为 ω ，波矢为 $\mathbf{k}$ 的平面波

$$\begin{cases} \varepsilon = \hbar\omega \\ \vec{p} = \hbar\vec{k} = \frac{h}{\lambda} \end{cases}$$

(约化) 普朗克常量

$$h = 6.626 \times 10^{-34} J \cdot s$$
$$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.055 \times 10^{-34} J \cdot s$$

微观粒子具有粒子和波动二象性的一个重要结果是微观粒子不可能同时具有确定的动量和坐标。

Δq 表示坐标的不确定值， Δp 表示动量的不确定值
坐标与动量的不确定关系

$$\Delta q \Delta p \approx h$$

以电子单缝衍射实验说明不确定关系 * 设有一束电子，以速度 v (动量为 $p = mv$) 沿 z 轴射向屏 AB 上的狭缝，狭缝宽度为 a ，电子有波动性，其德布罗意波长

$$\lambda = \frac{h}{p} \quad \left(p = \hbar k = \hbar \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{h}{\lambda} \right)$$

当电子通过狭缝时，产生单缝衍射现象，如果将屏 CD 放在单缝右侧远处，观察电子波的夫琅禾费衍射。

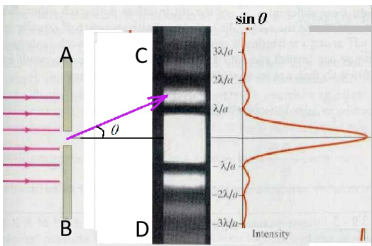


图 5.1.4:

①电子衍射强度分布随衍射角的分布与光的单缝衍射完全相似衍射零级极大中心位于 $\theta = 0$ 在满足 $a \sin \theta$ 是半波长偶数倍时出现极小，奇数倍时出现极大。

暗条纹: $a \sin \theta = \pm(2k)\lambda/2, k = 1, 2, \dots$ 明条纹: $a \sin \theta = \pm(2k + 1)\lambda/2, k = 1, 2, \dots$

②衍射前实验中假设电子束足够宽, 沿 z 方向 (水平向右) 运动, 它的动量在 z 方向的量值为 p , 在 x 方向 (竖直向上) 动量分量为 0, 即

$$\begin{cases} p_z = p \\ p_x = 0 \end{cases}$$

③衍射后, 由于发生衍射, 电子的动量发生了变化, 动量分量 p_x 不再为 0。

由于衍射电子绝大多数落在 0 级亮条纹之中, 作为一级近似, 认为所有电子都落在 0 级亮条纹之内。

由于一级亮纹之内的 θ 角很小, 假设电子通过狭缝时动量 p 的大小不变, 只改变其方向, 射向 θ 角方向的电子有

$$p_x = p \sin \theta$$

利用一级极小条件 $a \sin \theta = \lambda$, 动量分量表示为 $p_x = p \frac{\lambda}{a}$ 可见不同 θ 方向, 有不同的 p_x , 衍射角与动量分量对应。这就是说在对应于单缝衍射的中央到第一极小范围内, 电子的 p_x 值有一个范围。如果用 Δp_x 表示这一范围的动量分量的不确定量, 则有一个不确定值为

$$\Delta p_x = p_x = p \frac{\lambda}{a}$$

电子通过狭缝时, 可以从缝宽的任何位置通过, 但某一电子究竟在缝的什么位置通过则不能具体确定, 只知道它一定在缝宽的范围内。所以电子在 x 方向上位置的不确定值 $\Delta x = a$

综上所述, 电子通过狭缝受到两个约束: 电子的 x 坐标限制在缝宽 a 范围内, 它在 x 方向的动量分量发生了 Δp_x 的不确定量。这两种限制同时发生。

$$\begin{cases} \Delta p_x = p_x = p \frac{\lambda}{a} \\ \Delta x = a \end{cases}$$

再有关系式

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

推导出

$$\Delta p_x \Delta x = p \frac{\lambda}{a} a = p \frac{h}{p} = h$$

这说明微观粒子的运动不是轨道运动。

经典力学中, 粒子可具有确定的坐标和动量。但, 量子力学中微观粒子的运动状态 (量子态), 由一组量子数表征, 这组量子数的个数等于粒子的自由度。

5.1.2 粒子状态的量子描述举例

自旋的量子状态

斯特恩-盖拉赫的实验证明了电子自旋的存在。处于 s 态的银原子束流, 垂直通过沿 z 方向的外加磁场 B 时, 其运动轨道沿磁场 z 方向偏转而劈裂为两束。原子中满壳层或满亚壳层电子磁矩的贡献正好互相抵消; 轨道角动量为 0, 这样电子的轨道磁矩也没有。上述磁矩效应 (银原子束劈裂) 是电子内禀磁矩, 即电子自旋磁矩与外加磁场相互作用的效果所致。设电子自旋磁矩为 μ , 外磁场为 B, 两者夹角为 θ , 则电子自旋与外场相互作用能为

$$\varepsilon = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = -\mu B \cos \theta$$

实验上观察到的两条线对应 $\cos \theta = \pm 1$ 表明电子磁矩在外磁场中只能有两个取向。设电子质量 m, 电荷 $-e$, 自旋角动量 S, 自旋角动量量子数为 1/2, 粒子的自旋磁矩 μ 与自旋角动量 S 之比为在 z 方向加上外磁, 磁感应强度为 B, 粒子自旋角动量在外磁场方向的投影

$$S_z = \pm \frac{\hbar}{2}$$

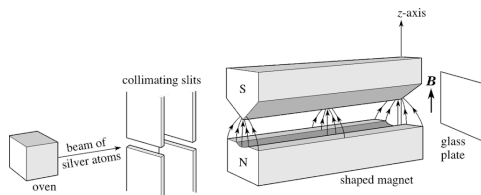
自旋磁矩在外磁场方向的投影为

$$\mu_z = \mp \frac{e\hbar}{2m}$$

粒子在磁场中的势能为

$$-\mu \cdot B = \pm \frac{e\hbar}{2m} B$$

描述粒子的自旋状态只要一个量子数 m_s , 仅能够取两个分离的值 $S_s = m_s \hbar$



线性谐振子

圆频率为 ω 的线性谐振子，能量的可能值为

$$\varepsilon_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

正整数 n 表征线性谐振子的运动状态和能量的量子数。

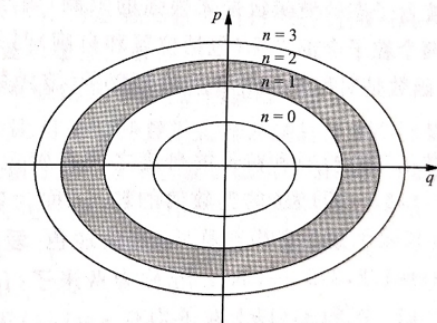


图 6.2.1 一维谐振子的子相空间与等能曲线

转子

转子的能量表示为角动量与转动惯量的函数

$$\varepsilon = \frac{L^2}{2I}$$

经典理论中， L^2 原则上可能取任何正值。量子理论中， L^2 只能取分立值

$$L^2 = l(l+1)\hbar^2, \quad (l = 0, 1, 2, \dots)$$

对于一定的 l ，角动量 L 在某一 z 轴的投影 L_z 只能取分立值

$$L_z = m\hbar$$

$$m = -l, -l+1, \dots, l$$

可见 m 共可以取 $(2l+1)$ 个可能的值即在量子理论中自由度为 2 的转子的运动状态由 l 与 m 两个量子数表征。量子数 m 的取值与经典运动平面的取向相对应。经典理论中运动平面在空间的取向是任意的，而在量子理论中， m 只能取上述分立值，称为空间量子化。在量子理论中转子的能量是分立的

$$\varepsilon_l = \frac{l(l+1)\hbar^2}{2I}, \quad (l = 0, 1, 2, \dots)$$

由于转子的运动状态由 l 与 m 两个量子数表征, 而能量只取决于量子数 l 。可见能级为 el 的量子态有 $(2l+1)$ 个, 称转子能级这种特性是简并的, 简并度为 $(2l+1)$ 。

自由粒子

①一维自由粒子在统计物理学所研究的问题中, 边界条件的具体形式实际上是无要紧要的。采用周期性的边界条件, 粒子可能的运动状态限制在长度 L 为整数倍德布罗意波长 λ 的容器内:

$$\begin{cases} L = |n_x| \lambda \\ |n_x| = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

式中 λ 为德布罗意波长, n_x 为一维自由运动粒子的量子数, n_x 可以取正负数, 表示波动沿着两个方向传播。利用波矢量与德布罗意波长的关系, 可得波矢量的可能值

$$k_x = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{L} n_x, \quad n_x = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

利用动量与波矢量之间的关系

$$p_x = \hbar k_x$$

得到一维运动粒子量子化的动量

$$p_x = \frac{2\pi\hbar}{L} n_x = \frac{h}{L} n_x, \quad n_x = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

这里的整数 n_x 就是表征一维自由粒子的运动状态的量子数。一维自由粒子量子化的能量为

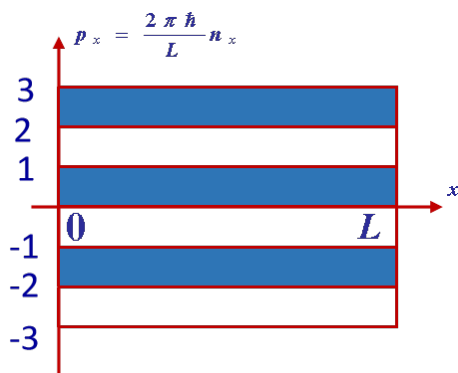
$$\varepsilon_{n_x} = \frac{p_x^2}{2m} = \frac{2\pi^2\hbar^2}{m} \cdot \frac{n_x^2}{L^2} = \frac{h^2}{2m} \cdot \frac{n_x^2}{L^2}, \quad n_x = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

即能量值也取决于量子数 n_x 。右图给出一维自由粒子的 $x - p_x$ 平面示意图, 粒子坐标的不确定范围 $\delta x = L$, 动量的不确定范围是

$$\Delta p_x \sim \frac{2\pi\hbar}{L}$$

而处在 n_x 态的自由粒子在 $\delta x = L$ 平面上占据的面积为 h 。②三维自由粒子 a) 运动范围 L 为微观大小假设粒子限制在边长 L 的正方形容器内。按照周期性边界条件的假定, 粒子的量子化的动量

$$\begin{cases} p_x = \frac{2\pi\hbar}{L} n_x, & n_x = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \\ p_y = \frac{2\pi\hbar}{L} n_y, & n_y = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \\ p_z = \frac{2\pi\hbar}{L} n_z, & n_z = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \end{cases}$$



n_x, n_y, n_z 是表征三维自由粒子运动状态的量子数三维自由粒子能量的可能值为

$$\varepsilon = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) = \frac{2\pi^2\hbar^2}{m} \frac{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2}{L^2}$$

能级由三个量子数 n_x, n_y, n_z 表征，且只取决于它们的平方和的数值。因此会有不止一个量子状态处在同一个相同能级上。例如能级

$$n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 = 1, \quad \varepsilon = \frac{2\pi^2\hbar^2}{mL^2}$$

$$n_x = 0, n_y = 0, n_z = \pm 1$$

$$n_x = 0, n_y = \pm 1, n_z = 0$$

$$n_x = \pm 1, n_y = 0, n_z = 0$$

即能级 $\frac{2\pi^2\hbar^2}{mL^2}$ 是简并的，简并度为 6。

简并：一能级的量子状态不止一个。简并度：一个能级的量子态个数。非简并：某个能级只有一个量子态。粒子在微观大小的空间内运动，能级是分立的。

b) 运动范围 L 为宏观大小粒子在宏观大小的容器内运动，动量和能量是准连续的。微观状态数目设粒子运动在体积 $V = L^3$ 内，考虑动量范围在 $p_x \rightarrow p_x + dp_x, p_y \rightarrow p_y + dp_y, p_z \rightarrow p_z + dp_z$ 内的自由粒子的量子态数目。由量子化关系式

$$p_i = \frac{2\pi\hbar}{L} n_i, n_i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots (i = x, y, z)$$

两个相邻动量值之间的间距

$$\Delta p_x = \frac{2\pi\hbar}{L}$$

动量间距很小, 并且 n_i, p_i 是一一对应的, 可以认为是连续的。于是对量子化关系式两边取微分

$$p_x = \frac{2\pi\hbar}{L} n_x$$

得到动量范围为 $p_x \rightarrow p_x + dp_x$ 内的可能的量子态数目

$$dn_x = \frac{L}{2\pi\hbar} dp_x$$

类似地, 动量范围为 $p_y \rightarrow p_y + dp_y$ 内的可能的量子态数目

$$dn_y = \frac{L}{2\pi\hbar} dp_y$$

类似地, 动量范围为 $p_z \rightarrow p_z + dp_z$ 内的可能的量子态数目

$$dn_z = \frac{L}{2\pi\hbar} dp_z$$

总之在空间 $V = L^3$ 内, 在动量间隔

$$p_x \rightarrow p_x + dp_x,$$

$$p_y \rightarrow p_y + dp_y,$$

$$p_z \rightarrow p_z + dp_z.$$

自由粒子的量子态数为

$$dn_x dn_y dn_z = \left(\frac{L}{2\pi\hbar} \right)^3 dp_x dp_y dp_z = \frac{V}{h^3} dp_x dp_y dp_z$$

以上结果可以这样理解如果用坐标 q 和动量 p 来描述粒子的运动状态, 一个状态必然对应于 μ 空间中的一个体积元——称为一个相格。自由度为 1 的粒子, 相格大小为 $\Delta q \Delta p \approx h$, 相格的大小由普朗克常数 h 确定。由不确定关系, 自由度为 r 的系统, 相格大小为 $\Delta q_1 \cdots \Delta q_r \Delta p_1 \cdots \Delta p_r \approx h^r$, 故三维自由粒子在 $V dp_x dp_y dp_z$ 内的量子态数为

$$\text{量子态数目} = \frac{\mu \text{ 空间的体积}}{\text{相格大小}}$$

取动量空间球坐标 p, θ, φ 于是

$$\begin{cases} p_x = p \sin \theta \cos \varphi \\ p_y = p \sin \theta \sin \varphi \\ p_z = p \cos \theta \end{cases}$$

动量空间的“体积元”为

$$d^3p = p^2 \sin \theta dp d\theta d\varphi$$

所以在体积 V 内，动量大小在

$$p \rightarrow p + dp, \theta \rightarrow \theta + d\theta, \varphi \rightarrow \varphi + d\varphi$$

范围内，自由粒子可能的微观状态数为

$$\frac{V p^2 \sin \theta dp d\theta d\varphi}{h^3} = \frac{V p^2 dp 4\pi}{h^3}$$

利用自由粒子能量表达式 $\varepsilon = \frac{p^2}{2m}$ 得到 $dp = \frac{m}{p} d\varepsilon$ 于是，我们可以讨论在 $\varepsilon \rightarrow \varepsilon + d\varepsilon$ 能量范围内的自由粒子可能的微观状态数目

$$D(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon$$

式中 $D(\varepsilon)$ 表示单位能量间隔内的可能状态数——态密度。如果考虑粒子的自旋量子数，假设为 $1/2$ ，自旋角动量在动量方向的投影有两个可能值 $\pm \frac{1}{2} \hbar$ ，那么前面计算的微观状态数/量子态数目会变为原来的 2 倍。

5.2 系统微观运动状态的描述

5.2.1 系统微观运动状态的经典描述

系统的微观运动状态就是它的力学运动状态，本节讨论全同和近独立粒子组成的系统。全同粒子组成的系统——由具有完全相同的内禀属性（相同的质量、电荷、自旋等）的同类粒子组成的系统。近独立粒子组成的系统——系统中粒子之间相互作用很弱，相互作用的平均能量远小于单个粒子的平均能量。因而可以忽略粒子之间的相互作用，将整个系统的能量表达为单个粒子的能量之和：

$$E = \sum_{i=1}^N \varepsilon_i$$

式中 ε_i 是第 i 个粒子的能量，仅是该粒子坐标、动量及外场参量的函数，与其他粒子的动量、坐标无关。 N 表示系统的粒子总数。理想气体是近独立粒子组成的系统。理想气体分子，除碰撞瞬间，认为无相互作用（实际上如果粒子之间若无任何相互作用，系统就不能达到热力学平衡态）。系统微观运动状

态的经典描述：系统微观状态的经典描述就是单个粒子经典描述乘上粒子个数。设粒子的自由度为 r 。第 i 个粒子在任意时刻的运动状态由 r 个广义坐标与对应的广义动量描述，表示为

$$q_{i1}, q_{i2}, \cdots, q_{ir}; p_{i1}, p_{i2}, \cdots, p_{ir}$$

运动状态共需要 $2r$ 个数值确定 N 个粒子系统需由 $2Nr$ 个变量确定运动状态。即

$$q_{i1}, q_{i2}, \cdots, q_{ir}; p_{i1}, p_{i2}, \cdots, p_{ir} (i = 1, 2, \cdots, N)$$

经典粒子的运动是轨道运动，即使是全同粒子也可以分辨，这是因为粒子运动状态不同，在 μ 空间中点自然也不同。由 N 个全同粒子组成的系统在某一时刻的微观运动状态可在 μ 空间中用 N 个点表示。交换两个全同粒子 i, j ，这两个粒子在 μ 空间中的位置就交换了，系统的微观运动状态也不一样了。

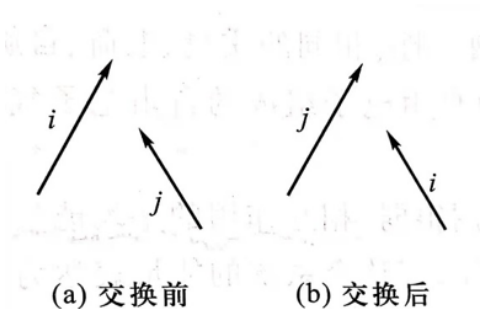


图 6.3.1

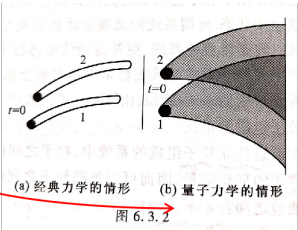
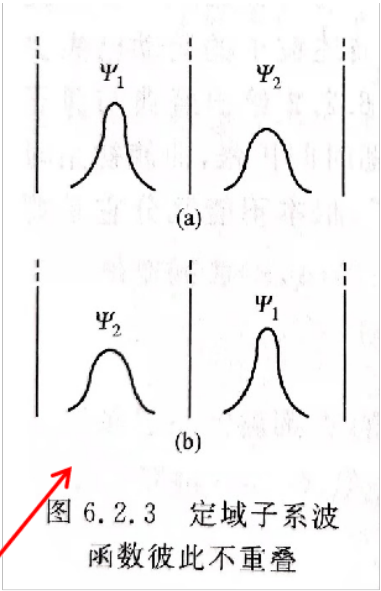
5.2.2 系统微观运动状态的量子描述

微观粒子全同性原理——全同粒子是不可分辨的，在含有多个全同粒子的系统中，将任何两个全同粒子加以对换，不改变整个系统的微观运动状态。

定域和非定域子系

子系：在我们目前的处理中，子系就是粒子。广义上可以指组成系统的基本单元，可以是气体的分子、金属中的自由电子、热辐射中的光子等；也可以代表粒子的某一自由度；在某些理论处理中，将系统分为许多宏观大小的部分，每一个部分也可以是一个子系，等等。a) 如果全同粒子的波函数分别局限

在空间不同范围内，彼此没有重叠，虽然不能从粒子内禀性质区分它们，但可以从粒子所处的不同位置对它们加以区分，这种子系称为定域子系，比如固体振动时每个原子都围绕其平衡位置作微小简谐振动，不同原子振动的波函数彼此不重叠。定域子系遵从 Maxwell-Boltzmann 统计。适用于经典描述。b) 如果粒子的波函数不定域，波函数彼此重叠，不能分辨全同粒子了，这种情况称非定域子系。



如果全同粒子可以分辨：确定由全同近独立粒子组成的系统的微观运动状态归结为确定每一个粒子的个体量子态。如果全同粒子不可分辨：确定由全同近独立粒子组成的系统的微观运动状态归结为确定每一个个体量子态上的粒子数。

微观粒子可分为两类

玻色子：自旋量子数为整数的粒子。例如，光子（自旋 $S=1$ ）， p 介子（自旋 $S=0$ ）等等。

费米子：自旋量子数为半整数的粒子。例如，电子、质子、中子（自旋量子数 $S=1/2$ ）等等。

复合粒子：由玻色子或偶数个费米子构成，为玻色子；由奇数个费米子构成，为费米子。

例如， H 原子、 2H 核、 4He 核、 4He 原子是玻色子； 2H 原子、 3H 核是费米子。

费米系统：由费米子组成，遵从泡利不相容原理。在含有多个全同近独立的费米子系统中，单个个体量子态最多只能容纳一个费米子，称为泡利不相容原理。

玻色系统：由玻色子组成，不受泡利不相容原理的约束。

玻耳兹曼系统：由可分辨的全同近独立粒子组成，且处在一个个体量子态上的粒子数不受限制的系统。（统计物理发展早期（量子力学建立之前），玻耳兹曼把粒子看作可分辨的，导出了玻耳兹曼系统。）

· 在经典力学基础上建立的统计物理——经典统计物理。在量子力学基础上建立的统计物理——量子统计物理。

· 本章以及后面第六章（玻耳兹曼统计）、七章（玻色和费米统计）都考虑的是近独立粒子系统。

接下来，我们将探讨量子粒子如何填充不同的单个量子态，并分析三类粒子系统在量子态上的差异。

粒子有三个量子态（能级），系统有两个粒子

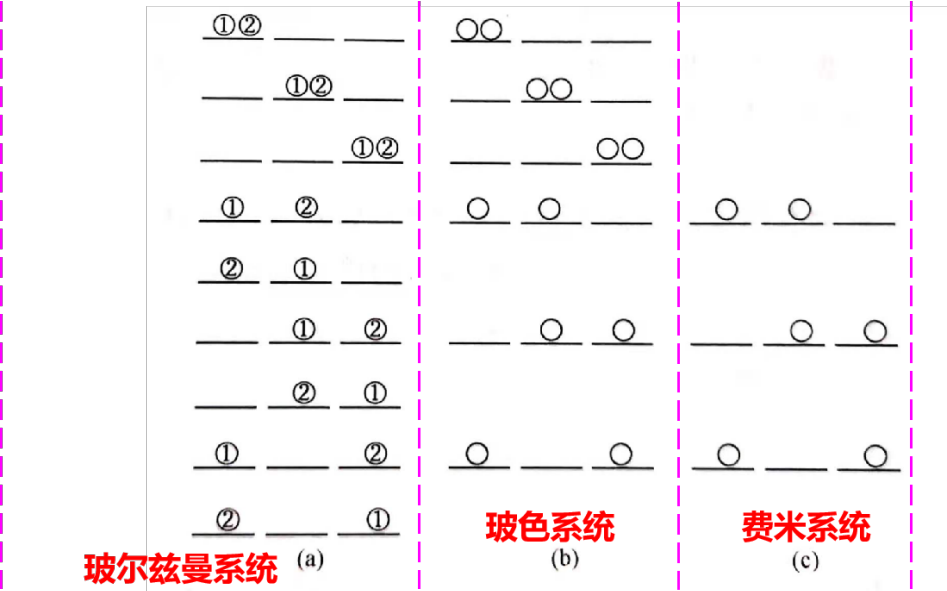


图 6.2.4 子系的量子态与系统的量子态示意
(a) 定域子系; (b) 非定域玻色子; (c) 非定域费米子

图 5.2.1:

宏观态与微观态的关系

例题 4.1 设想一个大盒子里放有 100 个全同的硬币. 盖上盒盖后, 用力并持续足够长的时间摇晃盒子, 可以听到盒子里硬币叮叮当当翻来滚去的声音, 然后打开盒盖朝里看, 有些硬币正面朝上, 有些硬币反面朝上, 有大量可以获得的可能组态^① (准确地说是 2^{100} 种, 大约为 10^{30}), 我们将假定这些不同组态中的每一种均是等可能出现的. 因此, 每种可能组态出现的概率约为 10^{-30} . 我们称上述每一种特定的组态为该系统的一个微观态(microstate). 这些微观态之一的一个例子是: “一号硬币正面朝上, 二号硬币正面朝上, 三号硬币反面朝上, 等等”. 为辨别一个微观态, 你需要单独地辨别每一个硬币, 这有些枯燥. 但是, 对这个实验结果进行分类的方法可能是简单的计数: 有多少硬币正面朝上, 有多少硬币反面朝上 (例如, 有 53 枚正面朝上, 47 枚反面朝上). 这种分类称为该系统的一个宏观态(macrostate). 每个宏观态并不是等可能出现的. 例如, 在约为 10^{30} 个可能的组态 (微观态) 中,

$$50 \text{ 枚硬币正面朝上, } 50 \text{ 枚硬币反面朝上的组态数为 } \frac{100!}{50! \times 50!} \approx 4 \times 10^{27},$$

$$53 \text{ 枚硬币正面朝上, } 47 \text{ 枚硬币反面朝上的组态数为 } \frac{100!}{53! \times 47!} \approx 3 \times 10^{27},$$

$$90 \text{ 枚硬币正面朝上, } 10 \text{ 枚硬币反面朝上的组态数为 } \frac{100!}{90! \times 10!} \approx 10^{13},$$

$$100 \text{ 枚硬币正面朝上, } 0 \text{ 枚硬币反面朝上的组态数} = 1.$$

这样看来, 100 枚硬币正面全朝上的结果是不太可能发生的. 这个宏观态只含有单一的微观态. 如果这是实验的结果, 你将可能断定: (i) 摇晃得不是太用力; (ii) 在实验开始时某人已仔细地把所有硬币的正面放置朝上. 当然, 有 53 枚正面和 47 枚反面的一个特定微观态也同样是不太可能的, 这是因为还有将近 3×10^{27} 个有 53 枚正面和 47 枚反面的看上去极端相似的其他微观态.

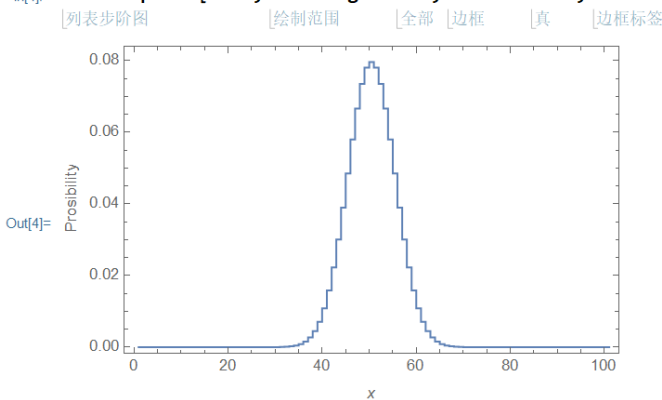
```

In[2]:= data = Table[{x,  $\frac{100!}{x! \cdot (100 - x)!} / 2^{100}$ }, {x, 100}] // N
Out[2]= {{1., 7.88861 × 10-29}, {2., 3.90486 × 10-27}, {3., 1.27559 × 10-25}, {4., 3.0933 × 10-24}, {5., 5.93914 × 10-23}, {6., 9.40364 × 10-22}, {7., 1.26277 × 10-20}, {8., 1.46797 × 10-19}, {9., 1.5006 × 10-18}, {10., 1.36554 × 10-17}, {11., 1.11726 × 10-16}, {12., 8.28636 × 10-16}, {13., 5.60923 × 10-15}, {14., 3.48574 × 10-14}, {15., 1.99849 × 10-13}, {16., 1.0617 × 10-12}, {17., 5.24603 × 10-12}, {18., 2.419 × 10-11}, {19., 1.04399 × 10-10}, {20., 4.22816 × 10-10}, {21., 1.61073 × 10-9}, {22., 5.78398 × 10-9}, {23., 1.96152 × 10-8}, {24., 6.29322 × 10-8}, {25., 1.91314 × 10-7}, {26., 5.51867 × 10-7}, {27., 1.51252 × 10-6}, {28., 3.94337 × 10-6}, {29., 9.79043 × 10-6}, {30., 0.0000231707}, {31., 0.0000523209}, {32., 0.000112817}, {33., 0.000232471}, {34., 0.000458105}, {35., 0.000863856}, {36., 0.00155974}, {37., 0.00269793}, {38., 0.00447288}, {39., 0.00711073}, {40., 0.0108439}, {41., 0.0158691}, {42., 0.0222923}, {43., 0.0300686}, {44., 0.0389526}, {45., 0.0484743}, {46., 0.0579584}, {47., 0.0665905}, {48., 0.073527}, {49., 0.0780287}, {50., 0.0795892}, {51., 0.0780287}, {52., 0.073527}, {53., 0.0665905}, {54., 0.0579584}, {55., 0.0484743}, {56., 0.0389526}, {57., 0.0300686}, {58., 0.0222923}, {59., 0.0158691}, {60., 0.0108439}, {61., 0.00711073}, {62., 0.00447288}, {63., 0.00269793}, {64., 0.00155974}, {65., 0.000863856}, {66., 0.000458105}, {67., 0.000232471}, {68., 0.000112817}, {69., 0.0000523209}, {70., 0.0000231707}, {71., 9.79043 × 10-6}, {72., 3.94337 × 10-6}, {73., 1.51252 × 10-6}, {74., 5.51867 × 10-7}, {75., 1.91314 × 10-7}, {76., 6.29322 × 10-8}, {77., 1.96152 × 10-8}, {78., 5.78398 × 10-9}, {79., 1.61073 × 10-9}, {80., 4.22816 × 10-10}, {81., 1.04399 × 10-10}, {82., 2.419 × 10-11}, {83., 5.24603 × 10-12}, {84., 1.0617 × 10-12}, {85., 1.99849 × 10-13}, {86., 3.48574 × 10-14}, {87., 5.60923 × 10-15}, {88., 8.28636 × 10-16}, {89., 1.11726 × 10-16}, {90., 1.36554 × 10-17}, {91., 1.5006 × 10-18}, {92., 1.46797 × 10-19}, {93., 1.26277 × 10-20}, {94., 9.40364 × 10-22}, {95., 5.93914 × 10-23}, {96., 3.0933 × 10-24}, {97., 1.27559 × 10-25}, {98., 3.90486 × 10-27}, {99., 7.88861 × 10-29}, {100., 7.88861 × 10-31}}

In[3]:= Sum[data[[1]][[2]], {1, Length[data]}]
Out[3]= 1.

In[4]:= ListStepPlot[data, PlotRange → All, Frame → True, FrameLabel → {x, "Prosibility"}]

```



这个例子说明：

①可以用数量巨大的同等可能的微观态描述一个系统。

②实际测量的是系统宏观态的一个性质，各个宏观态并不是等可能出现的，因为不同宏观态对应不同数量的微观态。

③系统最可能所处的宏观态是对应于最多微观态数的宏观态。

5.3 等概率原理

5.3.1 等概率原理

热力学讨论的状态：宏观状态，由几个宏观参量表征。

在确定的宏观状态下，系统可能的微观状态是大量的，而且不断发生着复杂的变化。

统计物理学认为，宏观物质系统的特性是大量微观粒子运动的集体表现，宏观物理量是相应微观物理量的统计平均值。为了研究系统的宏观性质，没有必要（实际上也没有可能）追踪微观态的复杂变化，只要知道各个微观态出现的概率，用统计方法求微观量的统计平均值得到宏观量。

确定各微观态出现的概率是统计物理的根本问题！

玻耳兹曼 19 世纪 70 年代提出了等概率原理：对于处在平衡状态的孤立系统，系统各个可能的微观状态出现的概率是相等的。等概率原理是统计物理的基本假设，其正确性由它的推论与客观实际相符得到肯定。等概率原理是平衡态统计物理的基础。

5.4 近独立粒子的最概然分布——分布和微观状态

5.4.1 玻耳兹曼系统

三级节标题

设一系统，由大量全同近独立粒子组成，既不与外界交换能量，也没有质量（粒子）交换。系统所处的宏观条件是具有确定的粒子数 N 、能量 E 和体积 V 。

用 $\varepsilon_l (l = 1, 2, \dots)$ 表示粒子态允许的能级，用 ω_l 表示能级 ε_l 相应的简并度。 N 个粒子在各个能级上的分布描述如下

> 能级 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_l, \dots$

> 简并度 $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_l, \dots$

> 粒子数 $a_1, a_2, \dots, a_l, \dots$

能级 ε_l 上有 a_l 个粒子——能级 ε_l 的简并度是 ω_l ，有 a_l 个粒子占据这 ω_l 个量子态。粒子系统的性质不同，占据方式不同。

用符号 a_l 表示数列 $a_1, a_2, \dots, a_l, \dots$ 称为一个分布，即粒子对各个能级的占据情况。

对于具有确定的粒子数 N ，能量 E 与体积 V 的系统，数列分布 a_l 必须满足条件

$$\sum_l a_l = N \quad \sum_l a_l \varepsilon_l = E$$

显然与一个分布 a_l 相对应的系统的微观状态是很多的。玻尔兹曼系统即，定域全同粒子系统玻耳兹曼系统粒子可以分辨，一个量子态可以容纳多个粒子，容纳的粒子数不受限制。

(1) a_l 个粒子占据能级 ε_l 上的 ω_l 个量子态的方式。

①第一个粒子可以占据 ω_l 个单粒子量子态上的任何一个，共有 ω_l 种占据方式；②按照量子态容纳粒子数不受限制的要求，第一个粒子以外的其它粒子同样有 ω_l 种方式占据能级 ε_l 的单粒子量子态。

③ a_l 个粒子占据能级 ε_l 上的 ω_l 个量子态总的占据方式是 $\omega_l^{a_l}$

(2) 推而广之，由此得到 $a_1, a_2, \dots, a_l, \dots$ 个粒子分别占据量子能级 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_l, \dots$ 上各个量子态总的方式是

$$\prod_l \omega_l^{a_l}$$

(3) 交换粒子给出不同的状态由于粒子可以分辨， N 个粒子交换（包括同一能级上的粒子交换）给出系统新的状态，共有 $N!$ 种交换方式。所以上式应乘以因子 $N!$ 。

此外同一能级上 a_l 个粒子交换方式数是 $a_l!$ ，因此所有能级上粒子交换的方式数是 $\prod_l a_l!$

但是在 $\omega_l^{a_l}$ 已经计入了这个交换数，而且在 $N!$ 再次计入，所以应该除去。由此得总的占据方式中应该乘以的因子为

$$\frac{N!}{\prod_l a_l!}$$

(4) 玻耳兹曼系统与粒子数分布 a_l 相对应的微观状态数目是

$$\Omega_{M,B.} = \frac{N!}{\prod_l a_l!} \prod_l \omega_l^{a_l} = N! \prod_l \frac{\omega_l^{a_l}}{a_l!}$$

5.4.2 玻色子系统

粒子不可分辨，不受泡利原理限制，每一个单体量子态能够容纳的粒子数不受限制。(1) a_l 个粒子占据能级 ε_l 上的 ω_l 个量子态的方式

以 1,2,... 表示量子态。O 表示粒子，将它们排成一行，使最左方为量子态 1。如图所示，5 个量子态，10 个粒子的排列

$$\boxed{1} \text{oo} \boxed{2} \text{o} \boxed{3} \boxed{4} \text{ooo} \boxed{5} \text{oooo}$$

表示量子态 1 上有 2 个粒子，态 2 上有 1 个粒子，态 3 上没有粒子，态 4 上有 3 个，态 5 上有 4 个。

由于左方固定为量子态 1，其余的量子态和粒子总数是 $(a_1 + \omega_l - 1)$ 个，共有排列方式为 $(a_1 + \omega_l - 1)!$

而 a_1 个粒子之间的相互交换数为 $a_1!$ ，量子态之间的相互交换数为 $(\omega_l - 1)!$ 由此得到 a_1 个粒子占据能级 ε_l 上的 ω_l 个量子态的方式数目为

$$\frac{(a_l + \omega_l - 1)!}{a_l! (\omega_l - 1)!}$$

这个结果恰好是从 $(a_1 + \omega_l - 1)$ 个元素中取出 a_1 个的组合数

$$C_{a_l + a_l - 1}^{a_l} = \frac{(a_l + \omega_l - 1)!}{a_l! (\omega_l - 1)!}$$

(2) 把各个能级上的占据数目相乘，得到玻色系统与分布 a_1 相应的微观状态数为

$$\Omega_{B.E.} = \prod_l \frac{(a_l + \omega_l - 1)!}{a_l! (\omega_l - 1)!} = \prod_l C_{a_l + \omega_l - 1}^{a_l}$$

思考

问题：为什么采用不同的方法计算两个系统“ a_l 个粒子占据能级 ε_l 上的 ω_l 个量子态的方式”？

(1) a_l 个粒子占据能级 ε_l 上的 ω_l 个量子态的方式。①第一个粒子可以占据 ω_l 个单粒子量子态上的任何一个，共有 ω_l 种占据方式；②按照量子态容纳粒子数不受限制的要求，第一个粒子以外的其它粒子同样有 ω_l 种方式占据能级 ε_l 的单粒子量子态。③ a_l 个粒子占据能级 ε_l 上的 ω_l 个量子态总的占据方式是 $\omega_l^{a_l} \dots$

答：如果全同粒子可以分辨：确定由全同近独立粒子组成的系统的微观运动状态归结为确定每一个粒子的个体量子态。如果全同粒子不可分辨：确定由全同近独立粒子组成的系统的微观运动状态归结为确定每一个个体量子态上的粒子数。

5.4.3 费米子系统

粒子不可分辨，遵守泡利不相容原理的约束，每一个单体量子态最多只能容纳一个粒子。(1) a_l 个粒子占据能级 ε_l 上的 w_l 个量子态的方式数：粒子数目 a_l 与简并度 w_l 满足关系 $a_l \leq w_l$ 先从 a_l 个粒子中拿出一个占据 w_l 个状态之一，有 w_l 种占据方式。再从剩余的 (a_l-1) 个粒子中拿出一个占据剩余的 (w_l-1) 个状态之一，有 (w_l-1) 种占据方式。以此类推，直到最后一个粒子（第 a_l 个）占据剩余的 $w_l-(a_l-1)$ 个状态之一，有 (w_l-a_l+1) 种占据方式。以上粒子填充量子态过程，实际上对 a_l 个粒子进行了编号处理。应把计算的占据方式除以 $a_l!$ ，得到能级 ε_l 上的粒子可能的占据方式是

$$\frac{\omega_l (\omega_l - 1) \dots (\omega_l - a_l + 1)}{a_l!}$$

上式分子与分母同乘以 $(w_l-a_l)!$ 得到

$$\frac{\omega_l (\omega_l - 1) \dots (\omega_l - a_l + 1) (\omega_l - a_l)!}{a_l! (\omega_l - a_l)!} = \frac{\omega_l!}{a_l! (\omega_l - a_l)!}$$

或者把 a_l 个粒子占据 w_l 个量子态的方式看做从 w_l 个量子态中选出 a_l 个让粒子占据，有

$$C_{a_l}^{a_l} = \frac{\omega_l!}{a_l! (\omega_l - a_l)!}$$

(2) 把费米系统所有能级考虑在内，得到相应的微观状态数为

$$\Omega_{F.D.} = \prod_l \frac{\omega_l!}{a_l! (\omega_l - a_l)!}$$

5.4.4 非简并条件（经典极限条件）

非简并条件（经典极限条件）下，玻色系统和费米系统中，任一能级 ε_l 上的粒子数均远小于该能级的量子态数：

$$(a_l/\omega_l) \ll 1$$

玻色子系统微观状态数近似为

$$\begin{aligned}
\Omega_{B.E.} &= \prod_l \frac{(\omega_l + a_l - 1)!}{a_l! (\omega_l - 1)!} \\
&= \prod_l \frac{(\omega_l + a_l - 1)(\omega_l + a_l - 2) \cdots \omega_l}{a_l!} \\
&\approx \prod_l \frac{\omega_l^{a_l}}{a_l!} = \frac{\Omega_{M.B.}}{N!}
\end{aligned}$$

费米系统微观状态数近似为

$$\begin{aligned}
\Omega_{F.D.} &= \prod_l \frac{\omega_l!}{a_l! (\omega_l - a_l)!} \\
&= \prod_l \frac{\omega_l (\omega_l - 1) \cdots (\omega_l - a_l + 1)}{a_l!} \\
&\approx \prod_l \frac{\omega_l^{a_l}}{a_l!} = \frac{\Omega_{M.B.}}{N!}
\end{aligned}$$

从玻色子系统和费米子系统的微观状态数看, a_l 个粒子占据能级 ε_l 上的 w_l 个量子态的方式是存在关联的。但满足经典极限条件下, 由于每个量子态上的粒子数均远小于 1, 泡利不相容原理的限制可以忽略 (两个粒子“抢”一个量子态的概率极小), 玻色子系统与费米子系统差别消失, 二者趋于一致。那它们为什么都趋于玻尔兹曼分布呢? 上面的数学推导证明了这一点。也可以这样理解: 每个量子态上的粒子数均远小于 1, 粒子间的相互关联可以忽略, $\Omega_{B.E.}$, $\Omega_{F.D.}$ 都趋近于 $\Omega_{M.B.}/N!$ 。这种情况下, 全同性原理的影响只表现在 $1/N!$ 。

5.4.5 经典统计中的分布和微观状态数

粒子在某一时刻的运动状态由广义坐标与广义动量确定:

$$q_1, q_2, \cdots, q_r; \quad p_1, p_2, \cdots, p_r$$

系统在某一时刻的运动状态由 N 个粒子的广义坐标与广义动量确定:

$$q_{i1}, q_{i2}, \cdots, q_{ir}; \quad p_{i1}, p_{i2}, \cdots, p_{ir} \quad (i = 1, 2, \cdots, N)$$

由于广义坐标与广义动量是连续变化的, 粒子和系统的微观运动状态都是不可数的。为计算微观状态数, 进行如下处理:

①将坐标 q_i 与动量 p_i 分为大小相等的小间隔, 使

$$\delta q_i \delta p_i = h_0$$

是一个小量。②对具有 r 个自由度的粒子, 使得

$$\delta q_1 \cdots \delta q_r \cdot \delta p_1 \cdots \delta p_r = h_0^r$$

上式相应于 μ 空间中的一个相格。由相格确定粒子的运动状态。式 h_0 经典力学中, 可以取任意小的数值。量子力学中, 最小值为普朗克常数。③把 μ 空间划分为许多体积元

$$\Delta\omega_l (l = 1, 2, \cdots)$$

ε_l 表示运动状态处在 $\Delta\omega_l$ 内的粒子所具有的能量。 $\Delta\omega_l$ 内粒子的运动状态数为 $\frac{\Delta\omega_l}{h_0^r}$ 与简并度相当

N 个粒子处在各 $\Delta\omega_l$ 的分布可以描述如下:

体积元 $\Delta\omega_1, \Delta\omega_2, \cdots, \Delta\omega_l, \cdots$

“简并度” $\frac{\Delta\omega_1}{h_0^r}, \frac{\Delta\omega_2}{h_0^r}, \cdots, \frac{\Delta\omega_l}{h_0^r}, \cdots$

能量 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_l, \cdots$

粒子数 $a_1, a_2, \cdots, a_l, \cdots$

经典粒子可以分辨, 处在一个相格内的粒子数没有限制。在经典统计中与分布 a_l 对应的微观状态数 Ω_{cl} , 参照 Ω_{MB} , 写为

$$\Omega_{cl} = \frac{N!}{\prod_l a_l!} \prod_l \left(\frac{\Delta\omega_l}{h_0^r} \right)^{a_l}$$

5.4.6 小结

微观状态

玻尔兹曼系统 (定域全同粒子)

玻耳兹曼系统粒子可以分辨, 一个量子态可以容纳多个粒子, 容纳的粒子数不受限制。分布 a_l 的微观状态数目是

$$\Omega_{M.B.} = \frac{N!}{\prod_l a_l!} \prod_l \omega_l^{a_l}$$

$$\Omega_d = \frac{N!}{\prod_l a_l!} \prod_l \left(\frac{\Delta\omega_l}{h_0^r} \right)^{a_l}$$

玻色系统粒子不可分辨, 不受泡利原理限制, 每一个单体量子态能够容纳的粒子数不受限制。分布 a_l 的微观状态数目是

$$\Omega_{B.E.} = \prod_l \frac{(a_l + \omega_l - 1)!}{a_l! (\omega_l - 1)!} = \prod_l C_{a_l + \omega_l - 1}^{a_l}$$

费米系统粒子不可分辨, 遵守泡利不相容原理的约束, 每一个单体量子态最多只能容纳一个粒子。分布 a_l 的微观状态数目是

$$\Omega_{F.D.} = \prod_l \frac{\omega_l!}{a_l! (\omega_l - a_l)!} = \prod_l C_{\omega_l}^{a_l}$$

非简并条件/经典极限下

$$(a_l/\omega_l) \ll 1$$

$$\prod_l \frac{\omega_l^{a_l}}{a_l!} = \frac{\Omega_{M.B.}}{N!}$$

强调内容

在更详细介绍玻尔兹曼分布、玻色分布和费米分布之前, 我们强调 (补充) 3 点内容:

- 1、统计规律 (为什么涉及微观粒子系统的宏观性质就要多出统计规律?);
- 2、最概然分布 (这一章标题叫近 “独立粒子的最概然分布”, 讲到现在怎么还没介绍最概然分布?),
- 3、最概然分布与平均分布的关系 (为什么教材老是说最概然分布和平均分布等价?)。

统计规律

1) 宏观量的统计性质

统计物理学任务: 从物质的微观结构和微观运动来说明物质的宏观性质, 为此必须建立宏观量 (密度、压强; 内能、熵; 气体分子的速度分布等等) 与微观量之间的联系。

统计物理学基本观点: 宏观量是相应微观量的统计平均值。

宏观观测具有以下特征: 在空间尺度上, 宏观尺度较小, 而微观尺度较大 (例如, 在 1cm^3 的体积中含有 2.7×10^{19} 个气体分子, 因此即使在 10^{-6}cm^3 中仍有约 2.7×10^{13} 个分子); 在时间尺度上, 宏观时间较短, 而微观时间较长 (例如, 1cm^3 的气体分子在 1 秒内发生约 10^{29} 次碰撞, 在 10^{-6} 秒和 10^{-6}cm^3 中依然会发生 10^{17} 次碰撞)。由于这些特征, 每次进行宏观观测时都涉及大量微观状态的统计平均, 因此在多次测量中, 观测结果之间的差异通常较小。

(2) 什么是统计规律?

早期, 人们认为宏观量是相应的微观量的长时间平均值, 根据微观量满足的力学运动方程可以决定宏观性质。但是系统所含粒子数太多, 没法求解微分方程, 才不得不用统计平均方法。上述观点也不能解释热现象过程的不可逆性, 因为力学运动方程都是时间反演对称的, 即可逆的。因此宏观物体的性质

和规律不可能纯粹以力学规律为基础来解释，而有赖于新规律，这就是统计规律。统计规律：在一定的宏观条件下，某一时刻系统以一定的概率处于某一微观运动状态。与之不同的力学规律是说：在一定的初始条件下，某一时刻系统必然处于一确定的运动状态。统计规律的特征是：宏观状态与微观状态之间的联系是概率性的；力学规律的特征是说两者的联系是决定性的。系统处在平衡态时，所有宏观物理量（有限的几个状态变量）就具有了确定值，但这时系统可能的微观状态是大量的，而且微观状态不断发生着极其复杂的随机变化，微观状态不能由宏观状态确定。两者之间的联系只能是统计性的。对由大量粒子组成的宏观物体，力学规律与统计规律都起作用，微观运动遵从（经典或者量子）力学规律，而宏观与微观的联系遵从统计规律。

最概然分布

1) 近独立粒子

$$E = \sum_{i=1}^N \varepsilon_i$$

(2) 粒子按能级的分布 a_l 并满足宏观约束条件

$$\sum_l a_l = N \quad \sum_l a_l \varepsilon_l = E$$

3) 最概然分布设系统可能的分布有 a_l, b_l , 等等，根据等概率原理，某一微观分布对应的系统微观态数越多，该微观分布出现的概率就越大。微观状态数最多的分布，出现的概率最大，称为最概然分布（或最可几分布）。令 $P(a_l)$ 代表微观分布 a_l 出现的概率，那么 $P(a_l)$ 应该与该分布对应的系统微观状态数 $\Omega(a_l)$ 成正比，即

$$P(\{a_l\}) \propto \Omega(\{a_l\})$$

这是以等概率原理为基础得出的关系，其中 $\Omega(a_l)$ 代表未归一化的相对概率——热力学概率。

最概然分布的求法：对处于平衡态下的孤立系，先求出任意分布 a_l 的热力学概率 $\Omega(a_l)$ ，再从宏观状态所允许的所有分布中找出使 $\Omega(a_l)$ 取极大的分布。数学上相当于在一定约束条件下求多变量函数 $\Omega(a_l)$ （变量为 $a_1, a_2, a_3, \dots$ ）的条件极值；具体计算时，为了数学处理方便，用 $\ln \Omega$ 来代替 $\Omega(a_l)$ （它们的单调性一致），即所求极值满足的变分条件：

$$\delta \ln \Omega = 0, \delta^2 \ln \Omega < 0, \delta N = 0, \delta E = 0$$

此外, 为求 $\Omega(a_l)$ 需要知道: 粒子是否可分辨? 若不可分辨, 是 Bose 子还是 Fermi 子?

4) 最概然分布 VS 平均分布

统计物理中, 宏观量是相应微观量的统计平均值, 知道分布的机率, 可以求平均分布:

$$\bar{a}_l = \sum_l a_l P(\{a_l\}) \quad \text{并满足宏观约束条件} \quad \sum_l a_l = N \quad \sum_l a_l \varepsilon_l = E$$

最概然分布是从一定宏观状态下所有可能出现的微观分布中, 找出出现概率最大的那个分布。可以证明, 当组成系统的粒子数非常大时, 最大概然分布与平均分布相同。分布 a_l 出现的概率

$$p\{a_l\} = \frac{\Omega\{a_l\}}{\Omega} \quad \text{其中, } \Omega = \sum_{\{a_l\}} \Omega\{a_l\} \text{ 对所有分布求和。}$$

粒子按能级的平均分布能级 e_l 上的平均粒子数

$$\bar{a}_l = \sum_{\{a_l\}} a_l p\{a_l\} = \frac{\sum_{\{a_l\}} a_l \Omega\{a_l\}}{\sum_{\{a_l\}} \Omega\{a_l\}} \approx \frac{\sum_{\{a_l\}} a_l \Omega\{a_l\}}{\Omega\{a_l\}_{\max}} \approx a_l$$

只有当最概然分布的微观状态数远大于其它分布的微观状态数时, 或者说“最概然分布的微观状态数接近于全部可能的微观状态数”, 这儿的近似才是好的近似。

系统的粒子数非常大时, 最概然分布的微观状态数就会远大于其它分布的微观状态数, 此时最大概然分布与平均分布相同

5.5 近独立粒子的最概然分布——玻尔兹曼分布

5.5.1 玻尔兹曼分布

三级节标题

等概率原理: 对于处在平衡状态的孤立系统, 每一个可能的微观状态出现的概率是相等的。微观状态数最多的分布, 出现的概率最大, 称为最概然分布, 也被称为最可几分布。玻耳兹曼系统粒子(定域子系)的最概然分布, 称为玻耳兹曼分布。求证数学公式

$$\ln m! = m(\ln m - 1)$$

【证明】

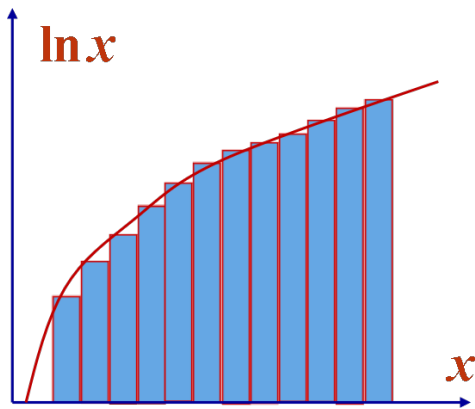
$$\ln m! = \ln 1 + \ln 2 + \dots + \ln m$$

等号右边等于如图所示一系列矩形面积之和。矩形宽度为 1，高度分别是 $\ln 1, \ln 2, \dots, \ln m$ 当 m 远远大于 1 时，矩形面积之和近似等于曲线 $\ln x$ 下面的面积。

$$\ln m! \approx \int_1^m \ln x dx = [x \ln x - x]_1^m \approx m(\ln m - 1)$$

另外的证明：上面的公式称为斯特林公式在 m 足够大时的近似：

$$\begin{aligned} m! &= m^m e^{-m} \sqrt{2\pi m} \\ \Rightarrow \ln m! &= m(\ln m - 1) + \frac{1}{2} \ln(2\pi m) \end{aligned}$$



玻耳兹曼系统分布的微观状态数为

$$\Omega = \Omega_{M.B.} = \frac{N!}{\prod_l a_l!} \prod_l \omega_l^{a_l}$$

玻耳兹曼系统中粒子分布的最概然分布是使 Ω 为极大的分布。由于 $\ln \Omega$ 随 Ω 的变化是单调的，因此可以讨论使 $\ln \Omega$ 为极大的分布。

$$\ln \Omega = \ln \left(\frac{N!}{\prod_l a_l!} \prod_l \omega_l^{a_l} \right) = \ln N! - \sum_l \ln a_l! + \sum_l a_l \ln \omega_l$$

利用斯特林公式得到

$$\begin{aligned}\ln \Omega &\approx N(\ln N - 1) - \sum_l a_l (\ln a_l - 1) + \sum_l a_l \ln \omega_l \\ &= N \ln N - \sum_l a_l \ln a_l + \sum_l a_l \ln \omega_l\end{aligned}$$

利用了基本关系

$$N = \sum_l a_l$$

使 $\ln \Omega$ 为极大的分布 a_l 必使得 $\delta \ln \Omega = 0$ 为此上式中使粒子数分布 a_l 发生变化 δa_l , 计算由此引起的变化 $\delta \ln \Omega$

$$\begin{aligned}\delta \ln \Omega &= - \sum_l [(\ln a_l) \delta a_l + \delta a_l] + \sum_l (\ln \omega_l) \delta a_l \\ &= - \sum_l \ln \left(\frac{a_l}{\omega_l} \right) \delta a_l = 0\end{aligned}$$

这些 δa_l 不完全是独立的, 它们必须满足条件:

$$\begin{aligned}\delta N &= \sum_l \delta a_l = 0 \\ \delta E &= \sum_l \varepsilon_l \delta a_l = 0\end{aligned}$$

如何求有约束条件下的极值?

用拉格朗日未定乘子 α 和 β 乘这两个式子并从 $\delta \ln \Omega$ 中减去, 得到

$$\begin{aligned}\delta \ln \Omega - \alpha \delta N - \beta \delta E \\ = - \sum_l \left(\ln \frac{a_l}{\omega_l} + \alpha + \beta \varepsilon_l \right) \delta a_l = 0\end{aligned}$$

根据拉氏乘子法原理, 每个 δa_l 的系数都等于零, 所以得方程

$$\ln \frac{a_l}{\omega_l} + \alpha + \beta \varepsilon_l = 0$$

解得

$$a_l = \omega_l e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l}$$

这个玻耳兹曼系统中粒子的最概然分布称为麦克斯韦——玻耳兹曼分布或玻耳兹曼分布。

(((((约束条件为等式的条件极值
求函数

$$y = f(\mathbf{x}), \mathbf{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$$

在 $m(m < n)$ 个约束条件

$$g_k(\mathbf{x}) = 0, k = 1, 2, \cdots, m$$

下的极值. [直接代入法] 从约束条件的 m 个方程中将其 m 个变量解出, 用其余 $n - m$ 个变量表示, 然后直接代入函数中去, 这样就变为一个求 $n - m$ 个变量的函数的无约束条件的极值问题. 如果从约束方程能够将 m 个变量解出, 这个方法是可行的. [拉格朗日乘数法] 引进修正的函数

$$F = y + \sum_{k=1}^m \lambda_k g_k$$

式中 λ_k 为待定常数. 把 F 当作 $n + m$ 个变量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 和 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m$ 的无约束的函数, 对这些变量求一阶偏导数得稳定点所要满足的方程:

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial x_i} &= 0, i = 1, 2, \cdots, n \\ g_k &= 0, k = 1, 2, \cdots, m \end{aligned}$$

))))

$$a_l = \omega_l e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l}$$

这个玻耳兹曼系统中粒子的最概然分布称为麦克斯韦——玻耳兹曼分布或玻耳兹曼分布. 拉氏乘子 α 与 β 由如下条件确定

$$\sum_l a_l = \sum_l \omega_l e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l} = N, \quad \sum_l a_l \varepsilon_l = \sum_l \varepsilon_l \omega_l e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l} = E$$

通常 β 看作由实验确定的已知参量, 由上面第二式可以求出系统的内能 E . 我们知道一个能级 ε_l 包含 ω_l 个量子态, 在等概率原理下, 处在其中任何一个量子态的平均粒子数应该是相同的. 所以处在的能量为 ε_s 的量子态 s 上平均粒子数 f_s 为

$$f_s = \frac{a_l}{\omega_l} = e^{-\alpha - \beta \varepsilon_s}$$

能级 ε_l 是 w_l 简并的, 粒子占据每一个量子态的概率是相同的
同样, 它满足关系式

$$N = \sum_s e^{-\alpha - \beta \varepsilon_s}$$

$$E = \sum_s \varepsilon_s e^{-\alpha - \beta \varepsilon_s}$$

其中, 求和是对粒子的所有量子态求和。

对玻耳兹曼分布的几点说明① 以上令 $\ln \Omega$ 的一级微分为零 $\delta \ln \Omega = 0$ 得到 $\ln \Omega$ 取极值的条件。事实上取极大值时要求 $\delta^2 \ln \Omega < 0$ 利用一级微分 $\delta \ln \Omega = -\sum_l \ln\left(\frac{a_l}{\omega}\right) \delta a_l$ 得到

$$\delta^2 \ln \Omega = -\delta \sum_l \ln\left(\frac{a_l}{\omega}\right) \delta a_l = -\sum_l \frac{(\delta a_l)^2}{a_l} < 0$$

②最概然分布的微观状态数非常接近于全部可能的微观状态数。玻耳兹曼分布是玻耳兹曼粒子系统的最概然分布, 即出现的概率是最大的。

注意 $\delta^2 a_l = 0$ 因为 δa_l 不是 a_l 的函数

但给定 N, E, V 条件下, 满足 $\sum_l a_l = N, \sum_l \varepsilon_l a_l = E$ 的分布都是可能出现的。只是对于宏观系统, 与最概然分布相应的 Ω 的值非常大, 使其它分布的微观状态数与最概然分布的微观状态数相比几近于 0。

如将玻耳兹曼分布的微观状态数 Ω 与对玻耳兹曼分布有偏离 $\Delta a_l (l = 1, 2, \dots)$ 的分布的微观状态数 $\Omega + \Delta \Omega$ 比较, 为此把 $\ln(\Omega + \Delta \Omega)$ 展开:

$$\ln(\Omega + \Delta \Omega) = \ln \Omega + \delta \ln \Omega + \frac{1}{2!} \delta^2 \ln \Omega + \dots$$

将以下结果

$$\delta \ln \Omega = 0, \delta^2 \ln \Omega = -\sum_l \frac{(\delta a_l)^2}{a_l}$$

代入上式得

$$\ln(\Omega + \Delta \Omega) = \ln \Omega - \frac{1}{2} \sum_l \frac{(\Delta a_l)^2}{a_l}$$

$$\text{如果相对偏离 } \frac{\Delta a_l}{a_l} \sim 10^{-5}$$

$$\ln \frac{\Omega + \Delta \Omega}{\Omega} = -\frac{1}{2} \sum_l \left(\frac{\Delta a_l}{a_l} \right)^2 a_l = -\frac{1}{2} \times 10^{-10} N$$

对于 $N \approx 10^{23}$ 的宏观系统

$$\frac{\Omega + \Delta\Omega}{\Omega} \approx e^{-10^{13}}$$

所以, 对于玻尔兹曼粒子系统, 最概然分布的微观状态数接近于全部可能的微观状态数。平衡状态下, 认为粒子处在玻耳兹曼分布。(这也正是最概然分布和平均分布等价的原因。) ③ 推导中用了条件 $a_l \gg 1$, 即斯特林公式的条件。而这个条件实际上往往并不满足, 是推导过程的一个严重缺点。

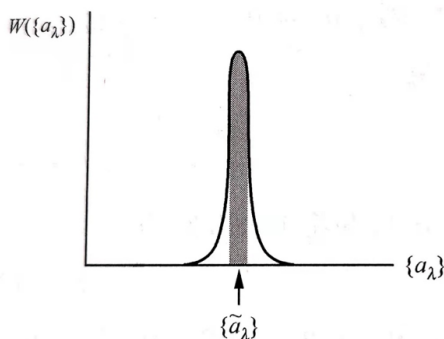
$$\ln m! = m(\ln m - 1)$$

④ 推导中假设系统是单元系, 可以推广到多元系。(习题 5.5)

⑤ 经典统计中玻耳兹曼分布的表达式

$$a_l = e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l} \frac{\Delta \omega_l}{h_0^r}$$

$$\alpha \text{ 与满足 } N = \sum_l e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l} \frac{\Delta \omega_l}{h_0^r}, E = \sum_l \varepsilon_l e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l} \frac{\Delta \omega_l}{h_0^r}$$



5.6 近独立粒子的最概然分布——玻色分布 & 费米分布

一、玻色系统中粒子的最概然分布

平衡状态的孤立系统, 具有确定的粒子数 N 、体积 V 和能量 E 。

用 $\varepsilon_l (l = 1, 2, \dots)$ 表示粒子的能级, 用 ω_l 表示能级 ε_l 的简并度, 用 $\{a_l\}$ 表示处在各能级上的粒子数:

$$\sum_l a_l = N, \quad \sum_l \varepsilon_l a_l = E$$

与 a_l 相应的系统的微观状态数:

$$\Omega = \prod_l \frac{(\omega_l + a_l - 1)!}{a_l! (\omega_l - 1)!}$$

根据等概率原理, 处在平衡状态的孤立系统, 每一个可能的微观状态出现的概率是相等的。因此, 使 W 为极大的分布, 出现的概率最大, 是最概然分布。取上式的对数,

$$\ln \Omega = \sum_l [\ln (\omega_l + a_l - 1)! - \ln a_l! - \ln (\omega_l - 1)!]$$

假设 $a_l \gg 1, \omega_l \gg 1$, 则有近似

$$\omega_l + a_l - 1 \approx \omega_l + a_l, \omega_l - 1 \approx \omega_l$$

再利用公式

$$\ln m! = m(\ln m - 1)$$

上面的对数展开式写成为

$$\ln \Omega \approx \sum_l [(\omega_l + a_l) \ln (\omega_l + a_l) - a_l \ln a_l - \omega_l \ln \omega_l]$$

考虑 a_l 发生改变 δa_l , 则得到

$$\delta \ln \Omega = \sum_l [\ln (\omega_l + a_l) - \ln a_l] \delta a_l$$

使 $\ln \Omega$ 为极大的分布必使 $\delta \ln \Omega = 0$, 由此得到

$$\sum_l [\ln (\omega_l + a_l) - \ln a_l] \delta a_l = 0$$

但是 δa_l 必须满足

$$\delta N = \sum_l \delta a_l = 0, \delta E = \sum_l \varepsilon_l \delta a_l = 0$$

用拉氏乘子 α 和 β 乘以上两个式子，并从 $\delta \ln \Omega$ 中减去得

$$\sum_l [\ln(\omega_l + a_l) - \ln a_l - \alpha - \beta \varepsilon_l] \delta a_l = 0$$

根据拉氏乘子法原理，上式中每一个 δa_l 的系数都必须为 0，由此得到

$$\ln(\omega_l + a_l) - \ln a_l - \alpha - \beta \varepsilon_l = 0$$

化简得到

$$a_l = \frac{\omega_l}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_l} - 1}$$

此为玻色-爱因斯坦分布或玻色分布，即玻色系统中粒子的最概然分布。

其中 α 与 β 由下式确定

$$\sum_l \frac{\omega_l}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_l} - 1} = N, \sum_l \frac{\varepsilon_l \omega_l}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_l} - 1} = E$$

二、费米系统中粒子的最概然分布

与分布 a_l 相应的系统的微观状态数

$$\Omega = \prod_l \frac{\omega_l!}{a_l! (\omega_l - a_l)!}$$

取对数得到

$$\ln \Omega = \sum_l [\ln \omega_l! - \ln a_l! - \ln (\omega_l - a_l)!]$$

假设满足

$$\omega_l \gg 1, a_l \gg 1, \omega_l - a_l \gg 1,$$

由此得到

$$\ln \Omega \approx \sum_l [\omega_l \ln \omega_l - a_l \ln a_l - (\omega_l - a_l) \ln (\omega_l - a_l)]$$

考虑 a_l 发生改变 δa_l ，则得到

$$\delta \ln \Omega = \sum_l [\ln (\omega_l - a_l) - \ln a_l] \delta a_l$$

使 $\ln \Omega$ 为极大的分布必使 $\delta \ln \Omega = 0$ ，由此得到

$$\sum_l [\ln(\omega_l - a_l) - \ln a_l] \delta a_l = 0$$

但是 δa , 必须满足

$$\begin{aligned}\delta N &= \sum_l \delta a_l = 0 \\ \delta E &= \sum_l \varepsilon_l \delta a_l = 0\end{aligned}$$

用拉氏乘子 α 和 β 乘以上两个式子, 并从 $\delta n\Omega$ 中减去得

$$\sum_l [\ln(\omega_l - a_l) - \ln a_l - \alpha - \beta \varepsilon_l] \delta a_l = 0$$

根据拉氏乘子法原理, 上式中每一个 δa_l 的系数都必须为 0, 由此得到

$$\ln(\omega_l - a_l) - \ln a_l - \alpha - \beta \varepsilon_l = 0$$

由此得到

$$a_l = \frac{\omega_l}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_l} + 1}$$

此为费米-狄拉克分布或费米分布, 即费米系统中粒子的最概然分布。

其中 α 与 β 由右式确定

$$\sum_l \frac{\omega_l}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_l} + 1} = N, \sum_l \frac{\varepsilon_l \omega_l}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_l} + 1} = E$$

三、两点说明

说明一: 在许多问题的处理中 (1) 把 β 当作由实验条件确定的已知参量, 利用以下关系确定系统的内能。

$$\begin{aligned}\sum_l \frac{\varepsilon_l \omega_l}{e^{\alpha + \beta \varepsilon} - 1} &= E \\ \sum_l \frac{\varepsilon_l \omega_l}{e^{\alpha + \beta \varepsilon} + 1} &= E\end{aligned}$$

(2) 将 α, β 都当作由实验条件确定的已知参量, 利用

$$\sum_l \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} - 1} = N, \quad \sum_l \frac{\varepsilon_l \omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} - 1} = E$$

$$\text{或者} \sum_l \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} + 1} = N, \quad \sum_l \frac{\varepsilon_l \omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} + 1} = E$$

分别确定玻色系统和费米系统的平均粒子数和内能。说明二：(1) 玻色分布、费米分布给出最概然分布下，处在能级 ε_l 的粒子数，且能级有 ω_l 个态，处在其中任何一个量子态上的平均粒子数应该是相同的。因此，处在能量为 ε_s 的量子态 s 上的平均粒子数为

$$f_s = \frac{1}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_s} \pm 1}$$

其中 α 与 β 由右式确定 $N = \sum_s \frac{1}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_s} \pm 1}, \quad E = \sum_s \frac{\varepsilon_s}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_s} \pm 1}$

(2) 推导中用了 $a_l \gg 1, \omega_l \gg 1, \omega_l - a_l \gg 1$ 等条件，实际上往往并不满足，以上推导有严重缺点。

5.7 近独立粒子的最概然分布——三种分布的关系

5.7.1 三种分布的关系

玻耳兹曼分布

$$a_l = \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l}}$$

玻色分布

$$a_l = \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon} - 1}$$

费米分布

$$a_l = \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} + 1}$$

其中 α 与 β 由下述条件确定

$$\sum_l a_l = N, \quad \sum_l \varepsilon_l a_l = E$$

如果 $e^\alpha \gg 1$ 则玻色分布和费米分布都可过渡到玻耳兹曼分布。而当 $e^\alpha \gg 1$ 则显然 $\frac{a_l}{\omega_l} \ll 1$ 反之亦然，二者均是等价似。二者均称为经典极限条件或非简并性条件。(1) 自然界中，定域粒子看作可以分辨的粒子，由定域粒子组

成的系统（称为定域系统）遵从玻耳兹曼分布。（2）定域系统和满足经典极限条件的玻色（费米）系统虽遵从同样的分布（ a , 相同），但微观状态数不同（ Ω 不同），

$$\Omega_{B.E} \approx \Omega_{F.D.} \approx \frac{\Omega_{M.B.}}{N!}$$

5.8 本章小结

5.8.1 一、粒子运动状态的经典描述和量子描述

1. 经典描述: 粒子自由度为 r 广义坐标 $q_1, q_2, \dots, q_r$ 广义动量 $p_1, p_2, \dots, p_r$ 构成 $2r$ 维相空间（ μ 空间）2. 量子描述测不准原理 $\Delta q \Delta p \approx h$ ；分立量子态（一组量子数表征）。

5.8.2 二、系统微观状态的经典描述和量子描述

1. 经典粒子可以分辨， μ 空间的 N 个代表点。2. 量子描述对于 N 个近独立全同粒子组成的系统：如果全同粒子可以分辨，确定由全同近独立粒子组成的系统的微观运动状态归结为确定每一个粒子的个体量子态。如果全同粒子不可分辨，确定由全同近独立粒子组成的系统的微观运动状态归结为确定每一个个体量子态上的粒子数。

5.8.3 三、玻耳兹曼系统（经典系统类似）、玻色系统和费米系统

1. 玻耳兹曼系统全同粒子可以区分，处在各单粒子态中的粒子数没有限制。整个系统的微观状态由确定每一个粒子的状态来确定。不同单粒子态中的一对粒子互换时，导致系统新的微观状态。2. 玻色系统粒子自旋量子数为整数，不可分辨，每一单粒子量子态中的粒子数不受限制，系统的微观状态由确定每一个单粒子态中的粒子数确定。3. 费米系统粒子自旋量子数为半整数，不可分辨，每一单粒子量子态中的粒子数不能超过 1。系统的微观状态由给定每一单粒子态中的粒子数确定。

5.8.4 四、分布和微观态数

全同近独立系统（孤立系统） N, E, V 确定，粒子数分布 $\{a_l\}_1$ 必须满足关系 $\sum_l a_l = N, \sum_l \varepsilon_l a_l = E$ 与分布 $\{a_l\}$ 对应的微观状态数：玻耳兹曼系统

$$\Omega_{M.B} = \frac{N!}{\prod_l a_l!} \prod_l \omega_l^{a_l}$$

玻色系统

$$\Omega_{B.E} = \prod_l \frac{(\omega_l + a_l - 1)!}{a_l! (\omega_l - 1)!}$$

费米系统

$$\Omega_{F.D} = \prod_l \frac{\omega_l!}{a_l! (\omega_l - a_l)!}$$

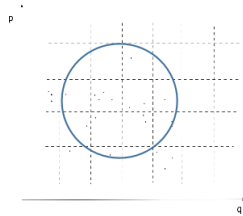
玻色系统和费米系统，如果 $\frac{a_l}{\omega_l} \ll 1$ 经典极限条件或非简并性条件（对所有能级）

$$\Omega_{B.E} \approx \Omega_{F.D} \approx \prod_l \frac{\omega_l^{a_l}}{a_l!} = \frac{\Omega_{M.B}}{N!}$$

经典统计情况

由于广义坐标与广义动量是连续变化的，粒子和系统的微观运动状态都是不可数的。那如何计算微观状态数呢？

如果在子相体积元 $\Delta\omega_l$ 内所具有的粒子微观运动具有相同的能量 ε_l ，那么相应的粒子状态数为 $\frac{\Delta\omega_l}{h_0^r}$ ，这与量子统计中的简并度相当，量子力学给出 h_0 的下限为 Plank 常数 h 。



$$\Omega_{cl} = \frac{N!}{\prod_l a_l!} \prod_l \left(\frac{\Delta\omega_l}{h_0^r} \right)^{a_l}$$

5.8.5 五、最概然分布

玻耳兹曼等概率原理：对于处在平衡态的孤立系统，系统各个可能的微观状态出现的概率是相等的。最概然分布：宏观上出现的概率最大的分布。

$\{a_l\}$ 出现的概率 $p\{a_l\} = \frac{\Omega\{a_l\}}{\Omega}$ 其中, $\Omega = \sum_{\{a_l\}} \Omega\{a_l\}$ 对所有分布求和。粒子按能级的平均分布能级 ε_l 上的平均粒子数 $\bar{a}_l = \sum_{\{a_l\}} a_l p\{a_l\} = \frac{\sum_{\{a_l\}} a_l \Omega\{a_l\}}{\sum_{\{a_l\}} \Omega\{a_l\}} \approx \frac{\sum_{\{a_l\}} a_l \Omega\{a_l\}}{\Omega\{a_l\}_{\max}} \approx a_l$

只有当最概然分布的微观状态数远大于其它分布的微观状态数时, 这儿的近似才是好的近似。(系统的粒子数非常大时, 最大概然分布与平均分布相同)

5.8.6 六、玻耳兹曼分布 (经典统计)、玻色分布和费米分布, 及其相互关系

玻耳兹曼分布

$$a_l = \frac{\omega_l}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_l}}$$

玻色分布

$$a_l = \frac{\omega_l}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_l} - 1}$$

费米分布

$$a_l = \frac{\omega_l}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_l} + 1}$$

其中 α 与 β 由下述条件确定

$$\sum_l a_l = N, \quad \sum_l \varepsilon_l a_l = E$$

如果 $e^\alpha \gg 1$ 则玻色分布和费米分布都可过渡到玻耳兹曼分布。而当 $e^\alpha \gg 1$ 则显然 $\frac{a_l}{\omega_l} \ll 1$ 反之亦然, 二者是等价的。均称为经典极限条件或非简并性条件。

注意: 推导中用了 $a_l \gg 1, \omega_l \gg 1, \omega_l - a_l \gg 1$ 条件, 实际上往往并不满足, 以上推导有严重缺点。经典统计中玻耳兹曼分布的表达式 $a_l = \frac{\Delta \omega_l}{h_0^r} e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l} \alpha$ 与 β 满足 $N = \sum_l \frac{\Delta \omega_l}{h_0^r} e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l}, E = \sum_l \frac{\Delta \omega_l}{h_0^r} \varepsilon_l e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l}$

5.8.7 七、量子态密度

运动范围 L 为宏观大小自由粒子的量子态数为

$$dn_x dn_y dn_z = \left(\frac{L}{2\pi\hbar} \right)^3 dp_x dp_y dp_z = \frac{V}{h^3} dp_x dp_y dp_z$$

动量空间的“体积元”

$$d^3p = p^2 \sin \theta dp d\theta d\varphi$$

$$\frac{V p^2 \sin \theta dp d\theta d\varphi}{h^3} = \frac{V p^2 dp 4\pi}{h^3}$$

$$\text{利用自由粒子能量表达式 } \varepsilon = \frac{p^2}{2m} \text{ 得到 } dp = \frac{m}{p} d\varepsilon$$

$$\varepsilon \rightarrow \varepsilon + d\varepsilon \text{ 能量范围内 的自由粒子可能的 } D(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon \text{ 考}$$

微观状态数目

考虑到能级简并，需要乘上简并度

一种新的方法（量子力学）自由粒子，质心平移运动的能量是准连续的（相对于宏观容器而言），引入量子态密度（称态密度）概念。量子态密度与粒子运动空间的维度有关。采用周期性边界条件求解动量的 3 个分量的可能值为：

采用周期性边界条件求解动量的 3 个分量的可能值为：

$$\begin{aligned} p_x &= \frac{2\pi\hbar}{L} n_x = \frac{h}{L} n_x, & n_x &= 0, \pm 1, \pm 2, \dots \\ p_y &= \frac{2\pi\hbar}{L} n_y = \frac{h}{L} n_y, & n_y &= 0, \pm 1, \pm 2, \dots \\ p_z &= \frac{2\pi\hbar}{L} n_z = \frac{h}{L} n_z, & n_z &= 0, \pm 1, \pm 2, \dots \end{aligned}$$

三维自由粒子能量的可能值为 $\varepsilon = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) = \frac{2\pi^2\hbar^2}{mL^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$ 以 $n_x n_y n_z$ 为直角坐标构成三维量子数空间（简称数空间）。在数空间中，以 $n_x n_y n_z = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ，分割空间交成的每一“点”，数组 $(n_x n_y n_z)$ 代表粒子的一个许可状态。即粒子的一个许可态对应于数空间中一个“点”。在此数空间中边长为 1 的小立方体（单位体积）数目与“点”数是相等的。平均地讲，每单位体积包含一个整数点。因此，数空间中一单位体积对应于粒子的一个许可态。

在数空间中，以 $n_x n_y n_z = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ，分割空间交成的每一“点”，数组 $(n_x n_y n_z)$ 代表粒子的一个许可状态。即粒子的一个许可态对应于数空间中一个“点”。在此数空间中边长为 1 的小立方体（单位体积）数目与“点”数是相等的。平均地讲，每单位体积包含一个整数点。因此，数空间中一单位体积对应于粒子的一个许可态。求能量曲面 ε 内的量子态数，只要求出数空间中能量曲面 ε 内的体积就行了。数空间中能量为 ε 的等能面是半径为 $R = (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{2mL^2\varepsilon}{h^2}\right)^{\frac{1}{2}}$ 的球面。则能量曲面 ε 内的量子态数为

$$\sum(\varepsilon) = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4\pi}{3} \left(\frac{2mL^2\varepsilon}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}} = \frac{4\pi V}{3h^3} (2m\varepsilon)^{\frac{3}{2}}$$

能量间隔 $\varepsilon \rightarrow \varepsilon + d\varepsilon$ 内的量子态数

$$D(\varepsilon)d\varepsilon = \sum(\varepsilon + d\varepsilon) - \sum(\varepsilon) = \frac{\partial \sum(\varepsilon)}{\partial \varepsilon} d\varepsilon = \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{\frac{3}{2}} \varepsilon^{\frac{1}{2}} d\varepsilon$$

$$\text{态密度 } D(\varepsilon) = \frac{\partial \sum(\varepsilon)}{\partial \varepsilon} = \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{\frac{3}{2}} \varepsilon^{\frac{1}{2}}$$

又一种新的方法(半经典近似法)半经典近似指出:自由度为 r 的粒子,每一可能的状态对应于 μ 空间中大小为 h^r 的一个相体积元(相格)。粒子能量在 $\varepsilon \rightarrow \varepsilon + d\varepsilon$ 内的量子态数等于 μ 空间中能量为 $\varepsilon \rightarrow \varepsilon + d\varepsilon$ 两个等能面间的相体积除以 h^r 。能谱关系为 $\varepsilon = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)$ 的三维自由粒子,等能面 ε 内的量子态数为

$$\sum(\varepsilon) = \frac{1}{h^3} \int_{(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 \leq 2m\varepsilon)} dx dy dz dp_x dp_y dp_z = \frac{4\pi V}{h^3} \int_0^{\sqrt{2m\varepsilon}} p^2 dp = \frac{4\pi V}{3h^3} (2m\varepsilon)^{\frac{3}{2}}$$

态密度

$$D(\varepsilon) = \frac{\partial \sum(\varepsilon)}{\partial \varepsilon} = \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{\frac{3}{2}} \varepsilon^{\frac{1}{2}}$$

【例 1】— n 维气体,粒子的能量动量关系为 $\varepsilon = \alpha p^s$ 这里 α 为一常数, s 为一正整数。试证明粒子的量子态密度为 $D(\varepsilon) \propto \varepsilon^{\frac{n}{s}-1}$ 【证明】 n 维自由粒子,有动量关系 $p^2 = p_1^2 + p_2^2 + \cdots + p_n^2 \mapsto p = (p_1^2 + p_2^2 + \cdots + p_n^2)^{\frac{1}{2}}$ 能量写成 $\varepsilon = \alpha p^s = \alpha (p_1^2 + p_2^2 + \cdots + p_n^2)^{\frac{s}{2}}$ 能量曲面 ε 内包含的量子态数为

$$\sum(\varepsilon) = \frac{1}{h^n} \int_{\left(\sum_{i=1}^n p_i^2 \leq \left(\frac{\varepsilon}{\alpha}\right)^{\frac{2}{s}}\right)} dx_1 dx_2 \cdots dx_n dp_1 dp_2 \cdots dp_n$$

$$\sum(\varepsilon) = \frac{1}{h^n} V(n) \int_{\left(\sum_{i=1}^n p_i^2 \leq \left(\frac{\varepsilon}{\alpha}\right)^{\frac{2}{s}}\right)} dp_1 dp_2 \cdots dp_n = \frac{1}{h^n} V(n) C_n \left(\frac{\varepsilon}{\alpha}\right)^{\frac{n}{s}}$$

$$C_n = \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\left(\frac{n}{2}\right)!} \text{ 是 } n \text{ 维空间中半径为 } 1 \text{ 的单位球体的 " 体积 "}$$

则 $\varepsilon \rightarrow \varepsilon + d\varepsilon$ 内的量子态数为:

$$\begin{aligned} D(\varepsilon) &= \frac{\partial \sum(\varepsilon)}{\partial \varepsilon} = \frac{1}{h^n} V(n) C_n \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{n}{s}} \frac{n}{s} \varepsilon^{\frac{n}{s}-1} \\ &= B V(n) \varepsilon^{\frac{n}{s}-1} \quad \text{其中 } B = \frac{1}{h^n} C_n \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{\frac{n}{s}} \frac{n}{s} \end{aligned}$$

得证。

讨论：

半径为 R 的 n 维球体的"体积"是

$$V_n(R) = \int_{(\sum_{i=1}^n \sum_{i=2} < R^2)} dx_1 dx_2 \cdots dx_n = C_n R^n$$

$$\text{其中 } C_n = \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)} = \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{(\frac{n}{2})!}$$

伽马函数 $\Gamma(n) = \int_0^\infty e^{-x} x^{n-1} dx \quad n > 0$ 用分部积分可以证明 $\Gamma(n) = (n-1)\Gamma(n-1)$

当 n 为正整数时 $\Gamma(n+1) = n!$

当 m 为整数时 $\Gamma\left(m + \frac{1}{2}\right) = \left(m - \frac{1}{2}\right)! = \left(m - \frac{1}{2}\right) \left(m - \frac{3}{2}\right)$

$$\cdots \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \pi^{\frac{1}{2}}$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \pi^{\frac{1}{2}}$$

$$\Gamma(n) = (n-1)\Gamma(n-1)$$

$$\Gamma(n+1) = n!$$

$$\Gamma\left(m + \frac{1}{2}\right) = \left(m - \frac{1}{2}\right)! = \left(m - \frac{1}{2}\right) \left(m - \frac{3}{2}\right) \cdots - \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$C_n = \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)} = \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{(\frac{n}{2})!}$$

$$C_1 = \frac{\pi^{\frac{1}{2}}}{(\frac{1}{2})!} = \frac{\pi^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2} \times \Gamma(\frac{1}{2})} = 2$$

$$C_2 = \frac{\pi}{1!} = \pi$$

$$C_3 = \frac{\pi^{\frac{3}{2}}}{(\frac{3}{2})!} = \frac{\pi^{\frac{3}{2}}}{(2 - \frac{1}{2})!} = \frac{4}{3} \pi$$

(1) 三维非相对论性气体 (上面讨论的就是非相对论情况)

$$D(\varepsilon) = \frac{1}{h^n} V(n) C_n \left(\frac{1}{\alpha} \right)^{\frac{n}{s}} \frac{n}{s} \varepsilon^{\frac{n}{s}-1}$$

$$\varepsilon = \frac{1}{2m} p^2, n=3, s=2, \alpha = \frac{1}{2m}, V(3) = L^3 = V, C_3 = \frac{4}{3} \pi$$

$$D(\varepsilon) = \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{\frac{3}{2}} \varepsilon^{\frac{1}{2}}$$

(2) 二维非相对论性气体

$$n=2, s=2, \alpha = \frac{1}{2m}, V(2) = L^2 = A, C_2 = \pi$$

$$D(\varepsilon) = \frac{2\pi A m}{h^2}$$

(3) 一维非相对论性气体

$$n=1, s=2, \alpha = \frac{1}{2m}, V(1) = L, C_1 = 2 \quad D(\varepsilon) = \frac{2L}{h} \sqrt{\frac{m}{2\varepsilon}}$$

(4) 三维极端相对论性气体

$$D(\varepsilon) = \frac{1}{h^n} V(n) C_n \left(\frac{1}{\alpha} \right)^{\frac{n}{s}} \frac{n}{s} \varepsilon^{\frac{n}{s}-1}$$

$$\varepsilon = cp, n=3, s=1, \alpha = c, V(3) = L^3 = V, C_3 = \frac{4\pi}{3}$$

$$D(\varepsilon) = \frac{4\pi V}{(ch)^3} \varepsilon^2$$

(5) 二维极端相对论性气体

$$n=2, s=1, \alpha = c, V(2) = L^2 = A, C_2 = \pi$$

$$D(\varepsilon) = \frac{2\pi A}{(ch)^2} \varepsilon$$

(6) 一维极端相对论性气体

$$n=1, s=1, \alpha = c, V(1) = L, C_1 = 2$$

$$D(\varepsilon) = \frac{2L}{ch}$$

说明: (1) g 是与粒子自旋有关的简并因子; (2)

$$B_1 = g \frac{1}{h^n} C_n \left(\frac{1}{c} \right)^n n$$

$$B_2 = g \frac{1}{h^n} C_n (2m)^{\frac{n}{2}} \frac{n}{2}$$

$n \setminus s$	$1(\varepsilon=\mathbf{cp})$	$2\left(\varepsilon=\frac{1}{2m}p^2\right)$
1	$D(\varepsilon)=g\frac{2L}{ch}$	$D(\varepsilon)=g\frac{2L}{h}\left(\frac{m}{2\varepsilon}\right)^{\frac{1}{2}}$
2	$D(\varepsilon)=g\frac{2\pi A}{(ch)^2}\varepsilon$	$D(\varepsilon)=g\frac{2\pi Am}{h^2}$
3	$D(\varepsilon)=g\frac{4\pi V}{(ch)^3}\varepsilon^2$	$D(\varepsilon)=g\frac{2\pi V}{h^3}(2m)^{\frac{3}{2}}\varepsilon^{\frac{1}{2}}$
n	$D(\varepsilon)=B_1V(n)\varepsilon^{n-1}$	$D(\varepsilon)=B_2V(n)\varepsilon^{\frac{n}{2}-1}$

【例 2】某种粒子系统，相互可以分辨。许可能级为 $0, \omega, 2\omega, 3\omega$ ，而且是非简并的，系统有 6 个分子，求与总能量为 3ω 相联系 的分布。并根据公式 $\Omega\{a_l\} = \frac{N!}{\prod a_l!} \prod_l \omega_l a_l$ 计算得种分布的微观态数 Ω ，并由此确定各种分布的概率。

【解】能级	ε_1	ε_2	ε_3	ε_4
能量值	0	ω	2ω	3ω
简并度	1	1	1	1
分布数	a_1	a_2	a_3	a_4

$\{a_l\}$ 要满足的条件为 $\sum_l a_l = 6$ $\sum_l \varepsilon_l a_l = 3\omega$
满足上述限制条件的分布可以有

$$\begin{aligned} D_1 : \{a_l\} &= \{5, 0, 0, 1\} \\ D_2 : \{a_l\} &= \{4, 1, 1, 0\} \\ D_3 : \{a_l\} &= \{3, 3, 0, 0\} \end{aligned}$$

各分布所对应的微观态数

$$\begin{aligned} \Omega_{D_1} &= \frac{6!}{5!1!} \times 1 = 6 \\ \Omega_{D_2} &= \frac{6!}{4! \times 1! \times 1!} \times 1 = 30 \\ \Omega_{D_3} &= \frac{6!}{3!3!} \times 1 = 20 \end{aligned}$$

所有分布的微观态总数为

$$\begin{aligned} \Omega &= \Omega_{D_1} + \Omega_{D_2} + \Omega_{D_3} \\ &= 6 + 30 + 20 = 56 \end{aligned}$$

各分布相应的概率为

$$p_{D_1} = \Omega_{D_1}/\Omega = 6/56 = 0.107$$

$$p_{D_2} = \Omega_{D_2}/\Omega = {}^{30}/56 = 0.536$$

$$p_{D_3} = \Omega_{D_3}/\Omega = {}^{20}/56 = 0.357$$

第六章 玻尔兹曼统计

6.1 热力学的统计表达式

6.1.1 一、内能、广义力、热量、熵的统计表达式

1. 内能：系统中粒子无规运动总能量的统计平均值。

$$U = \sum_l a_l \varepsilon_l = \sum_l \varepsilon_l \omega_l e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l}$$

引入粒子（子系）的配分函数 $Z_1, Z_1 = \sum_l \omega_l e^{-\beta \varepsilon_l}$ 则有 $N = \sum_l a_l = e^{-\alpha} \sum_l \omega_l e^{-\beta \varepsilon_l} = e^{-\alpha} Z_1$ 即 $e^{-\alpha} = \frac{N}{Z_1}$

于是内能表达式

$$U = e^{-\alpha} \sum_l \varepsilon_l \omega_l e^{-\beta \varepsilon_l} = e^{-\alpha} \left(-\frac{\partial}{\partial \beta} \right) \sum_l \omega_l e^{-\beta \varepsilon_l} = \frac{N}{Z_1} \left(-\frac{\partial}{\partial \beta} \right) Z_1 = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1$$

——内能的统计表达式。

2. 广义力

$dU = dQ + dW$ 如果过程是准静态，有 $dW = \sum_i Y_i dy_i$ 式中 y_i 外参量， Y_i 为广义力。对于一个微观过程，外界对系统所做的微功 dW 应等于 i 系统微观总能量的增量，即 $\sum_i Y_i dy_i = \sum_i \frac{\partial E}{\partial y_i} dy_i$ 其中，微观总能量 E 在近独立粒子系统有 $E = \sum_l \varepsilon_l a_l$ 于是有，广义力 $Y_i = \sum_l \frac{\partial \varepsilon_l}{\partial y_i} a_l$ 一个粒子的广义力 $\frac{\partial \varepsilon_l}{\partial y_i}$ 注意，只有一个广义力时， Y 的下标 i 可以去掉。

一般来说，微观总能量 E 或者一个粒子的能量 ε_l 例如除依赖量子数外，还是外部参量 y_i 的函数。例如自由粒子的能量就是体积 V 的函数

$$\varepsilon = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) = \frac{2\pi^2 \hbar^2}{m} \frac{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2}{L^2} = \frac{2\pi^2 \hbar^2}{m} \frac{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2}{V^{2/3}}$$

外界对系统的广义力为

$$\begin{aligned} Y &= \sum_l \frac{\partial \varepsilon_l}{\partial y} a_l = \sum_l \frac{\partial \varepsilon_l}{\partial y} \omega_l e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l} = e^{-\alpha} \left(-\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial y} \right) \sum_l \omega_l e^{-\beta \varepsilon_l} \\ &= \frac{N}{Z_1} \left(-\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial y} \right) Z_1 = -\frac{N}{\beta} \frac{\partial}{\partial y} \ln Z_1 \end{aligned}$$

——广义作用力的统计表达式。一个重要例子，对于 $p - V - T$ 系统有 $p = \frac{N}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} \ln Z_1$

由广义力的定义可知

$$dW = Y_i dy_i = \left(\sum_l \frac{\partial \varepsilon_l}{\partial y_i} a_l \right) dy_i = \sum_l a_l d\varepsilon_l$$

或者

$$\sum_l a_l d\varepsilon_l = \sum_l a_l \left(\frac{\partial \varepsilon_l}{\partial y_i} dy_i \right) = \sum_l \left(a_l \frac{\partial \varepsilon_l}{\partial y_i} \right) dy_i = Y_i dy_i$$

讨论 (1) 无穷小的准静态过程中，外参量有 dy 改变时，外界对系统作的功 (2) 将内能 $U = \sum_l \varepsilon_l a_l$ 求全微分，有结果 $dU = \sum_l a_l d\varepsilon_l + \sum_l \varepsilon_l da_l$ 结果表明，内能分两项。

第一项粒子分布不变时，由于外参量改变而导致的能级改变而引起的内能变化；第二项粒子能级不变，由于粒子分布改变而引起的内能变化。第一项代表在准静态过程中外界对系统所做的功。第二项代表在准静态过程中系统从外界吸收的能量——即在准静态过程中系统从外界吸收的热量等于粒子在各能级重新分布所增加的内能。注意：热量是在热现象中所特有的宏观量，与内能和广义力不同，没有与热量相应的微观量。

微小可逆过程的热量的统计表达式

$$dQ = \sum_l \varepsilon_l da_l$$

从上式可以得到一个十分重要的结论：凡是分布不发生改变的过程是绝热过程。换句话说，在绝热过程中，外参量的变化导致粒子的能级发生变化，但不改变分布。这是绝热过程的微观解释，是对绝热过程的一个重要认识。

3. 熵

粒子（子系）的配分函数 Z_1 ,

$$Z_1 = \sum_l \omega_l e^{-\beta \varepsilon_l}$$

(1) dQ 有积分因子 $\frac{1}{T}$ 使 $\frac{1}{T}dQ = \frac{1}{T}(dU - Ydy) = dS$ (2) $tQ = dU - Ydy$ 再利用前面得到的内能和广义力的统计表达式 $U = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1, Y = -\frac{N}{\beta} \frac{\partial}{\partial y} \ln Z_1$

$$tQ = -Nd \left(\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta} \right) + \frac{N}{\beta} \frac{\partial \ln Z_1}{\partial y} dy$$

用 β 乘上式, 得 $\beta dQ = \beta(dU - Ydy) = -N\beta d \left(\frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta} \right) + N \frac{\partial \ln Z_1}{\partial y} dy$ 已知配分函数 Z_1 是 β 与 y 的函数, 得到 $\ln Z_1$ 的全微分为 $d \ln Z_1 = \frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta} d\beta + \frac{\partial \ln Z_1}{\partial y} dy$ 联立以上两式得到 $\beta tQ = \beta(dU - Ydy) = N d \left(\ln Z_1 - \beta \frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta} \right) \Rightarrow \beta$ 也是 dQ 积分因子

附录 A.6: 积分因子如果 λ 是微分式 dz 的积分因子, 使 $\lambda dz = ds$, 则 $\lambda \psi(s)$ 也必是 dz 的积分因子, 其中 $\psi(s)$ 是 s 的任意函数. 因为

$$\lambda \psi(s) dz = \psi(s) ds = d\phi$$

其中 $\phi = \int \psi(s) ds$. 这就是说, 当微分式有一个积分因子时, 它就有无穷多个积分因子. 任意两个积分因子之比是 s 的函数 (ds 是用积分因子乘微分式后所得的全积分).

由上面可知, 任意两个积分因子之比是 s 的函数. 这儿 s 即熵 s . 所以 $\beta / \frac{1}{T} = \frac{1}{k(s)}$ 可以证明, k 是与熵无关的常数. 习题 5. 5 告诉我们: 考虑两个互为热平衡的系统, 由于两个系统合起来的总能量守恒, 这两个系统必有一个共同的乘子 β . 这两个系统的 β 相同, 正好与处在热平衡的物体温度相等一致. 而温度相同, 熵可以不同. 如果 k 是 s 的函数, 两个系统的 β 可以不相同. 所以引入的 k 只能是常数, β 只是温度 T 的函数, 即

$$\beta = 1/kT$$

在 6.2 节以理想气体为例求熵时, 我们会求得

$$k = \frac{R}{N_A}$$

摩尔气体常量 $R = 8.314 J \cdot K^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 阿伏伽德罗常数 $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

上面有关常数 k 的讨论是普遍的，与系统的性质无关，所以通过理想气体计算得到的结果是普适的。

由前面的公式

$$\frac{1}{T}tQ = \frac{1}{T}(dU - Ydy) = dS \quad \beta(dU - Ydy) = N d \left(\ln Z_1 - \beta \frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta} \right) \quad \beta = \frac{1}{kT}$$

可以得到，

$$dS = Nkd \left(\ln Z_1 - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1 \right)$$

积分得，

$$S = Nk \left(\ln Z_1 - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1 \right)$$

积分常数选择为 0，此即熵的统计表达式。

讨论

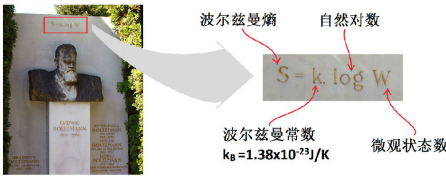
$$N = \sum_l a_l = e^{-\alpha} \sum_l \omega_l e^{-\beta \epsilon_l} = e^{-\alpha} Z_1$$

取对数 $\ln Z_1 = \ln N + \alpha$

代入上面熵 S 的表达式

$$S = k(N \ln N + \alpha N + \beta U) = k \left[N \ln N + \sum_l (\alpha + \beta \epsilon_l) a_l \right]$$

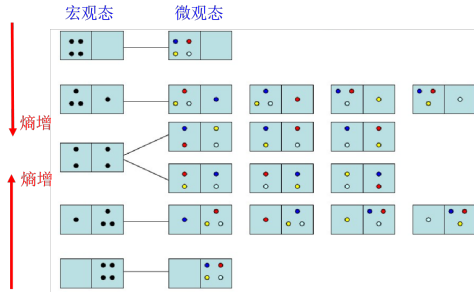
由玻耳兹曼分布 $a_l = \omega_l e^{-\alpha - \beta \epsilon_l}$ 得到 $\alpha + \beta \epsilon_l = \ln \frac{\omega_l}{a_l}$ 代入上式 s 的表达式得到 $S = k (N \ln N + \sum_l a_l \ln \omega_l - \sum_l a_l \ln a_l)$ $\frac{1}{N} \ln \Omega$ 这是熵的玻耳兹曼关系。绝对熵：温度趋于零熵趋于 $S = 0$ ，此时微观状态数 $\Omega = 1$ 。没有热运动，系统处在一个完全有序的状态，就那一个微观态。



$S = k \ln \Omega$ 熵的统计意义：某个宏观状态的熵等于玻耳兹曼常量 k 乘以相应微观状态数的对数。某个宏观状态对应的微观状态数愈多，它的混乱度就愈

大，熵也愈大。由玻尔兹曼关系式知：前面用求 $\ln \Omega$ 极大值的方法求最概然分布，其实就是用熵判据求孤立系统的平衡态。玻尔兹曼关系式将传统的热力学重建在了统计上，奠定了统计力学的基础。

$S = k \ln \Omega$ 熵的统计意义：某个宏观状态的熵等于玻耳兹曼常量 k 乘以相应微观状态数的对数。某个宏观状态对应的微观状态数愈多，它的混乱度就愈大，熵也愈大。



玻尔兹曼提出了一个有趣的问题：屋子里空气分子，会不会突然全跑到左半边去，从而让右边的人憋死？

不会。此时，气体的数目 N 在 10^{23} 量级，全在房间一侧的概率是 $1/2^{10^{23}}$ ，概率几乎为零。

小概率事件不可能发生。感谢最概然分布、感谢熵增加原理，让我们不被憋死。之，某个宏观状态对应的微观状态数愈多，该分布出现的几率越大（最概然分布），熵也越大。所以说最概然分布是熵最大的分布。

气体自由膨胀是不可逆过程。单个（少数）粒子可以从 B 回到 A ，但大量粒子就不行，是不是很神奇！

熵的玻耳兹曼关系 $S = k \ln \Omega$

说明

(1) 这里 $\Omega = \Omega_{M.B}$,

$$S = Nk \left(\ln Z_1 - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1 \right) = k \left(N \ln N + \sum_l a_l \ln \omega_l - \sum_l a_l \ln a_l \right)$$

因此 $S = k \ln \Omega_{M.B}$ 适用于粒子可分辨的系统（定域系统）对于满足经典极限条件的玻色（费米）系统，由玻耳兹曼分有宁接导出的 U, Y 与 p 的统计表达式仍适用（因为满足经典极限条件的玻色（费米）系统和玻尔兹曼系统的分布 a ，表达式是完全相同的）。而微观状态数为 $\Omega = \Omega_{M.B}/N!$ 如果要求玻尔兹曼关系式仍然成立，则熵们表达式改成为

$$S = k \ln \frac{\Omega_{M.B}}{N!}$$

$$S = Nk \left(\ln Z_1 - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1 \right) - k \ln N!$$

在 6.6 节中会看到, 只有按照上面的定义方式, 熵才满足广延量的要求。(2) 热力学量分为两类: 一类是有直接对应的微观量的量, 如内能、外界作用力 (压强、极化强度、磁化强度等), 这样的量可利用粒子按能量的分布直接求统计平均得到; 另一类是没有明显对应的微观量 (一个粒子的热量、一个粒子的熵), 如热量、熵等, 这样的量可通过与热力学公式类比的办法来建立。

从前面求内能、广义力、熵等的统计表达式来看: 求得 Z_1 , 就可以得到热力学物理量, 进而确定系统的全部平衡态性质。

$$\left\{ \begin{array}{l} U = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1 \\ Y = -\frac{N}{\beta} \frac{\partial}{\partial y} \ln Z_1 \\ S = Nk \left(\ln Z_1 - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1 \right) \quad \text{-- 玻尔兹曼系统} \\ \text{或 } S = Nk \left(\ln Z_1 - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1 \right) - k \ln N! \\ \quad \text{-- 满足经典极限条件的玻色 (费米) 系统} \end{array} \right.$$

因此 Z_1 是以 β, y (简单系统就是 T, V) 为变量的特性函数。而以 T, V 为变量的特性函数是自由能, $F = U - TS$ 将内能和熵的统计表达式代入自由能的定义式, 得到

$$\begin{aligned} F &= -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1 - NkT \left(\ln Z_1 - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1 \right) && \text{两式分别适用于定域系} \\ &= -NkT \ln Z_1 \quad \text{或者 } F = -NkT \ln Z_1 + kT \ln N! && \text{系统和满足经典极限条件} \\ &= -NkT \ln Z_1 && \text{的玻色 (费米) 系统。} \end{aligned}$$

6.1.2 二、玻耳兹曼理论求热力学函数的一般程序

从上面的推导可以总结玻尔兹曼理论求热力学函数的一般方法:

(1) 求粒子的能级和能级的简并度。可以用量子力学理论计算或分析实验数据 (如光谱数据)。(2) 求和 $Z_1 = \sum_l \omega_l e^{-\beta \epsilon_l}$ 经典理论中配分函数的表达式 $Z_1 = \sum_l e^{-\beta \epsilon_l} \frac{\Delta \omega_l}{h \omega_0}$ (3) 由粒子配分函数求其它的热力学函数, 进而确定系统的平衡态性质。

6.1.3 三、经典统计中的热力学函数的统计表达式

✓ 经典统计的子系配分函数

$$Z_1 = \sum_l \omega_l e^{-\beta \varepsilon_l} = \sum_l e^{-\beta \varepsilon_l} \frac{\Delta \omega_l}{h_0^r}$$

其中的求和可以进一步由积分代替，这时分立的粒子能级变为 $\varepsilon(p, q)$

$$Z_1 \rightarrow \int e^{-\beta \varepsilon(p, q)} \frac{dq_1 dq_2 \cdots dq_r dp_1 dp_2 \cdots dp_r}{h_0^r}$$

这便是经典极限下的子系配分函数。若已知能量表式，可计算该积分。

不同的 h_0 的取值，不影响内能和物态方程（广义力）的结果，但会使熵相差常数。令 $Z_1 = cZ_1'$ ，相当于取不同的 h_0

$$\begin{aligned} U &= -N \frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta} = -N \frac{\partial \ln cZ_1'}{\partial \beta} = -N \frac{\partial \ln c + \partial \ln Z_1'}{\partial \beta} = -N \frac{\partial \ln Z_1'}{\partial \beta}, \\ Y &= -\frac{N}{\beta} \frac{\partial \ln Z_1}{\partial y} = -\frac{N}{\beta} \frac{\partial \ln cZ_1'}{\partial y} = -\frac{N}{\beta} \frac{\partial \ln c + \partial \ln Z_1'}{\partial y} = -\frac{N}{\beta} \frac{\partial \ln Z_1'}{\partial y}, \\ S &= Nk \left(\ln Z_1 - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1 \right) = Nk \left(\ln Z_1' - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1' + \ln c \right) \end{aligned}$$

所以：绝对熵的概念是量子理论的结果。

后面我们会看到，在微观粒子全同性的影响可以忽略（定域系统或者满足经典极限条件，玻尔兹曼分布适用）和能量量子化影响可以也可以忽略（能级密集，任意两个能级的能量差远小于 kT ）的极限条件下，经典统计理论是适用的。进一步，如果选择 $h_0 = h$ ，且将非定域性系统的微观状态数修改为 $\Omega = \Omega_{M.B}/N!$ ，即可得到量子统计相同的结果。

6.2 麦克斯韦速度分布律

6.2.1 速度分布律

附录 C:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, (a > 0)$$

根据玻尔兹曼分布研究气体分子质心的平移运动，导出气体分子的速度分布律。设气体含 N 个分子、体积为 V ，气体满足经典极限条件，遵从玻耳

兹曼分布。在宏观大小的容器内, 分子的平动能量可以看作准连续的变量。此时, 量子统计理论=经典统计理论的结果。采用经典统计理论, 玻耳兹曼分布的经典表达式是 $a_l = e^{-\alpha - \beta \varepsilon} \frac{\Delta \omega_l}{h_0^3}$ 没有外场时, 分子质心运动能量的经典表达式为 $\varepsilon = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)$ 在体积 V 内, 动量范围 $dp_x dp_y dp_z$ 内, 分子质心平动的状态数 (简并度) 为 $\frac{V}{h_0^3} dp_x dp_y dp_z$ 在体积 V 内, 动量范围 $dp_x dp_y dp_z$ 内, 分子质心平动的分子数为 $\frac{V}{h_0^3} e^{-\alpha - \frac{1}{2mkT} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)} dp_x dp_y dp_z$ 式中的 α 由总分子数 N 按照下式定出 $\frac{V}{h_0^3} \iiint e^{-\alpha - \frac{1}{2mkT} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)} dp_x dp_y dp_z = N$ 完成积分得到 $e^{-\alpha} = \frac{N}{V} \left(\frac{h_0^2}{2\pi mkT} \right)^{\frac{3}{2}}$ 由此得到质心动量在 $dp_x dp_y dp_z$ 内的分子数为 $N \left(\frac{1}{2\pi mkT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{1}{2mkT} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)} dp_x dp_y dp_z$ 与 h_0 大小无关。如果以速度作变量, 写出动量 $p_x = mv_x, p_y = mv_y, p_z = mv_z$

求得在 $dv_x dv_y dv_z$ 范围内的分子数为

$$N \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m}{2kT} (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} dv_x dv_y dv_z$$

用 $n = N/V$ 表单位体积内的分子数, 则在单位体积内, 速度在 $dv_x dv_y dv_z$ 范围内的分子数为

$$f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z = n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m}{2kT} (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} dv_x dv_y dv_z$$

称为麦克斯韦速度分布律。其中速度分布函数 $f(v_x, v_y, v_z)$ 满足条件

$$\iiint_{-\infty}^{+\infty} f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z = n$$

改用球坐标的速度体积元 $dv_x dv_y dv_z \Rightarrow v^2 \sin \theta dv d\theta d\varphi$ 对 θ, φ 积分后可得在单位体积内, 速率在 dv 范围内的分子数为 $f(v)dv = 4\pi n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m}{2kT} v^2} v^2 dv$ 称为气体分子的速率分布速率分布函数满足关系 $\int_0^\infty f(v)dv = n$

速率分布函数

$$f(v) = 4\pi n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m}{2kT} v^2} v^2$$

速率分布函数有一极大值, 使速率分布函数取极大值的速率称为最概然速率, 以 v_p 表少如果把速率分为相等的间隔, 以 v_p 所在的间隔分子数最多。最概然速率 v_p 由下式确定 $\frac{d}{dv} \left(e^{-\frac{m}{2kT} v^2} \cdot v^2 \right) = 0$ 求出最概然速率 v_p 为

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

分子的平均速率 $\bar{v}$ 和方均根速率 v_s

平均速率：速率 v 的平均值，表示为 $\bar{v}$

$$\bar{v} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_0^\infty v e^{-\frac{m}{2kT}v^2} v^2 dv = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$

方均根速率：速度平方 v^2 的平均值的平方根称之为 v_s

$$v_s^2 = \bar{v}^2 = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_0^\infty v^2 e^{-\frac{m}{2kT}v^2} v^2 dv = \frac{3kT}{m}$$

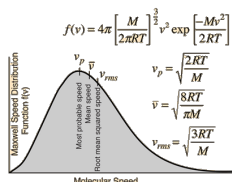
$$v_s = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

最概然速率，平均速率以及方均根速率 $v_p, \bar{v}, v_s$ 都与 $\sqrt{T}$ 成正比，与 $\sqrt{m}$ 成反比。它们之间的比例为

$$v_s : \bar{v} : v_m = \sqrt{\frac{3}{2}} : \frac{2}{\sqrt{\pi}} : 1 = 1.225 : 1.128 : 1$$

以 M 表示摩尔质量，则 $M = N_A m, k = \frac{R}{N_A} \Rightarrow \frac{k}{m} = \frac{R}{M} \Rightarrow v_s = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$ 其它速率求法类似

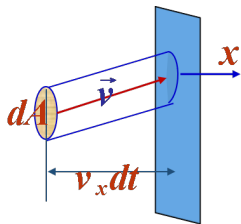
$$\begin{aligned} f(v) &= 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 \exp \left[-\frac{mv^2}{2kT} \right] \\ \int_0^\infty f(v) dv &= 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_0^\infty v^2 \exp \left[-\frac{mv^2}{2kT} \right] dv \\ &= 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \cdot \frac{1}{2} \int_0^\infty u^{1/2} \exp \left[-\frac{mu}{2kT} \right] du \\ &= 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} \left(\frac{2kT}{m} \right)^{3/2} \\ &= 1 \end{aligned}$$



6.2.2 二、速度分布律的应用

计算单位时间 Γ 碰到单位面积器壁上的分子数——碰壁数。取器壁上的一个面积元 dA ，法线方向沿 x 轴，碰壁的分子位于以 dA 为底，以速度 $V(V_x, V_y, V_z)$ 为轴线，以 $v_x dt$ 为高的柱体内。以 $d\Gamma dA dt$ 表示在 dt 内，碰到器壁 dA 面积上，速度在 $dv_x dv_y dv_z$ 范围内的分子数。它等于柱体内的分子数：

$$\begin{aligned} d\Gamma dA dt &= [f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z] v_x dA dt \\ \Rightarrow d\Gamma &= f(v_x, v_y, v_z) v_x dv_x dv_y dv_z \end{aligned}$$



代入速度分布函数, 对速度积分, 积分区域是 $v_x(0, +\infty), v_y(-\infty, +\infty), v_z(-\infty, +\infty)$

$$\begin{aligned}\Gamma &= n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} \iiint e^{-\frac{m}{2kT}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} v_x dv_x dv_y dv_z \\ &= n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} dv_y \\ &\quad \times \int_{-\infty}^{+\infty} dv_z \\ &\quad \times \int_0^{+\infty} e^{-\frac{m}{2kT}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} v_x dv_x\end{aligned}$$

利用积分公式, 求得在单位时间内碰到单位面积的器壁上的分子数:

$$\Gamma = n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{1}{2}} \int_0^{\infty} v_x e^{-\frac{m}{2kT}v^2} dv_x = n \sqrt{\frac{kT}{2\pi m}} = \frac{1}{4} n \bar{v}$$

假设器壁有小孔, 分子可以通过小孔逸出, 如果小孔足够小, 对容器内分子平衡分布的影响几乎可以忽略, 则单位时间内逸出的分子数 = 碰到小孔面积上的分子数。分子从小孔逸出的过程称为泻流。

$$\begin{aligned} \text{area} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\ln \left(\frac{n}{2\pi n(n+1)} \right)^{1/2} \cdot \int_0^{\infty} \ln \left(\frac{n}{2\pi n(n+1)} \right)^{1/2} \cdot v \cdot f(v) \cdot 2\pi n(n+1) dv \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi n(n+1)} \cdot \int_0^{\infty} \ln \left(\frac{n}{2\pi n(n+1)} \right)^{1/2} \cdot v \cdot f(v) \cdot 2\pi n(n+1) dv \end{aligned}$$

6.3 能量均分定理

6.3.1 一、能量均分定理

能量均分定理: 对于处在温度为 T 的平衡状态的经典系统, 粒子能量中每一个平方项的平均值等于 $\frac{1}{2} kT$

【证明】由经典力学知道粒子的能量等于动能 + 势能 $\varepsilon = \varepsilon_p + \varepsilon_q$ 其中动能为 $\varepsilon_p = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^r a_i p_i^2$ 这里 $a_i = a_i(q_1, q_2, \dots, q_r)$ 与 $p_1, p_2, \dots, p_r$ 无关, 都是

正数。

计算平均值

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{\int x e^{-\alpha-\beta\varepsilon} \frac{dq_1 \cdots dq_r dp_1 \cdots dp_r}{h_0^r}}{\int e^{-\alpha-\beta\varepsilon} \frac{dq_1 \cdots dq_r dp_1 \cdots dp_r}{h_0^r}} \sqrt{\frac{1}{2} a_1 p_1^2} \\ &= \frac{\int \frac{1}{2} a_1 p_1^2 e^{-\alpha-\beta\varepsilon} \frac{dq_1 \cdots dq_r dp_1 \cdots dp_r}{h_0^r}}{\int e^{-\alpha-\beta\varepsilon} \frac{dq_1 \cdots dq_r dp_1 \cdots dp_r}{h_0^r}} \\ &= \frac{e^{-\alpha}}{N} \int \frac{1}{2} a_1 p_1^2 e^{-\beta\varepsilon} \frac{dq_1 \cdots dq_r dp_1 \cdots dp_r}{h_0^r} \\ &= \frac{1}{Z_1} \int \frac{1}{2} a_1 p_1^2 e^{-\beta\varepsilon} \frac{dq_1 \cdots dq_r dp_1 \cdots dp_r}{h_0^r}\end{aligned}$$

利用分布积分公式进行计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2} a_1 p_1^2 e^{\frac{\beta}{2} a_1 p_1^2} dp_1 = \left[-\frac{p_1}{2\beta} e^{-\frac{\beta}{2} a_1 p_1^2} \right]_{-\infty}^{+\infty} + \frac{1}{2\beta} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\frac{\beta}{2} a_1 p_1^2} dp_1$ 因为 $a_1 > 0$ ，所以上式第一项为 0，由此得

$$\overline{\frac{1}{2} a_1 p_1^2} = \frac{1}{2\beta} \cdot \frac{1}{Z_1} \int e^{-\beta\varepsilon} \frac{dq_1 \cdots dq_r dp_1 \cdots dp_r}{h_0^r} = \frac{1}{2\beta} \cdot \frac{1}{Z_1} Z_1 = \frac{1}{2} kT$$

假如势能中有一部分可表为平方项 $\varepsilon_q = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{r'} b_i q_i^2 + \varepsilon'_q(q_{r'+1}, \cdots, q_r)$ 式中 b_i 都是正数， $b_i = b_i(q_{r'+1}, \cdots, q_r)$ 与 $q_1 \cdots q_{r'}$ 无关。则可同样证明 (q_i 的积分限是 $-\infty \rightarrow \infty$)

$$\overline{\frac{1}{2} b_i q_i^2} = \frac{1}{2} kT$$

这就证明了，能量 ε 中每一个平方项的平均值等于 $\frac{1}{2} kT$

6.3.2 二、应用——求内能和热容量

单原子分子

1. 单原子分子只有平动，其能量是 $\varepsilon = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)$ 能量中有三个平方项。根据能量均分定理，在温度为 T 时，单原子分子的平均能量为 $\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2} kT$ 单原子分子理想气体的内能为 $U = N\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2} NkT$ 定容热容量为 $C_V = \frac{3}{2} Nk$ 由热力学公式 $C_p - C_V = nR = \frac{N}{N_A} R = Nk$ 得定压热容量是 $C_p = \frac{5}{2} Nk$ 由此定压与定容热容量之比是 $\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{5}{3} = 1.667$ 上面的讨论中未考虑原子内电子的运动。原子内电子对热容没有贡献是经典理论无法解释的，要用量子理论才能解释。

167 页表 6.4.1 列举了多种单原子分子气体的 γ 实验测量值理论结果和实验测量值符合得很好。

一个分子的热容？单独一个分子有温度吗？

双原子分子

双原子分子的能量为 $\varepsilon = \frac{1}{2M} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + \frac{1}{2I} (p_\theta^2 + \frac{1}{\sin^2 \theta} p_\varphi^2) + \frac{1}{2\mu} p_r^2 + u(r)$ 质心平动能 $\frac{1}{2M} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)$ $M = m_1 + m_2$ 分子绕质心的转动能量 $\frac{1}{2I} (p_\theta^2 + \frac{1}{\sin^2 \theta} p_\varphi^2)$ 转动惯量 $I = \mu r^2$ 约化质量 $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ 两原子相对运动动能 $\frac{1}{2\mu} p_r^2$ 相互作用势能 $u(r)$

如果不考虑相对运动，有 5 个平方项，根据能量均分定理，在温度为 T 时，双原子分子的平均能量为 $\bar{\varepsilon} = \frac{5}{2} kT$ 双原子分子气体的内能和热容量分别为 $U = \frac{5}{2} NkT$ $C_V = \frac{5}{2} Nk$, $C_p = \frac{7}{2} Nk$ $\gamma = \frac{C_p}{C_V} = 1.4 >$ 与实验数据比较（表 6. 4. 2），热容量比值 γ 除低温下的氢气以外，实验结果与理论都符合。氢气在低温下的性质经典理论不能解释。 $>$ 不考虑两原子的相对运动也缺乏根据，更为合理的假设是：两原子保持一定的平均距离而作相对振动。这样双原子分子的能量将有七个平方项，能量均分定理给出的结果将与实验结果不符，这一点经典理论也不能理解。

3. 固体

原子可以在其平衡位置附近作微振动，假设各原子的振动是相互独立的简谐振动。原子在一个自由度上的能量为

$$\varepsilon = \frac{1}{2m} p_i^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 q_i^2$$

有两个平方项，每个原子有三个自由度，由能量均分定理，在温度为 T 时，一个原子的平均能量为 $\bar{\varepsilon} = 3kT$ 固体的内能 $U = 3NkT$ 定容热容量 $C_V = 3Nk$

线性谐振子模型，能量见 (5.1.4) 式

实验通常测量 C_p ，用公式 (2. 2. 12) 式 $C_p - C_V = \frac{TV\alpha^2}{K_T}$ 将 C_p 转化为 C_V 与理论比较，室温和高温范围符合得很好，在低温范围实验发现固体的热容量随温度降低很快：

$T \rightarrow 0, C_V \rightarrow 0$ 这个事实经典理论不能解释。

金属中存在自由电子。如果将能量均分定理应用于电子,自由电子的热容量与离子振动的热容量将具有相同的量级。实验结果是,在 $3K$ 以上自由电子的热容量与离子振动的热容量相比,可以忽略不计,这个事实经典理论也不能解释。

$$\text{定容热容量 } C_V = 3Nk$$

4. 经典平衡辐射问题

一个封闭的空窖,空窖内壁原子不断地向空窖发射并从空窖吸收电磁波,经过足够长时间,空窖内的电磁辐射和窖壁达到平衡,称为平衡辐射。空窖内辐射场可以分解为无穷多个单色平面波的叠加。如果采用周期性边界条件,单色平面波的电场分量可表为

$$E = E_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$$

式中 ω 是圆频率, k 为波矢量, E_0 有两个偏振方向。波矢量 k 的可能值是

$$k_i = \frac{2\pi}{L} n_i \quad n_i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots; i = x, y, z \Rightarrow dn_i = \frac{L}{2\pi} dk_i$$

类似 5.2 节从 (5.2.11) 式到 (5.2.13) 式推导自由粒子的量子态数,在体积 V 内,波矢在 $dk_x dk_y dk_z$ 的范围内,辐射场的振动自由度数为(两个偏振方向)

$$dn_x dn_y dn_z = 2 \times \left(\frac{L}{2\pi} \right)^3 dk_x dk_y dk_z = \frac{V}{4\pi^3} dk_x dk_y dk_z$$

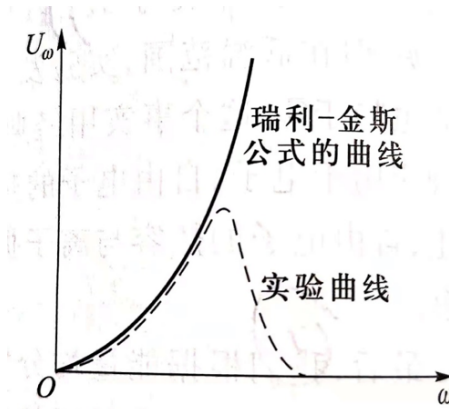
将单色平面波电场分量代入波动方程 $\nabla^2 E - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0$ 得到关系 $\omega = ck$ c 是电磁波在真空中的传播速度由关系 $\omega = ck$ 把 k 改换为 ω , 得到体积 V 内,圆频率在 $\omega \rightarrow \omega + d\omega$ 范围内,辐射场的振动自由度为

$$D(\omega)d\omega = \frac{V}{\pi^2 c^3} \omega^2 d\omega \quad \begin{array}{l} \text{左侧已经} \\ \text{使用公式} \end{array} dk_x dk_y dk_z = \omega^2 d\omega \sin \theta d\theta d\varphi = \omega^2 d\omega d\Omega$$

具有一定波矢 k 和一定偏振的单色平面波可以看作辐射场的一个自由度。它以圆频率 ω 随时间作简谐变化,因此相应于一个振动自由度。根据能量均分定理,温度为 T 时,每一振动自由度(谐振子模型,能量有两个平方项)的平均能量为 $\bar{\varepsilon} = kT$

体积 V 内, $d\omega$ 范围内平衡辐射的内能为 $U_\omega d\omega = \bar{\varepsilon} D(\omega) d\omega = D(\omega) kT d\omega = \frac{V}{\pi^2 c^3} \omega^2 kT d\omega$

体积 V 内, $d\omega$ 范围内平衡辐射的内能为 $U_\omega d\omega = \bar{\varepsilon} D(\omega) d\omega = D(\omega) kT d\omega = \frac{V}{\pi^2 c^3} \omega^2 kT d\omega$ 这是瑞利 (1900 年) 与金斯 (1905 年) 得到的解释黑体辐射的公式, 称为瑞利 - 金斯公式。



瑞利—金斯公式曲线和实验曲线的比较低频范围二者符合得很好; 高频 (紫外) 范围二者有尖锐的歧异, 理论曲线无限地上升, 实验曲线经过极大后迅速地降到零。根据瑞利—金斯公式, 在有限温度下平衡辐射的总能量是发散的:

$$U = \int_0^\infty u_\omega d\omega = \frac{V}{\pi^2 c^3} \int_0^\infty \omega^2 kT d\omega \rightarrow \infty$$

热力学中得到, 平衡辐射的能量与温度的四次方成正比 $U = \sigma T^4 V$ 是一个有限值, 实验测量也是如此。所以瑞利—金斯公式与实验有尖锐的矛盾。由内能发散, 我们可以进一步得知比热容也是发散的, 据此, 平衡辐射就不可能达到热平衡, 这是严重错误的。错误结论的原因: 根据经典电动力学辐射场具有无穷多个振动自由度, 又根据经典统计的能量均分定理, 每个振动自由度在温度为 T 时的平均能量为 kT , 即积分从 0 积到了无穷, 进而导致了发散。从以上例子可见, 能量均分定理在讨论经典极限下的物理现象时取得了成功, 但在讨论量子效应明显的现象如黑体辐射时遇到了困难, 这样的问题需要量子统计物理来解释。

6.4 理想气体的物态方程

6.4.1 一、量子统计理论

先讨论单原子分子的情况, 无外场时, 可以将单原子分子理想气体中分子的运动看作粒子在容器内的自由运动。(1) 能量

$$\varepsilon = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) \quad \text{其中,} \quad p_i = \frac{2\pi\hbar}{L} n_i, \quad i = x, y, z; n_i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

(2) 宏观大小的容器内, 动量和能量可以看作是准连续的, 在 $dx dy dz dp_x dp_y dp_z$ 范围内, 分子可能的微观状态数为

$$\frac{dx dy dz dp_x dp_y dp_z}{h^3}$$

(3) 计算配分函数

$$\begin{aligned} Z_1 &= \frac{1}{h^3} \int \dots \int e^{-\frac{\beta}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)} dx dy dz dp_x dp_y dp_z \\ &= \frac{1}{h^3} \iiint dx dy dz \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\beta}{2m}p_x^2} dp_x \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\beta}{2m}p_y^2} dp_y \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\beta}{2m}p_z^2} dp_z \end{aligned}$$

其中, $V = \iiint dx dy dz$ 为气体的体积。 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$ 附录 C. 1
完成积分得到 $Z_1 = V \left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{3/2}$

$$Z_1 = \sum_l \omega_l e^{-\beta \varepsilon}$$

(4) 理想气体的压强为

$$p = \frac{N}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} \ln Z_1 = \frac{NkT}{V} \quad \text{—— 理想气体的物态方程}$$

将上式压强公式与实验测得的物态方程相比较可求得玻耳兹曼常量

$$\begin{cases} p = \frac{NkT}{V} \\ pV = nRT \end{cases} \Rightarrow k = \frac{nR}{N} = \frac{R}{N_A} \quad \begin{array}{l} \text{摩尔气体常量 } R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \\ \text{阿伏伽德罗常数 } N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \end{array}$$

上面讨论的是单原子分子理想气体, 对于双原子分子或多原子分子: 分子能量 = 平动 + 转动 + 振动计入转动、振动能量后, 不改变配分函数 Z_1 对 V 的依赖关系, 求得的物态方程与单原子分子情况完全相同。

$$Y = -\frac{N}{\beta} \frac{\partial}{\partial y} \ln Z_1 \quad Z_1 = V \left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{3/2}$$

6.4.2 二、经典统计理论

如果应用经典统计理论求理想气体的物态方程应采用分子平动能量的经典表达式 $\varepsilon = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)$ 其中, 动量 p_x, p_y, p_z 连续变化代入 $Z_1 = \int e^{-\beta \varepsilon} \frac{d\omega}{h_0^r} = \int \dots \int e^{-\beta \varepsilon(q,p)} \frac{dq_1 dq_2 \dots dq_r dp_1 dp_2 \dots dp_r}{h_0^r}$ 得到 $Z_1 = V \left(\frac{2\pi m}{h_0^2 \beta} \right)^{3/2}$ 前面计算量子统计下粒子配分函数 Z_1 采用了准连续近似, 这里与前面的计算完全类似, 除了 $h \rightarrow h_0$ 的变化。由广义力定义 $Y = -\frac{N}{\beta} \frac{\partial}{\partial y} \ln Z_1$ 得到的物态方程仍为 $p = \frac{NkT}{V}$ 所以在物态方程这问题上, 由量子统计理论和由经典统计理论得到的结果是相同的。

6.4.3 三、再看经典极限条件



(1) 实验表明, 一般气体满足经典极限条件 $e^\alpha \gg 1$

$$\text{将 } Z_1 = V \left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{3/2} \text{ 代入 } e^\alpha = \frac{Z_1}{N} \text{ 得到 } e^\alpha = \frac{V}{N} \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{3/2} \gg 1$$

如果 (1) V/N 愈大, 即气体愈稀薄; (2) 温度愈高; (3) 分子质量 m 愈大; 则经典极限条件愈易得到满足。

(2) 经典极限条件的另一表达式

$$\begin{aligned} \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2m\varepsilon}} \quad \begin{array}{l} \text{运动的平均能量, } \lambda \approx \left(\frac{h^2}{2\pi mkT} \right)^{\frac{1}{2}} \\ \varepsilon \text{ 理解为分子热} \\ \text{估计为 } \pi kT, \text{ 则} \end{array} & \Rightarrow e^\alpha = \frac{V}{N} \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{3/2} \\ & \approx \frac{1}{n\lambda^3} \gg 1 \\ & \Rightarrow n\lambda^3 \ll 1, \lambda \ll \sqrt[3]{\frac{V}{N}} \end{aligned}$$

即体积 λ^3 内的粒子数远小于 1, 或者德布罗意波的波长远小于分子间平均距离。

定义分子数密度

$$n = \frac{N}{V}$$

6.5 理想气体的内能和热容

6.5.1 一、经典理论遗留的问题

能量均分定理：对于处在温度为 T 的平衡状态的经典系统，粒子能量中每一个平方项的平均值等于 $\frac{1}{2}kT$ 上节由经典统计的能量均分定理讨论了理想气体的内能和热容量，所得结果与实验大体相符。单原子分子的平均能量 $\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2}kT$ 内能 $U = \frac{3}{2}NkT$ 热容 $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \frac{3}{2}Nk$, $C_p = C_V + N$ 双原子分子气体的内能 $U = \frac{3}{2}Nk(\text{平动}) + Nk(\text{转动}) + \text{振动}$ 但有三个问题没有得到合理的解释：问题 1，双原子分子的振动在常温范围为什么对热容没有贡献；问题 2，低温下 (92 K 以下) 氢的热容所得结果与实验不符；问题 3，电子对气体的热容为什么没有什么贡献。这些问题要用量子理论来解释。

6.5.2 二、双原子分子理想气体的量子统计理论

不考虑原子内电子的运动，在一定的近似下双原子分子的能量 $\varepsilon = \varepsilon^t + \varepsilon^v + \varepsilon^r$ $\omega^t, \omega^v, \omega^r$ 分别表示平动、振动、转动能级的简并度。则配分函数 Z_1 可表为

$$\begin{aligned} Z_1 &= \sum_l \omega_l e^{-\beta \varepsilon_l} = \sum_{t_1 v_r} \omega^t \cdot \omega^v \cdot \omega^r \cdot e^{-\beta(\varepsilon^t + \varepsilon^v + \varepsilon^r)} \\ &= \sum_t \omega^t e^{-\beta \varepsilon^t} \cdot \sum_v \omega^v e^{-\beta \varepsilon^v} \cdot \sum_r \omega^r e^{-\beta \varepsilon^r} = Z_{1^t} \cdot Z_{1^v} \cdot Z_{1^r} \end{aligned}$$

即总配分函数 Z_1 可以写成平动配分函数 Z_{1^t} ，振动配分函数 Z_{1^v} ，和转动配分函数 Z_{1^r} 之积。双原子分子理想气体的内能为 $U = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1 = -N \frac{\partial}{\partial \beta} (\ln Z_{1^t} + \ln Z_{1^v} + \ln Z_{1^r})$ 定容热容量为 $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = C_V^t + C_V^v + C_V^r$

1. 平动对内能和热容量的贡献

$$\begin{aligned} Z_1 &= \frac{1}{h^3} \int \cdots \int e^{-\frac{\rho}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)} dx dy dz dp_x dp_y dp_z \\ &= \frac{1}{h^3} \iiint_{-\infty}^{+\infty} dx dy dz \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\beta}{2m} p_x^2} dp_x \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\frac{\beta}{2m} p_y^2} dp_y \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\frac{\beta}{2m} p_z^2} dp_z \\ &= V \left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{3/2} \end{aligned}$$

$$p_x = \frac{2\pi\hbar}{L} n_x = \frac{h}{L} n_x, \quad n_x = 0, \pm 1, \pm 2 \cdots$$

动量间隔非常小, 可看作准连续做计算

$$\text{内能 } U^t = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1^t = \frac{3N}{2\beta} = \frac{3}{2} NkT \quad \text{热容量 } C_V^t = \frac{3}{2} Nk$$

与经典统计的能量均分定理得到的结果一致。

2. 振动对内能和热容量的贡献在一定的近似下双原子分子中两原子的相对运动可以看成线性谐振子, 以 ω 表示振子的圆频率, 振子的能级为 (5. 2 节)

$$\varepsilon_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar\omega, n = 0, 1, 2, \dots$$

粒子配分函数 $Z_1^v = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta\hbar\omega(n+\frac{1}{2})}$ ($e^{-\beta\hbar\omega}$ 看做 x) 利用公式 $1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots = \frac{1}{1-x}$, ($|x| < 1$)

$$Z_1^v = \frac{e^{-\frac{\beta\hbar\omega}{2}}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}} \quad \text{内能 } U^v = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1^v = \frac{N\hbar\omega}{2} \frac{e^{\beta\hbar\omega} + 1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} = \frac{N\hbar\omega}{2} + \frac{N\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}$$

第一项是 N 个振子的零点能量, 与温度无关; 第二项是温度为 T 时 N 个振子的热激发能量。

2. 振动对内能和热容量的贡献

$$C_{V^2} = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = Nk \left(\frac{\hbar\omega}{kT} \right)^2 \cdot \frac{e^{\hbar\omega/kT}}{(e^{\hbar\omega/kT} - 1)^2}$$

引入振动特征温度 θ_v

$k\theta_v = \hbar\omega$ 则内能和热容量可以改写为

$$U^v = \frac{Nk\theta_v}{2} + \frac{Nk\theta_v}{e^{\frac{\theta_v}{T}} - 1} \quad C_{V^v} = Nk \left(\frac{\theta_v}{T} \right)^2 \frac{e^{\frac{\theta_v}{T}}}{\left(e^{\frac{\theta_v}{T}} - 1 \right)^2}$$

分子的振动频率, 可以由分子光谱的数据定出。

双原子分子的振动特征温度是 10^3 K 量级, 在常温下有关系 $1 \ll \frac{\theta_v}{T}$ 因此有近似结果

$$U^v \approx \frac{Nk\theta_v}{2} + Nk\theta_v e^{-\frac{\theta_v}{T}} \quad C_{V^v} \approx Nk \left(\frac{\theta_v}{T} \right)^2 e^{-\frac{\theta_v}{T}}$$

常温范围, 振动自由度对热容量的贡献接近于 0。(问题 1)

$$U^v = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1^v = \frac{N\hbar\omega}{2} + \frac{N\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega}}$$

说明：在常温范围，双原子的振动能级间距 $\hbar\omega = k\theta$ ，远大于 kT 由于能级分立，振子必须取得能量 $\hbar\omega$ 才有可能跃迁到激发态，在 $T \ll \theta$ ，的情形下，振子取得 $\hbar\omega$ 的能量而跃迁到激发态的概率是很小的。因此，平均而言，几乎全部振子都冻结在基态。当气体温度升高时，它们也几乎不吸收能量，这就是在经典近似下振动自由度不参与能量均分的原因。

3. 转动对内能和热容量的贡献

(1) 异核双原子分子转动能为 (5.2.6 式) $\epsilon^r = \frac{l(l+1)\hbar^2}{2I}$, $l = 0, 1, 2, \dots$ l 为转动量子数，对于一定的 l ，能级的简并度为 $(2l+1)$ 。转动配分函数 $Z_{1r} = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{-\frac{l(l+1)\hbar^2}{2IkT}}$ 引入转动特征温度 $\frac{\hbar^2}{2I} = k\theta_r$ 则有 $Z_1^r = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{-\frac{\theta_r}{T} l(l+1)}$

转动特征温度 θ_r 取决于分子的转动惯量，可以由分子光谱的数据定出。在常温范围 $\frac{\theta_r}{T} \ll 1$ 在这种情形下当 l 改变时，因子 $\frac{\theta_r}{T} l(l+1)$ 可以近似看成连续变量。因此，求和可用积分代替。令 $x = l(l+1) \frac{\theta_r}{T}$ 有微分 $dx = (2l+1) \frac{\theta_r}{T} dl$, $dl = \Delta l = 1$ 则有 $Z_1^r = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{-\frac{\theta_r}{T} l(l+1)} = \int_0^{\infty} \frac{T}{\theta_r} e^{-x} dx = \frac{T}{\theta_r} \Gamma(1) = \frac{T}{\theta_r} = \frac{2I}{\beta \hbar^2}$ 则有 $U^r = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1^r = NkT$ $C_V^r = Nk$ 与经典统计能量均分定理结果相同。

说明：在常温范围转动能级间距远小于 kT ，因此转动能量可以看成准连续的变量。在常温范围转动能级间距远小于 kT ，从温度为 T 环境吸收热量 kT 可以随意跃迁，与连续能级没差别，量子理论和经典理论的结果相同。

②同核双原子分子

考虑微观粒子的全同性对转动状态的影响，区别于异核情况。

根据微观粒子全同性原理，可以证明：氢分子的转动状态与两个氢核的自旋状态有关。- 两个氢核的自旋平行，转动量子数 l 只能取奇数——正氢状态 - 两个氢核的自旋反平行，转动量子数 l 只能取偶数——仲氢状态

两种状态相互转变的概率很小，在通常实验条件下，正氢占四分之三，仲氢占四分之一，可以认为氢气是正氢和仲氢的非平衡混合物。以 Z_{1o}^r 和 Z_{1p}^r 分别表示正氢和仲氢的转动配分函数：

然后由配分函数求内能

$$Z_{1p}^r = \sum_{l=0,2,4,\dots}^{l=1,3,\dots} (2l+1) e^{-\frac{l(l+1)\theta_r}{T}}$$

$$U^r = -\frac{3}{4}N \frac{\partial \ln Z_{1o}^r}{\partial \beta} - \frac{1}{4}N \frac{\partial \ln Z_{1p}^r}{\partial \beta}$$

问题 2：为什么氢气在低温下的热容偏离能量均分定理的预言？

(a) $T \gg \theta_r$ 由于氢分子的转动惯量小, 能级间隔较其它气体大, 特征温度 θ , 较其它气体大, 氢的转动特征温度是 85.4 K (表 6. 5. 2)。当 $T \gg \theta_r$ 时, 氢分子可以处在 l 大的转动状态。此时上面对 l 的求和可以近似在作相等的量,

$$\sum_{l=0,2,\dots}^{\infty} \dots = \sum_{l=1,3,\dots}^{\infty} \dots \approx \frac{1}{2} \sum_{l=0,1,2,\dots}^{\infty} \dots$$

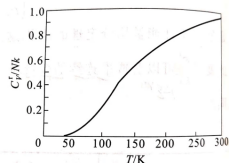
用积分代替求和, 后续计算与异核双原子分子情况相同, 求得的结果完全相同, 并且与经典情况下能量均分定理的结果一致。

(2) 同核双原子分子 (b) 在低温 (如 92 K) 下, 上页的近似不成立, 得到的结果也不可靠, 能量均分定理对氢也就不再适用 (问题 2)。求配分函数需对下式求和

$$Z_{1o}^r = \sum_{l=1,3,\dots} (2l+1)e^{-\frac{l(l+1)\theta_r}{T}} \quad Z_{1p}^r = \sum_{l=0,2,4,\dots} (2l+1)e^{-\frac{l(l+1)\theta_r}{T}}$$

$$\text{再按照公式 } U^r = -\frac{3}{4}N \frac{\partial \ln Z_{1o}^r}{\partial \beta} - \frac{1}{4}N \frac{\partial \ln Z_{1p}^r}{\partial \beta}$$

计算氢的内能, 进而得到转动热容量。得到的结果与实验符合得很好。



为什么一般情形下可以不考虑电子对气体热容量的贡献? (问题 3) 如果不考虑能级的精细结构, 原子内电子的激发态与基态能量之差大体是 1–10 eV, 即 $10^{-19} - 10^{-18}$ J 的量级, 相应的特征温度是 $10^4 - 10^5$ K。室温与特征温度能是差是如此之大, 在一般温度下, 热运动难以使电子取得足够的能是而跃迁到激发态。因此, 电子冻结在基态, 对热容量没有贡献。

总结: 在玻尔兹曼统计适用的情形下, 如果任意两个相邻能级能量差 $\Delta\epsilon$ 远小于热运动能量 kT , 粒子能量就可以看作准连续的变量, 由量子统计和经典统计得到的内能和热容量是相同的。反之, $\Delta\epsilon$ 远大于热运动能量 kT , 热运动无法引起能级跃迁, 就会出现经典统计无法解释的现象。

“再再”看经典极限条件:

所谓经典极限条件, 即经典统计理论在什么条件下仍然正确。量子统计区别于经典统计是力学基础不同: 1、能量量子化; 2、全同性原理。对于定域子

系——即玻尔兹曼系统，全同性原理不起作用，能量量子化决定了定域量子统计与经典统计的区别。如果 $\frac{\Delta \varepsilon_n}{kT} \ll 1$ 即能量量子化相对于热运动能力完全可以忽略，量子统计的结果就还原为经典统计的结果；反之，则出现经典统计无法解释的现象。左式是经典极限条件的又一种表现形式。

注意：上式对所有一切能级 n 成立。在平衡辐射中，振子的频率从 0 到无穷，不同振子的能级间隔 $h\nu$ 不同。在一定温度下，低频区的振子满足经典极限条件，而高频区不满足，这就导致了经典统计的固利 - 金斯公式只适用于低频区。

6.5.3 三、经典玻尔兹曼统计求内能和热容

以异核双原子分子理想气体为例

双原子分子能量的经典表达式为

$$\varepsilon = \frac{1}{2M} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + \frac{1}{2I} \left(p_{\theta}^2 + \frac{1}{\sin^2 \theta} p_{\varphi}^2 \right) + \frac{1}{2\mu} (p_r^2 + \mu^2 \omega^2 r^2)$$

质心平动 $\frac{1}{2M} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)$ 绕质心转动 $\frac{1}{2I} (p_{\theta}^2 + \frac{1}{\sin^2 \theta} p_{\varphi}^2)$ 简谐振动的动能和势能 $\frac{1}{2\mu} (p_r^2 + \mu^2 \omega^2 r^2)$

已把两原子的相对运动考虑为简谐运动。

代入经典配分函数 Z_1 的表达式

$$Z_1 = \int \cdots \int e^{-\beta \varepsilon(q,p)} \frac{dq_1 \cdots dq_r dp_1 \cdots dp_r}{h_0^r} \quad Z_1 = Z_{1t} \cdot Z_{1v} \cdot Z_{1r}$$

$$Z_{1t} = \int e^{-\frac{\beta}{2M} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)} \frac{dx dy dz dp_x dp_y dp_z}{h_0^3}$$

$$Z_{1t} = V \left(\frac{2\pi M}{h_0^2 \beta} \right)^{3/2}$$

$$U = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1$$

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$$

$$C_V^t = \frac{3}{2} Nk$$

$$Z_{1r} = \int e^{-\frac{\beta}{2I} (p_{\theta}^2 + \frac{1}{\sin^2 \theta} p_{\varphi}^2)} \frac{dp_{\theta} dp_{\varphi} d\theta d\varphi}{h_0^2}$$

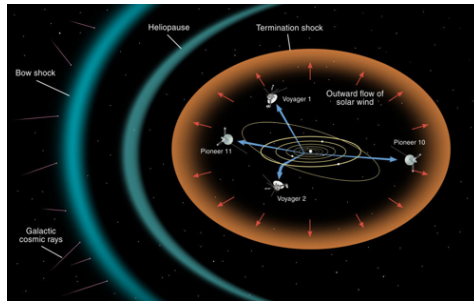
$$\begin{aligned}
 Z_{1r} &= \frac{1}{h_0^2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\beta}{2I} p_{\theta^2}} dp_\theta \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\frac{\beta}{2I \sin^2 \theta^2} p_{\varphi^2}} dp_\varphi \\
 &= \frac{1}{h_0^2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \left(\frac{2\pi I}{\beta} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{2\pi I \sin^2 \theta}{\beta} \right)^{\frac{1}{2}} \\
 &= \frac{1}{h_0^2} \frac{2\pi I}{\beta} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin \theta d\theta = \frac{8\pi^2 I}{h_0^2 \beta} \Rightarrow C_{Vr} = Nk
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Z_{1v} &= \int e^{-\frac{\beta}{2\mu} (p_r^2 + \mu^2 \omega^2 r^2)} \frac{dp_r dr}{h_0} \\
 Z_{1v} &= \left(\frac{2\pi\mu}{h_0\beta} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{2\pi\mu}{h_0\beta\mu^2\omega^2} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{2\pi}{h_0\beta\omega} \\
 C_{Vv} &= Nk
 \end{aligned}$$

所得结果与能量均分定理所得结果一致, h_0 的数值对结果也没有影响。

6.5.4 一个有趣的东西

“2018 年 12 月 10 日, 旅行者 2 号传回的数据表明, 在经过 41 年的长途旅行之后, 旅行者 2 号已经越过太阳系的内边缘, 一个被称为日光层的边界, 进入星际空间。数据表明, 旅行者 2 号大约用了一天的时间才完全穿越这个极其复杂的边界, 而传回的数据表明, 旅行者 2 号在穿越这个边界时, 承受了高达 31000 摄氏度的难以想象的极端温度, 这是科学家此前未能预计到的。”



$$1\text{eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{C} \cdot \text{V} = 1.6 \times 10^{-19} \text{J}$$

单原子分子的平均能量 $\bar{\epsilon} = \frac{3}{2}kT \Rightarrow T = \frac{2}{3} \frac{\bar{\epsilon}}{k} \Rightarrow \frac{1\text{eV}}{k} = \frac{1.60 \times 10^{-19} \text{J}}{1.38 \times 10^{-23} \text{J} \cdot \text{K}^{-1}} = 1.16 \times 10^4 \text{K}$ 所以 $31000 \text{K} \approx 2.7\text{eV} = 4.32 \times 10^{-19} \text{J}$, 1 calorie (卡路里) = 4.182 J 这里说的温度是一个分子(粒子)能量的度量; 而我们感受到的

温度是分子的碰撞。只有足够多的气体分子撞击到你的皮肤，你才会感受到热。粒子数足够吗？答案当然是不够的。以太阳风为例，太阳风的电子数密度是 $1 \sim 10 \text{ cm}^{-3}$ ，而空气分子密度是 10^{19} cm^{-3} 。所以就算一个粒子的温度很高，飞船也不会“觉得热”，并不能对飞船造成什么实际的伤害。新华社北京 5 月 17 日电（记者董瑞丰）中国科学院高能物理研究所 17 日公布，国家重大科技基础设施“高海拔宇宙线观测站（LHAASO）”记录到 1400 万亿电子伏特（1.4 PeV）的伽马光子，这是人类迄今观测到的最高能量光子，有助于进一步解开宇宙线的奥秘。

6.6 理想气体的熵

6.6.1 一、单原子理想气体的熵

定域系统 / 经典统计理论 (6. 1. 13 式) $S = Nk \left(\ln Z_1 - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1 \right)$

$$Z_1 = \int e^{-\beta \varepsilon} \frac{d\omega}{h_0 r} = \int \dots \int e^{-\beta \varepsilon(q,p)} \frac{dq_1 \dots dq_r dp_1 \dots dp_r}{h_0 r} \Rightarrow Z_1 = V \left(\frac{2\pi m}{h_0^2 \beta} \right)^{\frac{3}{2}}$$

$$S = \frac{3}{2} Nk \ln T + Nk \ln V + \frac{3}{2} Nk \left[1 + \ln \left(\frac{2\pi m k}{h_0^2} \right) \right]$$

1. 15 节“理想气体的熵” (1. 15. 4) 和 (1. 15. 5) 式：

$$S(T, V) = nC_{V,m} \ln T + nR \ln V + S_0$$

$$nC_{V,m} = \frac{N}{N_A} \left(\frac{3}{2} N_A k \right) = \frac{3}{2} Nk, nR = \frac{N}{N_A} (k N_A) = Nk$$

其中

$$S_0 = n(S_{m0} - R \ln n)$$

$$S_{m0} = S'_{m0} - C_{V,m} \ln T_0 - R \ln V_{m0}$$

S'_{m0} 是 1 mol 理想气体在状态 (T_0, V_0) 时的熵。

为了使上面经典 / 定域系统统计得到的熵满足广延量的要求，吉布斯在量子力学建立之前就建议添加一项 $-k \ln N!$ 。这是一个外加的要求，缺乏理论依据。量子力学建立之后，人们才理解为什么要添加的这一项。理想气体按其构成粒子的性质遵从玻色或者费米统计，在经典极限条件下（每个量子态上的粒子数远小于 1，即非简并条件），微观状态数是玻尔兹曼统计下的 $1/N!$ 。微观粒子全同性的影响只表现在 $1/N!$ 因子上，熵为

$$S = k \ln \frac{\Omega_{M \cdot B}}{N!}$$

根据量子统计, 理想气体熵函数的统计表达式是

$$S = k \ln \frac{\Omega_{M \cdot B}}{N!} = Nk \left(\ln Z_1 - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1 \right) - k \ln N!$$

将配分函数 $Z_1 = V \left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{\frac{3}{2}}$ 代入上式, 并利用近似公式 $\ln N! = N(\ln N - 1)$ 得到单原子理想气体熵的表示

$$S_{\text{量子}} = \frac{3}{2} Nk \ln T + Nk \ln \frac{V}{N} + \frac{3}{2} Nk \left[\frac{5}{2} + \ln \left(\frac{2\pi m k}{h^2} \right) \right]$$

与根据热容量等实验数据求得的熵符合得很好。对比

$$S_{\text{经典}} = \frac{3}{2} Nk \ln T + Nk \ln V + \frac{3}{2} Nk \left[1 + \ln \left(\frac{2\pi m k}{h_o^2} \right) \right]$$

说明: 1. $S_{\text{量子}}$ 符合熵的广延性质; $S_{\text{经典}}$ 不符合广延性。 2. $S_{\text{量子}}$ 绝对熵, 不含任意常数; $S_{\text{经典}}$ 随 h_0 的选择不同而不同。

为了对量子统计理论得到的熵进行验证, 将与凝聚相达到平衡的饱和蒸汽看作理想气体, 并利用物态方程, 将上式改写为

$$\ln p = \frac{5}{2} \ln T + \frac{5}{2} + \ln \left[k^{5/2} \left(\frac{2\pi m}{h^2} \right)^{3/2} \right] - \frac{S_{\text{vap}}}{Nk}$$

$$p = \frac{NkT}{V}$$

以 S_{vap} 表示饱和蒸汽的熵, 以 S_{con} 表示凝聚相的熵, L' 表示相变潜热, 则有

于是有,

$$S_{\text{vap}} = S_{\text{con}} + \frac{L'}{T} \approx \frac{L'}{T} \Rightarrow \frac{S_{\text{vap}}}{Nk} = \frac{L'}{NkT} = \frac{L'}{nRT} = \frac{L}{RT} \quad \text{低温下 } S_{\text{con}} \ll \frac{L'}{T}$$

$$\ln p = -\frac{L}{RT} + \frac{5}{2} \ln T + \frac{5}{2} + \ln \left[k^{5/2} \left(\frac{2\pi m}{h^2} \right)^{3/2} \right] \quad \text{注意 } L = L, n \text{ 为 } 1 \text{ mol 的相变潜热}$$

上式称为萨克—特多鲁特 (Sackur—Tetrode) 公式, 求得的蒸汽压与实验测量值吻合得很好。

以 μ 表示一个分子的化学势

$$\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T,V}$$

利用自由能表达式 $F = -NkT \ln Z_1 + kT \ln N!$ 得到一个分子的化学势是 $\mu = -kT \ln \left(\frac{Z_1}{N} \right)$ 把配分函数 $Z_1 = V \left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{\frac{3}{2}}$ 代入, 得分子化学势 $\mu = kT \ln \left[\frac{N}{V} \left(\frac{h^2}{2\pi m kT} \right)^{\frac{3}{2}} \right]$ 对于理想气体有关系 $e^\alpha = \frac{Z_1}{N} = \frac{V}{N} \left(\frac{2\pi m kT}{h^2} \right)^{3/2} \gg 1$ (经典极限条件), 所以理想气体的化学势是负的。

6.7 前情提要

6.7.1 一、速度分布律

由 $a_l = e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l} \frac{\Delta \omega_l}{h_0^r}$ 推导而来, 适用满足经典极限条件的理想气体。

$$f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z = n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m}{2kT}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} dv_x dv_y dv_z$$

称为麦克斯韦速度分布律。其中速度分布函数 $f(v_x, v_y, v_z)$ 满足条件

$$\iiint_{-\infty}^{+\infty} f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z = n$$

6.7.2 二、能量均分定理

1871 年玻尔兹曼根据经典统计理论导出, 早于量子力学的建立。量子统计理论建立后, 人们才弄清楚: 只有满足经典极限条件, 能量均分定理才成立。在解释黑体辐射实验结果时, 正是采用能量均分定理, 瑞利—金斯公式才出现紫外灾难; 普朗克采用能量量子化的观点导出普朗克的黑体辐射公式, 标志着量子力学的建立。

能量均分定理: 对于处在温度为 T 的平衡状态的经典系统, 粒子能量中每一个平方项的平均值等于 $\frac{1}{2}kT$

6.7.3 三、理想气体的物态方程

对于单原子分子, 量子统计理论导出的配分函数 $Z_1 = V \left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{3/2}$, 经典统计理论的配分函数 $Z_1 = V \left(\frac{2\pi m}{h_0^2 \beta} \right)^{3/2}$ 对于多原子分子, 无论是量子统计理论还是经典统计理论, 得到的配分函数对 V 的依赖不会改变 (正比 V) 由广义力定义 $Y = -\frac{N}{\beta} \frac{\partial}{\partial y} \ln Z_1$ 得到的物态方程仍为 $p = \frac{NkT}{V}$

6.7.4 四、理想气体的内能和热容

1. 单原子分子只有平动,

$$\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2}kT \Rightarrow U = \frac{3}{2}NkT, C_V = \frac{3}{2}Nk$$

宏观尺度的容器内, 采用准连续近似

$$Z_1 = V \left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{3/2}$$

$$U^t = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1 = \frac{3N}{2\beta} = \frac{3}{2}NkT$$

上面的讨论中未考虑原子内电子的运动。原子内电子对热容为什么没有贡献?

能量均分定理给出的热容 VS 量子理论给出的热容

2. 双原子分子

2. 双原子分子双原子分子的能量为 $\varepsilon = \frac{1}{2M} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + \frac{1}{2I} (p_\theta^2 + \frac{1}{\sin^2 \theta} p_\varphi^2) + \frac{1}{2\mu} p_r^2 + u(r)$

不考虑相对运动 (振动), 有 5 个平方项, 根据能量均分定理,

$$\bar{\varepsilon} = \frac{5}{2}kT \quad U = \frac{5}{2}NkT \quad C_V = \frac{5}{2}Nk, C_P = \frac{7}{2}Nk \quad \gamma = \frac{C_P}{C_V} = 1.4$$

振子的能级为 $\varepsilon_n = (n + \frac{1}{2}) \hbar \omega, n = 0, 1, 2, \dots \rightarrow Z_1^v = \frac{e^{-\frac{\beta \hbar \omega}{2}}}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}}$ 引入振动特征温度 $\theta_v \quad k\theta_v = \hbar \omega$ 由统计表达式可求得内能和热容量 $U^v = \frac{Nk\theta_v}{2} + \frac{Nk\theta_v}{e^{\frac{\theta_v}{T}} - 1} \quad C_{V^v} = Nk \left(\frac{\theta_v}{T} \right)^2 \frac{e^{\frac{\theta_v}{T}}}{(e^{\frac{\theta_v}{T}} - 1)^2}$

双原子分子的振动特征温度是 10^3 K 量级, 在常温下有关系

$$1 \ll \frac{\theta_v}{T}$$

在常温下

$$C_{V^v} \approx Nk \left(\frac{\theta_v}{T} \right)^2 e^{-\frac{\theta_v}{T}} \rightarrow 0$$

常温下, 不用考虑振动

说明: 在常温范围, 双原子的振动能级间距 $\hbar \omega = k\theta_v$, 远大于 kT 。由于能级分立, 振子必须取得能量 $\hbar \omega$ 才有可能跃迁到激发态, 在 $T \ll \theta_v$ 的情形下, 振子取得 $\hbar \omega$ 的能量而跃迁到激发态的概率是很小的。因此, 平均而言,

几乎全部振子都冻结在基态。当气体温度升高时，它们也几乎不吸收能量，这就是在经典近似下振动自由度不参与能量均分的原因。

为什么又需要考虑“转动”的贡献？

6.8 固体热容的爱因斯坦理论

6.8.1 一、固体热容的爱因斯坦理论

由能量均分定理讨论了固体的热容量，结果在高温和室温范围与实验符合，在低温范围与实验不符。

固体中原子的热运动可以看成 $3N$ 个振子的振动。爱因斯坦假设这 $3N$ 个振子的频率相同，以 ω 表示振子的圆频率，振子的能级为

$$\varepsilon_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), n = 0, 1, 2, \dots$$

每一个振子都定域在其平衡位置附近作振动，振子是可以分辨的，遵从玻耳兹曼分布。

配分函数是

$$Z_1 = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta\hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right)} = \frac{e^{-\frac{\beta\hbar\omega}{2}}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}}$$

固体内能是

$$U = -3N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1 = 3N \frac{\hbar\omega}{2} + \frac{3N\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}$$

第一项是 $3N$ 个振子的零点能量，与温度无关；第二项是温度为 T 时， $3N$ 个振子的热激发能量。

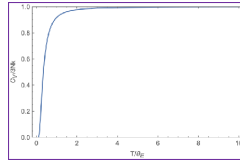
定容热容是

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = 3Nk \left(\frac{\hbar\omega}{kT} \right)^2 \frac{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}}}{\left(e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1 \right)^2}$$

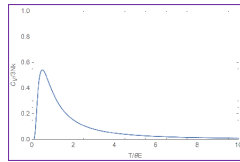
引入爱因斯坦特征温度 $\theta_E k \theta_E = \hbar\omega$ 热容量表示为 $C_V = 3Nk \left(\frac{\theta_E}{T} \right)^2 \frac{e^{\frac{\theta_E}{T}}}{\left(e^{\frac{\theta_E}{T}} - 1 \right)^2}$

得到 C_V 的近似表示 $C_V = 3Nk$ ，与能量均分定理的结果一致。此时 $kT \gg k\theta_E = \hbar\omega$ ，即热运动的能量远大于能级间距，能量量子化效应可以忽略，所以经典理论与量子理论的结果一致。

热容量 C_V 随温度下降而减少，并且 C_V 作为 θ_E/T 的函数是一个普适函数。



> 当温度满足条件 $T \ll \theta_E$ C_V 中有关项可利用近似展开 $e^{\frac{\theta_E}{T}} - 1 \approx e^{\frac{\theta_E}{T}}$ 得到 C_V 的近似表示 $C_V = 3Nk \left(\frac{\theta_E}{T}\right)^2 e^{-\frac{\theta_E}{T}}$ 此时 $kT \ll k\theta_E = \hbar\omega$ ，即热运动的能量远小于能级间距，能量量子化效应起绝对主导作用，所以经典理论给出的预测错误，只能用量子理论。当温度 $T \rightarrow 0$ 时，振子的能级 $\hbar\omega$ 远远大于 kT ，振子由热运动而跃迁到激发态的概率相当小，平均而言几乎全部振子都冻结在基态。当温度升高时，它们都几乎不吸取能量，因此对热容量没有贡献。爱因斯坦固体比热理论与实验结果定量不符合，实验上 $C_V \rightarrow 0$ 比上面的公式慢。这是由于爱因斯坦理论中作过分简化的假设—— $3N$ 个振子都有相同的频率，当 $\hbar\omega \gg kT$ 时， $3N$ 个振子同时被冻结的缘故。



6.9 顺磁性固体

6.9.1 一、顺磁性固体

顺磁性固体的理论模型：磁性离子定域在晶体的特定格点上，彼此相距足够远，其相互作用可以忽略，因此顺磁性固体是由定域近独立的磁性离子组成的系统，遵从玻耳兹曼分布。只讨论最简单情形：假定磁性离子的总角动量子数为 $1/2$ （仅两个取向），磁矩在外场分量大小为 $\mu = \pm \frac{e\hbar}{2m}$ 所以，磁矩 μ 在外场中能量（势能）的可能值为 $-\mu B$ （磁矩沿外磁场方向）和 μB （磁矩逆外磁场方向）配分函数是 $Z_1 = e^{\beta\mu B} + e^{-\beta\mu B}$

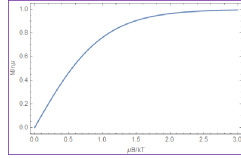
1、顺磁性固体的磁化强度 M （单位体积的磁矩，广义力）

按照公式求出 (2. 7. 19 式) : $tdW = -\mu_0 m dH, m = MV$, $B = \mu_0(H + M) \approx \mu_0 H$ $Y = -\frac{N}{\beta} \frac{\partial}{\partial y} \ln Z_1 \Rightarrow -MV = -\frac{N}{\beta} \frac{\partial}{\partial(\mu_0 H)} \ln Z_1 \Rightarrow M = \frac{n}{\beta} \frac{\partial}{\partial B} \ln Z_1$ 式中 n 单位体积中的磁性离子数 $n = N/V$ 将 z_1 代入上式得:

$M = n\mu \frac{e^{\beta\mu B} - e^{-\beta\mu B}}{e^{\beta\mu B} + e^{-\beta\mu B}} = n\mu \tanh\left(\frac{\mu B}{kT}\right)$ 上式给出磁化强度 M 随磁场 B 和温度 T 的关系。在弱场或高温极限下

$$\left(\frac{\mu B}{kT} \ll 1\right), e^{\pm \frac{\mu B}{kT}} \approx 1 \pm \frac{\mu B}{kT} \text{ 的磁化强度 } M = \frac{n\mu^2}{kT} B = \chi H$$

——居里定律



顺磁性固体定域子系，满足玻尔兹曼分布，内能与熵为

$$> \text{强场或低温极限下 } \left(\frac{\mu B}{kT} \gg 1\right), e^{\frac{\mu B}{kT}} \gg e^{-\frac{\mu B}{kT}}$$

顺磁性固体的磁化强度简化为 $M = n\mu$

$$M = n\mu \frac{e^{\beta\mu B} - e^{-\beta\mu B}}{e^{\beta\mu B} + e^{-\beta\mu B}} = n\mu \tanh\left(\frac{\mu B}{kT}\right) Z_1 = e^{\beta\mu B} + e^{-\beta\mu B}$$

左式表示几乎所有的自旋磁矩都沿外磁场方向，磁化达到饱和。

顺磁性固体的内能为 $u = -n \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1 = -n\mu B \tanh \frac{\mu B}{kT} = -MB$ ——
顺磁体在外场中的势能顺位性：固体的熵为 $S_{S=Nk} \left(\ln Z_1 - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1 \right) \Rightarrow s = nk [\ln 2 + \ln \cosh\left(\frac{\mu B}{kT}\right) - \left(\frac{\mu B}{kT}\right) \tanh\left(\frac{\mu B}{kT}\right)]$

在弱场或高温极限下 $\frac{\mu B}{kT} \ll 1$ 可以得到近似关系

$$\tanh \frac{\mu B}{kT} \approx \frac{\mu B}{kT}, \quad \ln \left(\cosh \frac{\mu B}{kT} \right) \approx \ln \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{\mu B}{kT} \right)^2 \right] \approx \frac{1}{2} \left(\frac{\mu B}{kT} \right)^2$$

忽略二次高阶项，顺磁性固体的熵简化为 $s = nk \ln 2 = k \ln 2^n$ 表明：系统的微观状态数为 2^n 。在弱场或高温极限下，磁矩沿磁场方向或逆磁场方向的概率几乎相等，由于每个磁矩各有 2 个可能的状态，整个系统的状态数为 2^n 。

在强场或低温极限下 $\frac{\mu B}{kT} \gg 1$ 可以得到近似关系

```
Series[Cosh[x], {x, 0, 2}]
[级数] [双曲余弦]
Series[Log[1 + x], {x, 0, 1}]
[级数] [对数]
Series[Log[Cosh[x]], {x, 0, 2}]
[级数] [对数] [双曲余弦]

1 +  $\frac{x^2}{2}$  + O[x]^3

x + O[x]^2

 $\frac{x^2}{2}$  + O[x]^3
```

$$\cosh\left(\frac{\mu B}{kT}\right) \approx \frac{1}{2}e^{\frac{\mu B}{kT}}, \quad \tanh\left(\frac{\mu B}{kT}\right) \approx 1$$
$$\Rightarrow s \approx nk \left[\ln 2 + \ln \left(\frac{1}{2}e^{\frac{\mu B}{kT}} \right) - \left(\frac{\mu B}{kT} \right) \right] = 0$$

表 6.10: 系统们微观状态数为 1，即所有似磁知都沿外磁场方向。讨论：上述理论可以推广到（1）磁性离子的总角动量量子数 J 为任意整数或半整数的情形，也同样适用于（2）核自旋系统。原子磁矩： $\frac{e\hbar}{2m}$ m, M 分别是电子质量和原子质量核磁矩： $\frac{e\hbar}{2M}$ 由于存在关系 $\frac{m}{M} \approx \frac{1}{2000}$ 在相等的外磁场下，如果要使两个系统的磁矩有相等的取向比例（相等的熵），

6.10 负温度状态

6.10.1 一、负温度状态

配分函数是 $Z_1 = e^{\beta\mu B} + e^{-\beta\mu B}$

什么是负温度状态? $dU = TdS + Ydy, \frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_y$: 通常情况下内能越高，系统微观状态数目越多，熵越大， $T > 0$ ；但是，如果出现一些特殊的情况，随着系统内能增加，系统的熵不增反减，那么 $T < 0$ 。例如，实验发现， LiF 晶体中的核自旋系统可以处于负的绝对温度状态。（1951 年 Purcell 和 Pound 发现，1956 年 Ramsey 给出理论解释）

上节的顺磁性固体理论同样适合核自旋系统。在 6. 8 节中，我们把 $\beta = 1/kT$ 当作了已知量，其中温度 T 只取正数。现在，将核自旋系统作为孤立系统，以粒子数 N ，能量 E 和外磁场 B 为参量。

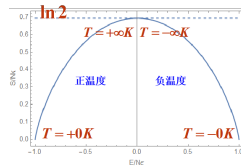
只讨论最简单情形：假定磁性离子的总角动量量子数为 $1/2$ （仅两个取向），磁矩在外场分量大小为 $\mu = \pm \frac{e\hbar}{2m}$ 所以，磁矩 μ 在外场中能量（势能）的可能值为 $-\mu B$ （磁矩沿外磁场方向）和 μB （磁矩逆外磁场方向），于是有
高能级： $+\varepsilon = +\mu B > 0$ ，相应核磁矩数： N_+ ；低能级： $-\varepsilon = -\mu B < 0$ ，相应核磁矩数： N_- 。

显然有 $N = N_+ + N_-$, $E = (N_+ - N_-)\varepsilon \Rightarrow N_+ = \frac{N}{2} \left(1 + \frac{E}{N\varepsilon}\right)$, $N_- = \frac{N}{2} \left(1 - \frac{E}{N\varepsilon}\right)$ 系统的熵随内能变化关系: $S = k \ln \Omega = k \ln \left(\frac{N!}{N_+! N_-!} (1^{N_+} 1^{N_-}) \right) = k \ln \frac{N!}{N_+! N_-!}$

$$\ln N! = N(\ln N - 1) = k(N \ln N - N_+ \ln N_+ - N_- \ln N_-)$$

$$\begin{aligned} \text{将 } N_+ N_- \text{ 代入} \quad &= Nk \left[\ln 2 - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{E}{N\varepsilon}\right) \ln \left(1 + \frac{E}{N\varepsilon}\right) \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{2} \left(1 - \frac{E}{N\varepsilon}\right) \ln \left(1 - \frac{E}{N\varepsilon}\right) \right] \end{aligned}$$

$$S = Nk \left[\ln 2 - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{E}{N\varepsilon}\right) \ln \left(1 + \frac{E}{N\varepsilon}\right) - \frac{1}{2} \left(1 - \frac{E}{N\varepsilon}\right) \ln \left(1 - \frac{E}{N\varepsilon}\right) \right]$$



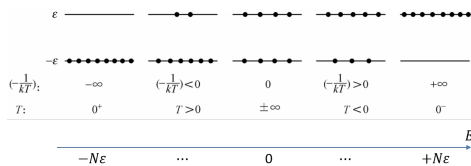
求 $1/T$:

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_B = \frac{k}{2\varepsilon} \ln \frac{N\varepsilon - E}{N\varepsilon + E}$$

$$N = N_+ + N_-, E = (N_+ - N_-)\varepsilon$$

若 $E < 0$ (即 $N_+ < N_-$), $T > 0$; 若 $E > 0$ (即 $N_+ > N_-$), $T < 0$ 。

正温度状态: $T = +0 \text{ K}$, $E = -N\varepsilon$, $N_+ = 0$, $N_- = N$, $S = 0$, 自旋均沿外磁场方向, 状态确定, $\Omega = 1$ $T = +\infty$, $E = -0$, $N_+ = N_- = \frac{N}{2}$, $S = kN \ln 2$, 自旋沿外磁场=逆外磁场, 状态最多, $\Omega = 2^N$ 负温度状态: $T = -\infty$, $E = +0$, $N_+ = N_- = \frac{N}{2}$, $S = kN \ln 2$, 自旋沿外磁场=逆外磁场, 状态最多, $\Omega = 2^N$ $T = -0 \text{ K}$, $E = +N\varepsilon$, $N_+ = N$, $N_- = 0$, $S = 0$, 自旋均逆外磁场方向, 状态确定, $\Omega = 1$



负温度状态是比正温度状态能量更高的态！溜度山 " 冷 " 到 " 热 " 是：

$$+0 \text{ K}, +273 \text{ K}, \dots, +/\infty, \dots, -273 \text{ K}, -0 \text{ K}$$

负温度较正温度 " 热 " 以及 $\pm\infty\text{K}$ 是相同的温度，是确定热力学温标（即从 $\frac{Q_2}{Q_1} = F(\theta_1, \theta_2) = \frac{f(\theta_2)}{f(\theta_1)}$ 到 $\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1}$ ，见 1. 12 节）时选择 $f(T) \propto T$ 的结果（这一选择使热力学温标与理想气体温标一致），如果选择 $f(T^*) \propto -\frac{1}{T^*}$ 即 $T^* \propto -\frac{1}{T}$ 则 T^* 的代数序列与从冷到热的顺序一致，例如 $T = +0 \text{ K}$ 相应于 $T^* = -\infty$ 、 $T = \pm\infty\text{K}$ 相应于 $T^* = 0 \text{ K}$ 、 $T = -0 \text{ K}$ 相应于 $T^* = +\infty\text{K}$ 。

前面了解到负温度状态下核自旋系统的磁化强度 M 与外磁场 B 反向。如果晶体中核自旋相互作用的弛豫时间 t_1 远小于核自旋与晶格的相互作用的弛豫时间 t_2 ，负温度状态是可以实现的。将晶体置于强磁场中，令磁场迅速反向。如果磁场反向速度足够快，使得核自旋不能跟随磁场反向，那么 t_1 时间后，核自旋系统达到内部平衡处于负温度状态，这是晶格处于正温度状态。对于 LiF 晶体， t_1 约 10^{-5} s ，而 t_2 长达 5 min ，因此 LiF 晶体的核自旋系统可以在负温度状态下持续数分钟之久。

实现负温度状态的条件是严格的：（1）粒子能级必须有上限，否则系统微观状态数随着能量增加而增加，熵随着能量是单调递增的，温度始终是正的，一般的系统这一条并不满足，例如自由粒子的平动、转动、振动的能级就是无限的。（2）负温度系统必须与任何正温度系统隔绝，或者达到负温度系统的弛豫时间 t_1 远小于任何达到正温度系统的弛豫时间 t_2 。

6.11 第六章小结

6.11.1 §6.1 热力学的统计表达式

内能

$$U = \sum_l \varepsilon_l a_l = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1$$

热量

$$tQ = dU - Y dy = \sum_l \varepsilon_l da_l$$

结论：凡是分布不发生改变的过程是纯热过程。

$$Y = \sum_l \frac{\partial \varepsilon_l}{\partial \mathbf{y}} a_l = -\frac{N}{\beta} \frac{\partial}{\partial \mathbf{y}} \ln Z_1$$

注意：对于满足经典极限条件的玻色（费米）系统，由玻耳兹曼分布直接导出的 U ， Y 与 p 的统计表达式仍适用。

3. 熵

$S = Nk \left(\ln Z_1 - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1 \right) = k \ln \Omega_{M.B}$ 适用于粒子可分辨的系统（定域系统） $S = k \ln \frac{\Omega_{M.B}}{N!} = Nk \left(\ln Z_1 - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1 \right) - k \ln N!$ 适用于满足经典极限的玻色（费米）系统。✓ 经典统计的粒子配分函数 $Z_1 = \sum_l \omega_l e^{-\beta \varepsilon_l} \rightarrow \int e^{-\beta \varepsilon(p,q)} \frac{dq_1 dq_2 \cdots dq_r dp_1 dp_2 \cdots dp_r}{h_0^r}$ ，不同的 h_0 的取值，不影响内能和物态方程（广义力）的结果，但会使熵相差常数。

6.11.2 § 6.3 麦克斯韦速度分布律

由 $a_l = e^{-\alpha - \beta \varepsilon} \frac{\Delta \omega_l}{h_0^r}$ 推导而来，适用满足经典板限条件的理想气体。用 $n = N/V$ 表单位体积内的分子数，则在单位体积内，速度在 $dv_x dv_y dv_z$ 范围内的分子数为 $f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z = n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m}{2kT}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} dv_x dv_y dv_z$ 称为麦克斯方速度分布非。其中速度分布函数函数 $f(v_x, v_y, v_z)$ 满足条件 $\iiint^{+\infty} f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z = n$

6.11.3 § 6.4 能量均分定理

能量均分定理：对于处在温度为 T 的平衡状态的经典系统，粒子能量中每一个平方项的平均值等于 $\frac{1}{2}kT$ 只有满足经典极限条件，能量均分定理才成立。

玻尔兹曼系统求热力学函数的一般步骤

1. （粒子 / 子系）配分函数 $Z_1 = \sum_l \omega_l e^{-\beta \varepsilon_l}$ 的计算 a. 利用级数求和公式，如

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots x^n + \cdots$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$$

b. 利用（经典）近似

$$Z_1 = \sum_l \omega_l e^{-\beta \varepsilon_l} \approx \int e^{-\beta \varepsilon(p,q)} \frac{dq_1 dq_2 \cdots dq_r dp_1 dp_2 \cdots dp_r}{h^r}$$

2. 基本热力学函数的计算

$$U = -N \frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}, \quad Y = -\frac{N}{\beta} \frac{\partial \ln Z_1}{\partial y}, \quad S = kN \left[\ln Z_1 - \beta \frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta} \right] - k \ln N!$$

3. 其它量的计算, 根据定义计算 $H = U + pV$, $F = U - TS$, $G = U - TS + pV$, 热容, 化学势状态数 $\omega_l \approx \frac{dq_1 dq_2 \cdots dq_r dp_1 dp_2 \cdots dp_r}{h^r}$, 粒子数 $N = \sum_l \omega_l e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l}$, 分布 (粒子数按动量、能量、速度分布), 平均值:

$$\bar{A} = \frac{\sum A \times \text{分布}}{\sum \text{分布}} \left(\text{or } \Sigma \rightarrow \int \right)$$

经典极限条件 (非简并条件)

1、 $(a_l/\omega_l) \ll 1$, 此时玻色和费米分布与玻尔兹曼分布 a_l 相同, 这种情况下, 全同性原理的影响只表现在 $1/N!$

2、 $e^\alpha \gg 1 \Rightarrow n\lambda^3 \ll 1, \lambda \ll \sqrt[3]{\frac{V}{N}}$, 即体积 λ^3 内的粒子数远小于 1, 或者德布罗意波的波长远小于分子间平均距离。



3. $\frac{\Delta \varepsilon_n}{kT} \ll 1$ 如果任意两个相邻能级的能量差 $\Delta \varepsilon$ 远小于热运动能量 kT , 粒子的能量就可以看作准连续的变量, 由量子统计和经典统计得到的内能和热容量是相同的。反之, $\Delta \varepsilon$ 远大于热运动能量 kT , 热运动无法引起能级跃迁, 就会出现经典统计无法解释的现象

第七章 玻色统计和费米统计

第七章玻色统计和费米统计 §7. 1 热力学量的统计表达式本章核心内容：
玻色 / 费米统计如何将宏观物理量与微观量联系起来。* §7. 2 弱简并理想玻色气体和费米气体 ↓ 非简并（满足经典极限条件）的理想气体——玻尔兹曼统计；简并玻色 / 费米气体——玻色 / 费米统计；弱简并玻色 / 费米气体

§7.3 玻色—爱因斯坦凝聚 §7.4 光子气体 ↓ 玻色统计的两个应用

§7.5 金属中的自由电子气体费米统计的应用

全同性原理带来的统计关联在玻色和费米系统所体现出的奇妙现象本章逻辑结构与第六章玻尔兹曼统计如出一辙

经典极限条件（非简并条件）：

$$e^{\alpha} = \frac{V}{N} \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{3/2} \gg 1 \quad n\lambda^3 \approx e^{-\alpha} \ll 1, \lambda \ll \sqrt[3]{\frac{V}{N}}$$

满足经典极限条件（非简并条件）的气体称为非简并气体，不论是由玻色子还是费米子构成，都可以用玻尔兹曼分布处理；

不满足非简并条件的气体称为简并气体，需要分别用玻色分布或费米分布处理。微观粒子全同性原理带来的量子统计关联对简并气体的宏观性质产生决定性的影响，使玻色气体和费米气体的性质迥然不同。

量子统计关联：由统计规律给出的微观粒子之间的相互作用引起的关联，是量子力学性质。

$$a_l = \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} - 1} \quad a_l = \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} + 1}$$

不就是 +1 和 -1 么，差别咋就那么大呢？

最概然分布与平均分布：✓ 上一章讲玻尔兹曼分布，采用了最概然分布， α, β 通过 N 和 E 求出，即 N 和 E 是已知参量。✓ 本章介绍玻色和费米分布，将采用平均分布的观点，把 α_s, β_s 看作由实验确定的已知参量， N 和 E 是 α_s, β_s 的函数。

$$\bar{N} = \sum_l a_l = \sum_l \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} \pm 1} \quad U = \sum_l \varepsilon_l a_l = \sum_l \frac{\varepsilon_l \omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} \pm 1}$$

平均分布与最概然分布虽然概念不同,但分布的表达式完全相同。在实际应用中,平均分布与最概然分布的区别仅在于将 α, β 还是 N 和 E 求出看作已知量。最概然分布是将 N, E 看作已知(孤立系统),平均分布是将 α, β 看作已知,允许 N 和 E 有变动(与热源和粒子源接触的开系)。在第八章系综理论中,我们将再次导出近独立粒子的分布。因为在系综理论中系统不再是孤立系统,而是与热源和粒子源达到平衡的开系,所以导出的分布是平均分布。我们同时会证明,最概然分布必然是具有非常陡的极大值的分布,微观量的最概然值与平均值是相等的。

7.1 热力学量的统计表达式

7.1.1 一、玻色系统

玻色分布 $a_l = \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} - 1}$ 把 α, β, y 在作由实验确定的参量,系统的平均总的粒子数 $\bar{N} = \sum_l a_l = \sum_l \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} - 1}$ 引入一个函数,巨配分函数(是 α, β, y 的函数) $\Xi = \prod_l \Xi_l = \prod_l (1 - e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l})^{-\omega_l}$ 取对数得

$$\ln \Xi = - \sum_l \omega_l \ln (1 - e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l})$$

粒子配分函数 / 巨配分函数的意义? 答: 它们是联系宏观量和微观量的函数,对微观量 ω_l, ε_l 求和 / 连乘之后,得到的配分函数 / 巨配分函数是 α, β, y 的函数。但它们没有具体的物理对应。

分别对 α, β, y 求导数得

$$\begin{cases} \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \alpha} = - \sum_l \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} - 1} \\ \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta} = - \sum_l \frac{\varepsilon_l \omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} - 1} \\ \frac{\partial \ln \Xi}{\partial y} = - \sum_l \frac{\omega_l \beta}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} - 1} \frac{\partial \varepsilon_l}{\partial y} \end{cases}$$

系统的平均总粒子数表为

$$\bar{N} = - \frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \Xi$$

内能是系统中粒子无规则运动总能量的统计平均值

$$U = \sum_l \varepsilon_l a_l = \sum_l \frac{\varepsilon_l \omega_l}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_l} - 1}$$

$$= -\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta}$$

外界对系统的广义作用力 Y 是 $\frac{\partial \varepsilon_l}{\partial y}$ 的统计平均值

$$Y = \sum_l \frac{\partial \varepsilon_l}{\partial y} a_l = \sum_l \frac{\omega_l}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_l} - 1} \frac{\partial \varepsilon_l}{\partial y} = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Xi}{\partial y} \quad \text{特例是 } p = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} \ln \Xi$$

$$\beta \left(dU - Y dy + \frac{\alpha}{\beta} d\bar{N} \right) = -\beta d \left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta} \right) + \frac{\partial \ln \Xi}{\partial y} dy - \alpha d \left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \alpha} \right)$$

注意到 $\ln \Xi$ 是 α, β, y 的函数, 则有结果 $d \ln \Xi = \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \alpha} d\alpha + \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta} d\beta + \frac{\partial \ln \Xi}{\partial y} dy$

$$\text{利用这个导数改写上式右边, 有 } \beta \left(dU - Y dy + \frac{\alpha}{\beta} d\bar{N} \right)$$

$$= d \left(\ln \Xi - \alpha \frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \Xi - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \Xi \right)$$

上式表明 β 是 $dU - Y dy + \frac{\alpha}{\beta} d\bar{N}$ 的积分因子。在热力学部分得到 $dU - Y dy - \mu d\bar{N}$ 有积分因子 $\frac{1}{T}$ 使

$$\frac{1}{T} (dU - Y dy - \mu d\bar{N}) = dS$$

比较可知 $\beta = \frac{1}{kT}, \alpha = -\frac{\mu}{kT}$ (类似玻尔兹曼分布, 可以证明 k 是常数。)

$$dS = k d \left(\ln \Xi - \alpha \frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \Xi - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \Xi \right)$$

对上式完成积分

$$S = k \left(\ln \Xi - \alpha \frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \Xi - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \Xi \right) = k(\ln \Xi + \alpha \bar{N} + \beta U)$$

对于玻色统计, 玻尔兹曼关系式仍然成立吗? $S = k \ln \Omega_{B.E.}$?

多元系的热力学基本方程 (4. 1. 12) 式

$$dU = TdS + Y dy + \sum_i \mu_i dn_i$$

$$\Rightarrow dU = TdS + Y dy + \mu d\bar{N}$$

注意：本章中，系统是与热源和粒子源接触可以交换能量和粒子而达到平衡的开系，不是孤立系。

对于玻色统计， $\Omega_{B.E} = \prod_l \frac{(\omega_l + a_l - 1)!}{a_l! (\omega_l - 1)!}$

$$\ln \Omega_{B.E} = \sum_l [(\omega_l + a_l) \ln (\omega_l + a_l) - a_l \ln a_l - \omega_l \ln \omega_l]$$

$$= \sum_l \left[\omega_l \ln \frac{\omega_l + a_l}{\omega_l} + a_l \ln \frac{\omega_l + a_l}{a_l} \right]$$

由玻色分布 $a_l = \frac{\omega_l}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_l} - 1}$ 得 $\frac{\omega_l + a_l}{\omega_l} = \frac{1}{1 - e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l}}$, $\frac{\omega_l + a_l}{a_l} = e^{\alpha + \beta \varepsilon_l}$

$$\ln \Omega_{B.E} = \sum_l \left[\omega_l \ln \frac{1}{1 - e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l}} + a_l \ln e^{\alpha + \beta \varepsilon_l} \right]$$

$$= \sum_l [-\omega_l \ln (1 - e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l}) + a_l \alpha + \beta a_l \varepsilon_l]$$

$$= \ln \Xi + \alpha \bar{N} + \beta U = S$$

$$\ln \Xi = - \sum_l \omega_l \ln (1 - e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l})$$

$$\bar{N} = \sum_l a_l$$

$$U = \sum_l \varepsilon_l a_l$$

于是， $S = k \ln \Omega_{B.E}$ 玻尔兹曼关系式仍然成立。

从上面的讨论可知，求得巨配分函数的对数，就可以求得系统的基本热力学函数，从而确定系统的全部平衡性质。所以 $\ln \Xi$ 是以 α, β, y 为自变量的特性函数（对简单系统即 μ, T, V ）。

另外 $TS = kT(\ln \Xi + \alpha \bar{N} + \beta U) \Rightarrow -kT \ln \Xi = \alpha kT \bar{N} + \beta kTU - TS = U - TS - \mu \bar{N}$ 热力学指出，以 T, V, μ 为自变量的特性函数是巨热力学势，即 (3. 2. 11) 式 $J = U - TS - \bar{N}\mu = -kT \ln \Xi$

7.1.2 二、费米系统

将巨配分函数改为

$$\Xi = \prod_l \Xi_l = \prod_l (1 + e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l})^{+\omega_l}$$

$$\ln \Xi = + \sum_l \omega_l \ln (1 + e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l})$$

其它公式完全相同

$$\begin{aligned}\bar{N} &= \sum_l a_l = \sum_l \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\epsilon_l} + 1} = -\frac{\partial}{\partial\alpha} \ln \Xi \\ U &= \sum_l \epsilon_l a_l = \sum_l \frac{\epsilon_l \omega_l}{e^{\alpha+\beta\epsilon_l} + 1} = -\frac{\partial \ln \Xi}{\partial\beta} \\ Y &= \sum_l \frac{\partial \epsilon_l}{\partial y} a_l = \sum_l \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\epsilon_l} + 1} \frac{\partial \epsilon_l}{\partial y} = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Xi}{\partial y}\end{aligned}$$

对比玻色系统 $\Xi = \prod_l \Xi_l = \prod_l (1 - e^{-\alpha-\beta\epsilon_l})^{-\omega_l}$

$$\ln \Xi = -\sum_l \omega_l \ln (1 - e^{-\alpha-\beta\epsilon_l})$$

系统的平均总粒子数表为

$$\bar{N} = \sum_l a_l = \sum_l \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\epsilon_l} - 1} = -\frac{\partial}{\partial\alpha} \ln \Xi$$

内能是系统中粒子无规则运动总能的统计平均值

$$\begin{aligned}U &= \sum_l \epsilon_l a_l = \sum_l \frac{\epsilon_l \omega_l}{e^{\alpha+\beta\epsilon_l} - 1} \\ &= -\frac{\partial \ln \Xi}{\partial\beta}\end{aligned}$$

外界对系统的广义作用力 Y 是 $\frac{\partial \epsilon_l}{\partial y}$ 的统计平均值

$$Y = \sum_l \frac{\partial \epsilon_l}{\partial y} a_l = \sum_l \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\epsilon_l} - 1} \frac{\partial \epsilon_l}{\partial y} = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Xi}{\partial y}$$

总结：玻色统计和费米统计求热力学量的一般程序。粒子的能级和简并度 $\Rightarrow$ 求和 $\ln \Xi = \sum_l \omega_l \ln (1 + e^{-\alpha-\beta\epsilon_l})$, $-\sum_l \omega_l \ln (1 - e^{-\alpha-\beta\epsilon_l}) \Rightarrow$ 求热力学量。

在许多实际问题中，我们给定 N, T, V ，将热力学函数表示成这三者的函数。

(1) 在求得 $\ln \Xi$ 作为 α, T, V 函数之后，可令 $\bar{N} = N$ 由 $\bar{N} = -\frac{\partial}{\partial\alpha} \ln \Xi$ 得到 $\alpha, n = N/V, T$ 的函数关系。

(2) 在 α, n, T 的不同数值范围内，需要不同的近似才能得到热力学函数作为 N, T, V 的函数的近似表达式。

(3) 另一种方法是，先求出内能和化学势作为 N, T, V 的函数的近似表达式，再求其它热力学函数（见 7.2 节）。

7.2 弱简并玻色气体和费米气体

一般气体满足经典极限条件 $e^{-\alpha} \ll 1$ ，可以用玻耳兹曼分布处理。满足经典极限条件的气体称为非简并气体。需要用玻色分布或费米分布讨论的气体称为简并气体。本节讨论 $e^{-\alpha}$ 或者 $n\lambda^3$ 虽然小但不可忽略的情形，从中揭示玻色气体和费米气体的差异，即弱简并气体。

7.2.1 一、弱简并玻色/费米气体

下面我们将玻色气体和费米气体的推导和讨论统一表述。不考虑分子的内部结构，只有平动自由度，分子的能量为

$$\varepsilon = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)$$

在体积 V 内以及能量 ε 到 $\varepsilon + d\varepsilon$ 范围内，分子可能的微观状态数为

$$D(\varepsilon)d\varepsilon = g \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon$$

系统的总分子数满足

$$N = g \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2} d\varepsilon}{e^{\alpha+\beta\varepsilon} \pm 1}$$

由该式确定拉氏乘子 α 。系统的内能为

$$U = g \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2} d\varepsilon}{e^{\alpha+\beta\varepsilon} \pm 1}$$

引入变量 $x = \beta\varepsilon$,

将上述两式改写为

$$N = g \frac{2\pi V}{h^3} (2mkT)^{3/2} \int_0^\infty \frac{x^{1/2} dx}{e^{\alpha+x} \pm 1},$$

$$U = g \frac{2\pi V}{h^3} (2mkT)^{3/2} kT \int_0^\infty \frac{x^{3/2} dx}{e^{\alpha+x} \pm 1}$$

两式被积函数的分母可表为

$$\frac{1}{e^{\alpha+x} \pm 1} = \frac{1}{e^{\alpha+x} (1 \pm e^{-\alpha-x})}$$

在 $e^\alpha \gg 1$ 时， $e^{-\alpha-x}$ 是一个小量，可将 $\frac{1}{1 \pm e^{-\alpha-x}}$ 展开，只取前两项，得

$$\frac{1}{e^{\alpha+x} \pm 1} = e^{-\alpha-x} (1 \mp e^{-\alpha-x})$$

若只取第一项，就是玻尔兹曼统计再利用积分公式

$$\begin{aligned}\int_0^\infty x^{1/2} e^{-x} dx &= \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \\ \int_0^\infty x^{3/2} e^{-x} dx &= \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4} \\ N &= g \left(\frac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{3/2} V e^{-\alpha} \left(1 \mp \frac{1}{2^{3/2}} e^{-\alpha}\right) \\ U &= \frac{3}{2} g \left(\frac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{3/2} V kT e^{-\alpha} \left(1 \mp \frac{1}{2^{5/2}} e^{-\alpha}\right) \\ U &= \frac{3}{2} N kT \left(1 \pm \frac{1}{4\sqrt{2}} e^{-\alpha}\right)\end{aligned}$$

由于 $e^{\alpha} \gg 1$ ，则 $e^{-\alpha}$ 可用 0 级近似，即：
$$e^{-\alpha} = \frac{N}{V} \left(\frac{h^2}{2\pi mkT}\right)^{3/2} \frac{1}{g}$$

代入内能表达式得到

$$U = \frac{3}{2} N kT \left[1 \pm \frac{1}{4\sqrt{2}} \frac{1}{g} \frac{N}{V} \left(\frac{h^2}{2\pi mkT}\right)^{3/2} \right] = \frac{3}{2} N kT \left[1 \pm \frac{1}{4\sqrt{2}} \frac{1}{g} n \lambda^3 \right]$$

第一项：根据玻耳兹曼分布得到的内能。第二项：由微观粒子全同性原理引起的粒子统计关联所导致的附加内能。在弱简并情形，附加内能的数值是小的。费米气体的附加内能为正，玻色气体的附加内能为负。可以认为，粒子的统计关联使费米粒子间出现等效的排斥作用（贡献正的内能），玻色粒子间则出现等效的吸引作用（贡献负的内能）。

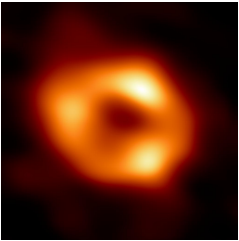
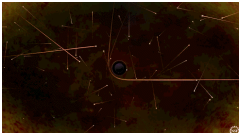
经典极限条件（非简并条件）：

$$n \lambda^3 \approx e^{-\alpha} \ll 1, \lambda \ll \sqrt[3]{\frac{V}{N}}$$

黑洞照片

人类拍到的首张黑洞照片是 M87 星云的，于 2019 年 4 月 10 日晚 21 点全球发布

之所以图片中心黑色（黑洞）周围一圈的红色有些暗，是因为光的多普勒效应。这些发光的是黑洞周围的吸积盘（因为黑洞引力绕着黑洞转），朝我们运动的这些物质发出的光亮，远离我们运动的物质发出的光暗。



7.3 玻色-爱因斯坦凝聚

7.3.1 一、玻色爱因斯坦凝聚

粒子全同性导致统计关联（相互作用引起的关联称动力学关联），这是纯粹的量子力学性质，尽管理想气体间的相互作用可以忽略，但粒子全同性可以导致 Bose 子产生有效的吸引作用，而 Fermi 子产生有效的排斥作用。对于 Bose 子，在 Bose 提出 Bose 统计后，Einstein 预言了 Bose 子在低温“凝聚”到基态的现象，称为 Bose-Einstein 凝聚（Bose-Einstein condensate，BEC）。BEC 是 1925 年由印度物理学家玻色和科学巨匠爱因斯坦共同提出的玻色子原子在冷却到接近绝对零度所呈现出的一种气态的、超流性的物质状态（物态）。这一物质形态具有的奇特性质，在芯片技术、精密测量和纳米技术等领域具有广泛的应用前景，甚至还可以用来模拟黑洞。

The Nobel Prize in Physics 2001



Photo from the Nobel Foundation archive.
Eric A. Cornell
Prize share: 1/3

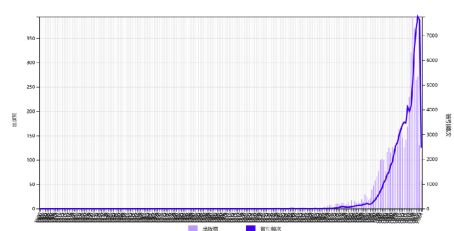


Photo from the Nobel Foundation archive.
Wolfgang Ketterle
Prize share: 1/3



Photo from the Nobel Foundation archive.
Carl E. Wieman
Prize share: 1/3

The Nobel Prize in Physics 2001 was awarded jointly to Eric A. Cornell, Wolfgang Ketterle and Carl E. Wieman "for the achievement of Bose-Einstein condensation in dilute gases of alkali atoms, and for early fundamental studies of the properties of the condensates."



1 什么是玻色爱因斯坦凝聚 (BEC)?

设 N 个自旋为零, 近独立的玻色子组成的系统。设体积为 V , 温度为 T , 根据玻色分布, 处在能级 ε_l 的粒子数为 $a_l = \frac{\omega_l}{e^{\frac{\varepsilon_l - \mu}{kT}} - 1}$ 因为处在任一能级的粒子数都不能取负值, 故有 $e^{\frac{\mu - \varepsilon_l}{kT}} > 1$

以 ε_0 表粒子的最低能级, 有关系 $\varepsilon_0 > \mu$ 。这就是说, 理想玻色气体的化学势必须低于粒子最低能级的能量。如果取最低能级为能量的零点, 即 $\varepsilon_0 = 0$, 则有 $\mu < 0$ 。第六章我们其实证明了 "单原子理想气体的化学势是负的"。

化学势 μ 由公式

$$\frac{1}{V} \sum_l \frac{\omega_l}{e^{\frac{\varepsilon_l - \mu}{kT}} - 1} = \frac{N}{V} = n$$

确定, 它是温度 T 及粒子数密度 $n = N/V$ 的函数。

注意到 ε_l, ω_l 与温度 T 无关, 在粒子数密度 n 不变条件下, 温度愈低, 上式确定的 μ 值越高 ($|\mu|$ 愈小)。如果将上式的求利用积分代替

$$\frac{2\pi}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2} d\varepsilon}{e^{\frac{\varepsilon - \mu}{kT}} - 1} = n$$

能级间距远小于 kT 时, 或者高温极限下, 可以采用准连续近似将求和变为积分——我们选取这样的玻色子系统。

化学势 μ 随 T 降低而升高, 当温度降到某一临界值 T_c 时, 化学势 $\mu \rightarrow -0$, 此时有关系 $e^{-\frac{\mu}{kT_c}} \rightarrow 1$ 或 $e^{\frac{\varepsilon - \mu}{kT}} \rightarrow e^{\frac{\varepsilon}{kT_c}}$ 这个近似代入 (*) 式, 得到确定临界 T_c 的积分方程 $\frac{2\pi}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2} d\varepsilon}{e^{\frac{\varepsilon}{kT_c}} - 1} = n$

为便于计算积分, 令 $x = \frac{\varepsilon}{kT_c}$ 代入上式, 上式化成为

$$\frac{2\pi}{h^3} (2mkT_c)^{\frac{3}{2}} \int_0^\infty \frac{x^{1/2} dx}{e^x - 1} = n$$

$$\int_0^\infty \frac{x^{1/2} dx}{e^x - 1} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \times 2.612$$

(附录 C.15 式) 对于给定的粒子数密度 n , 求出临界温度 T_c 是

$$T_c = \frac{2\pi}{(2.612)^{2/3}} \frac{\hbar^2}{mk} (n)^{2/3} \Leftrightarrow 2.612 = n \left(\frac{\hbar^2}{2\pi mkT_c} \right)^{3/2} = n\lambda_c^3$$

$T < T_c$ 时, 或者说 $n\lambda^3 > 2.612$, 会出现什么的现象呢?

(1) 因为在任何温度下 (包括 $T < T_c$), 化学势 $\mu < 0$, 所以在 $T < T_c$ 时, 化学势必定 $\mu \rightarrow -0$, 且比 $T = T_c$ 时更接近 -0 。

(2) 再来分析求和变为积分的 (*) 式 $\frac{2\pi}{h^3}(2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2} d\varepsilon}{e^{\frac{\varepsilon}{kT} - \mu} - 1} = n$ (*) 原式 $\frac{1}{V} \sum_l \frac{\omega_l}{e^{\frac{\varepsilon_l - \mu}{kT}} - 1} = \frac{N}{V} = n$ (#) 在条件 (1) 下, 计算发现左侧积分结果小于右侧粒子数密度 n 。

(3) 原因是 (*) 式的积分代替原来 (#) 式的求和, 由于状态密度中含有因子 $\varepsilon^{1/2}$, 将 (#) 式化为 (*) 式时, $\varepsilon = 0$ 的项 (最低能级) 就被弃去了。

(4) 在足够高的温度下, 处在能级 $\varepsilon = 0$ 的粒子数与总粒子数相比是一个小量, 误差是可以忽略的。在低温情形, 如在绝对零度下, 粒子将尽可能占据最低能态。由于一个量子态所能容纳的玻色子数目不受限制, 绝对零度下, 玻色子将全部处在 $\varepsilon = 0$ 的最低能级。在足够低的温度下, 处在 $\varepsilon = 0$ 能级的粒子数也是相当可观而不能忽略的。

$T < T_C$ 时, 求和 (#) 式应该改为如下的积分式

$$n_0(T) + \frac{2\pi}{h^3}(2m)^{\frac{3}{2}} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{\frac{1}{2}} d\varepsilon}{e^{\frac{\varepsilon}{kT}} - 1} = n \quad (T < T_C)$$

$n_0(T)$ 为温度为 T 时处在能级 $\varepsilon = 0$ 的粒子数密度。第二项积分项则是处在激发能级 $\varepsilon > 0$ 的粒子数密度 $n_{\infty 0}$ (已取极限 $\mu \rightarrow -0$)。首先计算第二项, 令变量代换 $x = \varepsilon/kT$

$$n_{\varepsilon > 0} = \frac{2\pi}{h^3}(2m)^{\frac{3}{2}} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{\frac{1}{2}} d\varepsilon}{e^{\frac{\varepsilon}{kT}} - 1} = \frac{2\pi}{h^3}(2mkT)^{\frac{3}{2}} \int_0^\infty \frac{x^{\frac{1}{2}} dx}{e^x - 1}$$

$\varepsilon > 0$ 能级上的粒子数密度

$$n_{\varepsilon > 0} = n \left(\frac{T}{T_c} \right)^{\frac{3}{2}} \quad (T < T_c)$$

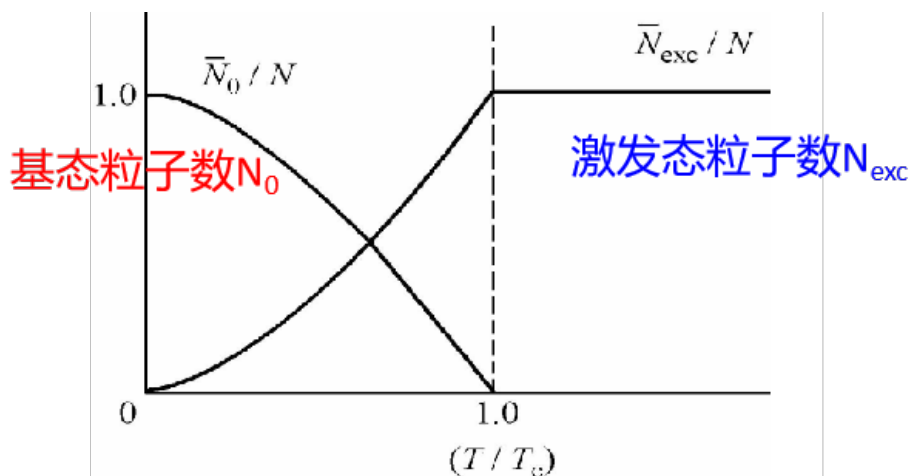
于是第一项——温度为 T 时处在最低能级的粒子数密度——可以写作:

$$n_0(T) = n \left[1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^{\frac{3}{2}} \right] \quad (T < T_c)$$

温度为 T ($T < T_c$) 时处在最低能级的粒子数密度:

$$n_0(T) = n \left[1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^{\frac{3}{2}} \right] \quad (T < T_c)$$

如果将激发态上粒子看成是平衡的 "气相" 而基态上粒子看成是 "液相", 那么 BEC 系统很象气 - 液相变, 但这种新类型的 "相变" 与通常的相变有所不同: 通常气 - 液相变是坐标空间中分开的; 而 BEC 是动量空间由 $p \neq 0$ 到 $p = 0$ 的转变, 是动量空间的凝聚, 在坐标空间不分成两部分。通常相变必须



存在粒子间相互作用力，否则相变不可能；而发生 BEC 的 Bose 粒子间相互作用可忽略，是全同性导致的统计关联的有效吸引导致 " 相变 " 成为可能。

玻色-爱因斯坦凝聚总之，温度在 $T < T_c$ 时玻色粒子将在能级 $\varepsilon = 0$ 凝聚，其粒子数密度 n_0 与总粒子数 n 具有相同的量级，即宏观量级的原子凝聚在能量基态。这个现象称为玻色-爱因斯坦凝聚，称 T_c 为凝聚温度。

2 玻色爱因斯坦凝聚 (BEC) 的性质

凝聚在能级 $\varepsilon = 0$ 的粒子，不仅能量、动量为 0，由于凝聚体的微观状态完全确定 ($\Omega = 1$)，熵也为 0。又因为动量为 0，对压强也没有贡献。

此时，温度 $T < T_c$ 时，理想玻色气体的内能是处在能级 $\varepsilon > 0$ 的粒子的能量之和，令变量代换 $x = \varepsilon/KT$

$$U = \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{\frac{3}{2}} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{\frac{3}{2}} d\varepsilon}{e^{\frac{\varepsilon}{kT}} - 1} = \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{\frac{3}{2}} (kT)^{5/2} \int_0^\infty \frac{x^{3/2} dx}{e^x - 1}$$

$$U = 0.770 N k T \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2}$$

定容热容量为 $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \frac{5}{2} \frac{U}{T} = 1.925 N k \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2}$ 可见 $T < T_c$ 时，理想玻色气体的定容热容量 C_V 与温度 $T^{3/2}$ 成正比。

$$V = N/n$$

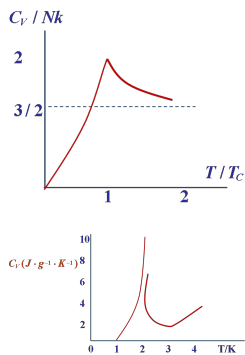
$$n = \frac{2\pi}{h^3} (2mkT_c)^{\frac{3}{2}} \int_0^\infty \frac{x^{1/2} dx}{e^x - 1},$$

$$\int_0^\infty \frac{x^{1/2} dx}{e^x - 1} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \times 2.612$$

$$\int_0^\infty \frac{x^{3/2} dx}{e^x - 1} = \frac{3\sqrt{\pi}}{4} 1.341$$

定容热容量为 $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \frac{5}{2} \frac{U}{T} = 1.925Nk \left(\frac{T}{T_C}\right)^{3/2}$

当 $T < T_C$ 时热容量 C_V 按 $T^{3/2}$ 随温度增加, 在 $T = T_C$ 时热容量达到极大值 $C_V = 1.925Nk$, $T > T_C$ 高温时 $C_V \rightarrow (3/2)Nk$ 经典值 (单原子分子)。 ^4He 是玻色子, 液态 ^4He 在温度 $T_\lambda = 2.17\text{ K}$ (温度随压强而略有不同) 发生一个相变, 称为 λ 相变。温度高于 T_λ 时 ($T > T_\lambda$), ^4He 是正常液体, 称为 He I; 温度低于 T_λ 时 ($T < T_\lambda$), ^4He 具有超流性, 称为 He II。实验测得温度在 T_λ 附近的热容是 C_V 随温度 T 的变化如右图所示。将 $m = 6.65 \times 10^{-27}\text{ kg}$ $V_m = 27.6 \times 10^{-6}\text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$ 代入公式 $T_C = \frac{2\pi}{(2.612)^{2/3}} \frac{\hbar^2}{mk} (n)^{2/3}$ 计算得到 $T_C = 3.13\text{ K}$, 与 T_λ 接近。人们猜测, ^4He 的 λ 相变可能是在粒子间有相互作用情形下的玻色-爱因斯坦凝聚, 超流与凝聚在 $\varepsilon = 0$ 的玻色凝聚体有关。理想玻色系统不可能具有超流动性, 关于液 ^4He 的理论必须考虑到分子间的相互作用。



3 如何实现玻色爱因斯坦凝聚现象呢?

对于给定的粒子数密度, 求出临界温度 T_C 是

$$T_c = \frac{2\pi}{(2.612)^{2/3}} \frac{\hbar^2}{mk} (n)^{2/3} \Leftrightarrow 2.612 = n \left(\frac{\hbar^2}{2\pi mk T_c} \right)^{3/2} = n \lambda_c^3$$

可以通过降低温度和增加气体粒子数密度的方法实现玻色凝聚。另外，还要保证降温时不发生通常的液化或固化的相变。

20 世纪 80 年代，因为激光冷却、磁光陷阱和蒸发冷却技术的突破性进展，人类终于可以获得超低温。1995 年实现了碱金属 Rb, Na 和 Li 蒸汽的玻色凝聚。Rb 的玻色爱因斯坦凝聚是在 170 nk 观察到的，凝聚体的原子密度 $2.6 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$ ，原子数目约为 10^3 个。Na 的玻色爱因斯坦凝聚是在 $2\mu\text{k}$ 观察到的，凝聚体的原子密度 10^{14} cm^{-3} ，原子数目约为 5×10^5 个。Li 的玻色爱因斯坦凝聚是在 400 nk 观察到的，凝聚体的原子密度 10^{12} cm^{-3} ，原子数目约为 10^3 个。约束在磁光陷阱的原子在三维谐振子中运动，能级为

$$\varepsilon_{n_x, n_y, n_z} = \hbar\omega_x \left(n_x + \frac{1}{2}\right) + \hbar\omega_y \left(n_y + \frac{1}{2}\right) + \hbar\omega_z \left(n_z + \frac{1}{2}\right),$$

$$n_x, n_y, n_z = 0, 1, 2, \dots$$

在临界温度 T_c 以下，在巨观共级的原子凝聚在能显在基态

$$\varepsilon_0 = \frac{\hbar}{2} (\omega_x + \omega_y + \omega_z)$$

临界温度 T_C 为

$$kT_c = \hbar\bar{\omega} \left(\frac{N}{1.202}\right)^{1/3}, \bar{\omega} = (\omega_x\omega_y\omega_z)^{1/3}$$

凝聚在基态的原子数为

$$\frac{N_0}{N} = 1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^3$$

二维自由粒子 Bose 气体不发生 BEC，但磁光陷阱中的二维原子可以。

温度降低，能量降低，动量也降低，物质波波长会变得很长。例如 p 为 0 时， λ 就是无限长。当 T 趋于 0 时，这些粒子的波长相互叠加在一起，就像一个波，即玻色爱因斯坦凝聚。注意，玻色爱因斯坦凝聚是动量空间，不是坐标空间（既不是我们实际观测到的空间）。

7.4 前情提要

巨配分函数

$$\Xi = \prod_l \Xi_l = \prod_l (1 \pm e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l})^{\pm \omega_l}$$

$$\ln \Xi = \pm \sum_l \omega_l \ln (1 \pm e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l})$$

热力学函数

$$\bar{N} = \sum_l a_l = \sum_l \frac{\omega_l}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_l} \pm 1} = -\frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \Xi$$

$$U = \sum_l \varepsilon_l a_l = \sum_l \frac{\varepsilon_l \omega_l}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_l} \pm 1} = -\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta}$$

$$Y = \sum_l \frac{\partial \varepsilon_l}{\partial y} a_l = \sum_l \frac{\omega_l}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_l} \pm 1} \frac{\partial \varepsilon_l}{\partial y} = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Xi}{\partial y}$$

$$S = k \left(\ln \Xi - \alpha \frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \Xi - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \Xi \right) = k(\ln \Xi + \alpha \bar{N} + \beta U)$$

玻尔兹曼关系式仍然成立: $S = k \ln \Omega_{B.E} S = k \ln \Omega_{F.D}$

$\ln \Xi$ 是以 α, β, y 为自变量的特性函数 (对简单系统即 μ, T, V), 对应于热力学中巨热力学势, 即 (3. 2. 11) 式

$$J = U - TS - \bar{N}\mu = -kT \ln \Xi$$

对比玻尔兹曼统计下的特性函数

$$F = -NkT \ln Z_1$$

$$F = -NkT \ln Z_1 + kT \ln N!$$

总结: 玻色统计和费米统计求热力学量的一般程序。粒子的能级和简并度 $\Rightarrow$ 求和 $\ln \Xi = \sum \omega_l \ln (1 + e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l}), -\sum \omega_l \ln (1 - e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l}) \Rightarrow$ 求热力学量。

弱简并理想玻色气体和费米气体 *

不考虑分子的内部结构, 只有平动自由度, 在体积 V 内以及能量 ε 到 $\varepsilon + d\varepsilon$ 范围内, 分子可能的微观状态数为

$$\frac{V}{h^3} dp_x dp_y dp_z \Rightarrow D(\varepsilon) d\varepsilon = g \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon$$

式中 g 是由于粒子可能具有自旋而引入的简并度

系统的总分子数满足 $N = \sum_l \frac{\omega_l}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_l} \pm 1} = g \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2} d\varepsilon}{e^{\alpha + \beta \varepsilon} \pm 1}$ 系统的内能为 $U = \sum_l \frac{\varepsilon_l \omega_l}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_l} \pm 1} = g \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2} d\varepsilon}{e^{\alpha + \beta \varepsilon} \pm 1}$

在 $e^{\alpha} \gg 1$ 时, $e^{-\alpha x}$ 是一个小量, 可将其展开, 只取前两项,

粒子统计关联起源于粒子的全同性。

$$e^{-\alpha} = n\lambda^3 = \frac{N}{V}\lambda^3 \ll 1 \Rightarrow \lambda \ll \sqrt{\frac{V}{N}} = \bar{r}$$

每个粒子可以看作一个波包, 当它的德布罗意波长远远小于粒子之间的间距时, 完全可以忽略波包之间的重叠。反之, 波包开始重叠, 即出现统计关联, 对于全同粒子这几乎是必然的。对于费米子, 表现出等效的排斥相互作用 (泡利不相容原理, 反对称波函数); 对于玻色子, 表现出等效的吸引相互作用 (对称波函数)。

玻色爱因斯坦凝聚 (Bose-Einstein condensate, BEC)

1、什么是 BEC? 温度在 $T < T_C$ 时玻色粒子将在最低能级凝聚, 即宏观量级的原子凝聚在能量基态。这个现象称为玻色—爱因斯坦凝聚, 称 T_C 为凝聚温度。

$$\begin{aligned} a_l &= \frac{\omega_l}{e^{\frac{\varepsilon_l - \mu}{kT}} - 1} \\ \Rightarrow \frac{1}{V} \sum_l \frac{\omega_l}{e^{\frac{\varepsilon_l - \mu}{kT}} - 1} &= \frac{N}{V} = n \\ \frac{2\pi}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2} d\varepsilon}{e^{\frac{\varepsilon - \mu}{kT}} - 1} &= n \end{aligned}$$

理想气体的化学势 μ 是负的 (6.6 节), 随 T 降低而升高, 当温度降到某一临界值 T_c 时, 化学势 $\mu \rightarrow -0$, 有: $e^{-\frac{\mu}{kT_c}} \rightarrow 1, e^{\frac{\varepsilon - \mu}{kT}} \rightarrow e^{\frac{\varepsilon}{kT_c}}$

$$\begin{aligned} T = T_c \text{ 时: } \frac{2\pi}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2} d\varepsilon}{e^{\frac{\varepsilon}{kT_c}} - 1} &= n \Rightarrow T_c = \frac{2\pi}{(2.612)^{2/3}} \frac{\hbar^2}{mk} (n)^{2/3} \Leftrightarrow \\ 2.612 &= n\lambda_c^3 \quad \text{其中} \quad \lambda_c = \left(\frac{\hbar^2}{2\pi mkT_c} \right)^{1/2} \end{aligned}$$

$T < T_C$ 时, 或者说 $n\lambda^3 > 2.612$, 准连续近似求得的粒子数密度 n 和直接求和计算得到的 n 变得不一致, 温度越低, 差别越大。原因是近似公式没有考虑最低能态 $\varepsilon = 0$ 的贡献。对准连续近似公式进行修改, 增加处在基态的粒子数 $n_0(T)$;

$$\begin{aligned} n_0(T) + \frac{2\pi}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2} d\varepsilon}{e^{\frac{\varepsilon}{kT}} - 1} &= n \quad (T < T_C) \\ \Delta n_0(T) &= n \left[1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} \right] \quad \text{宏观量级的 } n_0 \text{ 即玻色凝聚体。} \end{aligned}$$

2、BEC 们性质? 凝聚在能级 $\varepsilon = 0$ 的粒子, 不仅能里、动量为 0, 由于凝聚体的微正则状态元全确定 ($\Omega = 1$), 熵也为 0。又因为动量为 0, 对压强也

没有贡献玻色凝聚体的能量、动量一定是零吗？不一定是零。可以确定的是，玻色凝聚体是最低能态，在磁光陷阱的例子中，有零点能量（非零）。

$$T < T_C \text{ 时定容热容量为 } C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \frac{5}{2} \frac{U}{T} = 1.925 Nk \left(\frac{T}{T_C} \right)^{3/2} \quad (T < T_C)$$

当 $T < T_C$ 时热容量 C_V 按 $T^{3/2}$ 随温度增加，在 $T = T_C$ 时热容量达到极大值 $C_V = 1.925 Nk$ ， $T > T_C$ 高温时 $C_V \rightarrow (3/2) Nk$ 经典值（单原子分子）。

7.5 光子气体

7.5.1 一、光子气体

2. 6 节 " 平衡辐射的热力学理论 " 中，由热力学理论得到：内能密度 $u = aT^4$ 内，辐射通量密度 $J_u = cw/4$ 。6. 4 节 " 能量均分定理 "，由经典统计的能量均分定理得到：（1）内能的频率分布在低频范围内与实验符合，（2）在高频范围（紫外）与实验不符（锐利 - 金斯公式）。（3）根据能量均分定理，有限温度下，平衡辐射的内能和定容热容量是发散的，与实际不符。

下面根据量子统计理论，从粒子观点研究平衡辐射问题。根据粒子观点，可以把空腔内的辐射场看作光子气体，光子是玻色子，达到平衡后遵从玻色分布。根据微观粒子波粒二相性，按照德布罗意关系，具有一定的波矢 k 、圆频率 ω 的单色平面波与具有一定的动量 p 与能量 ε 的光子相对应。波矢 k 与动量 p ，能量 ε 与圆频率 ω 之间遵从德布罗意关系

$$\vec{p} = \hbar \vec{k} \quad \varepsilon = \hbar \omega$$

根据关系 $\omega = ck$ 得到光子能量动量关系 $\varepsilon = cp$ 由于腔壁不断发射和吸收光子，光子气体中光子数不守恒。在导出玻色分布时只存在 E 是常数，而 N 不是常数，因而只应引进一个拉氏乘子 β 。这样光子气体的统计分布为

$$a_l = \frac{\omega_l}{e\beta\varepsilon_l - 1} \quad f_s = \frac{1}{e\beta\varepsilon_s - 1} \quad \text{后者是每个量子态上的平均光子数}$$

因为 $\alpha = 0$ ，按照关系 $\alpha = -\mu/kT$ ，意味平衡状态下，光子的化学势为零（吉布斯函数等于零）。

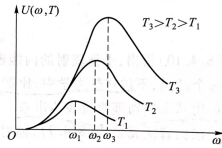
光子的自旋量子数为 1，自旋在动量方向的投影可取 $\pm \hbar$ 两个可能值，相当于光波的右、左圆偏振。在体积 V 内，以及在动量 p 到 $p + dp$ 范围内，光子的量子态数为 $2 \times \frac{4\pi V}{h^3} p^2 dp = \frac{8\pi V}{h^3} p^2 dp$

$$\left. \begin{aligned} \varepsilon = cp &\Rightarrow p = \frac{\varepsilon}{c} \Rightarrow p^2 dp = \frac{\varepsilon^2}{c^3} d\varepsilon \\ \varepsilon &= \hbar\omega \end{aligned} \right\} \Rightarrow p^2 dp = \frac{\hbar^3 \omega^2}{c^3} d\omega$$

在体积 V 内, 以及在圆频率 ω 到 $\omega + d\omega$ 范围内, 光子的量子态数为 $\frac{V}{\pi^2 c^3} \omega^2 d\omega$

均光子数为 $\frac{V}{\pi^2 c^3} \frac{\omega^2 d\omega}{e^{\hbar\omega/kT} - 1} \Rightarrow$ 辐射场的内能为 $U(\omega, T)d\omega = \frac{V}{\pi^2 c^3} \frac{\hbar\omega^3}{e^{\hbar\omega/kT} - 1} d\omega$ ——辐射场内能按频率的分布公式, 与实验结果完全符合。

普朗克在 1900 年 10 月采用唯象拟合的方法得到该公式, 成功解释了黑体辐射 (平衡辐射) 的谱密度。作为理论物理大师, 普朗克更希望从基本原理出发导出它。经过反复尝试, 普朗克发现必须放弃能量连续的传统观念, 而假设振子的能量是间断的, 在此基础上, 普朗克在 1900 年 12 月推导出了他的谱密度公式, 从此揭开了创建量子力学的序幕。



普朗克公式的讨论 (一) ①低频范围

$$U(\omega, T)d\omega = \frac{V}{\pi^2 c^3} \frac{\hbar\omega^3}{e^{\hbar\omega/kT} - 1} d\omega$$

$$\frac{\hbar\omega}{kT} \ll 1$$

$$e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} \approx 1 + \frac{\hbar\omega}{kT}$$

在低频极限下得到辐射场内能

$$U(\omega, T)d\omega = \frac{V}{\pi^2 c^3} \omega^2 kT d\omega$$

即 6.4 节中的瑞利—金斯公式 (瑞利在 1900 年 6 月给出)。

②高频范围

$$U(\omega, T)d\omega = \frac{V}{\pi^2 c^3} \frac{\hbar\omega^3}{e^{\hbar\omega/kT} - 1} d\omega$$

$$\frac{\hbar\omega}{kT} \gg 1 \Rightarrow e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} \gg 1$$

在高频极限下得到辐射场内能

$$U(\omega, T)d\omega = \frac{V}{\pi^2 c^3} \hbar \omega^3 e^{\frac{\hbar \omega}{kT}} d\omega$$

与维恩在 1896 年的结果一致。对于高频范围, 内能 $U(\omega, T)$ 随 ω 的增加 $\rightarrow 0$ 。这意味着在温度为 T 的平衡辐射中, 频率 $\hbar\omega \gg kT$ 的高频光子几乎不存在。可以这样理解, 温度为 T 时腔壁发射的 $\hbar\omega \gg kT$ 高频光子概率是极小的。

普朗克公式的讨论 (二) 从波动观点来理解普朗克公式的物理图象

空腔内的辐射场可以分解为无穷多个单色平面波的叠加。单色平面波对应辐射场的一个振动自由度。因此辐射场是具有无穷多个振动自由度的力学系统。根据量子理论, 一个振动自由度 (一个平面波) 的能量可能值为 (谐振子模型)

$$\varepsilon_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), n = 0, 1, 2, \dots$$

具有一定圆频率、波矢和偏振的平面波与具有一定能量、动量和自旋投影的光子状态相对应, 当辐射场某一平面波处在量子数为 n 的状态时, 相当于存在与状态相应的 n 个光子。玻色分布给出在温度为 T 的平衡状态下量子数 n 的平均值 (一个量子态上的平均光子数)

$$\bar{n} = \frac{1}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1}$$

将 (2) 代入 (1) 并略去 (1) 中 $\frac{1}{2}\hbar\omega$ 得 $\bar{\varepsilon}(\omega) = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right) \approx \frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}$

在体积 V 内, 以及在圆频率 ω 到 $\omega + d\omega$ 范围内, 光子的量子态数为 $\frac{V}{\pi^2 c^3} \omega^2 d\omega$

(3) 乘上 (4) 即得普朗克谱密度公式, 与粒子观点得到同样的结果:

$$U(\omega, T)d\omega = \frac{V}{\pi^2 c^3} \frac{\hbar \omega^3}{e^{\hbar\omega/kT} - 1} d\omega$$

这样波动和粒子的图像便统一起来了。

普朗克公式的讨论 (三) 平衡辐射内能 (普朗克公式)

$$U(\omega, T)d\omega = \frac{V}{\pi^2 c^3} \frac{\hbar \omega^3}{e^{\hbar\omega/kT} - 1} d\omega$$

对上式积分得到空腔辐射的内能

$$U = \frac{V}{\pi^2 c^3} \int_0^\infty \frac{\hbar \omega^3}{e^{\hbar \omega / kT} - 1} d\omega$$

引入变量 $x = \frac{\hbar \omega}{kT}$ 上式改写为

$$U = \frac{V \hbar}{\pi^2 c^3} \left(\frac{kT}{\hbar} \right)^4 \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx$$

完成积分, 得到

$$U = \frac{\pi^2 k^4}{15 c^3 \hbar^3} V T^4$$

> 平衡辐射的内能密度 u 与绝对温度 T 的四次方成正比, 这就是热力学得到的斯特藩—玻尔兹曼定律。> 热力学理论中, 比例常数由实验确定。统计物理理论, 可求出这比例常数。

普朗克公式的讨论 (四)

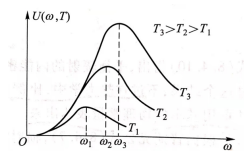
根据普朗克公式辐射场的内能随 ω 的分布有一极大值, 以 ω_m 表示。引入变量 $x = \frac{\hbar \omega}{kT}$ 得到 $U(\omega, T) \propto \frac{x^3}{e^x - 1}$ 极大值由上式一阶导数为零定出

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x^3}{e^x - 1} \right) = 0 \Rightarrow 3 - 3e^{-x} = x$$

由图解方法或数值方法解出

$$x = \frac{\hbar \omega_m}{kT} \approx 2.822$$

说明极大值 ω_m 与温度 T 成正比——维恩位移定律。



从热力学统计表达式出发求光子气体的热力学函数

对光子气体, 巨配分函数的对数为

$$\ln \Xi = - \sum_l \omega_l \ln (1 - e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l}) = - \frac{V}{\pi^2 c^3} \int_0^\infty \omega^2 \ln (1 - e^{-\beta \hbar \omega}) d\omega$$

引入变量 $x = \frac{\hbar \omega}{kT}$ 上式改写为

$$\ln \Xi = -\frac{V}{\pi^2 c^3} \frac{1}{(\beta \hbar)^3} \int_0^\infty x^2 \ln(1 - e^{-x}) dx$$

用分部积分法

$$\int_0^\infty x^2 \ln(1 - e^{-x}) dx = \left[\frac{x^3}{3} \ln(1 - e^{-x}) \right]_0^\infty - \frac{1}{3} \int_0^\infty \frac{x^3 dx}{e^x - 1}$$

$$\begin{aligned} \ln \Xi &= \frac{V}{3\pi^2 c^3} \frac{1}{(\beta \hbar)^3} \int_0^\infty \frac{x^3 dx}{e^x - 1} \\ &= \frac{\pi^2 V}{45 c^3} \frac{1}{(\beta \hbar)^3} \end{aligned}$$

求得巨配分函数的对数后, 即可求出光子气体的内能、压强和熵

$$\begin{aligned} U &= -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \Xi = \frac{\pi^2 k^4 V}{15 c^3 \hbar^3} T^4 \\ p &= \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} \ln \Xi = \frac{\pi^2 k^4}{45 c^3 \hbar^3} T^4 = \frac{1}{3} \frac{U}{V} \\ S &= k \left(\ln \Xi - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \Xi \right) = k(\ln \Xi + \beta U) = \frac{4\pi^2 k^4 V}{45 c^3 \hbar^3} T^3 \end{aligned}$$

对比 2.6 节给出的平衡辐射的熵表达式 $S = \frac{4}{3} a T^3 V$ 滴随 $T \rightarrow 0$ 趋于零, 符合第三定律的要求。用 6.3 节泻流概念可以求光子气体的辐射通量密度

$$J_u = \frac{\pi^2 k^4}{60 c^2 \hbar^3} T^4 \quad \left[\text{对比 } J_u = \frac{c}{4} \frac{U}{V} (2.6.7 \text{ 式}) \right]$$

7.6 金属中的自由电子气体

7.6.1 一、金属中自由电子气体

自由电子模型: 把价电子看作是处在一个恒定势阻中的自由电子, 形成自由电子 (简化模型) 气体。该模型成功解释了金属的导电性和导热性。将经典统计的能量均分定理用于自由电子, 一个自由电子对金属的热容量将有 $3k/2$ 的贡献, 与实际不符。实验发现: 除在极低温度下, 金属中自由电子的热容量基本上可以忽略。自由电子气体遵从量子统计的费米分布, 用它来解释金属的热容量和其他一些性质。先说明金属中电子形成强简并费米气体。以铜为例,

密度 $8.9 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, 相对原子质量 $63 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, 假设一个铜原子贡献一个电子, 则

$$n = \frac{8.9 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}}{63 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} \times N_A = 8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$$

电子质量 $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$, 故

$$n\lambda^3 = n \left(\frac{h^2}{2\pi m k T} \right)^{3/2} = \frac{3.53 \times 10^7 K^{3/2}}{T^{3/2}}$$

当 $T = 300 \text{ K}$ 时, $n\lambda^3$ 约为 6800 , 远大于 1 , 说明常温下金属铜中的自由电子是强简并费米气体。根据费米分布, 温度为 T 时, 处在能量为 ε 的一个量子态上的平均电子数为: $f = \frac{1}{e^{\frac{\varepsilon - \mu}{kT}} + 1}$

电子自旋在其动量方向上的投影有两个可能值, 在体积 V 内, 在 $\varepsilon \rightarrow \varepsilon + d\varepsilon$ 的能量范围内, 电子的量子态数为 (5. 2. 17 式)

$$D(\varepsilon)d\varepsilon = 2 \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon$$

在体积 V 内, 在 $\varepsilon \rightarrow \varepsilon + d\varepsilon$ 的能量范围内平均电子数为 $f \times D(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{4\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \frac{\varepsilon^{1/2} d\varepsilon}{e^{\frac{\varepsilon - \mu}{kT}} + 1} = \frac{\omega_i}{e^{\frac{\varepsilon - \mu}{kT}} + 1}$ 在给定电子数 N 、温度 T 、体积 V 时, 化学势 μ 由下式确定 $\frac{4\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2} d\varepsilon}{e^{\frac{\varepsilon - \mu}{kT}} + 1} = N$ 化学势 μ 是温度 T 和电子数密度 (N/V) 的函数。(一) $T = 0$ 时电子的分布以 $\mu(0)$ 表示温度零度 $0K$ 时电子气体的化学势, 按照式 $f = 1/e^{\frac{\varepsilon - \mu}{kT}} + 1$ 得到

$$f = 1, \varepsilon < \mu(0)$$

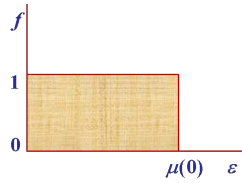
$$f = 0, \varepsilon > \mu(0)$$

即温度为 0 K 时电子将尽可能占据能量最低的状态。泡利不相容原理限制每: 量子态最多只能容纳一个电子, 因此电子从 $\varepsilon = 0$ 的状态起依次填充至 $\mu(0)$ 止。 $\mu(0)$ 是温度 $0K$ 时最大能量——费米能量。最大能量 $\mu(0)$ 由下式确定

$$\frac{4\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^{\mu(0)} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon = N \Rightarrow \mu(0) = \frac{\hbar^2}{2m} \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{2/3}$$

如图所示, 左式的意义表示 $T = 0K$ 时, $\varepsilon < \mu(0)$ 的每一量子态上平均电子数为 1 ; $\varepsilon > \mu(0)$ 的每一量子态平均电子数为 0 。

由 $\mu(0) = \frac{p(0)^2}{2m}$ 可得 $p(0) = \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{1/3} \hbar$ $p(0)$ 是温度 $0K$ 时电子的最大动量——费米动量。相应的速率是费米速度 $v(0) = p(0)/m$ 温度 0 K 时, 电子气



体的内能是 $U = \frac{4\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^{\mu(0)} \varepsilon^{3/2} d\varepsilon = \frac{3N}{5} \mu(0)$ 定义费米温度 $kT_F = \mu(0)$ 以 Cu 为例 $\mu(0) = 1.1 \times 10^{-18} J = 7eV$ $T_F = 8.1 \times 10^4 K$ T_f 远远大于常温, 可见 $\mu(0)$ 的数值很大。另外, 化学势 μ 也常称为费米能量或费米能, 以 ε_F 表示。由习题 6.1 可知, 气体压强 $p(0) = \frac{2U(0)}{3V} = \frac{2}{5} n \mu(0)$ 以 Cu 为例, $p(0) = 3.7 \times 10^{10} \text{ Pa}$ 这是一个极高的压强, 它是由于泡利不相容原理和电子气体具有高密度的结果, 称为电子气体的简并压。这一巨大简并压在金属中被电子与离子的静电吸引力抵偿。- 对比自由玻色气体在绝对零度下粒子全处在能量、动量为零的状态, 对压强也无贡献, 费米气体在绝对零度下具有很高的平均能量、动量, 并产生很大的压强。- 注意, 两种气体在绝对零度下的微观状态虽然完全不同, 但都是完全确定的, $\Omega = 1$, 所以它们的熵都为零, 与热力学第三定律一致。

(二) $T > 0$ 时电子的分布

$$T > 0 \text{ 时, 处在能量为 } \varepsilon \text{ 的量子态上的平均电子数 } f = \frac{1}{e^{\frac{\varepsilon - \mu}{kT}} + 1} \Rightarrow \begin{aligned} f &> \frac{1}{2}, \varepsilon < \mu \\ f &= \frac{1}{2}, \varepsilon = \mu \\ f &< \frac{1}{2}, \varepsilon > \mu \end{aligned}$$

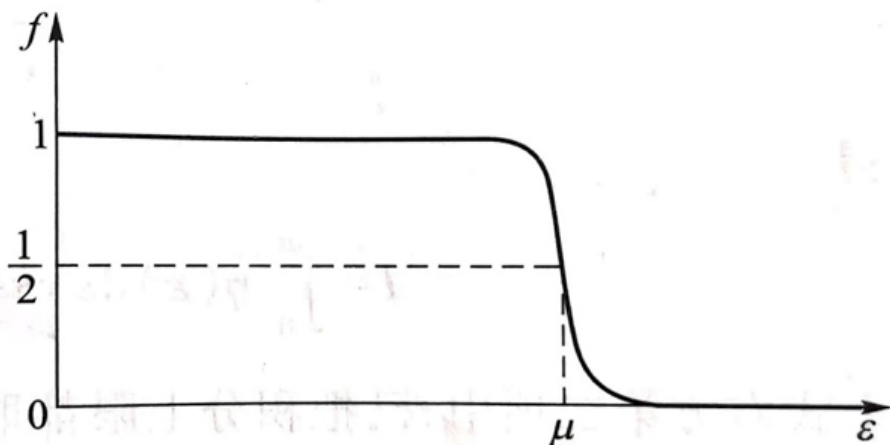
以上结果说明在温度 $T > 0$ 条件下, 金属中自由电子分布有三种情况

$\varepsilon < \mu$ 的每一量子态上平均电子数大于 $1/2$;

$\varepsilon = \mu$ 的每一量子态上平均电子数等于 $1/2$;

$\varepsilon > \mu$ 的每一量子态上平均电子数小于 $1/2$ 。

注意到函数 $e^{\frac{\varepsilon - \mu}{kT}}$ 按指数规律随 ε 变化, 实际上 f 只在 $\varepsilon = \mu$ 附近数量级 kT 的范围内, 电子的分布与 $T = 0K$ 时的分布有差异。如何理解: 在 OK 时电子占据了从 0 到 $\mu(0)$ 的每一个量子态, 温度升高时, 电子有可能跃迁到能量较高的未被占据的状态去。但处在低能态的电子要跃迁到未被占据的状态, 必须吸取很大的能量 (能级间距较大), 可能性极小。所以绝大多数状态的占据情况实际上并不改变, 只在 μ 附近数量级为 kT 的能量范围内占据情况发生改变。因此只有在 $\varepsilon = \mu$ 附近, 量级为 kT 的范围内的电子对热容量有贡献 (分布发生改变)。由此, 可以粗略地估计电子气体的热容量。



(1) 估算电子气体对热容的贡献以 $N_{\text{有效}}$ 表示在 $\varepsilon = \mu$ 附近 kT 范围内对热容量有贡献的有效电子数

$$N_{\text{有效}} \approx \frac{kT}{\mu} N$$

将能量均分定理用于有效电子，每一有效电子对热容量的贡献为 $3k/2$ ，则金属中自由电子对热容量的贡献为

$$C_V \approx \frac{3}{2}k \left(\frac{kT}{\mu} \right) N \approx \frac{3}{2}Nk \frac{T}{T_F}$$

所以在室温范围 $T/T_F \approx 1/270$ ，金属中自由电子对热容量的贡献远小于经典理论值，与离子振动的热容量相比，电子的热容是可以忽略不计。

(2) 定量计算电子气体对热容的贡献

电子数 N 满足关系

$$N = \frac{4\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2} d\varepsilon}{e^{\frac{\varepsilon - \mu}{kT}} + 1}$$

左式可以确定电子气体的化学势 μ 。电子气体的内能是：

$$U = \frac{4\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2} d\varepsilon}{e^{\frac{\varepsilon - \mu}{kT}} + 1}$$

注意上面两式积分可以化为

$$I = \int_0^\infty \frac{\eta(\varepsilon)}{e^{\frac{\varepsilon - \mu}{kT}} + 1} d\varepsilon$$

与之相比可知公式中的 $\eta(\varepsilon)$ 分别对应 $C\varepsilon^{1/2}$ 与 $C\varepsilon^{3/2}$

$$C = \frac{4\pi V}{h^3} (2m)^{3/2}$$

做变量代换 $x = \frac{\varepsilon - \mu}{kT}$ 积分上下限变化 $\varepsilon : 0 \rightarrow \infty \Rightarrow x : -\mu/kT \rightarrow \infty$

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\frac{\mu}{kT}}^{\infty} \frac{\eta(\mu + kTx)}{e^x + 1} kT dx = \int_{-\frac{\mu}{kT}}^0 \cdots + \int_0^{\infty} \cdots \\ &= kT \int_0^{\frac{\mu}{kT}} \frac{\eta(\mu - kTx)}{e^{-x} + 1} dx + kT \int_0^{\infty} \frac{\eta(\mu + kTx)}{e^x + 1} dx \end{aligned}$$

在第一项中令 $\frac{1}{e^{-x} + 1} = 1 - \frac{1}{e^x + 1}$

则积分化为

$$I = kT \int_0^{\frac{\mu}{kT}} \eta(\mu - kTx) dx - kT \int_0^{\frac{\mu}{kT}} \frac{\eta(\mu - kTx)}{e^x + 1} dx + kT \int_0^{\infty} \frac{\eta(\mu + kTx)}{e^x + 1} dx$$

而第一项

$$\int_0^{\frac{\mu}{kT}} \eta(\mu - kTx) dx = \int_{\frac{\mu}{kT}}^0 \eta(\mu + kTx) dx = \frac{1}{kT} \int_0^{\mu} \eta(\varepsilon) d\varepsilon$$

后两项积分上限不同，但第二项 $\mu/kT \gg 1$ ，且被积函数分母中 e^x 因子表明积分的主要贡献来自小 x 区域，所以可以把 μ/kT 近似为相同的 ∞ （物理学家不严谨）。所以，

$$I = \int_0^{\mu} \eta(\varepsilon) d\varepsilon + kT \int_0^{\infty} \frac{\eta(\mu + kTx) - \eta(\mu - kTx)}{e^x + 1} dx$$

$$I = \int_0^{\infty} \frac{\eta(\varepsilon)}{e^{\frac{\varepsilon - \mu}{kT}} + 1} d\varepsilon$$

$$x = \frac{\varepsilon - \mu}{kT}$$

$$\int_{-\frac{\mu}{kT}}^0 \frac{\eta(\mu + kTx)}{e^{+x} + 1} d(x)$$

$$= \int_{+\frac{\mu}{kT}}^0 \frac{\eta(\mu - kTx)}{e^{-x} + 1} d(-x)$$

$$= \int_0^{\frac{\mu}{kT}} \frac{\eta(\mu - kTx)}{e^{-x} + 1} dx$$

$$I = \int_0^{\mu} \eta(\varepsilon) d\varepsilon + kT \int_0^{\infty} \frac{\eta(\mu + kTx) - \eta(\mu - kTx)}{e^x + 1} dx$$

因为分母中 e^x 因子对积分的贡献主要来自 x 小的范围, 这样可以将被积函数的分子展开为 x 的幂级数, 只取到 x 的一次项, 得到

$$\begin{aligned} I &= \int_0^\mu \eta(\varepsilon) d\varepsilon + 2(kT)^2 \eta'(\mu) \int_0^\infty \frac{x}{e^x + 1} dx + \cdots \\ &= \int_0^\mu \eta(\varepsilon) d\varepsilon + \frac{\pi^2}{6} (kT)^2 \eta'(\mu) + \cdots \end{aligned}$$

利用这个积分结果把电子数 N 与内能 U 写成 $N = \frac{2}{3} C \mu^{3/2} \left[1 + \frac{\pi^2}{8} \left(\frac{kT}{\mu} \right)^2 \right]$ $U = \frac{2}{5} C \mu^{5/2} \left[1 + \frac{5\pi^2}{8} \left(\frac{kT}{\mu} \right)^2 \right]$

利用上面电子数 N 的表达式, 化学势表示出来

$$\mu = \left(\frac{3N}{2C} \right)^{2/3} \left[1 + \frac{\pi^2}{8} \left(\frac{kT}{\mu} \right)^2 \right]^{-2/3}$$

当 $T \rightarrow 0$ 时, 化学势为

$$\begin{aligned} \mu(0) &= \left(\frac{3N}{2C} \right)^{2/3} \\ C &= \frac{4\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \end{aligned}$$

将 c 代入, 得到

$$\mu(0) = \left(\frac{3N}{2C} \right)^{2/3} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{2/3}$$

化学势表示出来 $\mu = \left(\frac{3N}{2C} \right)^{2/3} \left[1 + \frac{\pi^2}{8} \left(\frac{kT}{\mu} \right)^2 \right]^{-2/3}$

$$\mu(0) = \left(\frac{3N}{2C} \right)^{2/3} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{2/3}$$

右方第二项很小, 可以用 $kT/\mu(0)$ 代替 kT/μ

$$\begin{aligned} \mu &= \mu(0) \left[1 + \frac{\pi^2}{8} \left(\frac{kT}{\mu(0)} \right)^2 \right]^{-2/3} \approx \mu(0) \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{kT}{\mu(0)} \right)^2 \right] \\ \left[1 + \frac{\pi^2}{8} x^2 \right]^{-2/3} &\approx 1 - \frac{\pi^2}{12} x^2 + O(x^4) \end{aligned}$$

室温下, μ 对 μ 们偏移在 10^{-4} 的量级, 非常小。

$$\begin{aligned}
 \text{把上式代入 } U \text{ 中得} &= \frac{2}{5} C \mu^{5/2} \left[1 + \frac{5\pi^2}{8} \left(\frac{kT}{\mu} \right)^2 \right] \\
 &= \frac{2}{5} C \mu(0)^{5/2} \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{kT}{\mu(0)} \right)^2 \right]^{5/2} \left[1 + \frac{5\pi^2}{8} \left(\frac{kT}{\mu(0)} \right)^2 \right] \\
 U &= \frac{3}{5} N \mu(0) \left[1 + \frac{5}{12} \pi^2 \left(\frac{kT}{\mu(0)} \right)^2 \right]
 \end{aligned}$$

定容热容量

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = Nk \frac{\pi^2}{2} \frac{kT}{\mu(0)} = \gamma_0 T$$

与前面粗略分析的结果只有系数差异：

$$\begin{aligned}
 C_V &= \frac{3}{2} Nk \left(\frac{kT}{\mu} \right) = \frac{3}{2} Nk \frac{T}{T_F} \quad \text{——估算} \\
 C_V &= \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = Nk \frac{\pi^2}{2} \frac{kT}{\mu(0)} = Nk \frac{\pi^2}{2} \frac{T}{T_F} \quad \text{——理论计算}
 \end{aligned}$$

分析：在常温范围电子的热容量远小于离子振动的热容量。在低温范围，离子振动的热容量按 T^3 随温度而减少 (§8. 7)；电子热容量与 T 成正比，减少较缓慢。所以在足够低的温度下，电子热容量就不能忽略。

计及电子和离子振动的热容量，低温下金属的定容热容量可表为 $C_V = \gamma T + AT^3$

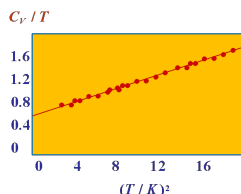
以 C_V/T 为纵坐标， T^2 为横坐标画出铜的实测结果。实验数值落在一直线上，与纵坐标的截距给出的 γ 值与理论算得的 γ_0 有一定差异。

$$\gamma = (0.688 \pm 0.002) mJ \cdot mol^{-1} \cdot K^{-2}$$

$$\gamma_0 = 0.50 mJ \cdot mol^{-1} \cdot K^{-2}$$

原因：前面的理论将金属的公有电子近似看作在金属内部作自由运动的近独立粒子。实际上：(1) 离子在空间周期排列，产生一个周期性势场，电子在这周期场中运动；(2) 离子的热振动对电子的运动产生影响；(3) 电子之间存在库伦相互作用。

分析电子间库伦作用的影响 - 金属中的正离子用均匀的正电荷背景代替，以保持金属的电中性。每一电子都要排斥其他电子，在每一电子周围将出现等效的正电荷，对电子产生屏蔽作用，使电子间的库伦长程作用力变为短程的屏



蔽作用力。因此可将电子近似看作近独立粒子，遵从费米分布。- 这时的电子不是通常意义下的“裸”电子，可以看作被正电荷云围绕的一种准粒子，称为准电子。准电子与电子存在一一对应关系，它的质量不再是裸电子的质量 m 而是有效质量 m^* 。- 周期场和离子振动对电子运动的影响也可以归结为改变电子的质量。- γ 与 m 成正比，将 m 改为 m^* 可以解释 γ_0, γ 的差异。

再看电子气体的压强非相论气体压强与内能之间的关系（习题 6. 1）为 $p = \frac{2}{3} \frac{U}{V} = \frac{2}{5} \frac{N\mu(0)}{V}$ （已代入电子气体的内容表达式） $\left[1 + \frac{5\pi^2}{12} \left(\frac{kT}{\mu(0)}\right)^2\right]$ 根据前面关于 $\mu(0)$ 的估计可得，在 $0K$ 时，电子气体的压强为 $3.7 \times 10^{10} p_a$ ，这是一个极大的数值。电子气体具有如此巨大的压强，原因在于 N/v 和 $\mu(0)$ 都很大。由于泡利不相容原理， $0K$ 时电子填充了从 $\varepsilon = 0$ 到 $\varepsilon = \mu(0)$ 的状态。一般温度下，在 μ 附近量级为 kT 的能量范围内填充情况有差异。按照能级的量子力学结果，这些状态的能量与 $V^{-2/3}$ 成正比。 $\varepsilon = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) = \frac{2\pi^2 \hbar^2}{m} \frac{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2}{L^2}$ 如果压缩电子气体的体积，所有电子的能量都将增加。因此压缩电子气体的体积时，外界必须做很大的功。在金属中电子气体的压强被电子与离子的静电引力所补偿。简并费米气体的压强在恒是演化中起着重要作用。

小结“经典极限条件”的（三种表述）（???)

1、 $(a_l/\omega_l) \ll 1$ ，此时玻色和费米分布与玻尔兹曼分布 a_l 相同，这种情况下，全同性原理的影响现在 $1/N!$

2、 $e\alpha \gg 1 \Rightarrow n\lambda^3 \ll 1, \lambda \ll \sqrt[3]{V/N}$ ，即体积 λ^3 内的粒子数远小于 1，或者德布罗意波的波长远小于分子间平均距离。

3、 $\frac{\Delta \varepsilon_n}{kT} \ll 1$ 所谓经典极限条件，即经典统计理论在什么条件下仍然正确。是子统计区别于经典统计是力学基础不同：1、能量是子化；2、全同性原理。

对于定域子系——即玻尔兹曼系统，全同性原理不起作用，能量量子化决定了定域量子统计与经典统计的区别。如果 $\frac{\Delta \varepsilon_n}{kT} \ll 1$ 即能量量子化相对于热运动能力完全可以忽略，量子统计的结果就还原为经典统计的结果；反之，则出现经典统计无法解释的现象。在式是经典极限条件的另一种表现形式。

注意：上式对所有一切能级 n 成立。在平衡辐射中，振子的频率从 0 到无穷，不同振子的能级间隔 $h\nu$ 不同。在一定温度下，低频区的振子满足经典

极限条件，而高频区不满足，这就导致了经典统计的锐利 - 金斯公式只适用于低频区。

对于定域子系——即玻尔兹曼系统，全同性原理不起作用，能量量子化决定了定域量子统计与经典统计的区别。 $\frac{\Delta \epsilon_n}{kT} \ll 1$ 即能量量子化相对于热运动能力完全可以忽略，量子统计的结果就还原为经典统计的结果。例如，①满足时能量均分定理处理气体和固体热容时量子理论和经典理论得到一致结果。

对于“非定域子系”，经典极限条件包含全同性和量子化两条：

$$\frac{\Delta \epsilon_n}{kT} \ll 1$$
$$e^\alpha \gg 1 \Leftrightarrow \lambda \ll \sqrt[3]{\frac{V}{N}}$$

即德布罗意波的波长远小于分子间平均距离

(1) (2) 两个条件并不是总是同时满足的！如果 (2) 不满足，而 (1) 满足，这时候需要用玻色分布或者费米分布，因为全同性原理起作用，波仙川始怜，即 H 绍给认项，对于全同粒子这几乎是必然的。费米子表现出等效的排斥相互作用（泡利不相容原理，反对称波函数）；玻色子表现出等效的吸引相互作用（对称波函数）。又因为 (1) 满足，可以采用准连续近似，将求和变为积分——这种准造续近似操作就是近常说们 " 半经典近似 " 。如果 (2) 满足，不管 (1) 满足与否，玻色和费米分布就可到玻尔兹曼分位，即具们相间似 a_i ，但不同 Ω 。相间 $\square$ a_i 导致总粒子数、内能和物态方程相同；而 Ω 相差 $N!$ 导致熵不同。(1) 只是表明我们在处理粒子的力学运动时，我们该用量子力学还是经典力学。

一些典型的 e^α 值

表 7.11.1

气体	T/K	e^α	$n\lambda_T^3$
Ar	87.4	5×10^5	2×10^{-6}
Ne	27.2	1×10^4	1×10^{-4}
H ₂	20.3	1.4×10^2	7×10^{-3}
⁴ He	4.2	7.7	0.13
³ He	3.2	2.5	0.4

上三条满足非简并条件，无需区分玻色子还是费米子，用玻尔兹曼分布后两条简并理想气体

光子气体、声子气体：化学势为零 $\alpha = -\mu/kT = 0, e^\alpha = 1$ ，强简并气体。
金属中电子气体：当 $T = 300\text{ K}$ 时， $n\lambda^3$ 约为 6800，远大于 1，强简并气体。

7.7 第七章小结

7.7.1 一. 玻色统计、费米统计粒子的分布函数（每个量子态上的平均粒子数）

1. 近独立的玻色子系统

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{e^{\alpha+\beta\varepsilon} - 1} = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} - 1}$$

$\alpha = -\mu/kT, \mu$ 是化学势。对光子或声子气体，由于粒子总数不确定， $\mu = 0, \alpha = 0$ ： $f(\varepsilon) = \frac{1}{e^{\beta\varepsilon} - 1}$

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{e^{\alpha+\beta\varepsilon} + 1} = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1} \quad \alpha = -\mu/kT, \quad \mu \text{ 是化学势}$$

7.7.2 二. 热力学公式

$$\begin{aligned} U &= -\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta} \quad Y = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Xi}{\partial y} \quad \left(p = kT \frac{\partial \ln \Xi}{\partial V} \text{ 或 } pV = kT \ln \Xi \right) \\ S &= k \left[\ln \Xi - \alpha \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \alpha} - \beta \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta} \right] \\ &= k[\ln \Xi + \alpha \bar{N} + \beta u] \end{aligned}$$

其中， Ξ 是玻色系统、费米系统的巨配分函数：

$$\Xi = \prod_l \Xi_l = \prod_l (1 \mp e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l})^{\mp \omega_l}$$

$$\ln \Xi = \mp \sum_l \omega_l \ln (1 \mp e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}) = \mp \sum_s \ln (1 \mp e^{-\alpha-\beta\varepsilon_s})$$

对能级求和 对量子态求和

若粒子的能量变化准连续，引入粒子的态密度

$$D(\varepsilon) \ln \Xi = \mp \int_0^\infty \ln (1 \mp e^{-\alpha-\beta\varepsilon}) D(\varepsilon) d\varepsilon$$

$$N = \sum_s f_s = \int_0^\infty f(\varepsilon) D(\varepsilon) d\varepsilon = \int_0^\infty \frac{D(\varepsilon)}{e^{\alpha+\beta\varepsilon} \mp 1} d\varepsilon$$

$$U = \sum_s \varepsilon_s f_s = \int_0^\infty \varepsilon f(\varepsilon) D(\varepsilon) d\varepsilon = \int_0^\infty \frac{\varepsilon D(\varepsilon)}{e^{\alpha+\beta\varepsilon} \mp 1} d\varepsilon$$

[参数选取的说明] (1) 当 T, μ 给定 (即系统与热源、粒子源接触而平衡) 时, (1) 式给出系统中的平均粒子数, (2) 式给出系统的平均总能量; (2) T, N 给定, μ 作为 T, N 的函数由 (1) 式确定, (2) 式给出系统的平均总能量; (3) U, N 给定, T 和 μ 做为 U 和 N 的函数由 (1) 和 (2) 确定。

7.7.3 三. 简并性判据

1. 非简并条件 $e^{-\alpha} = \frac{1}{g} n \lambda^3 \ll 1$ 玻色分布、费米分布在经典极限条件下趋于玻耳兹曼分布温度越高 (能量高), 德布罗意波长越短. $n \lambda^3 = n \left(\frac{h^2}{2\pi m k T} \right)^{3/2}$

2. 弱简并条件 【7.2 节弱简并理想玻色/费米气体】

高温低密度近似下, $e^{-\alpha}$ 很小, 但不能忽略

$$\frac{1}{e^{\alpha+x} \pm 1} = e^{-\alpha-x} (1 \mp e^{-\alpha-x})$$

只展开到第二项。

$$U = U_c + \Delta U$$

第一项 U_c 是玻耳兹曼分布的结果。 ΔU 反映量子气体与经典气体性质的偏离, 反映量子系统内部粒子间的统计关联效应。玻色子间的统计关联表现为统计吸引 $\Delta U < 0$; 费米子间的统计关联表现为统计排斥 $\Delta U > 0$ 。3. 强简并性条件粒子数密度很大或温度很低时, 系统强烈简并。 $e^{-\alpha} = \frac{1}{g} n \lambda^3 \gg 1$ 温度越低 (能量低) 时, 德布罗意波长越长。4. 完全简并 (玻色气体和费米气体的基态) $T=0K$ 时, 系统处于基态, 这时称系统为完全简并的。

(1) 玻色系统基态系统中全部粒子处在单粒子基态中, 对自由粒子系统 $U_0 = 0, p_0 = 0, S_0 = 0$, 处于完全有序的状态。【例 7.3 节 BEC】(2) 费米系统的基态费米子遵从泡利原理, $T = 0K$ 时, 粒子从粒子的最低能级按泡利原理填充到最高能级 $\mu(0)$ (费米能量)。这时粒子 $U \neq 0$, 系统的基态 $U \neq 0$ (零点能量)。简并压 (零点压强) $p_0 \neq 0$, 系统处于完全有序的状态 $S_0 = 0$ 。【例如, 7.5 节中 $T = 0K$ 时的自由电子[†]体】

7.7.4 四. 平衡辐射

研究平衡辐射的两种观点：1. 粒子观点：辐射场在作光子集合；2 波动观点：辐射场看作一系列单色平面波的叠加。粒子观点：光子，玻色子， $s = 1, \mu = 0, \varepsilon = cp$ 。频率在 $\omega \rightarrow \omega + d\omega$ 内的量子态数为 $D(\omega)d\omega = \frac{V}{\pi^2 c^3} \omega^2 d\omega$

$$\bar{N}(\omega, T)d\omega = f(\omega)D(\omega)d\omega = \frac{V}{\pi^2 c^3} \frac{\omega^2 d\omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}$$

$$U(\omega, T)d\omega = \hbar \omega f(\omega)D(\omega)d\omega = \frac{V}{\pi^2 c^3} \frac{\hbar \omega^3 d\omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}$$

1、低频、高频极限 2、内能密度与温度四次方成正比 3、维恩位移定理：最大辐射频率与温度成正比

$$\ln \Xi = - \sum_l \omega_l \ln (1 - e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l}) = - \frac{V}{\pi^2 c^3} \int_0^\infty \omega^2 \ln (1 - e^{-\beta \hbar \omega}) d\omega$$

4、内能、压强、熵、辐射通量密度

波动观点：即波动观点下量子数 n 的平均值 = 一个量子态上的平均光子数

$$\bar{n} = \frac{a_l}{\omega_l} = \frac{1}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}$$

则频率为 ω 的一个谐振子的平均能量为 (略去 $\frac{1}{2} \hbar \omega$) :

$$\bar{\varepsilon}(\omega) = \hbar \omega \left(n + \frac{1}{2} \right) \approx \frac{\hbar \omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}$$

又频率在 $\omega \rightarrow \omega + d\omega$ 内的谐振子数为 $g(\omega)d\omega = \frac{V}{\pi^2 c^3} \omega^2 d\omega$ (3) (2) 乘以 (3) 就得到上面的普朗克公式。这样波动和粒子的图像便统一起来了。

7.7.5 五. 玻色—爱因斯坦凝聚 (BEC)

$T \leq T_C$, T_C 是临界温度, 有宏观量级的粒子开始聚集到单粒子基态上, 这个现象称为玻色 - 爱因斯坦凝聚。 $T = 0K$ 时, 全部粒子都聚集到单粒子基态中。

凝聚在最低能态的粒子集合称为玻色凝聚体, 对于自由玻色子气体不仅能量、动量为 0, 由于凝聚体的微观状态无安全确定 ($\Omega = 1$), 熵也为 0。注意, 玻色爱因斯坦凝聚是动量空间的凝聚。

7.7.6 六. 费米能量

$T = 0K$ 时, 费米系统的化学势 μ , 是系统中粒子的最高能量 ($\varepsilon_F = \mu(0)$)

。

$$T = 0K \text{ 时 } f(\varepsilon) = \begin{cases} 1 & \varepsilon \leq \mu_0 \\ 0 & \varepsilon > \mu_0 \end{cases}$$

费米能量 / 能级

$$\mu_0 = \frac{1}{2m} p_F^2 \Rightarrow p_F = \sqrt{2m\mu_0}$$

费米波矢 $p_F = \hbar k_F \Rightarrow k_F = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2m\mu_0}$ 费米速率 $\mu_0 = \frac{1}{2} m v_F^2 \Rightarrow v_F = \sqrt{2\mu_0/m} = p_F/m$ 费米温度 $\mu_0 = k T_F \Rightarrow T_F = \mu_0/k$

泡利不相容原理限制每一量子态最多只能容纳一个电子, 因此电子从 $\varepsilon = 0$ 的能态起依次填充至 $\mu(0)$ 止。

费米球: 动量空间中, 以费米动量 p_F 为半径作出的球体 (或波矢空间中以 k_F 为半径的球体), 其面为费米面。 $T = 0K$ 时, 费米球内的量子态全部被粒子填满, 球外的量子态全部空着。费米能量、费米动量、费米速率是处在费米面上的粒子的能量、动量和速率, 也是 $T = 0K$ 时系统中粒子的最大能量、动量和速率。【对比自由玻色气体的玻色凝聚体中, 能是、动量为零。】注意: 费米温度 T_F 是与费米能量 μ 相对应的温度, 不是费米系统的实际温度, 仅是一个参考温度。

二、 $T > 0K$ 时

温度 $T > 0$ 条件下, 金属中自由电子分布

$$\begin{aligned} f &> \frac{1}{2}, \varepsilon < \mu \\ f &= \frac{1}{2}, \varepsilon = \mu \\ f &< \frac{1}{2}, \varepsilon > \mu \end{aligned}$$

此时, 由于处在低能态似电子要跃迁到未被占据的状态, 必须吸收很大 $\square$ 能定, 可能性极小。所以绝大多数状态的占据情况实际上并不改变, 只在 μ 附近数量级为 kT 的能量范围内占据情况发生改变。

(1) 估算电子气体对热容的贡献 $N_{\text{有效}} \approx \frac{kT}{\mu} N$ $C_V = \frac{3}{2} Nk \left(\frac{kT}{\mu} \right) = \frac{3}{2} Nk \frac{T}{T_F}$

(2) 定量计算电子气体对热容的贡献 $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = Nk \frac{\pi^2}{2} \frac{kT}{\mu(0)} = \frac{\pi^2}{2} Nk \frac{T}{T_F}$

第八章 系综理论

8.1 相空间、刘维尔定理

8.1.1 一、系统微观（力学）运动状态描述

直接以系统为研究对象！粒子之间相互作用不能忽略，把系统当作一个整体考虑。下面我们考虑系统微观运动状态的经典描述。

1、相空间——扩展 μ 空间的概念

f ：整个系统的自由度； N ：全同粒子数； r ：粒子的自由度。 $f = Nr$ 。系统他含多种粒子时， $f = \sum_i N_i r_i$ N_i ：第 i 种粒子的个数 r_i ：第 i 种粒子的自由度
经典力学：系统在 t 时刻的运动状态由 f 个广义坐标及 f 个广义动量 $2f$ 个量的数值确定：

$$\left. \begin{matrix} q_1, q_2, \dots, q_f \\ p_1, p_2, \dots, p_f \end{matrix} \right\} 2f$$

以 $q_1, q_2, \dots, q_f; p_1, p_2, \dots, p_f$ 为直角坐标构成一个 $2f$ 维空间——相空间或 Γ 空间。系统在某一时刻的运动状态可用相空间中的一点表示——系统运动状态的代表点。对比：粒子在某一时刻的力学运动状态 $(q_1, q_2, \dots, q_f; p_1, p_2, \dots, p_f)$ 可以用 μ 空间的一点表示，称为粒子力学运动状态的代表点。粒子运动状态随时间改变，代表点在 μ 空间中移动，画出一条轨道。 μ 空间也称为子相空间。

2、哈密顿正则方程——描述系统运动状态

孤立系统哈密顿量就是它的能量，包括粒子的动能，粒子相互作用的势能，粒子在保守力场中的势能。 H 是 $q_1, \dots, q_f; p_1, \dots, p_f$ 的函数。存在外场时， H 还是外场参量的函数，但不是时间 t 的显函数。系统的运动状态随 t 变化，

代表点相应地在相空间中移动, 遵从哈密顿正则方程, 其轨道 (称相轨道) 由下式确定,

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}, (i = 1, 2, \cdots, f)$$

经过相空间任何一点的轨道只能有一条。轨道的运动方向完全由 $\dot{q}_i, \dot{p}_i$ 确定。哈密顿量和它的微商是单值函数。(1) 系统从某一初态出发, 代表点在相空间的轨道或者是一条封闭曲线, 或者是一条自身永不相交的曲线。(2) 系统从不同的初态出发, 代表点沿相空间中不同的轨道运动时, 不同的轨道也不相交。为什么不能相交? 确定初始条件后, 系统的运动轨道 (状态变化) 由 8.1.1 式确定, 哈密顿量和它的微商是单值函数, 不可能从一个状态变化到下一个状态时有多个选择。由于孤立系统的能量 E 不随时间改变, 系统的广义坐标和动量必然满足:

$$H(q_1, \cdots, q_f; p_1, \cdots, p_f) = E$$

上式确定相空间中的一个曲面, 称为能量曲面。孤立系统运动状态的代表点一定位于能量曲面上。

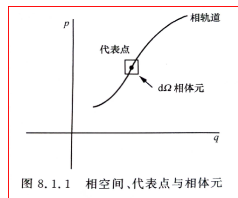


图 8.1.1 相空间、代表点与相体元

8.1.2 二、刘维尔 (Liouville) 定理

3、刘维尔 (Liouville) 定理

设存在大量结构完全相同的系统, 各自从其初态出发独立地沿着正则方程 (8.1.1) 规定的轨道运动。这些系统的运动状态的代表点将在相空间中形成一个分布。

相空间中 $d\Omega$ 体积元用下式表示 $d\Omega = dq_1 \cdots dq_f dp_1 \cdots dp_f$ 时刻 t , 运动状态在 $d\Omega$ 内的代表点数表示为 $\rho(q_1 \cdots q_f; p_1 \cdots p_f; t) d\Omega$ 其中, ρ 是系统运动状态代表点密度。对整个相空间积分得 $\int \rho(q_1 \cdots q_f; p_1 \cdots p_f; t) d\Omega = N$ N 是所设想的系统的总数, 是不随时间改变的常量。

当时间由 t 变到 $t+dt$ 时, 在 $q_i p_i$ 处的代表点将运动到 $q_i + \dot{q}_i dt, p_i + \dot{p}_i dt$ 在后一处的密度为

$$\rho(q_i + \dot{q}_i dt, p_i + \dot{p}_i dt, t + dt) = \rho + \frac{d\rho}{dt} dt$$

其中

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_i \left(\frac{\partial \rho}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \dot{p}_i \right)$$

假如 (8. 1. 5) 式为零, 则

$$\rho(q_i + \dot{q}_i dt, p_i + \dot{p}_i dt, t + dt) = \rho$$

即一个代表点沿正则方程所确定的轨道在相空间中运动, 其邻域的代表点密度是时间无关的常数, 称为刘维尔定理。

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_i \left(\frac{\partial \rho}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) = 0$$

现在证明上式为零。

1) 考虑 $d\Omega$ 内代表点数的增加考虑相空间中一个固定的体积元 $d\Omega = dq_1 \cdots dq_f dp_1 \cdots dp_f$ 这个体积元是由 $2f$ 对平面为边界构成: $q_i, q_i + dq_i; p_i, p_i + dp_i$ ($i = 1, 2, \cdots, f$) 在 t 时刻, 在 $d\Omega$ 内的代表点数为 $\rho d\Omega$, 经过 dt 后有些代表点走出, 有些代表点走入这个体积元, 这个固定的体积元中的代表点数成为

$$\left(\rho + \frac{\partial \rho}{\partial t} dt \right) d\Omega$$

两者相减得到 $d\Omega$ 内代表点数的增加为 $(\rho + \frac{\partial \rho}{\partial t} dt) d\Omega - \rho d\Omega = \frac{\partial \rho}{\partial t} dt d\Omega$

(2) 从另外一个角度来考虑 $d\Omega$ 内代表点数的增加代表点需要通过 $2f$ 对边界平面才能进入或走出体积元 $d\Omega$, 其中体积元的边界为

$$q_i, q_i + dq_i; \quad p_i, p_i + dp_i \quad (i = 1, 2, \cdots, f)$$

计算通过平面 q_i 进入 $d\Omega$ 的代表点数, 先考虑 $d\Omega$ 在 q_i 上的边界面积为

$$dA = dq_1 \cdots dq_{i-1} dq_{i+1} \cdots dq_f dp_1 \cdots dp_f$$

在 dt 内通过 dA 进入 $d\Omega$ 的代表点必须位于以 dA 为底, $\dot{\mathbf{q}}_i$ 为轴线, 以 $\dot{\mathbf{q}}_i dt$ 为高的柱体内。柱体内的系统运动状态的代表点数是 $\rho \dot{\mathbf{q}}_i dt dA$

同样在 dt 内通过平面 $q_i + dq_i$ 走出 $d\Omega$ 的代表点数为

$$(\rho \dot{\mathbf{q}}_i)_{q_i + dq_i} dt dA = \left[(\rho \dot{\mathbf{q}}_i)_{q_i} + \frac{\partial}{\partial q_i} (\rho \dot{\mathbf{q}}_i) dq_i \right] dt dA$$

以上 (1) 减 (2), 得通过一对平面 q_i 及 $q_i + dq_i$ 净进入 $d\Omega$ 的代表点数为 $\rho \dot{\mathbf{q}}_i dt dA - (\rho \dot{\mathbf{q}}_i)_{q_i + dq_i} dt dA$

$$= \rho \dot{\mathbf{q}}_i dt dA - \left[(\rho \dot{\mathbf{q}}_i)_{q_i} + \frac{\partial}{\partial q_i} (\rho \dot{\mathbf{q}}_i) dq_i \right] dt dA = - \frac{\partial}{\partial q_i} (\rho \dot{\mathbf{q}}_i) dq_i dt dA$$

又因为 $d\Omega = dq_1 \cdots dq_{i-1} dq_i dq_{i+1} \cdots dq_f dp_1 \cdots dp_f$

$$dA = dq_1 \cdots dq_{i-1} dq_{i+1} \cdots dq_f dp_1 \cdots dp_f$$

$$\rho \dot{\mathbf{q}}_i dt dA - (\rho \dot{\mathbf{q}}_i)_{q_i + dq_i} dt dA = - \frac{\partial}{\partial q_i} (\rho \dot{\mathbf{q}}_i) dt d\Omega$$

同理得到, 在 dt 内通过另一对平面 p_i 和 $p_i + dp_i$ 净进入 $d\Omega$ 的代表点数为 $- \frac{\partial}{\partial p_i} (\rho \dot{\mathbf{p}}_i) dt d\Omega$ 把以上 (3) (4) 两式相加并对 i 求和, 得 dt 内由于代表点的运动穿过 $d\Omega$ 的边界而进入 $d\Omega$ 的净增加数。它等于我们用第一种方法导出的进入 $d\Omega$ 的净增加数 (8. 1. 7) 式。

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} dt d\Omega = - \sum_i \left[\frac{\partial (\rho \dot{\mathbf{q}}_i)}{\partial q_i} + \frac{\partial (\rho \dot{\mathbf{p}}_i)}{\partial p_i} \right] dt d\Omega$$

由上式整理得到 $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_i \left[\frac{\partial (\rho \dot{\mathbf{q}}_i)}{\partial q_i} + \frac{\partial (\rho \dot{\mathbf{p}}_i)}{\partial p_i} \right] = 0$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_i \left[\frac{\partial (\rho \dot{\mathbf{q}}_i)}{\partial q_i} + \frac{\partial (\rho \dot{\mathbf{p}}_i)}{\partial p_i} \right] = 0$$

由正则方程 (8. 1. 1) 式继续对上式进行化简,

$$\dot{\mathbf{q}}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \dot{\mathbf{p}}_i = - \frac{\partial H}{\partial q_i}, \quad (i = 1, 2, \cdots, f) \quad (8.1.1)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \dot{\mathbf{q}}_i}{\partial q_i} + \frac{\partial \dot{\mathbf{p}}_i}{\partial p_i} = 0, \quad (i = 1, 2, \cdots, f)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_i \left(\frac{\partial \rho}{\partial q_i} \dot{\mathbf{q}}_i + \frac{\partial \dot{\mathbf{q}}_i}{\partial q_i} \rho \right. \\ \left. + \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \dot{\mathbf{p}}_i + \frac{\partial \dot{\mathbf{p}}_i}{\partial p_i} \rho \right) = 0 \end{aligned}$$

$$\frac{d\rho}{dt} + \sum_i \left(\frac{\partial \rho}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) = \frac{d\rho}{dt} = 0$$

(8. 1. 9) 刘维尔定理得证!

上式表明, 如果随着一个代表点沿正则方程所确定的轨道在相空间中运动, 其邻域的代表点密度是时间无关的常数, 称为刘维尔定理。

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}, \quad (i = 1, 2, \dots, f)$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_i \left[\frac{\partial \rho}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \dot{p}_i \right] = 0$$

将(1)式代入(2)式可得 $\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\sum_i \left(\frac{\partial \rho}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \right)$ (3) 这是刘维尔定理的另一表达式。当 $t \rightarrow -t$ 时(2)保持不变 $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_i \left(\frac{\partial \rho}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) = 0$ 所以刘维尔定理是可逆的。上面讨论了系统运动状态经典描述满足刘维尔定理。根据量子力学也可以证明量子刘维尔方程。【杨泽森,《高等量子力学》, P97. Eq (222)。】

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_i \left(\frac{\partial \rho}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) = 0$$

- 刘维尔定理成立的条件: 要求系统是保守系——哈密顿量 H 不显含时间, 并且还要求在所考察的时间内系统不受外界作用的干扰。- 因为证明过程只用到正则运动方程, 所以刘维尔定理纯粹是力学定律导致的结果。为了联系宏观量和微观量, 我们还需要进一步在它的基础上引入统计假设。

刘维尔定理 / 方程有什么意义 / 作用?

8.2 微正则系综

8.2.1 一、宏观量是相应微观量在一切可能的满足给定宏观条件的微观状态上的平均值

- 统计物理学研究系统在给定宏观条件下的宏观性质。如研究孤立系统, 给定的宏观条件就是具有确定的粒子数 N , 体积 V 和能量 E (更精确地说, 能量在 E 附近的一个狭窄范围内, 或 E 到 $E + \Delta E$ 之间)。- 给定了这一宏观条件, 系统可能的微观状态是大量的。不可能肯定系统在某一时刻处在或不处在某个微观态, 只能确定系统某一时刻处在各个微观状态的概率。

1. 经典理论中, 系统可能的微观运动状态在相空间构成一个连续分布。以 $d\Omega = dq_1 \dots dq_f dp_1 \dots dp_f$ 表示相空间的一个体积元。

在时刻 t 系统 $\square$ 微观状态处在 $d\Omega$ 内的概率可以表为 $\rho(q, p, t)d\Omega$ (8.2.1)

$\rho(q, p, t)$ 表示 $\rho(q_1, \dots, q_f, p_1, \dots, p_f, t)$

其中 $\rho(q, p, t)$ 称为系统的分布函数 (概率密度函数), 满足归一化条件 $\int \rho(q, p, t)d\Omega = 1$

归一化条件表示微观状态处在相空间各区域的概率总和为 1。注意: 刘维尔定理中, $\tilde{\rho}$ 是相空间系统运动状态代表点密度: $\int \tilde{\rho}(q, p, t)d\Omega = N$ (为了区别此处的分布函数 $\rho(q, p, t)$, 我们添加了一) 但是, 时刻 t 系统的微观状态处在 $d\Omega$ 内的概率 $\rho(q, p, t)d\Omega$ 正比于系统的代表点数目 $\tilde{\rho}(q, p, t)d\Omega$ 所以, 概率 $\rho(q, p, t)d\Omega$ 与系统的代表点数目 $\tilde{\rho}(q, p, t)d\Omega$ 在汪志诚书中并未做区分。

当微观状态处在 $d\Omega$ 范围内, 微观量 B 的数值为 $B(q, p)$ 。微观量 B 在一切可能的微观状态上的平均值为

$$\bar{B}(t) = \int B(q, p)\rho(q, p, t)d\Omega$$

式中 $\bar{B}(t)$ 是与微观量 B 相应的宏观物理量。

为形象地给出式上式的统计平均值:

$$\text{平均值 } \bar{x} = \frac{\int x f(x) dx}{\int f(x) dx}$$

(1) 设想有大量结构完全相同的系统, 在相同的宏观条件下, 彼此独立处在不同的微观状态, 即假想相空间中每个微观状态的代表点上都有一个系统——这大量系统的集合称为统计系综 (statistical ensemble)。(2) 在统计系综所包含的大量系统中, 在时刻 t 运动状态处在 $d\Omega$ 的代表点数目, 即系统数将与概率 $\rho(q, p, t)d\Omega$ 成正比。换句话说, 在时刻 t , 从统计系综中任意选取一个系统, 这个系统的状态处在 $d\Omega$ 的概率为

$$\rho(q, p, t)d\Omega$$

(3) 这样 (8. 2. 3) 中力学量对微观状态的平均可以理解为微观量 B 在统计系综上的平均值——称为系综平均。换句话说, 微观量 $B(q, p)$ 在 t 时刻处在 $d\Omega$ 范围内某状态 (假设每个状态有一个系统) 的概率为 $\rho(q, p, t)$, 积分后得到其平均值中 $\bar{B}(t)$, 这就是系综平均。

类比: 一个人投硬币 N 次求平均与假想 N 个人各做一次求平均。数学上得到的平均值是相同的。

2. 量子理论中, 对于给定的宏观条件下, 系统有大量的可能的微观状态。以指标 $\mathbf{S} = 1, 2, \dots$ 表示可能的微观态。用 $\rho_s(t)$ 表示 t 时刻系统处在 $\mathbf{S}$ 态的概率。称 $\rho_s(t)$ 为分布函数, 则归一化条件为

$$\sum_s \rho_s(t) = 1$$

以 B_s 表示微观量 B 在量子态 $\mathbf{S}$ 上的数值, 则微观量 B 在一切可能微观态上的平均值是 $\bar{B}(t) = \sum_s \rho_s(t) B_s$ 。式中 $\bar{B}(t)$ 是与微观量 B 相应的宏观物理量。

问题: 你觉得引入系综概念有必要吗?

8.2.2 二、分布函数 ρ 的函数形式

$$\begin{aligned}\bar{B}(t) &= \int B(q, p) \rho(q, p, t) d\Omega \\ \bar{B}(t) &= \sum_s \rho_s(t) B_s\end{aligned}$$

无论是热力学还是统计物理, 我们关心的始终是宏观量。统计物理从微观角度入手, 不同于前面近独立粒子系统从单个粒子微观状态出发, 系综理论从系统们微观状态出发。

求宏观量, 必须知道系综分布函数 ρ 。确定分布函数 ρ 是系综理论的根本问题。

处在平衡状态的孤立系统

1、系统处在平衡状态, 宏观性质不随时间改变, 必不含时间量。

2、根据刘维尔定理, ρ 仅是能量的函数, 即 ρ 不随时间变化。(ρ 指概率密度或者代表点密度均可, 二者成正比)

刘维尔定理的意义: 系统从任一初态出发, 沿正则方程确定的轨道运动, 概率密度 ρ 是不随时间改变的常数, 受外界作用发生跃迁后系统沿 $E \rightarrow E + \Delta E$ 内的另一轨道运动, 也是不随时间改变的常数。但不同轨道的 ρ 是否相同, 刘维尔定理不能回答 (刘维尔定理适用于不受外界干扰的情况)。统计假设: $E \rightarrow E + \Delta E$ 内一切轨道的 ρ 都相等, 则在 $E \rightarrow E + \Delta E$ 能量范围的所有可能的微观状态上概率密度就都相等, 是不随时间改变的常数。——等概率原理, 也称为微正则分布。这是平衡态统计物理的基本假设。

1. 等概率原理的经典表达式为

等概率原理（或称为微正则系综）统计假设下，概率密度函数 ρ 在相空间两个相邻似能量曲面 E 和 $E + \Delta E$ 之间是一个常数：

$$\begin{cases} \rho(q, p) = \text{常数} & E \leq H(q, p) \leq E + \Delta E \\ \rho(q, p) = 0 & H(q, p) < E, E + \Delta E < H(q, p) \end{cases}$$

量子统计系综的基本观点（如宏观量是微观量的系综平均、等概率原理）和经典统计系综是完全相同的。差别在于系统微观运动状态的描述及其遵循的规律：一个是广义坐标和广义动量描述，遵循正则运动方程；另一个是波函数 / 量子态描述，遵循薛定谔方程。当然，还有全同性原理的差异。

2. 等概率原理的量子表达式为

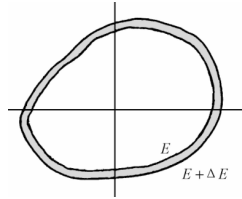
$$\rho_s = \frac{1}{\Omega}$$

Ω 表示在 $E \rightarrow E + \Delta E$ 内系统可能的微观状态数，由于 Ω 个状态出现的概率都相等，所以每个状态出现的概率是 $1/\Omega$ 。

如果把经典统计理解为量子统计的经典极限，对含有 N 个自由度为 r 的全同粒子系统，在能量 E 到 $E + \Delta E$ 范围内系统的微观状态数为

$$\Omega = \frac{1}{N! h^{Nr}} \int_{E \leq H(q, p) \leq E + \Delta E} d\Omega$$

上式的积分给出相空间中能壳 $E \leq H(q, p) \leq E + \Delta E$ 的体积。解释 (8. 2. 9) 式：1、由于系统的一个微观状态相应于相空间中大小为 h^{Nr} 的相格，为了得到微观状态数，应将能壳的体积除以 h^{Nr} ；2、根据微观粒子全同性原理，粒子的交换不引起新的微观状态，(8. 2. 9) 积分给出的能壳体积中， N 个粒子交换所产生的 $N!$ 个状态实际是系统的同一微观状态，再除以 $N!$ 才得到在能壳 $E \rightarrow E + \Delta E$ 的微观状态数。



> 如果系统含有多种不同的粒子，第 i 种粒子的自由度为 r_i ，粒子数为 N_i ，则将式 (8. 2. 9) 推广为

$$\Omega = \frac{1}{\prod_i (N_i! h^{N_i r_i})} \int_{E \leq H(q, p) \leq E + \Delta E} d\Omega$$

孤立系统为什么允许有能量 ΔE 变化的说明：严格来说，孤立系在宏观上相当于总能量 E ，体积 V 和总粒子数 N 有确定的值。但要求 E 完全确定是困难的，因为不可能绝对消除环境对系统的干扰，这种微乎其微的宏观干扰足以改变系统的微观状态；而量子系统中，由于不确定关系，必带来能量值不可能绝对确定。因此物理上允许系统的总能量有一个小的范围 ΔE 。

小结：- 什么是系综？为什么要引入它？大量结构完全相同的处在相同的宏观条件下的系统，彼此独立处在不同的微观状态，这些系统的集合称为系综。引入系综可以将宏观量形象地表达为微观量的系综平均。□ 什么是微正则系综？对于孤立系统，具有确定的 N, V 和 E ，由这样的系统构成系综，在 $E \rightarrow E + \Delta E$ 能量范围，系统的所有可能的微观状态的概率密度都相等，这样的系综称为微正则系综。

几点说明：

- 等概率原理或微正则系综是平衡态理论的基本假设，它不能从刘维尔定理推导出来，尽管刘维尔定理是确定概率密度的重要依据。

玻尔兹曼和他的学生埃伦费斯特分别提出 " 遍历性假说 " 和 " 准各态历经假说 "，认为只要时间足够长，从任意初态出发可以遍历能量曲面内的（几乎）所有微观状态。这样等概率原理就可以从刘维尔定理导出，但数学上已经证明这是不可能的。

那么 " 遍历性假说 " 既然是错误的，那么等概率原理还正确吗？答案是肯定的。我们要区分 " 遍历性假说 " 和 " 遍历性 "。前面我们已经说过，严格的孤立系统是不存在的，由于外界干扰允许能量有 ΔE 的变化。在这种情况下，系统在相空间中可以从一条相轨道移到另一条相轨道，在足够长时间（微观尺度），可以遍历 $E \rightarrow E + \Delta E$ 的所有点，这从物理上保证了 " 遍历性 "。- 全部平衡态统计理论都基于这个唯一的基本假设，而理论和实验已经经受了检验，肯定了这个基本假设的正确性。- 微正则系综是系统为孤立系统，相当于 (E, V, N) 一定。平衡态还有另外一些系综，最常用的就是正则系综和巨正则系综。正则系综与大热源接触并达到平衡，相当于 (T, V, N) 一定；巨正则系综与大热源、大粒子源都接触并都达到平衡，相当于 (T, V, μ) 一定。后两者用起来更方便。

8.3 微正则系综理论的热力学公式

8.3.1 一、微正则系综的热力学公式

考虑一个孤立系统 $A^{(0)}$, 它由微弱相互作用的两个系统 A_1 与 A_2 构成。微观状态数 $\Omega_1(N_1, E_1, V_1), \Omega_2(N_2, E_2, V_2)$ 复合系统的微观状态数 $\Omega^{(0)}(E_1, E_2) = \Omega_1(E_1)\Omega_2(E_2)$ 令 A_1 和 A_2 进行热接触, 假设二者可交换能量, 不能交换粒子和改变体积。即 E_1, E_2 可以改变, 但 N_1, V_1 和 N_2, V_2 不改变。由于 $A^{(0)}$ 是孤立的, E_1 与 E_2 之和 $E^{(0)}$ 是常量:

$$E_1 + E_2 = E^{(0)}$$

于是孤立系统 $A^{(0)}$ 的微观状态数又可以表示为

$$\Omega^{(0)}(E_1, E^{(0)} - E_1) = \Omega_1(E_1)\Omega_2(E^{(0)} - E_1)$$

上式表明对于给定们 $E^{(0)}, \Omega^{(0)}$ 取决于 E_1 , 即 $\Omega^{(0)}$ 取决于能量 $E^{(0)}$ 在 A_1 与 A_2 之间似分配。

根据等概率原理, 在平衡态下孤立系统一切可能的微观状态出现的概率都相等。假设 $E_1 = \bar{E}_1, \Omega^{(0)}$ 具有极大值, 意味着系统具有能量 $A_1 \rightarrow \bar{E}_1$ 是一种最概然的能量分配。

$$A_2 \rightarrow \bar{E}_2 = E^{(0)} - \bar{E}_1$$

> 对于宏观系统, $S^{(0)}$ 的权人值非常陡, 其它能是分酌出现似相率远小于最概然能量分酌出现的概率, 可以认为 $\bar{E}_1$ 和 $\bar{E}_2$ 就是 A_1 和 A_2 在达到热平衡时具有的内能。(最概然分布等价于平均分布)

确定 $\bar{E}_1$ 和 $\bar{E}_2$ 的条件 $\frac{\partial \Omega^{(0)}}{\partial E_1} = 0$ 用 $\frac{\partial \Omega^{(0)}}{\partial E_2} = 0$ 这个条件, 可以吗? 当然!

将

$$\begin{aligned}
\Omega^{(0)}(E_1, E_2) &= \Omega_1(E_1) \Omega_2(E_2) \text{ 代入 } \frac{\partial \Omega^{(0)}}{\partial E_1} = 0 \\
\frac{\partial \Omega_1(E_1)}{\partial E_1} \Omega_2(E_2) + \Omega_1(E_1) \frac{\partial \Omega_2(E_2)}{\partial E_2} \frac{\partial E_2}{\partial E_1} &= 0 \\
\frac{\partial \Omega_1(E_1)}{\partial E_1} \Omega_2(E_2) - \Omega_1(E_1) \frac{\partial \Omega_2(E_2)}{\partial E_2} &= 0 \\
\frac{\partial \Omega_1(E_1)}{\partial E_1} \Omega_2(E_2) &= \Omega_1(E_1) \frac{\partial \Omega_2(E_2)}{\partial E_2} \\
\frac{\Omega_1(E_1) \Omega_2(E_2)}{\Omega_1(E_1) \Omega_2(E_2)} &= \frac{\frac{\partial \Omega_1(E_1)}{\partial E_1}}{\Omega_2(E_2) \frac{\partial E_2}{\partial E_1}} = \frac{\frac{\partial \Omega_2(E_2)}{\partial E_2}}{\Omega_1(E_1) \frac{\partial E_1}{\partial E_2}} \\
\left(\frac{\partial \ln \Omega_1(E_1)}{\partial E_1} \right)_{N_1, V_1} &= \left(\frac{\partial \ln \Omega_2(E_2)}{\partial E_2} \right)_{N_2, V_2}
\end{aligned}$$

> 利用以上 (8.3.2) 与 (8.3.4) 可确定出 A_1 与 A_2 达到热平衡时的内能 $\bar{E}_1$ 和 $\bar{E}_2$.

结合以下步骤

$$\partial E_2 / \partial E_1 = -1$$

$$\text{同时除以 } \Omega_1(E_1) \Omega_2(E_2)$$

$$\frac{\partial \ln y}{\partial x} = \frac{1}{y} \frac{\partial y}{\partial x}$$

$$E_1 + E_2 = E^{(0)}$$

上页得到: $\left(\frac{\partial \ln \Omega_1(E_1)}{\partial E_1} \right)_{N_1, V_1} = \left(\frac{\partial \ln \Omega_2(E_2)}{\partial E_2} \right)_{N_2, V_2}$ - 式 (8. 3. 4) 表明达到 A_1 与 A_2 达到热平衡时, 两个系统的下列表达式的数值必定相等。用 β 表示这个量

$$\beta = \left(\frac{\partial \ln \Omega(N, E, V)}{\partial E} \right)_{N, V}$$

则热平衡条件可表为

$$\beta_1 = \beta_2$$

热力学曾经得到类似的结果。两个系统达到热平衡的条件为

$$\left(\frac{\partial S_1}{\partial U_1} \right)_{N_1, V_1} = \left(\frac{\partial S_2}{\partial U_2} \right)_{N_2, V_2} \quad (8.3.7) \quad \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_{N, V} = \frac{1}{T}$$

对比 (8.3.4) - (8.3.8) 可以看出 β 应与 $1/T$ 成正比, 令两者之比为 $1/k$, 则有 $\beta = \frac{1}{kT}$ (8.3.9) 于是 $S = k \ln \Omega$ (8.3.10) 给出熵与微观状态数的关系, 这是熟知的玻尔兹曼关系。- 第七、八章得到的关系只能用于近独立粒子组成的系统, 现在可以包括粒子存在相互作用的情形。- 上述讨论未涉及系统的具体性质, 因此式子 (8.3.9)、(8.3.10) 是普适的。后面将把理论用到理想气体, 从而知道 k 就是玻尔兹曼常量。

> 如果 A_1 与 A_2 之间不仅可以交换能量而且可以改变体积和交换粒子。类似的讨论, 可得平衡条件

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial \ln \Omega_1}{\partial E_1} \right)_{N_1, V_1} &= \left(\frac{\partial \ln \Omega_2}{\partial E_2} \right)_{N_2, V_2} \\ \left(\frac{\partial \ln \Omega_1}{\partial V_1} \right)_{N_1, E_1} &= \left(\frac{\partial \ln \Omega_2}{\partial V_2} \right)_{N_2, E_2} \\ \left(\frac{\partial \ln \Omega_1}{\partial N_1} \right)_{E_1, V_1} &= \left(\frac{\partial \ln \Omega_2}{\partial N_2} \right)_{E_2, V_2} \end{aligned}$$

定义变量 $\gamma = \left(\frac{\partial \ln \Omega(N, E, V)}{\partial V} \right)_{N, E}$ $\alpha = \left(\frac{\partial \ln \Omega(N, E, V)}{\partial N} \right)_{E, V}$

平衡条件可表为

$$\beta_1 = \beta_2, \gamma_1 = \gamma_2, \alpha_1 = \alpha_2$$

平衡条件可表为 $\beta_1 = \beta_2, \gamma_1 = \gamma_2, \alpha_1 = \alpha_2$ 确定 a 与 γ 的物理意义把 $\ln \Omega$ 的全微分

$$d \ln \Omega = \beta dE + \gamma dV + \alpha dN$$

$$dS = k d(\ln \Omega) = k\beta dE + k\gamma dV + k\alpha dN$$

与开系的热力学基本方程

$$dS = \frac{dU}{T} + \frac{p}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN \quad \text{比较得} \quad \gamma = \frac{p}{kT}, \alpha = -\frac{\mu}{kT}$$

因此, 式与热力学得到的热动平衡条件相当: $T_1 = T_2, p_1 = p_2, \mu_1 = \mu_2$

理论用于经典理想气体而确定常量 k 的数值经典理想气体 $\Omega(N, E, V) \propto V^N$ 理解: 在经典理想气体中, 分子的位置是互不相关的。一个分子出现在空间某一位置的概率与其它分子的位置无关。一个分子处在体积为 V 的容器中, 可能的微观状态数与 V 成正比, N 个分子处在体积为 V 的容器中, 可能的微观状态数与 V^N 成正比。

$$\frac{p}{kT} = \frac{\partial}{\partial V} \ln \Omega = \frac{\partial}{\partial V} \ln V^N = \frac{N}{V} \quad (8.3.19)$$

利用 $\frac{p}{kT} = \gamma = \left(\frac{\partial \ln \Omega(N, E, V)}{\partial V} \right)_{N, E}$

与理想气体的物态方程 $pV = nRT$ 比较, 得 $k = \frac{R}{N_A}$ 这里 k 即玻尔兹曼常量。

8.3.2 二、微正则分布求热力学函数的程序

1. 求微观状态数 $\Omega(N, E, V)$
2. 系统的熵 $S(N, E, V) = k \ln \Omega(N, E, V)$
3. 由上式解出 $E = E(N, S, V)$ 从 2. 5 节可知, 内能 E 作为 S 和 V 的函数是特性函数。
4. 再由热力学基本方程 $dE = TdS - pdV$ 得

$$T = \left(\frac{\partial E}{\partial S} \right)_{N, V} \quad p = - \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_{N, S}$$

5. 由原则上可以求得 $S(T, V, N)$, 和 $p(T, V, N)$, 将 $S(T, V, N)$ 代入 $E(S, V, N)$ 得 $E(T, V, N)$ 。

6. 将物态方程、内能和熵都表达为 T, V, N 的函数, 从而确定系统的全部热力学函数。微正则系综求热力学函数在数学上比较复杂, 实用性不强。

8.3.3 三、以单原子经典理想气体为例讲解微正则系综求解热力学函数

设气体含有 N 个单原子分子, 其哈密顿量为 $H = \sum_{i=1}^{3N} \frac{p_i^2}{2m}$
根据

$$\Omega = \frac{1}{N! h^{3N}} \int_{E \leq H(q, p) \leq E + \Delta E} d\Omega$$

有结果

$$\Omega(E) = \frac{1}{N! h^{3N}} \int_{E \leq H(q, p) \leq E + \Delta E} dq_1 \cdots dq_{3N} dp_1 \cdots dp_{3N}$$

为了求 $\Omega(E)$, 首先计算能量 $\leq$ 某一数值 E 的微观状态数 $\Sigma(E)$:

$$\Sigma(E) = \frac{1}{N!h^{3N}} \int_{H(q,p) \leq E} dq_1 \cdots dq_{3N} dp_1 \cdots dp_{3N} = \frac{V^N}{N!h^{3N}} \int_{\sum_{i=1}^{3N} \frac{p_i^2}{2m} \leq E} dp_1 \cdots dp_{3N}$$

对上式作变数变换 $p_i = \sqrt{2mE}x_i$ $dp_i = \sqrt{2mE} dx_i$ 可以得到

$$\Sigma(E) = \frac{V^N}{N!h^{3N}} (2mE)^{\frac{3N}{2}} \int \cdots \int_{\sum_i x_i^2 \leq 1} dx_1 \cdots dx_{3N} = K \frac{V^N}{N!h^{3N}} (2mE)^{\frac{3N}{2}}$$

其中 $K = \int \cdots \int_{\sum_i x_i^2 \leq 1} dx_1 \cdots dx_{3N}$

K 是与 E 和 V 无关的常数, 等于 $3N$ 维空间中半径为 1 的 "球体积"。

可以证明

$$K = \frac{\pi^{3N/2}}{\left(\frac{3N}{2}\right)!}$$

因此有

$$\Sigma(E) = \left(\frac{V}{h^3}\right)^N \frac{(2\pi mE)^{3N/2}}{N! \left(\frac{3N}{2}\right)!}$$

E 到 $E+\Delta E$ 之间的微观状态数 $\Omega(E)$ 则为 $\Omega(E) = \frac{\partial \Sigma(E)}{\partial E} \Delta E = \frac{3N}{2} \frac{\Delta E}{E} \Sigma(E)$

把上式代入 (8. 3. 10) 得理想气体的熵为 $S = k \ln \Omega$ (8.3.10)

$$\begin{aligned} S &= k \ln \left(\frac{3N}{2} \frac{\Delta E}{E} \right) + k \ln \left\{ \left(\frac{V}{h^3 N} \right)^N \left[\left(\frac{2\pi mE}{3N/2} \right)^{\frac{3}{2}} \right]^N \right\} \\ &\quad + k \ln [NN(3N/2)^{3N/2}] - k \ln [N!(3N/2)!] \\ &= Nk \ln \left[\frac{V}{h^3 N} \left(\frac{4\pi mE}{3N} \right)^{3/2} \right] + kN \ln N + k \frac{3N}{2} \ln(3N/2) \\ &\quad - k \ln(N!) - k \ln[(3N/2)!] + k \left[\ln \left(\frac{3N}{2} \right) + \ln \left(\frac{\Delta E}{E} \right) \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
S &= Nk \ln \left[\frac{V}{h^3 N} \left(\frac{4\pi m E}{3N} \right)^{3/2} \right] + kN \ln N + k \frac{3N}{2} \ln(3N/2) \\
&\quad - k \ln(N!) - k \ln[(3N/2)!] + k \left[\ln \left(\frac{3N}{2} \right) + \ln \left(\frac{\Delta E}{E} \right) \right] \\
&\approx Nk \ln \left[\frac{V}{h^3 N} \left(\frac{4\pi m E}{3N} \right)^{3/2} \right] + kN \ln N + k \frac{3N}{2} \ln(3N/2) \\
&\quad - kN \ln N + kN - k(3N/2) \ln(3N/2) + k(3N/2) + k \left[\ln \left(\frac{3N}{2} \right) + \ln \left(\frac{\Delta E}{E} \right) \right] \\
&= Nk \ln \left[\frac{V}{h^3 N} \left(\frac{4\pi m E}{3N} \right)^{3/2} \right] + \frac{5}{2} Nk + k \left[\ln \left(\frac{3N}{2} \right) + \ln \left(\frac{\Delta E}{E} \right) \right]
\end{aligned}$$

对于宏观系统 ($N \approx 10^{23}$) 上式最后一项远小于前面两项, 忽略最后一项, 即得理想气体的熵

$$S = Nk \ln \left[\frac{V}{h^3 N} \left(\frac{4\pi m E}{3N} \right)^{3/2} \right] + \frac{5}{2} Nk$$

这表明, 对于宏观系统, 能壳的宽度 (常数) 对熵值实际上并无影响。

$$\ln N! \approx N(\ln N - 1)$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\ln N}{N} = 0$$

$$S = Nk \ln \left[\frac{V}{h^3 N} \left(\frac{4\pi m E}{3N} \right)^{3/2} \right] + \frac{5}{2} Nk + k \left[\ln \left(\frac{3N}{2} \right) + \ln \left(\frac{\Delta E}{E} \right) \right]$$

如果令 $\Delta E \rightarrow 0$, 将得到熵 $\rightarrow -\infty$ 的不合理结论, 因此具有确定能量的严格的孤立系统在物理上是不合乎实际的。

第三步: 由 $S = k \ln \Omega$ 解出 $E(S, V, N)$

$$S = Nk \ln \left[\frac{V}{h^3 N} \left(\frac{4\pi m E}{3N} \right)^{3/2} \right] + \frac{5}{2} Nk \quad (8.3.26)$$

$$\text{由上式可解得 } E(N, S, V) = \frac{3h^2 N^{5/3}}{4\pi m V^{2/3}} e^{\left(\frac{2S}{3Nk} \frac{5}{3} \right)}$$

$$T = \left(\frac{\partial E}{\partial S} \right)_{N, V} = \frac{2}{3} \frac{E}{Nk}, p = - \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_{N, S} = \frac{2}{3} \frac{E}{V}$$

$E = \frac{3}{2} NkT$ 于是, s 和 p 都可以用 t, v, n 表示了。

由上面的求解可知: 求 $\Omega(E)$ 在数学上比较复杂, 上述方法不实用。后面介绍其它的系综分布函数和求热力学量的方法。

8.4 前情提要

- 1、相空间 $d\Omega = dq_1 \cdots dq_f dp_1 \cdots dp_f$ ——相空间中的体积元。
- 2、系统的运动状态随时间而变，遵从哈密顿正则方程。
- 3、刘维尔定理一个系统运动状态代表点沿正则方程所确定的轨道在相空间中运动，其邻域的代表点密度是时间无关的常数。

$$\Rightarrow \frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_i \left(\frac{\partial \rho}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) = 0$$

- 4、宏观量是相应微观量在一切可能的满足给定宏观条件的微观状态上的平均值。

经典： $\bar{B}(t) = \int B(q, p) \rho(q, p, t) d\Omega$ 量子： $\bar{B}(t) = \sum_s \rho_s(t) B_s$

孤立系统能量不随时间变化：

$$H(q_1, \cdots q_f; p_1, \cdots p_f) = E$$

虽然是孤立系统，但物理上允许系统的总能量有一个小的范围 ΔE 。（干扰对宏观状态无影响，但会影响微观状态）

线上一点表示一个相空间体积元 $d\Omega$ ，包含大量的系统微观状态。 $B(q, p)$ 是微观量在某个系统微观状态的值。 $\rho(q, p, t)$ 是系统微观状态在 $d\Omega$ 相空间体积元内的概率密度分布函数。

什么是系综？大量结构完全相同的处在相同的宏观条件下的系统，彼此独立处在不同的微观状态，这些系统的集合称为系综，引入系综可以将宏观量形象地表达为微观量地系综平均。 $B(q, p)$ 本来是一个系统在微观状态 (q, p) 的取值，微观状态满足分布 $\rho(q, p, t)$ 。从系综观点：每个微观状态都有一个系统，出现处在这种微观状态的系统的概率是 $\rho(q, p, t) d\Omega$ ，所以宏观量就是系综的平均值。类比：前者是一个人投硬币 N 次，后者是 N 个人投硬币各一次。二者的数学效果（平均值）是一样的。

5、微正则分布统计假设： $E \rightarrow E + \Delta E$ 内一切轨道的 ρ 都相等，则在 $E \rightarrow E + \Delta E$ 能量范围的所有可能的微观状态上概率密度就都相等，是不随时间改变的常数。——等概率原理，也称为微正则分布。这是平衡态统计物理的基本假设。

等概率原理的经典表达式为

$$\rho(q, p) = \text{常数} \quad E \leq H(q, p) \leq E + \Delta E$$

$$\rho(q, p) = 0 \quad H(q, p) < E, E + \Delta E < H(q, p)$$

等概率原理的量子表达式为

$$\rho_s = \frac{1}{\Omega}$$

如何求微观状态数:

$$\Omega = \frac{1}{N!h^{Nr}} \int_{E \leq H(q,p) \leq E+\Delta E} d\Omega$$

什么是微正则系综? 对于孤立系统, 具有确定的 N, V 和 E , 由这样的系统构成系综, 在 $E \rightarrow E + \Delta E$ 能量范围, 系统的所有可能的微观状态的概率密度都相等, 这样的系综称为微正则系综。

8.5 正则分布

8.5.1 一、正则分布

具有确定的 N, V, T 值的系统可设想为与大热源接触而达到平衡的系统。由于系统与热源间存在热接触, 二者可以交换能量, 系统可能的微观状态可具有不同的能量值。由于热源很大, 交换能量不会改变热源的温度。二者平衡后, 系统将与热源具有相同的温度。

系统与热源合起来构成一个复合系统。它是孤立系统, 具有确定的能量。假设系统和热源的作用很弱, 复合系统的总能量可表为系统的能量 E 和热源的能量 E_r 之和:

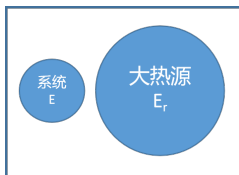
$$E + E_r = E(0)$$

热源很大, 必有

$$E \ll E(0)$$

复合系统 $E^{(0)}$ ——孤立系

1、当系统处在能量为 E_s 的状态 s 时, 热源可处在能量为 $E^{(0)} - E_s$ 的任何一个微观状态。



2、以 $\Omega_r(E^{(0)} - E_s)$ 表示能量为 $E^{(0)} - E_s$ 的热源的微观状态数，则当系统处在状态 s 时，复合系统的可能的微观状态数也是 $\Omega_r(E^{(0)} - E_s)$ ，因为此时系统微观状态固定在 s ，微观状态数是 1。

3、复合系统是一个孤立系统，在平衡状态下，能量为 $E^{(0)}$ 的每一个可能的微观状态出现的概率是相等的。所以系统处在能量为 E_s 的状态 s 的概率 ρ_s 与热源处在能量为 $E^{(0)} - E_s$ 的某个状态的概率是一样的，都是

$$\rho_s = \rho_r = \frac{\Omega_r(E^{(0)} - E_s)}{\Omega(E^{(0)})}$$

于是有书中的 ρ_s 与 $\Omega_r(E^{(0)} - E_s)$ 成正比

$$\rho_s \propto \Omega_r(E^{(0)} - E_s)$$

Ω_r 是极大的数，它随 E_s 增大而快速减小。分析变化较为缓慢的对数函数 $\ln \Omega_r$ ，相当于分析热源的熵。

为什么要分析变化较为缓慢的对数函数 $\ln \Omega_r$ ，而不是 Ω_r ？

微正则系综单原子经典理想气体：

$$\Omega(E) = \frac{\partial \Sigma(E)}{\partial E} \Delta E = \frac{3N}{2} \frac{\Delta E}{E} \Sigma(E)$$

其中

$$\Sigma(E) = \left(\frac{V}{h^3}\right)^N \frac{(2\pi m E)^{3N/2}}{N! \left(\frac{3N}{2}\right)!}$$

应用到分析 Ω_r
 $(E^{(0)} - E_s)^M$

$$= E^{(0)M} \left(1 - \frac{E_s}{E^{(0)}}\right)^M$$

$$\approx E^{(0)M} \left(1 - M \frac{E_s}{E^{(0)}}\right)$$

尽管 $E_s/E^{(0)}$ 是小量，但 $M = 3N/2$ 是大数，展开到一次幂项收敛极差。

将 $\ln \Omega_r$ 展开为 E_s 的幂级数, 只取头两项得 $\ln \Omega_r(E^{(0)} - E_s) \approx \ln \Omega_r(E^{(0)}) + \left(\frac{\partial \ln \Omega_r}{\partial E_r} \right)_{E_r=E^{(0)}} (-E_s) = \ln \Omega_r(E^{(0)}) - \beta E_s$

再看微正则系综单原子经典理想气体例子:

$$(E^{(0)} - E_s)^M = e^{M \ln(E^{(0)} - E_s)}$$

$$\ln(E^{(0)} - E_s) \approx \ln E^{(0)} - \frac{E_s}{E^{(0)}}$$

展开与大数 M 无关, 现在对 E_s 直接做展开是合理的

$$\beta = \left(\frac{\partial \ln \Omega(N, E, V)}{\partial E} \right)_{N, V}$$

$$\beta = 1/kT$$

$$\beta = \left(\frac{\partial \ln \Omega_r}{\partial E_r} \right)_{E_r=E^{(0)}} = \frac{1}{kT}$$

复合系统是一个孤立系统, 在平衡状态下, 它的每一个可能的微观状态出现的概率是相等的。所以系统处在状态 s 的概率 ρ_s 与 $\Omega_r(E^{(0)} - E_s)$ 成正比, 即有关系

$$\rho_s \propto \Omega_r(E^{(0)} - E_s)$$

Ω_r 是极大的数, 它随 E_s 增大而快速减小。分析变化较为缓慢的对数函数 $\ln \Omega_r$,

$$\ln \Omega_r(E^{(0)} - E_s) = \ln \Omega_r(E^{(0)}) - \beta E_s$$

上式第一项对系统来说是一个常量, 所以 $\rho_s \propto e^{-\beta E_s}$ 完整表达式 $\rho_s = \frac{\Omega_r(E^{(0)})}{\Omega(E^{(0)})} e^{-\beta E_s}$

将 ρ_s 归一化有 $\rho_s = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_s}$

该式给出具有确定的粒子数 N 、体积 V 和温度 T 的系统处在微观状态 S 上的概率。

式中 Z 称为配分函数

$$Z = \sum_s e^{-\beta E_s}$$

左式中对 S 的求和运算 Σ 表示对粒子数 N 和体积 V 的系统的的所有微观状态求和。由微观粒子的全同性, 交换任意两个全同粒子并不构成系统的新的微观状态。

$$\rho_s = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_s} \quad Z = \sum_s e^{-\beta E_s}$$

系统处在微观状态 S 的概率只与状态 S 的能量 E_s 有关。

以 $E_l (l = 1, 2, 3, \dots)$ 表示系统的各个能级, Ω 表示能级 E_l 的简并度, 则系统处在能级 E_l 的概率与配分函数分别可表为

$$\rho_l = \frac{1}{Z} \Omega_l e^{-\beta E_l} \quad (8.4.6) \quad Z = \sum_l \Omega_l e^{-\beta E_l}$$

同样上式求和运算表示对粒子数 N , 体积 V 的系统的的所有能级求和。

上而两式是正则分布们量子表达式。正则分布的经典表达式是

$$\rho(q, p) d\Omega = \frac{1}{N! h^{Nr}} \frac{e^{-\beta E(q, p)}}{Z} d\Omega$$

$$Z = \frac{1}{N! h^{Nr}} \int e^{-\beta E(q, p)} d\Omega$$

正则系综: 假象的大量系统同时跟同一个大热源接触达到热平衡。正则分布函数 (概率密度函数): $\rho(q, p)$ 是系综中的系统处在某个状态的概率。

对比: 1、微正则系综描述孤立系统 (N, E, V 确定)。2、微正则系综的分布函数 ρ 是常数。3、正则分布 / 系综中, 如果分布函数 ρ 中 E 是一个常数 (或者变换 ΔE 小), 正则分布 / 系综就变成了微正则分布 / 系综。那可以用正则系综处理微正则系统吗?

8.6 正则系综理论的热力学公式

8.6.1

$$\bar{B}(t) = \sum_s \rho_s(t) B_s$$

正则分布的系统具有确定的 $N, V, T(N, y, T)$ 值, 相当于与大热源接触达到平衡的系统 1. 内能是在给定 N, V, T 的条件下, 系统的能量在一切可能的微观状态上的平均值。

$$U = \bar{E} = \frac{1}{Z} \sum_s E_s e^{-\beta E_s} = \frac{1}{Z} \left(-\frac{\partial}{\partial \beta} \right) \sum_s e^{-\beta E_s} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z$$

2. 广义力 Y 是 $\partial E_s / \partial y$ 的统计平均值

$$Y = \frac{1}{Z} \sum_s \frac{\partial E_s}{\partial y} e^{-\beta E_s} = \frac{1}{Z} \left(-\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial y} \right) \sum_s e^{-\beta E_s} = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial y} \ln Z$$

如压强

$$p = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} \ln Z$$

$$Z = \sum_s e^{-\beta E_s}$$

3. 熵考虑 (8.5.1) 与 (8.5.2) 得到关系 $\beta(dU - Ydy) = -\beta d\left(\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z\right) + \frac{\partial}{\partial y} \ln Z dy$ 由 (8.4.5) 引入的配分函数 Z 是 β 和 y 的函数, 计算全微分 $d \ln Z = \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z d\beta + \frac{\partial}{\partial y} \ln Z dy$ 两式联立得到关系 $\beta(dU - Ydy) = d\left(\ln Z - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z\right)$ 这说明 β 是 $dU - Y dy$ 的积分因子, 上式与热力学公式 $\frac{1}{T}(dU - Ydy) = dS$ 比较给出 $dS = \frac{1}{T} d\left(\ln Z - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z\right)$

$$S = k \left(\ln Z - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z \right), \beta = \frac{1}{kT}$$

综上, 对给定 N, V, T 的系统, 只要求出配分函数 Z , 就可求得其基本的热力学函数! 正则系综的特性函数 $F = U - TS = -kT \ln Z$

- 从上面的推导可以发现, 热力学量分为两类 - 类如内能、外界作用力 (包括压强、极化强度、磁化强度等) 有直接对应的微观量。直接求统计平均就可得到。- 类如热量、熵等没有明显对应的微观量, 可以通过与热力学公式类比的办法得到。- 由正则系综导出的热力学公式是普遍的, 适用于平衡态下任何系统, 包括粒子之间有相互作用不可忽略的情况。

再谈热力学第三定律的绝对熵 $\lim_{T \rightarrow 0} S(T, y) = 0$ 与其它基本定律不同, 热力学第三定律是量子效应的宏观体现, 是以量子统计为理论基础的。前面我们已经多次遇到系统的绝对熵随温度趋于零的例子, 例如爱因斯坦固体、简并玻色和费米气体等。至于非简并的理想气体平动熵不随温度趋于零并不构成问题, 因为作为经典极限, 它根本不会保持到很低问题。下面, 我们从正则系综出发考察熵对熵。正则系综的配分函数为

$$Z = \sum_l \Omega_l e^{-\beta E_l} = \Omega_0 e^{-\beta E_0} + \Omega_1 e^{-\beta E_1} + \dots$$

当温度 T 趋于 0 时, 系统除基态外, 激发态的贡献可以忽略,

$$F = U - TS = -kT \ln Z \xrightarrow{T \rightarrow 0} E_0 - kT \ln \Omega_0 \Rightarrow S_0 = k \ln \Omega_0$$

上式表明。系统的绝对熵由系统基态的简并度决定：如果系统基态是非简并的 $\Omega_0 = 1$ ，则 $S_0 = 0$ （在温度趋于零时，系统的基态往往只有一个）；如果，系统基态是简并的，但 $\Omega_0 < \sim N$ ，在 N 很大的情况下， $\ln N \ll N$ ，所以每个粒子的熵 $S_0/N \sim O(\ln N)/N$ 趋于零。

需要注意的是， $S_0 = 0$ 成立的条件是系统处在平衡态，且必须是稳定的平衡态，不能是冻结的非平衡态或者亚稳态。例如，CO 晶体无序取向被冻结在低温就不满足熵趋于零。

以 $E_i (i = 1, 2, 3 \dots)$ 表示系统的各个能级， Ω_1 表示系统能级 E_1 的简并度，且 $E_0 < E_1 < \dots$

8.6.2 二、能量的涨落

由 (8. 5. 1) 式求得能量平均值 $\bar{E} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z$ 是系统的能量在一切可能的微观状态上的平均值。当系统处在状态 S 时，其能量 E_s 与能量平均值的偏差为 $E_s - \bar{E}_s$ 称偏差的平方的平均值（方差）为能量涨落 $(E_s - \bar{E}_s)^2$

$$\text{能量涨落为 } \overline{(E_s - \bar{E}_s)^2} = \sum_s \rho_s (E_s - \bar{E})^2 = \sum_s \rho_s (E_s^2 - 2\bar{E}E_s + \bar{E}^2) = \overline{E_s^2} - (\bar{E})^2$$

对于正则分布，有结果

$$\frac{\partial \bar{E}}{\partial \beta} = \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{\sum_s E_s e^{-\beta E_s}}{\sum_s e^{-\beta E_s}} \right) = -\frac{\sum_s E_s^2 e^{-\beta E_s}}{\sum_s e^{-\beta E_s}} + \frac{(\sum_s E_s e^{-\beta E_s})^2}{(\sum_s e^{-\beta E_s})^2} = -[\overline{E_s^2} - (\bar{E})^2]$$

得到正则分布的能量涨落

$$\overline{(E - \bar{E})^2} = -\frac{\partial \bar{E}}{\partial \beta} = kT^2 \frac{\partial \bar{E}}{\partial T} = kT^2 C_V$$

$$\text{其中 } \beta = \frac{1}{kT} \Rightarrow d\beta = -\frac{dT}{kT^2}$$

该式把能量的自发涨落与内能近温度的变化率联系起来。因左方恒正，故 C_V 恒正

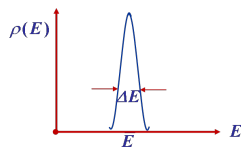
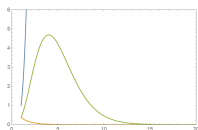
$$\text{能量的相对涨落由下式给出 } \frac{\overline{(E - \bar{E})^2}}{(\bar{E})^2} = \frac{kT^2 C_V}{(\bar{E})^2} \propto \frac{1}{N}$$

这里能量平均值 $\bar{E}$, C_V 都是广延量，与粒子数 N 成正比，因此左式与 N 成反比。对于宏观的系统 ($N \approx 10^{23}$)，能量的相对涨落是极小的。

" 能量的相对涨落是极小的 " 这个事实说明，与热源接触达到平衡的系统，虽然由于它与热源交换能量，而可具有不同的能量值，但对于宏观系统，其能量有显著偏差的概率是极小的。这可以由下式加以说明。

$$\rho_l = \frac{1}{Z} \Omega_l e^{-\beta E_l}$$

系统具有能量 E 的概率 $\rho(E)$ 与 $\Omega(E)e^{-\beta E}$ 成正比。 $e^{-\beta E}$ 近 E 增州而迅速减少, 但 $\Omega(E)$ 随 E 的增州而迅速增加, 两者的乘积使 $\rho(E)$ 在某一能量平均值 $\bar{E}$ 处具有尖锐的极大值。



1、这说明正则系综与微正则系综是等价的。用正则分布和微正则分布求得的热力学量实际上相同。2、用这两个分们求热力学量实质上相当于选取不同的特性函数, 即微正则系综的特性函数是选取自变量为 N, S, V 的内能 U , 而正则系综的特性函数是自变量为 N, V, T 的自由能 F 为特性函数。

3、鉴于正则系综计算比微正则系综简便, 我们采用正则系综做计算。

$$\Omega(E) = \frac{\partial \Sigma(E)}{\partial E} \Delta E = \frac{3N}{2} \frac{\Delta E}{E} \Sigma(E)$$

$$\Sigma(E) = \left(\frac{V}{h^3} \right)^N \frac{(2\pi m E)^{3N/2}}{N! \left(\frac{3N}{2} \right)!}$$

热力学极限: 在保证 $\frac{N}{V} = n$ 一定的条件下, 取 $N \rightarrow \infty, V \rightarrow \infty$ 在热力学极限下, 能量的涨落趋于 0。对实际宏观系统, N 在 10^{23} 量级, 虽然不是无穷大, 但能量浓落已经非常小。在热力学极限下, 微正则系综和正则系综求系统的平衡态性质结果是相同的。

8.7 实际气体的物态方程

8.7.1 一、实际气体的物态方程

气体在低密度下可以忽略分子间的相互作用, 看作理想气体; 在高密度下要计及分子间的相互作用, 看作实际气体, 用系综理论处理。讨论单原子分子的经典气体。

设气体含有 N 个分子, 气体的能量为 $E = \sum_{i=1}^{3N} \frac{p_i^2}{2m} + \sum_{i<j} \phi(r_{ij})$

第一项: 分子的动能, 第二项: 分子间相互作用势能。

假设总的相互作用能量可表为各分子对的相互作用能量之和。式中 $\phi(r_{ij})$ 表示第 i 个分子与第 j 个分子的互作用能量，只与这两个分子的距离 r_{ij} 有关。

在互作用能的求和中， i 和 j 都由 1 到 N ，但保持 $i < j$ ，使任意一对分子的互作用能量在求和中都出现且只出现一次。因此互作用能量共包括 $N(N-1)/2$ 项，由于 N 很大，有近似

$$\frac{1}{2}N(N-1) \approx \frac{1}{2}N^2$$

由正则分布求物态方程

$$1、\text{求 } Z \text{ (配分函数)} \quad Z = \frac{1}{N!h^{3N}} \int \cdots \int e^{-\beta E} dq_1 \cdots dq_{3N} dp_1 \cdots dp_{3N}$$

式中含动量的被积函数可以分离变量，表为 $3N$ 个函数的乘积，其中一个函数只含一个动量变量。对动量的积分可分解为 $3N$ 个积分的乘积：

$$\prod_i \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta \frac{p_i^2}{2m}} dp_i = \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{\frac{3N}{2}}$$

于是配分函数可以改写为

$$Z = \frac{1}{N!} \left(\frac{2\pi m}{\beta h^2} \right)^{\frac{3N}{2}} Q$$

其中 Q 称为位形积分

$$Q = \int \cdots \int e^{-\beta \sum_{i<j} \phi(r_{ij})} d\tau_1 \cdots d\tau_N, \quad d\tau_i = dq_{i,x} dq_{i,y} dq_{i,z} = d\vec{q}_i = d\vec{r}_i$$

位形积分是 $N(N-1)/2$ 项的连乘，但每一项都包含两个分子的坐标，且每一个分子的坐标出现在连乘中的次数是 $N-1$ 次。在数学上处理这样的多体问题非常复杂，必须采用合理近似才能进一步计算得到解析的结果。

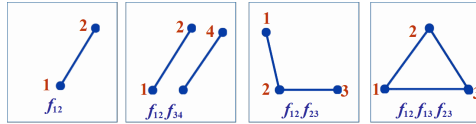
定义函数 $f_{ij} = e^{-\beta \phi(r_{ij})} - 1$ 当 r_{ij} 大于分子的相互作用力程时，分子之间的相互作用势能 $\phi(r_{ij}) = 0$ ，这时函数 $f_{ij} = 0$ 。分子的相互作用力是短程力，力程约为分子直径的三、四倍 ($10^{-10} - 10^{-9}m$)，因此函数 f_{ij} 仅在极小的空间范围不等于零。

利用函数 f_{ij} 可将位形积分表为

$$\begin{aligned} Q &= \int \cdots \int \prod_{i<j} (1 + f_{ij}) d\tau_1 \cdots d\tau_N \\ &= \int \cdots \int \left(1 + \sum_{i<j} f_{ij} + \sum_{i<j} \sum_{i'<j'} f_{ij} f_{i'j'} + \cdots \right) d\tau_1 \cdots d\tau_N \end{aligned}$$

> 如果在上式中只保留第一项, 得到 $Q = V^N$ 这相当于理想气体近似。> 第二项中的 f_{12} 项, 仅当 1,2 两个分子在力程之内积分才不为零。> 第三项中的 $f_{12}f_{34}$ 项, 仅当 1,2 两个分子和 3,4 两个分子分别在力程之内积分才不为零。> $f_{12}f_{13}f_{23}$ 项则仅当 1,2,3 三个分子同时在力程之内积分才不为零, 以此类推。

图中画出了上述几项的图形表示, 代表互作用的分子集团。



图中画出了上述几项的图形表示, 代表互作用的分子集团。

为了计算上面的位形积分 Q , 我们作进一步的近似, 保留头两项而略去以后各项, 这样 Q 就简化为

$$Q = \int \cdots \int \left(1 + \sum_{i < j} f_{ij} \right) d\tau_1 \cdots d\tau_N$$

这是因为两个分子出现在力程范围的概率更大

- 式第二项中由不同的 i 和 j 构成的 $N(N-1)/2$ 个积分都相等, 都等于

$$\int \cdots \int f_{12} d\tau_1 \cdots d\tau_N = V^{N-2} \iint f_{12} d\tau_1 d\tau_2 \quad \text{简化到两体问题}$$

题外话: 上面对 Q 的展开, 不能简单地认为多个 f 求和的项贡献就小, 原因是求和的项数增多了。正确的展开是 "集团展开法"。

$$d\tau_i = dq_{i,x} dq_{i,y} dq_{i,z} = d\vec{q}_i = d\vec{r}_i$$

引入两分子的质心坐标 $\vec{R}$ 和相对坐标 $\vec{r}$, 它们与原坐标关系为

$$\vec{R} = \frac{1}{2}(\vec{r}_1 + \vec{r}_2), \quad \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$

由此把积分改写为 (雅可比行列式为 1)

$$\iint \cdots d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 = \iint \cdots d\vec{R} d\vec{r}$$

对质心坐标似积分得体积 V , 于是

$$Q = \int \cdots \int \left(1 + \sum_{i < j} f_{ij} \right) d\tau_1 \cdots d\tau_N = V^N + \frac{N^2}{2} V^{N-2} \int f_{12} d\vec{r} d\vec{r}$$

$$= V^N + \frac{N^2}{2} V^{N-1} \int f_{12} d\vec{r} = V^N \left[1 + \frac{N^2}{2V} \int f_{12} d\vec{r} \right]$$

对上式取对数, 有 $\ln Q = N \ln V + \ln \left(1 + \frac{N^2}{2V} \int f_{12} d\vec{r} \right)$

将上式右方第二项的对数函数作级数展开, 作一个未经证明的假设, 认为 $\frac{N^2}{2V} \int f_{12} d\vec{r}$ 很小, 在展开中可只取第一项。由此得到 $\ln Q$ 的展开

$$\ln Q = N \ln V + \frac{N^2}{2V} \int f_{12} d\vec{r}$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots$$

1、求 Z (配分函数)

$$Z = \frac{1}{N!} \left(\frac{2\pi m}{\beta h^2} \right)^{\frac{3N}{2}} Q \quad \ln Q = N \ln V + \frac{N^2}{2V} \int f_{12} d\vec{r}$$

2、求物态方程

$$\text{气体的压强为 } p = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} \ln Z = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} \ln Q = \frac{1}{\beta} \frac{N}{V} \left(1 - \frac{N}{2V} \int f_{12} d\vec{r} \right)$$

令 $B = -\frac{N_A}{2} \int f_{12} d\vec{r}$ 得到

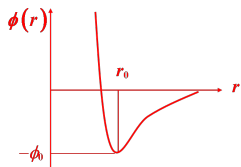
$$pV = NkT \left(1 + \frac{nB}{V} \right)$$

实际气体物态方程近似表达式, B 为第二位力系数 (对比下式)。

$$\text{昂内斯方程 } pV = nRT \left[1 + \frac{n}{V} B + \left(\frac{n}{V} \right)^2 C + \cdots \right]$$

$$\text{第二位力系数 } B = -\frac{N_A}{2} \int f_{12} d\vec{r} \quad f_{ij} = e^{-\beta\phi(r_{ij})} - 1$$

第二位力系数 B 与分子相互作用势 $\phi(r)$ 的关系下图示意分子的相互作用势与分子距离 r 的关系。当 r 很小时, 两分子强烈斥力; r 稍大时两分子自己存在微弱的引力 (力程在 $10^{-10} - 10^{-9}m$ 量级), r 很大时相互作用势为零。



题外话：从分子相互作用势 $f(r)$ 求位力系数 B, C 等是熟知的统计物理的任务；反过来，近年来从位力系数 B, C 等出发求相互作用势 $f(r)$ 也取得重要进展，后者称为 " 反问题 (inverse problem) " .

第二位力系数改与分子互作用势 $\phi(\mathbf{r})$ 的关系 1924 年列纳德 - 琼斯用半经验公式表示两分子的互作用势

$$\phi(r) = \phi_0 \left[\left(\frac{r_0}{r} \right)^{12} - 2 \left(\frac{r_0}{r} \right)^6 \right]$$

式中 ϕ_0, r_0 是两个参量，当两分子的距离为 r_0 时，互作用势取极小值 $-\phi_0$ 。为简化计算，有时采用粗略近似

$$\phi(r) = +\infty, r < r_0$$

$$\phi(r) = -\phi_0 \left(\frac{r_0}{r} \right)^6, r \geq r_0$$

1、当 $r < r_0$ 时， $\phi(r) \rightarrow \infty$ ，意味着两分子中心的距离不能小于 r_0 ，相当于假设分子是直径为 r_0 的钢球；2、当距离 $r > r_0$ 时，分子间存在吸力，当 $r = r_0$ 时， $\phi(r) = -\phi_0$ ，相互作用势随 r 的增大按 r^{-6} 迅速减小到零。

现在根据近似的相互作用势计算第二位力系数 B ，采用球坐标得到

$$\begin{aligned} B &= -\frac{N_A}{2} \int f_{12} d\vec{r} \\ B &= -2\pi N_A \int_0^\infty \left(e^{\frac{-\phi(r)}{kT}} - 1 \right) r^2 dr \\ B &= 2\pi N_A \left[\int_0^{r_0} r^2 dr - \int_{r_0}^\infty \left(e^{\frac{-\phi(r)}{kT}} - 1 \right) r^2 dr \right] \end{aligned}$$

体的温度足够高，分子的平均动能大于其互作用势能，即 $\phi_0/kT \ll 1$ 于是 $e^{-\frac{\phi}{kT}} \approx 1 - \phi/kT$,

$$\begin{aligned} B &= 2\pi N_A \left[\int_0^{r_0} r^2 dr - \int_{r_0}^\infty \left(e^{\frac{-\phi(r)}{kT}} - 1 \right) r^2 dr \right] \\ &= 2\pi N_A \left[\int_0^{r_0} r^2 dr - \int_{r_0}^\infty \frac{-\phi(r)}{kT} r^2 dr \right] \\ B &= 2\pi N_A \left(\frac{r_0^3}{3} - \frac{\phi_0 r_0^3}{3kT} \right) \end{aligned}$$

引入新的变量

$$B = b - \frac{a}{N_A kT}$$

其中,

$$b = \frac{2\pi}{3} N_A r_0^3, a = \frac{2\pi}{3} N_A^2 \phi_0 r_0^3$$

于是物态方程可改写

$$pV = NkT \left(1 + \frac{nB}{V} \right) \quad pV = NkT \left(1 + \frac{nb}{V} \right) - \frac{n^2 a}{V}$$

又因为 $nb/V \ll 1$ 所以 $1 + nb/V = 1/(1 - nb/V)$

$$p = \frac{NkT}{V - nb} - \frac{n^2 a}{V^2}$$

$$\left(p + \frac{n^2 a}{V^2} \right) (V - nb) = NkT$$

即范德瓦尔斯方程。

其中, b 是分子体积的 $4 N_A$ 倍 (r_0 是分子间距, 即直径), a 与吸引力有关。上述粗略结果得到的 a 和 b 是与温度无关的常量, 实际气体的 a 与 b 与温度有关。实验可以测得各种气体在不同温度下第二位力系数的数值。而另一方面采用列纳德-琼斯势计算第二位力系数, 对其中参量 ϕ_0, r_0 选取适当的数值, 可以得到与实验相当符合的结果。所以, 参数 ϕ_0, r_0 提供了分子相互作用的信息。

请回顾: 用正则系综求解有相互作用实际气体的物态方程 1、求配分函数 **Z**

$$\begin{aligned} Z &= \sum_s e^{-\beta E_s} \\ Z &= \sum_l \Omega_l e^{-\beta E_l} \\ Z &= \frac{1}{N! h^{Nr}} \int e^{-\beta E(q,p)} d\Omega \end{aligned}$$

2、求物态方程 $p = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} \ln Z$

上面用正则分布 / 系综处理物态方程的例子复杂在何处?

从上面的分析体会唯象学分析如何架起理论和实验的桥梁。

8.8 前情提要

8.8.1

在 $\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{E} + \Delta \mathbf{E}$ 能量范围，系统的所有可能的微观状态的概率密度都相等，即等概率原理，或称为微正则分布。样的系综称为微正则系综，适用于孤立系统，有固定的 N, V 和 E （准确地讲， $E \rightarrow E + \Delta E$ 能量范围）。

$$\rho(q, p, t) = \text{常数}, \rho_s(t) = \frac{1}{\Omega}$$

具有确定的 N, V, T 值的系统的分布函数称为正则分布，统处在微观状态 S 上的分布函数和配分函数为

$$\rho_s = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_s} \quad Z = \sum_s e^{-\beta E_s}$$

以 $E_l (l = 1, 2, 3 \dots)$ 表示系统的各个能级， Ω_l 表示能级 E_l 的简关度，则系统处在能级 E_l 的概率与配分函数分别可表为

$$\rho_l = \frac{1}{Z} \Omega_l e^{-\beta E_l} \quad Z = \sum_l \Omega_l e^{-\beta E_l}$$

求和运算表示对粒子数 N ，体积 V 的系统的所有能级求和。正则分布的经典表达式

$$\rho(q, p) d\Omega = \frac{1}{N! h^{Nr}} \frac{e^{-\beta E(q, p)}}{Z} d\Omega$$

$$Z = \frac{1}{N! h^{Nr}} \int e^{-\beta E(q, p)} d\Omega$$

正则系综是与大热源接触达到平衡的系统，可以具有不同的能量，达到平衡时，能量的相对涨落由下式给出

$$\frac{\overline{(E - \bar{E})^2}}{(\bar{E})^2} = \frac{kT^2 C_V}{(\bar{E})^2} \propto \frac{1}{N}$$

平均值 $\bar{E}, C_V$ 都是广延共，与粒子数 N 成正比，因此左式与 N 成反比。对于宏观们系统 ($N \approx 10^{23}$)，能量们相对涨落是极小的。

对于宏观系统，正则分布的能量有显著偏差的概率是极小的。在热力学极限下，正则系综与微正则系综是集价似。用正则分布和微正则分们求得的热力

学量实际上相同。用这两个分布求热力学量实质上相当于选取不同的特性函数，即选取自变量为 N, S, V 的内能 U ，还是自变量为 N, V, T 的自由能 F 为特性函数。

热力学极限：在保证 $\frac{N}{V} = n$ 一定的条件下，取 $N \rightarrow \infty, V \rightarrow \infty$

1. 内能是在给定 N, V, T 的条件下，系统的能量在一切可能的微观状态上的平均值。

$$U = \bar{E} = \frac{1}{Z} \sum_s E_s e^{-\beta E_s} = \frac{1}{Z} \left(-\frac{\partial}{\partial \beta} \right) \sum_s e^{-\beta E_s} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z$$

2. 广义力 Y 是 $\partial E_s / \partial y$ 的统计平均值

$$Y = \frac{1}{Z} \sum_s \frac{\partial E_s}{\partial y} e^{-\beta E_s} = \frac{1}{Z} \left(-\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial y} \right) \sum_s e^{-\beta E_s} = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial y} \ln Z$$

3. 熵

$$S = k \left(\ln Z - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z \right), \beta = \frac{1}{kT}$$

热力学统计表达式和第六章玻尔兹曼统计是类似的（ $\mathbf{Z}$ 与 $\mathbf{Z}_1$ 的区别）对给定 N, V, T 们正则系综，只要求出配分函数 Z ，就可求得其基本热力学函数！比为微正则系综方便多了！

8.9 固体的热容

8.9.1

固体中相邻原子的距离 $10^{-10}m$ 量级，存在强烈的相互作用。在相互作用下，各原子有一定的平衡位置，原子在平衡位置附近作微振动。

设固体有 N 个原子，每个原子有 3 个自由度，则整个固体的自由度为 $3N$ 。以 ξ_i 表示第 i 个自由度偏离其平衡位置的位移，相应的动量为 p_{ξ_i} ，系统的动能 $\sum_{i=1}^{3N} \frac{p_{\xi_i}^2}{2m}$

系统的势能可以展为 ξ_i 的幕级数，准确到二级，有

$$\phi = \phi_0 + \sum_i \left(\frac{\partial \phi}{\partial \xi_i} \right)_0 \xi_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial \xi_i \partial \xi_j} \right)_0 \xi_i \xi_j$$

ϕ_0 是所有 $\xi_i = 0$ ，即原子都位于其平衡位置时原子间相互作用能。

当所有原子都位于平衡位置时，各原子将不受力作用，因此 $(\partial\phi/\partial\xi_i)_0 = 0$
注意：势能对外部参数求导就是力。

令 $a_{ij} = (\partial^2\phi/\partial\xi_i\partial\xi_j)_0$ ，系统的能量可表示为

$$E = \sum_{i=1}^{3N} \frac{p_{\xi_i}^2}{2m} + \frac{1}{2} \sum_{i,j} a_{ij} \xi_i \xi_j + \phi_0$$

上式是二次型，通过线性变换可将二次型化为平方和。为此把各个 ξ_i 线性组合为 $q_i (i = 1, 2, \dots, 3N)$ ，使能量表达式成为平方和的形式

$$E = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3N} (p_i^2 + \omega_i^2 q_i^2) + \phi_0$$

称 q_i 为简正坐标。简正坐标 q_i 是将全体原子的坐标通过线性组合而得到的一种集体坐标，与全体原子的坐标有关。说明：1、由上式可知， $3N$ 个简正坐标的运动是相互独立的简谐振动，称为简正运动，其特征频率为 $\omega_i (i = 1, 2, 3, \dots, 3N)$ 。2、这样就将强耦合的 N 个原子的微振动变换为 $3N$ 个近独立的简谐振动（动能 + 势能）。在势能 ϕ 的展开中，各项的数值随幕次的增加而减少。3、如果保留展开的三次项，简正振动之间将存在相互作用。换句话说，我们不考虑这些干扰。

根据量子理论， $3N$ 个简正振动的能量是量子化的，表示为

$$E = \phi_0 + \sum_{i=1}^{3N} \hbar\omega_i \left(n_i + \frac{1}{2} \right) \quad (n_i = 0, 1, 2, \dots)$$

n_i 是第 i 个简正振动的量子数。

系统的配分函数为

$$\begin{aligned} Z &= \sum_s e^{-\beta E_s} = e^{-\beta\phi_0} \sum_{\{n_i\}} e^{-\beta \sum_i \hbar\omega_i (n_i + \frac{1}{2})} = e^{-\beta\phi_0} \sum_{\{n_i\}} \prod_i e^{-\beta \hbar\omega_i (n_i + \frac{1}{2})} \\ &= e^{-\beta\phi_0} \prod_i \sum_{n_i=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar\omega_i (n_i + \frac{1}{2})} = e^{-\beta\phi_0} \prod_i \frac{e^{-\frac{\beta \hbar\omega_i}{2}}}{1 - e^{-\beta \hbar\omega_i}} \end{aligned}$$

噢，相互作用怎么跟丢了？

$$Z = e^{-\beta\phi_0} \prod_i \frac{e^{-\frac{\beta \hbar\omega_i}{2}}}{1 - e^{-\beta \hbar\omega_i}}$$

系统的内能为

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z = U_0 + \sum_{i=1}^{3N} \frac{\hbar \omega_i}{e^{\beta \hbar \omega_i} - 1}$$

式中 U_0 是 $U_0 = \phi_0 + \sum_{i=1}^{3N} \frac{\hbar \omega_i}{2}$

式中 ϕ_0 是负的, 其绝对值大于零点能量 $\sum_{i=1}^{3N} \frac{\hbar \omega_i}{2}$, 因此 U_0 是负的, 是固体的结合能, 与体积有关。第二项是温度为 T 时的热运动能量 - 爱因斯坦模型: 认为原子以相同的频率独立地振动, 这已经在 6.7 节中讨论过。- 德拜模型: 把固体看作连续弹性媒质, $3N$ 个简正振动是弹性媒质的基本波动。- 把简正振动的激发量子看成一种 "元激发" 或 "准粒子" —— 声子

德拜模型固体上任意的弹性波都可以分解为 $3N$ 个简正振动的叠加。纵波是膨胀压缩波, 横波是扭转波。对一定的波矢 $\vec{k}$, 纵波只有一种振动方式, 即在传播方向的振动; 横波有两种振动方式, 即在垂直于传播方向的两个相互垂直的方向上的振动。

可用波矢和偏振表示 $3N$ 个简正振动, 以 c_l 和 c_t 分别表示纵波和横波的传播速度, 由波动方程可知两者的圆频率 ω 和波矢量大小 k 分别满足以下关系

$$\omega = c_l k, \omega = c_t k$$

在 $\omega \rightarrow \omega + d\omega$ 范围内简正振动数为

$$D(\omega)d\omega = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{1}{c_l^3} + \frac{2}{c_t^3} \right) \omega^2 d\omega$$

引入符号 $B = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{1}{c_l^3} + \frac{2}{c_t^3} \right)$

则频谱简记为

$$D(\omega)d\omega = B\omega^2 d\omega$$

由于固体只有 $3N$ 个简正振动, 必须假设存在一个最大的圆频率 ω_D 。为此令

$$\int_0^{\omega_D} B\omega^2 d\omega = 3N$$

可以得到 $\omega_D^3 = \frac{9N}{B}$ 它给出 ω_D 与原子密度 N/V 和弹性波速间的关系。 ω_D 在 1912 年由德拜提出, 称为德看频率。

由德拜频谱, 内能的表达式可进一步表示为

$$U = U_0 + \int_0^{\omega_D} D(\omega) \frac{\hbar\omega}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1} d\omega = U_0 + B \int_0^{\omega_D} \frac{\hbar\omega^3}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1} d\omega$$

引进符号和德拜函数

$$\begin{cases} y = \frac{\hbar\omega}{kT} \\ x = \frac{\hbar\omega_D}{kT} = \frac{\theta_D}{T} \end{cases}$$

并定义积分

$$\Delta(x) = \frac{3}{x^3} \int_0^x \frac{y^3 dy}{e^y - 1}$$

则内能可表为

$$U = U_0 + 3NkT\Delta(x)$$

式中 θ_D 为德拜特征温度, 是物质的特征参量。

高温下有近似关系 $y \ll 1, e^y - 1 \approx y$

$$\Delta(x) = \frac{3}{x^3} \int_0^x \frac{y^3 dy}{e^y - 1} \approx \frac{3}{x^3} \int_0^x y^2 dy = 1$$

高温下内能与热容量近似为

$$\begin{cases} U = U_0 + 3NkT \\ C_V = 3Nk \end{cases}$$

这正是经典统计理论的结果。

低温下近似关系 $x \gg 1$

$$\Delta(x) \approx \frac{3}{x^3} \int_0^\infty \frac{y^3 dy}{e^y - 1} = \frac{3}{x^3} \frac{\pi^4}{15} = \frac{\pi^4}{5x^3}$$

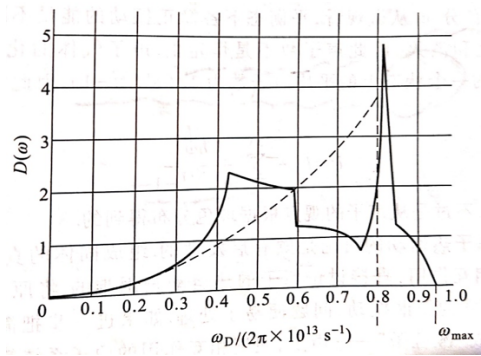
因此内能与和热容量是

$$\begin{cases} U = U_0 + 3Nk \frac{\pi^4}{5} \frac{T^4}{\theta_D^3} \\ C_V = 3Nk \frac{4\pi^4}{5} \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3 \end{cases}$$

左式热容表达式称为德拜 T^3 律。对于非金属固体, 该式与实验符合。金属在 $3K$ 以上也符合, $3K$ 以下不能忽略自由电子对热容量的贡献, 该式只描述固体热容量的原子部分。

德拜将固体近似看作连续弹性媒质, 忽略了固体中原子的离散结构。以 a 表示固体中原子的平均距离, 对于波长 $\lambda \gg a$ 的简正振动, 相邻原子在振动

中的位移近似相等，德拜近似与实际情况接近。对 λ 与 a 可比拟的简正振动，原子在固体中的离散结构便不能忽略，德拜近似与实际情况有很大差异。即：低频（波波长）范围二者符合，高频（短波长）范围有显著歧异。

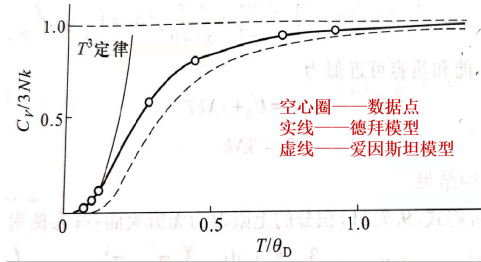


虚线为德拜频谱，

$$D(\omega)d\omega = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{1}{c_l^3} + \frac{2}{c_t^3} \right) \omega^2 d\omega$$

实线为由 x 射线测得的 300 K 时铝的频谱

讨论热容量时，各简正振动的贡献是叠加的（频谱积分后结果），结果对频谱并不非常敏感，所以德手模型与实验符合的很好（例如下图铜热容结果）。在低温下，只有低频范围的简正振动被热激发，德理论得到的 T^3 律与实验符合得很好。



德拜 T^3 律

$$C_V = 3Nk \frac{4\pi^4}{5} \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3 \quad (T \ll \theta_D)$$

从粒子的角度讨论固体中原子的热运动

$$E = \phi_0 + \sum_{i=1}^{3N} \hbar \omega_i \left(n_i + \frac{1}{2} \right)$$

该式给出波矢为 $\vec{k}$ ，具有某一偏振的简正振动的能量为

$$\varepsilon = \hbar \omega \left(n + \frac{1}{2} \right) \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

能量以 $\hbar \omega$ 为单元，可以把简正振动的能量量子看作一种准粒子，称为声子。声子的准动量和能量为

$$\begin{cases} \vec{p} = \hbar \vec{k} \\ \varepsilon = \hbar \omega \end{cases}$$

又有圆频率 ω 和波矢量大小 k 关系 $\omega = c_l k, \omega = c_t k$

由以上两式可以得到纵波声子和横波声子的能量和准动量的关系 $\varepsilon = c_l p, \quad \varepsilon = c_t p$

具有某一波矢和偏振的简正振动处在量子数为 n 的激发态，相当于产生了具有某一准动量和偏振的 n 个声子。不同的简正振动，具有不同的波矢和偏振，对应于状态不同的声子。由于简正振动的量子数可取零以及任意正整数，处在某状态（一定的准动量和偏振）的声子数是任意的，因此声子数遵从玻色分布。从微观看，平衡态下，各简正振动的能量不断变化，相当于各状态的声子不断被产生和消灭，因此声子数不是恒定的。

声子气体的化学势为零（声子数不守恒，参数 $a = 0$ ，与光子气体类似）。温度为 T 时处在能量为 $\hbar \omega$ 的一个状态上的平均声子数为（玻色分母）

$$1 / (e^{\hbar \omega / kT} - 1)$$

那么温度为 T 时，固体的内能 U 为

$$U = U_0 + \sum_{i=1}^{3N} \frac{\hbar \omega_i}{e^{\hbar \omega_i / kT} - 1}$$

声子模型总结：1. 由于原子之间有很强的相互作用，直接讨论它们之间的热运动十分困难，我们的思路是：3N 个振动自由度 $\rightarrow$ 3N 个近独立的简正振动 $\rightarrow$ 把简正振动的激发量子看成一种 "元激发" 或 "准粒子" 声子，便把相互作用的原子系统简化为 "准粒子" 理想气体。"准粒子" 概念在研究有相互作用粒子系统时有广泛的应用。

2. 当粒子间存在相互作用时, 系统的能量不能表达为单个粒子的能量之和。直接处理互作用粒子组成的系统, 问题十分复杂。因此引入了元激发的概念, 在许多场合, 把系统的低激发态能量表成元激发能量之和:

$$E = E_0 + \sum_p \varepsilon(p) n(p)$$

第一项: 系统的基态能量; 第二项: 激发能量。

激发态相当于产生若干元激发, $\varepsilon(p)$ 是元激发的能量, $n(p)$ 是元激发数, p 是标志元激发的量子数, 例如动量。

$$U = U_0 + \sum_{i=1}^{3N} \frac{\hbar\omega_i}{e^{\hbar\omega_i/kT} - 1}$$

3. 既然处在低激发态的系统可等效地看作某种元激发理想气体, 如果知道元激发的能量动量关系, 并能确定元激发遵从的是玻色统计还是费米统计, 就可用最概然分布讨论系统在低温下的热力学性质。用统计物理学方法计算热力学量需要知道系统的能谱。在温度足够低时, 可以只考虑低激发态 (低频)。

8.10 巨正则分布

8.10.1 一、巨正则分布

具有确定的 V, T, μ 的系统可设想为: 与热源和粒子源接触而达到平衡的系统。系统各个可能的微观状态中, 粒子数和能量可具有不同的值。由于源很大, 交换能量和粒子不会改变源的温度和化学势。达到平衡后系统将与源具有相同的温度和化学势。大热源往往也是粒子源, 给予系统确定的温度和化学势。例如, 对于液体和与其蒸汽达到平衡的情况, 如果把液体当作系统, 那么与之平衡的蒸汽就起着大热源也是粒子源的作用。

系统与源合起来构成一个复合系统——孤立系统, 具有确定的粒子数 $N^{(0)}$ 和能量 $E^{(0)}$ 。以 E 和 E_r 表示系统和源的能量, N 和 N_r 表示系统和源的粒子数。

假设系统和源的互作用很弱, 有

$$E + E_r = E^{(0)}$$

$$N + N_r = N^{(0)}$$

源很大，必有关系

$$E \ll E^{(0)}$$

$$N \ll N^{(0)}$$

当系统处在粒子数为 N ，能量为 E_S 的微观状态 S 时，源可处在粒子数为 $N^{(0)} - N$ ，能量为 $E^{(0)} - E_S$ 的任何一个微观状态。以 $\Omega_r(N^{(0)} - N, E^{(0)} - E_S)$ 表示粒子数为 $N^{(0)} - N$ ，能量为 $E^{(0)} - E_S$ 的源的微观状态数。

则当系统具有粒子数 N ，处在微观状态 S 时，复合系统的微观状态数为

$$\Omega_r(N^{(0)} - N, E^{(0)} - E_S) \times 1$$

复合系统是孤立系统，在平衡状态下，它的每一个可能的微观状态数出现的概率是相等的。

所以，系统具有粒子数 N 且处在微观状态 S 的概率 ρ_{NS} 与热源处在处在粒子数为 $N^{(0)} - N$ ，能量为 $E^{(0)} - E_S$ 的任何一个微观状态 ρ_r 概率相同

$$\rho_{NS} = \rho_r = \frac{\Omega_r(N^{(0)} - N, E^{(0)} - E_S)}{\Omega} \propto \Omega_r(N^{(0)} - N, E^{(0)} - E_S)$$

$$\begin{aligned} \ln \Omega_r(N^{(0)} - N, E^{(0)} - E_S) \\ &= \ln \Omega_r(N^{(0)}, E^{(0)}) + \left(\frac{\partial \ln \Omega_r}{\partial N_r} \right) \bigg|_{N_r=N^{(0)}} (-N) + \left(\frac{\partial \ln \Omega_r}{\partial E_r} \right) \bigg|_{E_r=E^{(0)}} (-E_S) \\ &= \ln \Omega_r(N^{(0)}, E^{(0)}) - \alpha N - \beta E_S \end{aligned}$$

先前讨论了孤立系统中达到平衡的两部分的性质，根据下式与上面的对数选取，将得到 α, β

$$\begin{cases} \beta = \left(\frac{\partial \ln \Omega(N, E, V)}{\partial E} \right)_{N, V} \\ \beta = \frac{1}{kT} \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha = \left(\frac{\partial \ln \Omega(N, E, V)}{\partial N} \right)_{E, V} \\ \alpha = -\frac{\mu}{kT} \end{cases}$$

$$\alpha = \left(\frac{\partial \ln \Omega_r}{\partial N_r} \right)_{N_r=N^{(0)}} = -\frac{\mu}{kT} \quad \beta = \left(\frac{\partial \ln \Omega_r}{\partial E_r} \right)_{E_r=E^{(0)}} = \frac{1}{kT}$$

式中 T, μ 是源的温度和化学势。系统与源达到平衡, T, μ 也是系统的温度和化学势。

$\ln \Omega_1$ 展开式的第一项仅与源有关, 对系统而言是个常量, 所以有 $\rho_{NS} \propto e^{-\alpha N - \beta E_S}$ 或者 $\rho_{NS} = \frac{\Omega_T}{\Omega} e^{-\alpha N - \beta E_S}$

将分布函数归一化, 得

$$\rho_{NS} = \frac{1}{\Xi} e^{-\alpha N - \beta E_S}$$

此即巨正则分布的量子表达式。它给出了具有确定的体积 V , 温度 T 和化学势 μ 的系统处在粒子数为 N , 能量为 E_S 的微观状态 S 上的概率。

式中 Ξ 为巨配分函数

$$\begin{aligned}\Xi &= \sum_{N=0}^{\infty} \sum_S e^{-\alpha N - \beta E_S} \\ \Xi &= \sum_{N=0}^{\infty} e^{-\alpha N} Z\end{aligned}$$

配分函数的求和包括两重: 在某一粒子数 N 下, 对系统所有可能的微观状态求和 (注意计及微观粒子全同性原理的要求), 再对所有可能的粒子数求和, 而粒子数 N 则可以取 $0 \rightarrow \infty$ 中的任何数值。

巨正则分布的经典表达式为

$$\rho_N dq dp = \frac{1}{N! h^{N_r}} \frac{e^{-\alpha N - \beta E(q,p)}}{\Xi} d\Omega$$

巨配分函数为

$$\Xi = \sum_N \frac{e^{-\alpha N}}{N! h^{N_r}} \int e^{-\beta E(q,p)} d\Omega$$

8.11 巨正则系综理论的热力学公式

8.11.1 一、热力学量的统计表达式

巨正则分布讨论 $\mu, T, V(\alpha, \beta y)$ 确定, 粒子数 N 与能量 E 不确定的系统。

1. 系统平均粒子数:

给定的 μ, T, V 条件下一切可能的微观状态上的平均值

$$\begin{aligned}\bar{N} &= \frac{1}{\Xi} \sum_N \sum_S N e^{-\alpha N - \beta E_s} = \frac{1}{\Xi} \left(-\frac{\partial}{\partial \alpha} \right) \sum_N \sum_S e^{-\alpha N - \beta E_s} \\ &= \frac{1}{\Xi} \left(-\frac{\partial}{\partial \alpha} \right) \Xi = -\frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \Xi\end{aligned}$$

2. 内能 U 是能量 E 的统计平均值

$$\begin{aligned}U = \bar{E} &= \frac{1}{\Xi} \sum_N \sum_S E_s e^{-\alpha N - \beta E_s} = \frac{1}{\Xi} \left(-\frac{\partial}{\partial \beta} \right) \sum_N \sum_S e^{-\alpha N - \beta E_s} \\ &= \frac{1}{\Xi} \left(-\frac{\partial}{\partial \beta} \right) \Xi = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \Xi\end{aligned}$$

3. 广义力 x 是 $\partial E / \partial y$ 的统计平均值

$$\begin{aligned}Y &= \frac{1}{\Xi} \sum_N \sum_S \frac{\partial E_s}{\partial y} e^{-\alpha N - \beta E_s} = \frac{1}{\Xi} \left(-\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial y} \right) \sum_N \sum_S e^{-\alpha N - \beta E_s} \\ &= \frac{1}{\Xi} \left(-\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial y} \right) \Xi = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial y} \ln \Xi\end{aligned}$$

上式的一个重要情形是压强 $p = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} \ln \Xi$

4. 熵

考虑

$$\beta(dU - Ydy - \mu d\bar{N}) = -\beta d \left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta} \right) + \frac{\partial \ln \Xi}{\partial y} dy - \alpha d \left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \alpha} \right)$$

$\ln \Xi$ 是 α, β, y 的函数, 其全微分为

$$d \ln \Xi = \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta} d\beta + \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \alpha} d\alpha + \frac{\partial \ln \Xi}{\partial y} dy$$

所以

$$\beta(dU - Ydy - \mu d\bar{N}) = d \left(\ln \Xi - \alpha \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \alpha} - \beta \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta} \right)$$

说明 β 是 $(dU - Ydy - \mu d\bar{N})$ 的积分因子, 再与开系的热力学基本方程 $\frac{1}{T}(dU - Fdy - \mu t(\bar{N})) = dS$ 比较得

$$\begin{aligned}\beta &= \frac{1}{kT}, \quad \alpha = -\frac{\mu}{kT} \\ S &= k \left(\ln \Xi - \alpha \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \alpha} - \beta \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta} \right) \quad (\text{已取 } S_0 = 0)\end{aligned}$$

对于给定 V, T, μ 系统, 求得 $\ln \Xi$ 就可求得系统的热力学函数。由系统平均粒子数公式可将 $\alpha(\mu)$ 表为 $\bar{N}, T, V$ 的函数, 代入有关公式就可以将热力学函数表为 $\bar{N}, T, V$ 的函数。

$\ln \Xi$ 以 V, T, μ 为变量是特性函数!

8.11.2 二、粒子数的涨落

$$\overline{(N - \bar{N})^2} = \overline{(N^2 - 2N\bar{N} + \bar{N}^2)} = \overline{N^2} - (\bar{N})^2$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{N}}{\partial \alpha} &= \frac{\partial}{\partial \alpha} \frac{\sum_N \sum_S N e^{-\alpha N - \beta E_S}}{\sum_N \sum_S e^{-\alpha N - \beta E_S}} \\ &= - \frac{\sum_N \sum_S N^2 e^{-\alpha N - \beta E_S}}{\sum_N \sum_S e^{-\alpha N - \beta E_S}} + \frac{(\sum_N \sum_S N e^{-\alpha N - \beta E_S})^2}{(\sum_N \sum_S e^{-\alpha N - \beta E_S})^2} \\ &= - [\overline{N^2} - (\bar{N})^2] \end{aligned}$$

$$\overline{(N - \bar{N})^2} = - \left(\frac{\partial \bar{N}}{\partial \alpha} \right)_{\beta, y} = kT \left(\frac{\partial \bar{N}}{\partial \mu} \right)_{T, V}$$

$$\alpha = - \frac{\mu}{kT}$$

粒子数的相对涨落为

$$\frac{\overline{(N - \bar{N})^2}}{(\bar{N})^2} = \frac{kT}{(\bar{N})^2} \left(\frac{\partial \bar{N}}{\partial \mu} \right)_{T, V}$$

这儿粒子数涨落的推导与正则系综中能量涨落的推导如出一辙
将上式用实验上易于测量的量表达出来, 利用热力学公式

$$d\mu = \frac{V}{\bar{N}} dp - \frac{S}{\bar{N}} dT$$

μ 是一个粒子的化学势。且在保持 v 不变的条件下, $dv = -\frac{V}{\bar{N}^2} d\bar{N}$

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial \mu}{\partial v} \right)_T &= \left(\frac{\partial \mu}{\partial p} \right)_T \left(\frac{\partial p}{\partial v} \right)_T = v \left(\frac{\partial p}{\partial v} \right)_T \\ - \frac{\bar{N}^2}{V} \left(\frac{\partial \mu}{\partial \bar{N}} \right)_{V, T} &= v \left(\frac{\partial p}{\partial v} \right)_T \end{aligned}$$

其中

$$v = \frac{V}{\bar{N}}$$

推导出

$$\begin{aligned} \frac{(N - \bar{N})^2}{(\bar{N})^2} &= \frac{kT}{(\bar{N})^2} \left(\frac{\partial \bar{N}}{\partial \mu} \right)_{T,V} \\ &= -\frac{kT}{V} \frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial p} \right)_T = \frac{kT}{V} \kappa_T \propto \frac{1}{\bar{N}} \end{aligned}$$

V 是广延量与 $\bar{N}$ 成正比, 当 κ_T 有限时, 上式与 $\bar{N}$ 成反比, 对于宏观系统, $\bar{N} \approx 10^{23}$, 相对涨落是很小的。在热力学极限下 (即 $N \rightarrow \infty, V \rightarrow \infty$, 但 $N/V = n$ 保持不变) 粒子数的相对涨落为零。不过在相变点, 特别在临界点 κ_T 趋于无穷, 粒子数的相对涨落很大。

8.11.3 三、能量的涨落

$$\overline{(E - \bar{E})^2} = \overline{(E^2 - 2E\bar{E} + \bar{E}^2)} = \overline{E^2} - (\bar{E})^2$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{E}}{\partial \beta} &= \frac{\partial}{\partial \beta} \frac{\sum_N \sum_S E e^{-\alpha N - \beta E_S}}{\sum_N \sum_S e^{-\alpha N - \beta E_S}} \\ &= -\frac{\sum_N \sum_S E^2 e^{-\alpha N - \beta E_S}}{\sum_N \sum_S e^{-\alpha N - \beta E_S}} + \frac{(\sum_N \sum_S E e^{-\alpha N - \beta E_S})^2}{(\sum_N \sum_S e^{-\alpha N - \beta E_S})^2} \\ \overline{(E - \bar{E})^2} &= -\left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial \beta} \right)_{\alpha, y} = kT^2 \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_{\alpha, V} \quad \beta = \frac{1}{kT} \end{aligned}$$

利用复合函数公式, 并取 $z = E, x = T, y = \alpha, u = T, v = N$ 得

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_{\alpha, V} &= \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_{N, V} + \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial \bar{N}} \right)_{T, V} \left(\frac{\partial \bar{N}}{\partial T} \right)_{\alpha, V} \\ &= C_V + \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial \bar{N}} \right)_{T, V} \left(\frac{\partial \bar{N}}{\partial T} \right)_{\alpha, V} \end{aligned}$$

因为 $\bar{N} = -\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \alpha} \right)_{\beta, Y}, \bar{E} = -\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta} \right)_{\alpha, Y}$

$$\left(\frac{\partial \bar{N}}{\partial \beta} \right)_{\alpha, V} = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial \alpha} \right)_{\beta, V} \quad \text{或者} \quad \left(\frac{\partial \bar{N}}{\partial T} \right)_{\alpha, V} = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial \mu} \right)_{T, V}$$

导出

$$\begin{aligned}
 \overline{(E - \bar{E})^2} &= kT^2 C_V + kT \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial \bar{N}} \right)_{T,V} \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial \mu} \right)_{T,V} \\
 \overline{(E - \bar{E})^2} &= kT^2 C_V + kT \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial \bar{N}} \right)_{T,V} \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial \mu} \right)_{T,V} \\
 &= kT^2 C_V + kT \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial \bar{N}} \right)_{T,V} \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial \bar{N}} \right)_{T,V} \left(\frac{\partial \bar{N}}{\partial \mu} \right)_{T,V} \\
 &= kT^2 C_V + \overline{(N - \bar{N})^2} \left\{ \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial \bar{N}} \right)_{T,V} \right\}^2
 \end{aligned}$$

上式前项为正则系综的能量涨落，后项为粒子数涨落

导出

$$\frac{\overline{(E - \bar{E})^2}}{(\bar{E})^2} \propto \frac{1}{\bar{N}}$$

在热力学极限下（即 $N \rightarrow \infty, V \rightarrow \infty$ ，但 $N/V = n$ 保持不变）能量的相对涨落为零。

说明：巨正则系综是与大热源和粒子源接触达到平衡的系统，允许系统具有不同的能量和粒子数。但对于宏观的系统，其能量 E 与 $\bar{E}$ 有显著偏离，以及粒子数 N 与 $\bar{N}$ 有显著偏差的概率是极小的。表明巨正则系综与正则系综是等价的，用正则分布和用巨正则分布求得的热力学量实际上相同。只是选取不同的特性函数，正则系综是选取自变量为 N, V, T 的自由能 F ；而巨正则系综是选择 μ, V, T 的巨热力势 J 。

$$dF = -SdT - pdV + \mu dN \text{ (正则系综)}$$

$$dJ = -SdT - pdV + Nd\mu \text{ (巨正则系综)}$$

$$dU = TdS - pdV + \mu dN \text{ (微正则系综)}$$

8.12 巨正则系综的简单应用

8.12.1 一、吸附现象

设吸附表面有 N_0 个吸附中心，每个吸附中心可吸附一个气体分子。被吸附的气体分子能量为 $-\varepsilon_0$ 。求达到平衡时吸附率 $\theta = \bar{N}/N_0$ 与气体温度和压强的关系。

将气体看作热源和粒子源，被吸附的分子可看作与气体（源）交换粒子和能量的系统，遵从巨正则分布。

当有 N 个分子被吸附时，系统的能量 $-N\varepsilon_0$, N 个分子在 N_0 个吸附中心上不同的排列数为

$$\frac{N_0!}{N!(N_0 - N)!}$$

这是某个 N 下的微观状态数（对量子态 S 的求和）

系统的巨配分函数为（注意 $\alpha = -\beta\mu$ ）

$$\begin{aligned}\Xi &= \sum_{N=0}^{N_0} e^{\beta(\mu+\varepsilon_0)N} \frac{N_0!}{N!(N_0 - N)!} \\ &= [1 + e^{\beta(\mu+\varepsilon_0)}]^{N_0}\end{aligned}$$

参看此条

$$(1+x)^m = 1 + \frac{m}{1!}x + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \cdots x^m = \sum_{n=0}^m \frac{m!}{n!(m-n)!}x^n = \sum_{n=0}^m C_m^n x^n$$

被吸附的平均分子数为

$$\begin{aligned}\bar{N} &= -\frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \Xi = kT \frac{\partial}{\partial \mu} \ln \Xi = \frac{N_0}{1 + e^{-\beta(\varepsilon_0+\mu)}} \\ \theta &= \frac{\bar{N}}{N_0} = \frac{1}{1 + e^{-\beta(\varepsilon_0+\mu)}}\end{aligned}$$

达到平衡时系统（被吸附的分子）与气体的化学势和温度应相等，所以上式的 μ 和 T 是气体源的化学势和温度，也是系统的。将粒子源（热源）看作理想气体，由 (6. 2. 6) 或者 (6. 6. 8) 得 $e^{\frac{\mu}{kT}} = \frac{p}{kT} \left(\frac{h^2}{2\pi m kT} \right)^{3/2}$

因为系统的化学势与源的化学势相同，所以可以采用上式源的化学势化简 θ

$$\theta = \frac{\bar{N}}{N_0} = \frac{1}{1 + \frac{kT}{p} \left(\frac{2\pi m kT}{h^2} \right)^{3/2} e^{-\frac{\varepsilon_0}{kT}}}$$

8.12.2 二、由巨正则分布导出近独立粒子的平均分布

巨正则分布为

$$\rho_{NS} = \frac{1}{\Xi} e^{-\alpha N - \beta E_S} \quad \Xi = \sum_N \sum_S e^{-\alpha N - \beta E_S}$$

假设系统只含一种近独立粒子。粒子的能级为 $\varepsilon_l (l = 1, 2, \dots)$ 。简单起见, 只讨论所有能级都是非简并的情况。当粒子在各能级的分布为 $\{a_l\}$ 时, 整个系统的粒子数和总能量并未加任何限制, 因此各 a_l 可以独立地取各种可能值。

1: 面巨配分函数对所有可能的粒子数 N 和量子态 S 求和, 相当于对一切可能的分们 $\{a_l\}$ 求和, 所以

$$\begin{aligned}\Xi &= \sum_N \sum_S e^{-\alpha N - \beta E_S} = \sum_{\{a_l\}} e^{-\sum_l (\alpha + \beta \varepsilon_l) a_l} \\ &= \sum_{\{a_l\}} \prod_l e^{-(\alpha + \beta \varepsilon_l) a_l} = \prod_l \sum_{a_l} e^{-(\alpha + \beta \varepsilon_l) a_l}\end{aligned}$$

可将 Ξ 表为下述形式

$$\Xi = \prod_l \Xi_l \quad \Xi_l = \sum_{a_l} e^{-(\alpha + \beta \varepsilon_l) a_l}$$

能级 ε_l 上的平均粒子数 $\bar{a}_l$ 为

$$\begin{aligned}\bar{a}_l &= \frac{1}{\Xi} \sum_N \sum_S a_l e^{-\alpha N - \beta E_S} \\ &= \frac{1}{\Xi} \left[\sum_{a_l} a_l e^{-(\alpha + \beta \varepsilon_l) a_l} \right] \prod_{m \neq l} \left[\sum_{a_m} e^{-(\alpha + \beta \varepsilon_m) a_m} \right] \\ &= \frac{1}{\Xi_l} \sum_{a_l} a_l e^{-(\alpha + \beta \varepsilon_l) a_l} \\ &= \frac{1}{\Xi_l} \left(-\frac{\partial}{\partial \alpha} \right) \Xi_l = -\frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \Xi_l \\ \bar{a}_l &= -\frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \Xi_l \quad \Xi_l = \sum_{a_l} e^{-(\alpha + \beta \varepsilon_l) a_l}\end{aligned}$$

对玻色子, 能级 ε_l 上的粒子数没有限制, 对 Ξ_l 的求和中 a_l 可取 $0 \rightarrow \infty$ 的任何值, 因此得

$$\begin{aligned}\Xi_l &= \sum_{a_l=0}^{\infty} e^{-(\alpha + \beta \varepsilon_l) a_l} = \frac{1}{1 - e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l}} \\ \ln \Xi_l &= -\ln (1 - e^{-\alpha - \beta \varepsilon_l}) \\ \bar{a}_l &= -\frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \Xi_l = \frac{1}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_l} - 1}\end{aligned}$$

对费米子, 能级 ε_l 上可能的粒子数为 0 或 1, 对 Ξ_l 的求和中 a_l 只能取 0 或 1, 因此得

$$\begin{aligned}\Xi_l &= \sum_{a_l=0}^1 e^{-(\alpha+\beta\varepsilon_l)a_l} = 1 + e^{-(\alpha+\beta\varepsilon_l)} \\ \ln \Xi_l &= \ln(1 + e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}) \\ \bar{a}_l &= -\frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \Xi_l = \frac{1}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} + 1}\end{aligned}$$

以上结论仅适用于各能级 ε_l 只有一个量子态，即所有的 $\omega_l = 1$ 的情形。如果能级 ε_l 有 ω_l 个量子态（简并），推广得（简并度不为 1 的一般情况的推导详见林宗涵《热力学与统计物理学》第二版 7.9 节）

$$\bar{a}_l = \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} \pm 1}$$

说明：1、整个推导没们平川斯特林公式，也就没们 $a_l \gg 1$ 的假设；2、这里导出的是平均分布，确实与最概然分价相同。

8.12.3 三、玻色分布和费米分布的涨落

将处在能级 ε_l 上的粒子看作一个开系。由 $\overline{(N - \bar{N})^2} = -\left(\frac{\partial \bar{N}}{\partial \alpha}\right)_{\beta, y}$ 得

$$\overline{(a_l - \bar{a}_l)^2} = -\frac{\partial \bar{a}_l}{\partial \alpha}$$

将玻色/费米分布代入

$$\bar{a}_l = \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l} \pm 1} \Rightarrow \overline{(a_l - \bar{a}_l)^2} = \bar{a}_l \left(1 \mp \frac{\bar{a}_l}{\omega_l}\right)$$

上面的符号对应于费米系统；下面的符号对应于玻色系统。

费米气体中， $\varepsilon < \mu$ 的能级， $\bar{a}_l \approx 1$ ， $\varepsilon > \mu$ 的能级 $\bar{a}_l \approx 0$ ，上式给出的涨落很小，这是泡利不相容原理的表现。玻色气体中，对 $\bar{a}_l$ 没有限制，因此涨落较大，但其相对涨落至多是 1 的数量级。

两个不同能级 $\varepsilon_l, \varepsilon_m$ 上 ($l \neq m$)，玻色和费米分布涨落的关联：

因为

$$\begin{aligned}\overline{a_l \cdot a_m} &= \frac{1}{\Xi} \sum_N \sum_s a_l a_m e^{-\alpha N - \beta E_s} \\ &= \frac{1}{\Xi_l} \frac{1}{\Xi_m} \left[\sum_{a_l} a_l e^{-(\alpha+\beta\varepsilon_l)a_l} \right] \left[\sum_{a_m} a_m e^{-(\alpha+\beta\varepsilon_m)a_m} \right] \\ &= \bar{a}_l \cdot \bar{a}_m\end{aligned}$$

推导出

$$\overline{(a_l - \bar{a}_l)(a_m - \bar{a}_m)} = \overline{a_l a_m - \bar{a}_l a_m - a_l \bar{a}_m + \bar{a}_l \bar{a}_m} = 0$$

表明不同能级上, 玻色分布和费米分布的涨落是互不关联的。

8.13 第八章小结

一, 相空间 N 个全同粒子的广义坐标和广义动量 $q_1, q_2, \dots, q_f; p_1, p_2, \dots, p_f$ 构成的 $2f$ 维空间——相空间。 f : 整个系统的自由度; N : 全同粒子数; r : 粒子的自由度。 $f = Nr$ 。在相空间中, 系统的运动状态随时间而变, 遵从哈密顿正则方程。二, 刘维尔定理

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_i \left(\frac{\partial \rho}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) = 0$$

相空间中系统的一个代表点沿正则方程所确定的轨道在相空间中运动, 其邻域的代表点密度是时间无关的常数, 称为刘维尔定理。

三. 宏观量是相应微观量在一切可能的满足给定宏观条件的微观状态上的平均值。

$$\bar{B}(t) = \sum_s \rho_s(t) B_s$$

$\rho_s(t)$ 表示 t 时刻系统处在 S 态的概率。称 $\rho_s(t)$ 为分布函数, 则归一化条件为: $\sum_s \rho_s(t) = 1$

经典情况:

$$\bar{B}(t) = \int B(q, p) \rho(q, p, t) d\Omega$$

系统的状态处在 $d\Omega$ 的概率: $\rho(q, p, t) d\Omega$

四. 系综假想每一个微观状态上都有一个系统, 微观量 B 的平均值 $\bar{B}(t)$ 就可以看作是大量系统的平均。系综: 大量结构完全相同的系统, 处在相同的宏观条件下, 彼此独立处在不同的微观状态——这大量系统的集合称为统计系综 (statistical ensemble)。

类比: 一个人投硬币 N 次与假想 N 个人各做一次。数学上得到的平均值是相同的。

五. 微正则分布 1、统计假设: $E \rightarrow E + \Delta E$ 能量范围的所有可能的微观状态上概率密度 ρ 都相等, 是不随时间改变的常数。——等概率原理, 也称为微正则分们。

(1) 等概率原理的经典表达式为

$$\begin{cases} \rho(q, p) = \text{常数} & E \leq H(q, p) \leq E + \Delta E \\ \rho(q, p) = 0 & H(q, p) < E, E + \Delta E < H(q, p) \end{cases}$$

(2) 等概率原理的量子表达式为

$$\rho_s = \frac{1}{\Omega}$$

如何求微观状态数:

$$\Omega = \frac{1}{N!h^{Nr}} \int_{E \leq H(q, p) \leq E + \Delta E} d\Omega$$

六. 正则分布 1、分布函数与热力学统计表达式

具有确定的 N, V, T 值的系统的分们函数称为正则分位, 统处在微观状态 s 上的分布函数和配分函数为

$$\rho_s = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_s} \quad Z = \sum_s e^{-\beta E_s}$$

以 $E_l (l = 1, 2, 3 \dots)$ 表示系统的各个能级, Ω_l 表示能级 E_l 的简并度, 则系统处在能级 E_l 的概率与配分函数分别可表为

$$\rho_l = \frac{1}{Z} \Omega_l e^{-\beta E_l} \quad Z = \sum_l \Omega_l e^{-\beta E_l}$$

正则分布的经典表达式

$$\rho(q, p) d\Omega = \frac{1}{N!h^{Nr}} \frac{e^{-\beta E(q, p)}}{Z} d\Omega \quad Z = \frac{1}{N!h^{Nr}} \int e^{-\beta E(q, p)} d\Omega$$

1 内能

$$U = \bar{E} = \frac{1}{Z} \sum_s E_s e^{-\beta E_s} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z$$

2 广义力 Y

$$Y = \frac{1}{Z} \sum_s \frac{\partial E_s}{\partial y} e^{-\beta E_s} = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial y} \ln Z$$

3 熵 S

$$S = k \left(\ln Z - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z \right), \beta = \frac{1}{kT}$$

广义力, 如压强

$$p = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} \ln Z$$

六. 正则分布 2、正则分布求热力学函数的程序: 只要求出配分函数 $\mathbf{Z}$, 就可求得其基本的热力学函数! 并且, 热力学统计表达式和第六章玻尔兹曼统计是类似的 ($\mathbf{Z}$ 与 $\mathbf{Z}_1$ 的区别)!

3、两个例子: 8. 6 节 - - 实际气体的物态方程, 8. 7 节 - - 固体热容。

说明: A、尽管正则系综是与大热源接触, 可以具有不同的能量, 但达到平衡时, 能量的相对涨落很小。在热力学极限条件 (即 $\mathbf{N} \rightarrow \infty, \mathbf{V} \rightarrow \infty$, 但 $\mathbf{N}/\mathbf{V} = \mathbf{n}$ 保持不变) 下, 正则系综与微正则系综是等价的。用正则分布和微正则分布求得的热力学量实际上相同。B、这两个分布求热力学量实质上相当于选取不同的特性函数, 微正则分布选取自变量为 N, S, V 的内能 U , 正则分布选取自变量为 N, V, T 的自由能 F 为特性函数。

七. 巨正则分布

1、分布函数与热力学统计表达式

巨正则分布的分布函数

$$\rho_{NS} = \frac{1}{\Xi} e^{-\alpha N - \beta E_S}$$

式中 Ξ 为巨配分函数

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_S e^{-\alpha N - \beta E_S}$$

经典表达式为

$$\rho_N dq dp = \frac{1}{N! h^{Nr}} \frac{e^{-\alpha N - \beta E(q,p)}}{\Xi} d\Omega$$

巨配分函数

$$\Xi = \sum_N \frac{e^{-\alpha N}}{N! h^{Nr}} \int e^{-\beta E(q,p)} d\Omega$$

1 系统平均粒子数:

$$\bar{N} = \frac{1}{\Xi} \sum_N \sum_S N e^{-\alpha N - \beta E_s} = -\frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \Xi$$

2 内能

$$U = \bar{E} = \frac{1}{\Xi} \sum_N \sum_S E_s e^{-\alpha N - \beta E_s} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \Xi$$

3 广义力

$$Y = \frac{1}{\Xi} \sum_N \sum_S \frac{\partial E_s}{\partial y} e^{-\alpha N - \beta E_s} = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial y} \ln \Xi$$

压强

$$p = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} \ln \Xi$$

4 熵

$$S = k \left(\ln \Xi - \alpha \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \alpha} - \beta \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta} \right)$$

2、巨正则分布求热力学函数的程序：只要求出巨配分函数，就可求得其基本的热力学函数！并且，热力学统计表达式和第七章玻色 / 费米统计是一样的！

3、三个例子：8.12 节-吸附现象、由巨正则分布导出近独立粒子的平均分布、玻色分布和费米分布的涨落。

说明：A、尽管巨正则系综是与大粒子源、大热源接触，可以具有不同的粒子数和能量，但达到平衡时，粒子数和能量的相对涨落都很小。在热力学极限条件（即 $N \rightarrow \infty, V \rightarrow \infty$ ，但 $N/V = n$ 保持不变）下，巨正则系综与（微）正则系综是等价的。用巨正则分布和（微）正则分布求得的热力学量实际上相同。B、巨正则分布、正则分布以及微正则分布求热力学量实质上相当于选取不同的特性函数。微正则分布选取自变量为 N, S, V 的内能 U ，正则分布选取自变量为 N, V, T 的自由能 F 为特性函数，而巨正则系综是选择自变量 μ, V, T 的巨热势 J 。

$$dU = TdS - pdV + \mu dN \text{ (微正则系综)}$$

$$dF = -SdT - pdV + \mu dN \text{ (正则系综)}$$

$$dJ = -SdT - pdV + Nd\mu \text{ (巨正则系综)}$$

八、热力学极限与三种系综的等效性

1、从基本原理角度出发, 微正则系综是平衡态系综理论的唯一的基本假设, 从它可以导出正则系综和巨正则系综。2、从实用角度来说, 三种系综是等效的, 计算所得的结果是相同的。

两个角度体现三种系综的等效性

正则系综能量的相对涨落

$$\frac{\overline{(E - \bar{E})^2}}{(\bar{E})^2} = \frac{kT^2 C_V}{(\bar{E})^2} \propto \frac{1}{N}$$

巨正则系综粒子数和能量的相对涨落

$$\frac{\overline{(N - \bar{N})^2}}{(\bar{N})^2} = \frac{kT}{V} \kappa_T \propto \frac{1}{N}$$

$$\begin{aligned} \overline{(E - \bar{E})^2} &= kT^2 C_V + \overline{(N - \bar{N})^2} \left\{ \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial \bar{N}} \right)_{T,V} \right\}^2 \\ &\propto \frac{1}{N} \end{aligned}$$

3、但这种等效性是有条件的, 这个条件就是热力学极限 (即 $N \rightarrow \infty, V \rightarrow \infty$, 但 $N/V = n$ 保持不变)。

4、巨正则分布、正则分布以及微正则分布求热力学量实质上相当于选取不同宏观变量。形式上还可以引入更多的平衡态系综, 例如等温等压系综 (以 T, p, N 为变量), 等温等压等化学势系综 (以 T, p, μ 为变量)。但这些系综用起来不方便, 用得最多的还是正则 (T, V, N) 和巨正则 (T, V, μ) 系综。所以不要拘泥于哪种系综, 例如对于闭合系统, 仍然可以采用巨正则系综, 只需要将 N 固定就行。特别的, 对于定域子系所组成的系统, 巨正则系综不适用, 必须用正则系综。

5、不同系综的等效性要求热力学极限, 实际上, 宏观系统 N 在 N_A 量级 (10^{23}) 已经足够大, 三种系综表现不出任何差异性。但是, 在 N 比较小的系统, 不同系综不仅不等价, 差别甚至很大。例如, 20 世纪 90 年代研究介观环 (直径微米量级), 采用正则系综可以得到有限的电流, 但采用巨正则系综计算

所得电流几乎为零。这说明，在不满足热力学极限的情况下，不同系综是不等价的。

附录 A 热力学常用数学结果

附录内容，待更新

索 引

索引内容，待更新

参考文献

[1] 参考文献占位，待更新。

后 记

后记内容，待更新

作 者
2026 年 3 月